Física I: Mecánica Newtoniana.

Fernando Atrio Barandela



Departmento de Física Fundamental
Universidad de Salamanca

Resumen

El objeto de estas notas es presentar a los alumnos todo la información necesaria para facilitar a el estudio y comprensión de la mecánica newtoniana o mecánica clásica, sentando la base para abordar temas más avanzado de mecánica analítica Lagrangiana y Hamiltoniana. Se presenta una visión personal de la asignatura de Física I que no pretende sustituir ni sustituye el estudio de los libros citados en la bibliografía. Es importante que los alumnos estudien distintas formas de enfocar el material didáctico para lograr una comprensión más profunda de los principios de la mecáncia.

En estos apuntes hemos hecho énfasis especial en calcular de forma sistemática. Es fundamental que al iniciar los estudios de física, los alumnos aprendan a calcular. La mayoría de los problemas no tienen una contrapartida numérica. Los alumnos deben resolverlos por métodos algebraicos y el resultado final debe expresarse en términos de los datos del problema, como la velocidad inicial, el tiempo transcurrido o la distancia recorrida, sin necesidad de sustituir el valor numérico concreto de dichas magnitudes. El objetivo no es encontrar un resultado numérico, sino expresar la solución final en términos de las variables relevantes en el problema. Así, si despreciamos la resistencia del aire, el espacio recorrido en caida libre por un objeto es función de la aceleración del campo gravitatorio y el tiempo que está cayendo. No depende de la masa del objeto. Al expresar los resultados en forma algebraica el alumno puede verificar cómo depende la solución con las variables del problema.

Índice general

1. Introducción. **8**

1.1. ¿Cómo debo calcular? . . . 8
1.2. Normas para la correcta resolución de un problema. . . . 9
1.3. El cálculo algebraico. . . . 10
1.4. El concepto de Paradigma. . . . 11
1.5. El movimiento en la Física de Aristóteles. . . . 12
1.6. El paradigma de la Mecáncia Clásica. . . . 13

2. Sistemas de Unidades y Análisis Dimensional. **15**

2.1. Magnitudes Escalares y Vectoriales. . . . 15
2.2. Análisis dimensional. . . . 16
2.2.1. Ecuaciones dimensionales. . . . 17
2.3. Sistemas de Unidades. . . . 18
2.3.1. Sistema de Unidades Naturales. . . . 20
2.3.2. Sistema de Unidades Astronómicas. . . . 21
2.4. Magnitudes adimensionales. . . . 22

3. Vectores. Coordenadas. **26**

3.1. Vectores. . . . 26
3.2. Vector de posición. Coordenadas. . . . 27
3.3. Coordenadas Cartesianas. . . . 28
3.4. Coordenadas polares planas. . . . 30
3.4.1. Utilidad de las coordenadas polares planas. . . . 32
3.5. Coordenadas cilíndricas. . . . 33
3.5.1. Diferencia entre coordenadas cartesianas y cilíndricas. . . . 33
3.6. Coordenadas esféricas. . . . 33
3.7. Diferenciación de un vector. . . . 34
3.7.1. Propiedades de la derivada de un vector. . . . 35
3.7.2. Diferenciación de los vectores de la base cartesiana. . . . 37
3.7.3. Diferenciación de los vectores de la base en coordenadas polares. . . . 37
3.7.4. Diferenciación de los vectores de la base en coordenadas esféricas. . . . 37

4. Cinemática: Velocidad y Aceleración. 38
4.1. Velocidad. . . . 40
4.2. La velocidad en coordenadas polares. . . . 41
4.3. Vector tangente a una curva. . . . 43
4.4. Aceleración. . . . 46
4.5. La aceleración en distintos sistemas de coordenadas. . . . 47
4.6. Componentes intrínsecas de la aceleración. . . . 48
4.7. La velocidad y aceleración angulares como vectores. . . . 52

5. Cinemática: Movimientos simples. Composición de movimientos. 53
5.1. Movimiento rectilíneo. . . . 53
5.2. Movimiento en el espacio. . . . 55
5.3. Tiro parabólico. . . . 55
5.4. Movimiento circular. . . . 57
5.5. Movimiento Periódico. . . . 58

6. Dinámica: Leyes de Newton. 59
6.1. 1ª Ley de Newton: Principio de Relatividad de Galileo. . . . 59
6.1.1. Transformaciones de Galileo. . . . 60
6.2. 2ª Ley de Newton: Masa y Fuerza. . . . 62
6.3. 3ª Ley de Newton: Acción y Reacción 63
6.4. Integración de las ecuaciones de movimiento. Impulso. . . . 65
6.4.1. Integración de las ecuaciones de movimiento en casos particulares. . . . 66
6.5. Distintos tipos de fuerzas. . . . 67
6.6. Partículas en equilibrio. . . . 70
6.7. Momento Angular. Momento de una fuerza. . . . 71
6.8. Gravitación. . . . 73
6.9. Fuerzas fundamentales de la Naturaleza. . . . 76
6.10. Principio de Mach. . . . 77

7. Trabajo y Energía. 78
7.1. Trabajo 78
7.2. Fuerzas conservativas. . . . 79
7.2.1. Energía Potencial de diversas fuerzas. . . . 80
7.3. Fuerzas de ligadura. . . . 80
7.4. Diagramas de Energía. . . . 81
7.5. Potencia. . . . 84
7.6. Trabajo y Energía para movimientos en el espacio. . . . 90
7.6.1. Vector desplazamiento en diversos sistemas de coordenadas. . . . 90
7.7. Energía Cinética. . . . 91
7.8. Fuerzas Conservativas. Energía Potencial. . . . 92

7.8.1. Teorema: Una fuerza constante es siempre conservativa. 92
7.8.2. Criterio general para decidir cuándo una fuerza es conservativa. . . 93
7.8.3. Expresión del trabajo para fuerzas conservativas. 94
7.9. Teorema de Conservación de la Energía Mecánica. 95

8. Sistemas de Partículas. 97
8.1. Definiciones. 97
8.2. Momento Lineal 98
8.3. Centro de Masas de un sistema de partículas. 99
8.4. Momento Angular de un sistema de partículas. 100
8.5. Energía Cinética de un sistema de partículas. 102
8.5.1. Teoremas de Conservación de la Energía Mecánica. 103
8.6. Sistema de dos partículas. 104
8.7. Colisiones. 106
8.7.1. Colisión elástica en 1D. 106
8.7.2. Colisión perfectamente inelástica en 1D. 107

9. Sólido Rígido. 108
9.1. Movimientos de un Sólido Rígido. 109
9.2. Ecuaciones del movimiento de un Sólido Rígido. 111
9.3. Estática de Sólidos Rígidos. 113
9.4. Movimiento de Traslación. 115
9.5. Movimiento de Rotación. 118
9.5.1. Rotación alrededor de un eje fijo. 118
9.5.2. Rotación alrededor de un eje libre 119
9.5.3. Campo de Velocidades de un Sólido Rígido. 120
9.5.4. Derivada temporal de un vector. 121
9.6. Eje Instantáneo de Rotación. 121
9.6.1. Ecuación del eje instantáneo de rotación. 122
9.7. Momento Angular y Velocidad Angular. 123
9.8. Momentos de Inercia de un Sólido Rígido. 124
9.8.1. Ejes principales de inercia. 126
9.8.2. Cálculo de los momentos de Inercia. 127
9.8.3. Teorema de Steiner. 129
9.9. Variación del Momento angular con el tiempo. 131
9.10. Movimiento Plano. 132
9.11. Ecuación de los momentos para el CM. 135
9.12. Torques en el eje de rotación. 141
9.13. Energía cinética de rotación de un sólido que gira alrededor de un eje fijo. . 144
9.13.1. Teorema de Steiner para la energía cinética. 144
9.13.2. Conservación de la energía mecánica. 145

9.14. Rotación libre de un SR alrededor de un punto fijo. . . . 149
9.14.1. Peonza Simétrica con un punto fijo (Giróscopo). . . . 149
9.15. Movimiento General del Sólido Rígido. . . . 151

10. Bibliografía recomendada. 152

A. Álgebra Vectorial. 154
A.1. Suma de Vectores. Producto de un vector por un escalar. . . . 154
A.1.1. Definición de Espacio Vectorial. . . . 155
A.2. Norma de un vector. Producto Escalar. . . . 155
A.2.1. Componentes de un vector. . . . 156
A.3. Producto Vectorial. . . . 157
A.3.1. Representación vectorial de una superficie. . . . 158
A.3.2. Volumen de un paralelepípedo. . . . 159
A.3.3. Identidades vectoriales. . . . 159

B. Cálculo Diferencial. 167
B.1. Derivada de una función real de variable real. . . . 167
B.1.1. Propiedades de la derivación. . . . 168
B.2. Derivada de algunas funciones sencillas. . . . 169
B.2.1. Derivada de la función $f(x) = x^n$. . . . 169
B.2.2. Derivada de las funciones $f(x) = e^x$ y $f(x) = \log x$. . . . 170
B.2.3. Derivada de la función $f(x) = \sin x$. . . . 171
B.2.4. Derivadas de funciones elementales. . . . 171
B.3. Regla de la Cadena. . . . 172
B.3.1. Derivada de la inversa de una función. . . . 174
B.3.2. Derivada de la función inversa. . . . 174
B.4. Teorema de Taylor 175

C. Cálculo Integral. 183
C.1. La integral de Riemann. . . . 183
C.1.1. Teorema fundamental del cálculo integral 184
C.2. Integración mediante cambio de variable. . . . 185
C.3. Integración por partes. . . . 186
C.4. Integración de funciones racionales. . . . 187
C.5. Integración de funciones con radicales. . . . 189

D. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. 193
D.1. EDO diferenciales de primer orden. . . . 193
D.1.1. EDO de primer orden separable. . . . 194
D.2. Ecuaciones Diferenciales Lineales. . . . 195
D.2.1. Solución de EDOs lineales con coeficientes constantes. . . . 195

D.2.2. Solución de la EDO homogénea. . . . 196
D.2.3. Resolución de EDO utilizando un factor integrante. . . . 198

E. Análisis Vectorial. 204
E.1. Derivadas Parciales. . . . 204
E.2. Vector Desplazamiento, elemento de línea. . . . 206
E.3. Campos Escalares y Vectoriales. . . . 206
E.3.1. Diferencial de un campo escalar. . . . 207
E.3.2. Regla de la Cadena. . . . 207
E.4. Gradiente de un campo escalar. . . . 208
E.5. Divergencia y Rotacional de un campo vectorial. . . . 209
E.6. Circulación. . . . 210

F. Operadores diferenciales en distintos sistemas de coordenadas. 217
F.1. Construcción de una base de vectores. . . . 217
F.1.1. Vectores de la base en coordenadas polares y cilíndricas. . . . 217
F.1.2. Vectores de la base en coordenadas esféricas. . . . 218
F.2. Vector desplazamiento. . . . 218
F.2.1. Vector desplazamiento en coordenadas polares y cilíndricas. . . . 218
F.2.2. Derivación alternativa del vector desplazamiento en coordenadas polares. . . . 219
F.2.3. Vector desplazamiento en coordenadas esféricas. . . . 220
F.3. Gradiente de un campo escalar. . . . 220
F.3.1. El gradiente en coordenadas cilíndricas. . . . 221
F.3.2. El gradiente en coordenadas esféricas. . . . 221
F.4. Divergencia de un campo vectorial. . . . 221
F.4.1. La divergencia en coordenadas cilíndricas. . . . 221
F.4.2. La divergencia en coordenadas esféricas. . . . 222
F.5. Rotacional de un campo de vectores. . . . 222
F.5.1. El rotacional en coordenadas cilíndricas. . . . 223
F.5.2. El rotacional en coordenadas esféricas. . . . 224
F.6. Laplaciano de un campo escalar. . . . 224

Índice de tablas

2.1. *Prefijos griegos para designar el órden de magnitud.* 20
2.2. *Valores en el S.I. de las unidades de diversas magnitudes físicas en el sistema natural. La energía como unidad fundamental (columna de la derecha) es mucho más utilizado que la masa del electrón (columna central). Los valores exactos son* $\hbar = 1,054571817 \times 10^{-34} Js$ *y* $c = 2,99792458 \times 10^{8} m/s$ 20

B.1. *Funciones hiperbólicas definidas en términos de la función exponencial.* . . 172
B.2. *Derivadas de las funciones elementales.* 172

C.1. *Cuadro resumen de Integrales Primitivas.* 187

Capítulo 1

Introducción.

Uno de los objetivos de la asignatura es que los alumnos aprendan a calcular. Calcular significa operar algebraicamente y simplificar las expresiones. Un problema se resuelve cuando se llega a una expresión en términos de magnitudes como velocidad, aceleración, tiempo, distancia, etc, y sólo al final se sustituyen los valores de esas magnitudes para obtener el resultado numérico.

1.1. ¿Cómo debo calcular?

El siguiente ejemplo nos muestra como se opera algebraicamente

Ejemplo 1.1. Un tren sale de Madrid en el instante t_0. Viaja con velocidad v_M con dirección a Barcelona. En un instante t_1 posterior, un tren sale de Barcelona con velocidad v_B y se dirige a Madrid. Si la distancia entre Madrid y Barcelona es D, calcule cuánto tiempo tardan los trenes en encontrarse y a que distancia están de Madrid y de Barcelona. Datos: $v_M = 120km/h$, $v_B = 130km/h$, $D = 600km$, $t_0 = 12h$, $t_1 = 14h$.

Calcularemos algebraicamente, ignorando los datos para obtener los resultados en función de t_0, t_1, v_M, v_B y D. Denotamos por t_2 el momento en que los trenes se encuentran. El tren de Madrid habrá recorrido la distancia $d_M = v_M(t_2 - t_0)$ y el de Barcelona $d_B = v_B(t_2 - t_1)$. Cuando se encuentren, la trenes habrán recorrido D. La ecuación que se aplica es $D = d_M + d_B$

$$D = v_M(t_2 - t_0) + v_B(t_2 - t_1); \quad D = t_2(v_M + v_B) - v_M t_0 - v_B t_1; \quad t_2 = \frac{D + v_M t_0 + v_B t_1}{v_M + v_B} \tag{1.1}$$

El tiempo que tarda el tren de Madrid es $t_M = t_2 - t_0$ y el tiempo que tarda el tren de Barcelona es $t_B = t_2 - t_1$. Operando se obtiene

$$t_M = \frac{D + v_B(t_1 - t_0)}{v_M + v_B}; \quad t_B = \frac{D - v_M(t_1 - t_0)}{v_M + v_B} \tag{1.2}$$

Las distancias recorridas por cada tren son

$$d_M = v_M \left(\frac{D + v_B(t_1 - t_0)}{v_M + v_B} \right); \quad d_B = v_B \left(\frac{D - v_M(t_1 - t_0)}{v_M + v_B} \right) \tag{1.3}$$

Las expresiones algebraicas nos permiten extraer mucha información física

(A) comprobar que las unidades son correctas. En las ecs. (1.1-1.3) podemos verificar que las expresiones tienen las unidades de distancia y tiempo que corresponden.

(B) Las ecs. (1.1-1.3) nos muestran que los espacios recorridos y los tiempos de encuentro dependen de la diferencia $t_1 - t_0$, pero no dependen de t_0 ni de t_1 individualmente. Esto es, el problema es independiente cuando sale el tren de Madrid o el tren de Barcelona. Lo único relevante, como es lógico, es el tiempo que transcurre entre la salida de los dos trenes.

Una vez alcanzadas las expresiones finales, se sustituyen los datos del problema

$$t_M = \frac{86}{25}h = 3,44h; \quad t_B = \frac{36}{25}h = 1,44h; \quad d_M = 412,8km; \quad d_B = 187,2Km,$$

y se obtienen los resultados numéricos que se solicitan. Nunca debemos empezar sustituyéndo los valores numéricos antes de llegar a la expresión algebraica final, en este caso, antes de encontrar D_M, D_B, t_M, t_B en función de D, v_M, v_B y $t_1 - t_0$.

1.2. Normas para la correcta resolución de un problema.

– "A problem well stated is a problem half solved" - Charles Kettering

Para aprender a calcular algebraicamente se deben resolver problemas. La resolución de un problema conlleva la realización de diversas tareas.

1. Al principio, debe hacerse un dibujo aclaratorio.
2. Se deben definir las magnitudes que se emplean, explicar la notación que se utiliza, indicándola en el dibujo.
3. Se debe entender el enunciado del problema, lo que conlleva dilucidar las hipótesis que se aplican al caso considerado.
4. A continuación se deben escribir las ecuaciones que nos permitirán resolver el problema.
5. Las ecuaciones deben transformarse hasta encontrar la solución requerida. Insistimos, se **operar algebraicamente** y sólo al final se deben sustituir los valores numéricos.
6. Para concluir, se deben explicar físicamente los resultados obtenidos.
7. Si el problema es técnicamente complejo, se debe buscar una versión simplificada. La solución del problema simplificado nos puede servir de guía para resolver el problema original.

La resolución de un problema físico no depende del sistema de referencia que escojamos, ni la solución depende del sistema de unidades empleado. Debemos utilizar las coordenadas, orientar los ejes y escoger las unidades mejor adaptadas al problema y que faciliten su resolución.

Ejemplo 1.2. Una moto circula con velocidad constante (en módulo) v_m por una carretera recta. Un coche, situado a una distancia D delante de la moto, tiene una velocidad (en módulo) también constante v_c con $v_c < v_m$. Calcule el tiempo que la moto tarda en alcanzar el coche. ¿Qué sucede si la carretera no es recta?

1.) Coche y moto se mueven en línea recta. El dibujo aclaratorio no es necesario.

2.) El enunciado nos dice que la velocidad del coche y de la moto es v_c y v_m, respectivamente. Sea t_0 el instante en que moto y coche distan D y sea t_1 el momento en que se encuentran.

3.) Moto y coche se mueven en línea recta con velocidad constante. El espacio recorrido En el lapso de tiempo $\Delta t = t_1 - t_0$ el espacio recorrido por la moto es $D_m = v_m \Delta t$ y por el coche es $D_c = v_c \Delta t$.

4.) Cuando la moto alcanza el coche ha recorrido la distancia $D_m = D + D_c$.

5.) Sustituyendo las definiciones obtenemos

$$D_m = D + D_c \quad \Rightarrow \quad v_m \Delta t = D + v_c \Delta t \quad \Rightarrow \quad (v_m - v_c)\Delta t = D \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{D}{v_m - v_c}$$

6.) La expresión tiene el comportamiento correcto: [A] como $v_m > v_c$ el lapso $\Delta t > 0$ es positivo, la moto alcanza al coche después del instante inicial t_0; si $v_m = v_c$ $t \to \infty$; si las velocidades son iguales la moto nunca alcanzaría al coche. Si nos hubiesen dado datos, se sustituirían en las expresiones finales para encontrar los valores numéricos correspondientes.

7.) En este caso el problema es sencillo y no hace falta buscar una versión mas simple.

La velocidad es un vector; el ejemplo nos dice que el módulo de la velocidad es constante. Cuando nos indica que la carretera es recta, nos está diciendo que la velocidad también es constante en dirección y sentido. Sin embargo, para que la moto alcance al coche basta con que la distancia se vaya reduciendo, independientemente de si se mueven en línea recta o no. Por tanto, la solución del problema no cambia mientras los módulos de la velocidad del coche y de la moto sean constantes en el tiempo.

1.3. El cálculo algebraico.

La dificultad de operar con letras es obvia. Mientras que $2 + 2 = 4$, $a + a = 2a$ y si no conocemos a no sabemos qué número es. Operaciones que con números son sencillas, pueden confundirnos cuando operamos algebraicamente. En el cálculo con fracciones

$$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \qquad \frac{c}{a+b} \neq \frac{c}{a} + \frac{c}{b}$$

Para ver que la segunda expresión es errónea, basta con buscar un ejemplo

$$1 = \frac{3}{2+1} \neq \frac{3}{2} + \frac{3}{1} = 4{,}5$$

Cálculos más complejas que son fáciles de resolver con una calculadora no lo son tanto cuando operamos algebraicamente. Por ejemplo, podemos dudar si

$$\sqrt{a^2 + b^2} \stackrel{?}{=} \sqrt{a^2} + \sqrt{a^2} = a + b. \tag{1.4}$$

Para detectar que la operación es falsa basta con hacer

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^2 + 2^2} \neq \sqrt{2^2} + \sqrt{2^2} = 2 + 2 = 4 \quad \Rightarrow \quad 8 = (\sqrt{8})^2 \neq 4^2 = 16. \tag{1.5}$$

Muchos otros errores también pueden evitarse reproduciendo la operación algebraica con números sencillos. Otro error muy común surge al operar con logaritmos. Por ejemplo, ¿cuál de las dos operaciones

$$\log(A+B) = \log(A) + \log(B), \tag{1.6}$$
$$\log(AB) = \log(A) + \log(B), \tag{1.7}$$

es correcta? Basta hacer el cálculo con $A = B = 1$ para ver que sólo la ec. (1.7) es correcta. Veámoslo

$$\log(2) = \log(1+1) \neq \log(1) + \log(1) = 0.$$

que demuestra que la ec. (1.6) es incorrecta.

Ejemplo 1.3. Para ilustrar la importancia de simplificar expresiones algebraicas, simplificaremos la siguiente expresión numérica

$$I = \frac{\sqrt{10}}{(\sqrt{5}-2)(5\sqrt{2}+2\sqrt{10})}$$

Como tenemos raices y sumas en el denominador, buscamos aplicar la regla $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. Por tanto hacemos

$$I = \frac{\sqrt{10}}{(\sqrt{5}-2)(5\sqrt{2}+2\sqrt{10})}\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}+2} = \frac{\sqrt{10}(\sqrt{5}+2)}{(5-4)(5\sqrt{2}+2\sqrt{10})} = \frac{\sqrt{5\cdot 10}+2\sqrt{10}}{\sqrt{25\cdot 2}+2\sqrt{10}} = 1$$

que es lo máximo que podemos simplificar.

Podríamos haber hecho la operación con una calculadora y, debido a los errores de redondeo numérico, nunca tendríamos la seguridad de que el resultado fuese la unidad. Al final del capítulo el alumno puede encontrar algunos problemas para simplificar las expresiones algebraicamente.

1.4. El concepto de Paradigma.

Para solucionar un problema, debemos conocer que reglas tenemos que nos permitan hacer un planteamiento correcto y resolverlo. El progreso en Física consiste en identificar las situaciones para las que se aplican un conjunto de técnicas. Cuando los resultados obtenidos no explican los datos, puede ocurrir que las técnicas que hemos utilizado no se apliquen a nuestra situación física concreta. T. Kuhn definió el concepto de "paradigma" como el conjunto de hipótesis subyacentes a una teoría que definen su ámbito de aplicación. Su definición fue:

A paradigm is a distinct set of concepts or thought patterns, including theories, research methods, postulates, and standards for what constitutes legitimate contributions to a field.

Veamos algunos ejemplos que nos pueden aclarar qué es el ámbito de aplicación de una teoría:

1. En Mecánica newtoniana, las partículas siguen trayectorias en el espacio, $\vec{r} = \vec{r}(t)$, siendo $\vec{r} = (x(t), y(t), z(t))$ el vector de posición de la partícula. La posición de la partícula y su velocidad pueden medirse simultéamente de manera precisa. Dos observadores, con sus relojes sincronizados, pueden conocer de forma instantánea la posición de la partícula. la información se propaga instantáneamente.

2. En Relatividad Especial las partículas vienen descritas por cuadri-vectores, $(x^\mu) = (t(\tau), x(\tau), y(\tau), z(\tau))$. El tiempo es una variable adicional: la información no se puede propagar a mayor velocidad que lo hace la luz.
3. En Mecánica cuántica, las partículas no siguen trayectorias definidas. La posición de una partícula en el espacio se describe como una función $\psi(\vec{r}, t)$. No sabemos con exactitud dónde está la partícula en un momento dado; sólo sabemos que la probabilidad que una partícula se encuentre en un volumen dV es $|\psi|^2 dV$.

En mecánica clásica, las hipótesis de trayectorias definidas e información que se transmite instantáneamente, se suponen válidas. Mientras sean aplicables al movimiento de un sistema concreto, también lo serán los resultados obtenidos utilizando la mecánica de Newton.

Cuando una partícula se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, un tratamiento newtoniano no será válido. El límite entre mecánica clásica y cuántica lo marca el tamaño del sistema en relación al aparato de medida. A escala microscópica, al medir la posición de una partícula alteramos su velocidad, mientras que a escala humana, podemos medir la posición de un vehículo sin alterar su velocidad.

1.5. El movimiento en la Física de Aristóteles.

Como ejemplo de paradigma, estudiaremos las leyes del movimiento establecida por Aristóteles. El estudiante interesado puede consultar el libro de T. Kuhn "La Revolución copernicana" citado en la bibliografía.

La Física (del griego **naturaleza**) tenía por objetivo estudiar los componentes de la materia y sus interacciones a fin de explicar sus propiedades. El problema fundamental de la física griega fue el movimiento de los cuerpos, tanto en la esfera celeste como en la superficie terrestre. Los cuerpos se movían de forma natural si el movimiento no necesitaba causa que lo produjese. El movimiento natural se regía por dos leyes:

1. La materia huye del vacio.
2. La materia tiende a ocupar su lugar natural: la quintaesencia ocupa el cielo, con movimiento natural circular y los cuatro elementos: aire, agua, fuego, tierra se distribuyen en el mundo sublunar y sólo se mueven radialmente.

Cualquier otro movimiento de un cuerpo debía tener una causa que lo produjese. Pero ¿cómo se puede explicar el movimiento de una flecha una vez que abandonaba el arco? El movimiento de una flecha en el aire no tiene una causa aparente que lo produzca. Si cuando va por el aire no hay nada que la empuje, ¿cómo puede moverse? Este fue el principal problema físico estudiado por los escolásticos en las universidades de toda Europa sin encontrar una solución satisfactoria dentro de la física de Aristóteles. Se sugería que la punta de la flecha al pinzar el aire crea un vacío y la flecha se mueve para ocupar ese vacío. Sin embargo, también un canto rodado, que es romo, arrojado por una honda se mueve como una flecha y no parece que pince el aire. Además, ¿por qué la flecha se cae al suelo y no se mueve de forma indefinida, pinzando el aire que tiene delante? Esto llevó a introducir el concepto de *cantidad de movimiento.*

En realidad, el estado natural de una partícula no es estar en reposo. Una partícula libre, no sujeta a ninguna interacción, se mueve siempre con velocidad constante. Este enunciado constituye la ley de la Inercia de Galileo y es una modificación profunda de la teoría

de Aristóteles. Representa un cambio de paradigma. Las partículas pueden moverse con velocidad (vector) constante sin necesidad de causa alguna que sostenga el movimiento. La materia no huye del vacío ni tiene tendencia a ocupar su estado natural, y el principio de Galileo reemplaza los principios del movimiento en la Física aristotélica.

1.6. El paradigma de la Mecáncia Clásica.

El objeto de estudio de la Mecáncia Clásica son aquellos sistemas físicos que verifican las leyes de Newton con un alto grado de aproximación. Junto a la ley de la inercia, estas leyes establecen que

1. Segunda ley: Las fuerzas son las causas del cambio en la veelocidad de una partícula.
2. Tercera ley o ley de acción y reacción: Si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, este último aplica una fuerza igual y de sentido contrario sobre el primero.

En los sistemas mecánicos newtonianos, las posiciones de las partículas se describen mediante vectores de posición. En cada instante de tiempo podemos saber con exactitud donde se encuentra cada partícula. Matemáticamente, los vectores de posición forman un espacio vectorial de dimensión 3.

El movimiento de una partícula está determinado por las leyes de Newton. Por tanto, si conocemos cuál es el estado de un sistema de partículas en un instante inicial y conocemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre dicho sistema a partir de ese instante, podremos conocer con toda precisión el estado de movimiento de las partículas del sistema en cualquier otro instante. Este hecho se conoce como Principio de determinación de Liouville.

Problemas de Cálculo Algebraico.

1. Simplifique las siguientes expresiones

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{(x-a)^2}{x^2-a^2} - \frac{x-a}{x+a} \\
B &= \frac{x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3}{x^2 - 2ax + a^2} \\
C &= \frac{x^2 + x(b-a) - ab}{x^2 - b^2} \\
D &= \frac{\frac{a}{b} - \frac{b}{a}}{a-b} \\
E &= \frac{a-b}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}
\end{aligned}
$$

Capítulo 2

Sistemas de Unidades y Análisis Dimensional.

La Física es una ciencia experimental que busca explicar los fenómenos naturales. La información sobre cómo se comporta la naturaleza se pueden obtener de dos maneras:

1. Observación es la anotación crítica de un fenómeno que ocurre en la naturaleza y sobre el que no podemos influir. Es la base de la información en ramas como la astronomía, geofísica, etc.
2. Experimentación es la observación de un fenómeno en condiciones preparadas de antemano y cuidadosamente controladas en el laboratorio. Es la base de la información en física de partículas, óptica, física atómica, nuclear, física a bajas temperaturas, electrónica, electromagnetismo, etc.

Toda observación o experimento exige la obtención de **medidas**, expresión cuantitativa de las propiedades físicas. La medida de una propiedad física require la **comparación** con un patrón que sirve como **unidad** de medida.

La base del método experimental es que toda medida **debe ser reproducible**. Todo resultado tiene que ser confirmado de manera independiente. Esto no significa que todas las medidas obtenidas en montajes experimentales diferentes sean iguales. Cualquier medida viene afectada por dos tipos de errores:

1. Estadísticos: asociados al proceso de medida.
2. Sistemáticos: asociados a defectos en el aparato de medida o en el diseño del experimento.

Asimismo, la medida puede alterar el estado del sistema y no siempre podemos realizar medidas independientes en el mismo sistema (principio de incertidumbre).

2.1. Magnitudes Escalares y Vectoriales.

Se denomina **magnitud** a cualquier propiedad medible de un sistema. Las magnitudes físicas que se representan mediante el valor de una única cantidad se denominan escalares. Ejemplo: volumen, densidad, temperatura. Para otras magnitudes debemos especificar también la dirección y el sentido en que actúa y el punto sobre el que se aplica. Por ejemplo, para indicar nuestro movimiento debemos especificar no solamente la distancia

recorrida, sino tambíen la dirección y el sentido del movimiento.

El álgebra de las magnitudes escalares y vectoriales es muy diferente. Si sumamos dos volumenes de dos toneles de 50 litros, obtenemos 100 litros, pero si nos movemos 50m dirección N y luego otros 50m dirección S, volvemos al punto inicial.

Se denominan **magnitudes fundamentales** aquellas que pueden definirse y medirse sin relación a ninguna otra magnitud. En mecánica son **masa (M), longitud (L), tiempo (T)** y definen el sistema de unidades. La elección del conjunto de magnitudes fundamentales es arbitrario. Por ejemplo, podría escogerse la fuerza en vez de la masa como magnitud fundamental. Cualquier otra magnitud **mecánica** se denomina **magnitud derivada** pues puede obtenerse combinando las tres cantidades fundamentales. Fuera del ámbito de la mecánica existen otras cantidades fundamentales: **intensidad de corriente** (o carga), **temperatura**, **intensidad luminosa**.

Se denomina **ley** a cualquier relación que se establece entre distintas magnitudes físicas como resultado de una observación o experimentación. Como ejemplo, la ley de la Gravitación Universal de Newton

$$\vec{F} = G\frac{Mm}{r^2}(-\hat{r}), \tag{2.1}$$

expresa que la fuerza con que se atraen dos cuerpos en el espacio, de masas M y m, separados una distancia r, está dirigido a lo largo de la línea que las une. El signo $(-)$ indica que la fuerza es atractiva. En toda ley física distinguimos:

- Magnitudes: Masa, fuerza, aceleración, velocidad, tiempo, etc.
- Constantes dimensionales como por ejemplo la constante de la gravitación universal G, la velocidad de la luz c, la masa del electrón m_e, la constante de Planck $\hbar$, etc. Las constantes hacen que las unidades a ambos lados de la igualdad tengan las mismas dimensiones. En la ec. (2.1) la constante G hace esa función.
- Coeficientes: π, $1/2$, $\ln 2$, etc. Los coeficientes son **adimensionales** por lo que $[\pi] = [1/2] = [\ln 2] = 1$.

En la ec. (2.1), hay tres magnitudes (fuerza, masa y distancia) y una constante dimensional (G). No aparecen coeficientes.

2.2. Análisis dimensional.

Cuando querramos expresar las dimensiones de una magnitud derivada en términos de las magnitudes fundamentales escribiremos la magnitud derivada entre corchetes. Esto constituye una ecuación dimensional. Por ejemplo, la ecuación dimensional de la velocidad es

$$[v] = LT^{-1},$$

que nos indica que las magnitudes fundamentales de las que depende la velocidad v son la longitud L y el tiempo T. Las ecuaciones dimensionales cumplen las siguientes reglas

1. La magnitud v es igual al producto de otras dos $v = e/t$, entonces sus dimensiones son el producto de las dimensiones de sus factores: $[v] = [e]/[t]$. Ejemplos:
   - Aceleración $[a] = [v]/[t] = LT^{-2}$

- Fuerza $[f] = [m][a] = MLT^{-2}$
- Energía $[E] = [m][g][h] = ML^2T^{-2}$
- Potencia $[P] = [E]/[t] = ML^2T^{-3}$

2. Los números y los argumentos de funciones no tienen dimensiones. Ejemplos:

   - Energía $[E] = [\frac{1}{2}][m][v^2] = [m][v]^2 = ML^2T^{-2}$ siendo $[\frac{1}{2}] = 1$, porque un coeficiente no tiene dimensiones.
   - $f(t) = \cos(2\pi\nu t)$ es adimensional. El ángulo es adimensional aunque se mida en radianes, $[2\pi\nu t] = [2][\pi][\nu][t] = 1$, los coeficientes no tienen dimensiones $[2] = [\pi] = 1$ y por tanto $[\nu] = [t]^{-1} = T^{-1}$.
   - $f(t) = e^{\lambda t}$ es adimensional y el argumento de la exponencial tampoco tiene unidades: $[\lambda][t] = 1 \Rightarrow [\lambda] = T^{-1}$.
   - $f(x) = \log(\alpha/x^2)$ es adimensional al igual que el argumento del logaritmo. Dado que $[x] = L$, entonces $[\alpha] = L^2$.

Ejemplo 2.1. Encuentre las dimensiones de [A] la velocidad de la luz c, [B] la constante de Planck $\hbar$ y [C] la constante de gravitación universal G.

A.- Velocidad de la luz: $[c] = [espacio]/[tiempo] = LT^{-1}$

B.- Constante de Planck: $[\hbar] = [energía][tiempo] = ML^2T^{-1}$.

C.- Constante de Cavendish: $[G] = [fuerza][distancia]^2/[masa]^2 = L^3T^{-2}M^{-1}$.

2.2.1. Ecuaciones dimensionales.

Para que una ecuación física tenga sentido, todos los términos de una ecuación deben tener las **mismas dimensiones.**

$$v = e/t \qquad a = 0{,}5e/t^2 \qquad \text{PERO NO} \qquad \text{v} + \text{a} = \text{e/t} + 0{,}5\text{e/t}^2,$$

las fórmulas deben ser **algebraicamente homogéneas**, esto es, los escalares deben sumarse con escalares, los vectores deben sumarse con vectores y no con escalares o matrices, etc.

$$v = \frac{e}{t}; \qquad \vec{v} = \frac{\vec{r}}{t}; \qquad \text{PERO NO} \qquad v + \vec{v} = \frac{e}{t} + \frac{\vec{r}}{t}.$$

Finalmente, ninguna fórmula puede depender del sistema de unidades escogido. En cambio, las constantes dimensionales **sí dependen de las unidades en que se expresan**: $c = 3 \times 10^8 m/s = 3 \times 10^{10} cm/s$.

Ejemplo 2.2. Una pelota de masa m se lanza verticalmente con velocidad inicial v_0 en el seno del campo gravitatorio terrestre, de aceleración g. Despreciamos el efecto del rozamiento con el aire. Construya combinaciones de m, v_0, g para obtener distancias y tiempo.

Construiremos combinaciones de m, v_0 y g que tengan unidades de distancia y tiempo. Supondremos que $[s_c]$ es proporcional al producto de $[m], [v_0], [g]$; lo que no sabemos es con qué potencia son proporcionales estos factores. Supongamos

$$[s_c] = [m]^\alpha [v_0]^\beta [g]^\gamma$$

siendo α, β, γ potencias que debemos determinar. Así, sustituyendo las dimensiones en la ecuación anterior tenemos

$$L = M^{\alpha}(LT^{-1})^{\beta}(LT^{-2})^{\gamma} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta + \gamma = 1 \\ -\beta - 2\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 2 \\ \gamma = -1 \end{cases}$$

De donde resulta $s_c \sim v_0^2/g$. De igual manera:

$$[t_c] = [m]^{\alpha}[v_0]^{\beta}[g]^{\gamma} \Rightarrow T = M^{\alpha}(LT^{-1})^{\beta}(LT^{-2})^{\gamma} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ -\beta - 2\gamma = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = -1 \\ \gamma = 1 \end{cases}$$

Finalmente se obtiene $t_c \sim v_0/g \sim s_c/v_0$.

Si hiciesemos el cálculo de la altura máxima alcanzada s_c y el tiempo t_c que tarda en alcanzarla utilizando las ecuaciones dinámicas que describren el movimiento en vez de hacer una estimación mediante análisis dimensional, veríamos que los resultados exactos son proporcionales a s_c y t_c, porque tienen las mismas uniades. Por ejemplo, **ni la altura máxima ni el tiempo dependen de la masa de la pelota** porque no se pueden construir unidades de tiempo o distancia que incluyan la masa. Por tanto, es de esperar que las soluciones exactas tampoco dependan de la masa.

2.3. Sistemas de Unidades.

Un sistema de unidades es un conjunto de patrones de medida para cada una de las magnitudes fundamentales. Los sistemas de unidades más utilizados en mecánica son

- Sistema Internacional o MKS: metro, kilogramo, segundo.
- Sistema CGS: centímetro, gramo, segundo.
- Sistema Técnico: metro, kilopondio, segundo. En el sistema técnico se utiliza la fuerza como magnitud fundamental en lugar de la masa.

Existen otros sistemas de unidades; en cada problema debemos escoger el sistema de unidades que mejor se adapte a las características del problema. Se denomina órden de magnitud de una cantidad al número de veces que esa cantidad contiene una potencia de 10 y dependiendo del orden de magnitud del problema así escogeremos el sistema de unidades. Los órdenes de magnitud se denominan con prefijos extraidos del griego. En la Tabla 2.1 se da una lista de los prefijos más utilizados y el orden de magnitud al que equivalen.

Ejemplo 2.3. Calcule en cuántos órdenes de magnitud se diferencian la fuerza de atracción electrostática entre un protón y un electrón de su fuerza de atracción gravitatoria.

La fuerza gravitatoria y electrostática entre protón y electrón son

$$\left.\begin{array}{l} F = Gm_pm_e/r^2 \\ F = \kappa q_p q_e/r^2 \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad Ratio = \frac{Gm_pm_e}{\kappa q_p q_e}$$

siendo $m_p = 1{,}673 \times 10^{-27}$kg, $m_e = 9{,}109^{-31}$kg las masas del protón y del electrón, $q_p = q_e = 1{,}602 \times 10^{-19}$C la carga de ambos y $\kappa = 9 \times 10^9 \mathrm{Nm^2/C^2}$ y $G = 6{,}674 \times 10^{-11} \mathrm{Nm^2/Kg^2}$

la constante de Coulomb y la constante de Cavendish. Sustituyendo valores, la razón entre ambas fuerzas es

$$Ratio = 4{,}403 \times 10^{-38}$$

Por tanto, la fuerza gravitatoria es 38 órdenes de magnitud más débil que la interacción electrostática.

Ejemplo 2.4. Encuentre el valor de las siguientes unidades del sistema c.g.s en el S.I.: dina (fuerza), ergio (energía)

La fuerza es $[F] = MLT^{-2}$. Por tanto, sus unidades en el sistema c.g.s y S.I. son

$$1\text{dina} = \frac{gcm}{s^2} = \frac{10^{-3}Kg10^{-2}m}{s^2} = 10^{-5}N.$$

Las unidades de energía son $[E] = [ML^2T^{-2}]$. En consecuencia:

$$1\text{erg} = \frac{gcm^2}{s^2} = \frac{10^{-3}Kg(10^{-2}m)^2}{s^2} = 10^{-7}J.$$

Ejemplo 2.5. Si s es distancia y t es tiempo, en cada una de las siguientes ecuaciones indique las dimensiones de las constantes C_i y sus unidades en el SI

$$s = C_1 t; \quad s = \frac{1}{2}C_2 t^2; \quad s = C_3 \sin C_4 t; \quad v^2 = 2C_5 s e^{-C_6 t}$$

Las dimensiones y unidades de cada constante son

- $[C_1] = [s]/[t] = LT^{-1}$ (m/s)
- $[C_2] = [s]/[t]^2 = LT^{-2}$ (m/s^2)
- $[C_3] = [s] = L$ (m)
- $[C_4][t] = 1 \quad \Rightarrow \quad [C_4] = 1/[t] = T^{-1}$ (s^{-1}=Hz)
- $[C_5] = [v]^2/[s] = LT^{-2}$ (m/s^2)
- $[C_6][t] = 1 \quad \Rightarrow \quad [C_6] = 1/[t] = T^{-1}$ (Hz)

Ejemplo 2.6. Construya una unidad de masa combinando las constantes $c, \hbar, G$.

Supondremos que la masa es proporcional a las tres constantes anteriores elevadas a potencias desconocidas

$$M = [c]^\alpha [G]^\beta [\hbar]^\gamma = L^\alpha T^{-\alpha} L^{3\beta} T^{-2\beta} M^{-\beta} M^\gamma L^{2\gamma} T^{-\gamma} = L^{\alpha+3\beta+2\gamma} T^{-\alpha-2\beta-\gamma} M^{-\beta+\gamma}$$

que da lugar al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \alpha + 3\beta + 2\gamma &= 0 \\ -\alpha - 2\beta - \gamma &= 0 \\ -\beta + \gamma &= 1 \end{aligned}$$

cuya solución es: $\alpha = 1/2, \beta = -1/2, \gamma = 1/2$. Por tanto:

$$M_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$$

es la denominada Masa de Planck.

órden:	10^{18}	10^{15}	10^{12}	10^{9}	10^{6}	10^{3}	10^{2}	10
nombre:	EXA	PETA	TERA	GIGA	MEGA	KILO	HECTO	DECA
símbolo:	E	P	T	G	M	k	h	da
órden:	0.1	0.01	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}
nombre:	DECI	CENTI	MILI	MICRO	NANO	PICO	FEMTO	ATTO
símbolo:	d	c	m	μ	n	p	f	a

Tabla 2.1: *Prefijos griegos para designar el órden de magnitud.*

	$m_e = 1$		$[E] = 1GeV$	
Longitud	$\hbar/m_e c$	$3,8615654 \times 10^{-13} m$	$\hbar c/[1GeV]$	$1,9732840 \times 10^{-16} m$
Masa	m_e	$9,10938356 \times 10^{-31} kg$	$[1GeV]/c^2$	$1,7826365 \times 10^{-27} kg$
Tiempo	$\hbar/m_e c^2$	$1,2880705 \times 10^{-21} s$	$\hbar/[1GeV]$	$6,5821203 \times 10^{-25} s$
Velocidad	c	$2,99792458 \times 10^{8} m/s$	c	Idem
Energía	$m_e c^2$	$8,1872216 \times 10^{-14} J$	$[1GeV]$	$1,60217646 \times 10^{-10} J$
Fuerza	$m_e^2 c^3/\hbar$	$0,21201820 N$	$[1GeV]^2/\hbar c$	$8,11934052 \times 10^{5} N$

Tabla 2.2: *Valores en el S.I. de las unidades de diversas magnitudes físicas en el sistema natural. La energía como unidad fundamental (columna de la derecha) es mucho más utilizado que la masa del electrón (columna central). Los valores exactos son* $\hbar = 1,054571817 \times 10^{-34} Js$ *y* $c = 2,99792458 \times 10^{8} m/s$

2.3.1. Sistema de Unidades Naturales.

Es un sistema de unidades donde toman valor unidad las constantes fundamentales de la naturaleza, por ejemplo, la velocidad de la luz y la constante de Planck: $c = \hbar = 1$.

$$\begin{array}{lll} \text{Si } c = 1 & \rightarrow & L = T \\ \text{Si } \hbar = 1 & \rightarrow & ML = 1 \quad \rightarrow \quad L = M^{-1} \end{array}$$

Para completar el sistema de unidades naturales, necesitamos especificar la unidad de masa (o de energía): $E = Mc^2 = M$. Existen dos posibilidades:

$$m_e = 1 \qquad\qquad [E] = 1GeV = 10^9 eV$$

Lo más usual es tomar la unidad de energía. En cualquier caso:

$$[Energía] = [Masa] = [Longitud]^{-1} = [Tiempo]^{-1}$$

Como ejemplo de cómo se ha elaborado la tabla, calcularemos cómo se expresa la unidad de longitud L en el S.I.

$$L = [E]^\alpha [\hbar]^\beta [c]^\gamma = [ML^2T^{-2}]^\alpha [ML^2T^{-1}]^\beta [LT^{-1}]^\gamma \;\Rightarrow\; \alpha = -1,\ \beta = \gamma = 1 \;\Rightarrow\; L = \hbar c/[1GeV].$$

El valor de la tabla $L = 1,9732840 \times 10^{-16} m$ se obtiene sustituyendo los valores de $\hbar$, c y $[1GeV]$ en la expresión deducida.

Ejemplo 2.7. Usando los resultados de la Tabla 2.2, calcule el valor de $\hbar$ en el S.I.

En el sistema natural $\hbar = 1$. En el S.I. las unidades son

$$\begin{array}{ll} m_e = 1 & [\hbar] = [Energía][Tiempo] = (8{,}19 \times 10^{-14} J) \times (1{,}29 \times 10^{-21} s) = 1{,}056 \times 10^{-34} Js \\ E = 1GeV & [\hbar] = (1,6022 \times 10^{-10} J) \times (6,5822 \times 10^{-25} s) = 1{,}055 \times 10^{-34} Js \end{array}$$

La diferencia se debe a que hemos tomado pocos decimales.

Ejemplo 2.8. La densidad crítica del Universo es $\rho_{cr} = 8,0992h^2 \times 10^{-47}(\text{GeV})^4$, siendo h una constante sin dimensiones. Calcule el valor en el S.I.

En el SI la densidad se mide en [kg/m^3]. En la tabla tenemos
[1GeV]$= 1,7827 \times 10^{-27}$kg como unidad de masa.
[1GeV]$= (1,9733 \times 10^{-16}\text{m})^{-1}$ como inversa de la unidad de longitud.
En consecuencia:

$$\begin{aligned} \rho_{cr} &= 8,0992h^2 \times 10^{-47}(\text{GeV})(\text{GeV})^3 \\ &= (8,0992h^2 \times 10^{-47})(1,7827 \times 10^{-27})(1,9733 \times 10^{-16})^{-3} \\ &= 1{,}8791h^2 \times 10^{-26}\text{kg/m}^3 \end{aligned}$$

que es el resultado que nos piden.

2.3.2. Sistema de Unidades Astronómicas.

Las unidades que se utilizan en Astronomía, se adaptan al objeto (planetas, estrellas, galaxias) que se describen:

- Masa solar (masa típica de estrellas): $1M_\odot = 1{,}98 \times 10^{30}$Kg
- Distancia (típica entre estrellas): $1pc = 3{,}0856 \times 10^{16}m$. Para planetas se utiliza la unidad astronómica, esto es, el semieje mayor de la órbita de la tierra: $a = 1{,}495978707 \times 10^{11}m$.
- Distancia (típica entre galaxias): $1Mpc = 10^6 pc$
- Masa de Júpiter (típica de planetas): $1M_J = 1{,}90 \times 10^{27}$Kg
- Distancia (típica entre planetas): $1UA = 1{,}4960 \times 10^{11}m$
- Tiempo: segundo, año, tiempo de Hubble (edad característica del Universo): $t_H = 9{,}78h^{-1} \times 10^9$años, con $h \simeq 0{,}7$.
- Luminosidad (potencia radiante, esto es, energía radiada por unidad de tiempo, típica de una estrella): $1L_\odot = 3{,}9 \times 10^{26}$w.

La tercera ley de Kepler es $(T^2/a^3) = (4\pi^2/GM_\odot)$, siendo T el período de la órbita, a el semieje mayor de la órbita (elíptica) del planeta, $M_\odot$ la masa del sol. Sin embargo, si utilizamos como unidades el año trópico y el semieje mayor de la tierra, tenemos

$$\frac{T^3}{a^2} = \frac{(1yr)^3}{(1AU)^2}; \qquad \left(\frac{T}{1yr}\right)^3 = \left(\frac{a}{1AU}\right)^2$$

que es una expresión mucho más simple de recordar.

Ejemplo 2.9. La constante de Hubble vale $H_0 = 70$[km/s]Mpc^{-1}. ¿Cuánto vale en el SI? ¿Cántos años vale la escala $t_H = H_0^{-1}$?

En el S.I

$$1Mpc = 3{,}0856 \times 10^{22}m \quad \Rightarrow \quad H_0 = 7 \times 10^4 ms^{-1}/3{,}0856 \times 10^{22}m = 2{,}2686 \times 10^{-18}s^{-1}$$

La escala temporal de Hubble es

$$t_H = H_0^{-1} = 4{,}408 \times 10^{17}s = 1{,}397 \times 10^{10}yr$$

Ejemplo 2.10. La luminosidad del Sol $L_\odot$ es la energía radiada por el Sol en la unidad de tiempo y vale $L_\odot = 3{,}6 \times 10^{26}$w en el S.I. Esta energía se distribuye uniformemente sobre una esfera de radio la distancia de la Tierra al Sol: $R = 1.A.U. \approx 1{,}5 \times 10^{11}$m. La superficie de la esfera es $S = 4\pi r^2$. [1] Calcule el flujo que incide sobre dicha superficie (flujo es la energía que incide por unidad de área y tiempo). Superman obtiene sus superpoderes de la radiación solar. [2] Si el área de la piel de superman es de $A = 2\text{m}^2$, ¿cuánta energía recibe por unidad de tiempo? [3] ¿Tiene energía suficiente para levantar 3m una niña de 30kg en 1s de tiempo? Supongamos que superman pesa 70kg.

[1] Calculemos el flujo

$$F = \frac{L_\odot}{S} = \frac{L_\odot}{4\pi R^2} = \frac{3{,}6 \times 10^{26}J/s}{4\pi(1{,}5 \times 10^{11})^2m^2} = 1273,25\frac{J}{m^2s}$$

[2] La energía que recibe superman por unidad de tiempo es el producto del área colectora A multiplicada por el flujo F que incide por unidad de área:

$$P_0 = F * A = 2546{,}5J/s$$

[3] El trabajo que tiene que hacer superman para levantarse a sí mismo y a la ninha es

$$W = mgh = [(70+30)kg][9{,}8m/s^2][3m] = 2{,}940J$$

Si tiene que hacer todo ese trabajo en $1s$, necesita una potencia

$$P_1 = \frac{W}{t} = \frac{2940J}{1s} = 2940w$$

Por tanto, no podría levantar a la niña. Solamente para levantarse a sí mismo necesita: $P_2 = 2058$w.

2.4. Magnitudes adimensionales.

No todas las cantidades necesitan expresarse en unidades dimensionales. Los ejemplos mas comunes son el ángulo y el ángulo sólido.

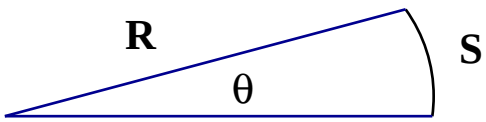


Figura 2.1. *Ángulo θ subtendido por un arco de circunferencia de longitud s.*

Se define **ángulo** como la razón entre un arco de circunferencia y el radio de la misma. Es la separaci'on existente entre dos líneas de visión. En la Fig. 2.1 representamos este concepto. Sea s la longitud de un arco de circunferencia y R el radio de la misma. El ángulo θ subtendido por el arco es

$$\theta = S/R. \tag{2.2}$$

Un concepto similar es el de **ángulo sólido**, entendido como el campo de visión que bloquea una superficie dada. En la Fig. 2.2 hemos representado un casquete esférico de área A. El casquete es un trozo de una esfera de radio R. El ángulo sólido Ω subtendido por dicha superficie es la razón entre el área y el cuadrado del radio:

$$\Omega = A/R^2. \tag{2.3}$$

La unidad del ángulo sólido es el **Estereoradian (1str)** y equivale al ángulo sólido subtendido por la superficie de una esfera de área $1m^2$ y de radio $1m$.

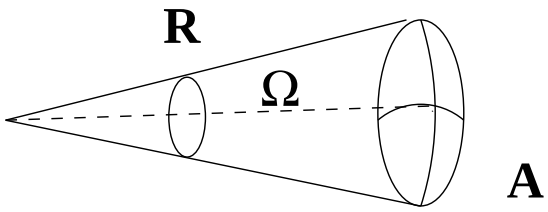


Figura 2.2. *Ángulo sólido Ω subtendido por un casquete esférico de área A.*

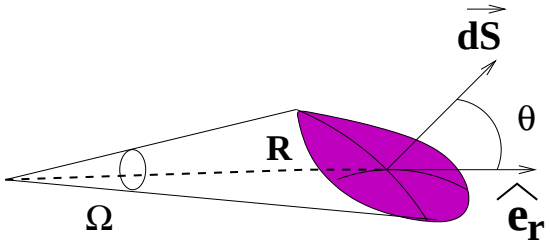


Figura 2.3. *Superficie $d\vec{S}$ y ángulo ángulo sólido Ω subtendido.*

La superficie del casquete esférico no tiene por qué ser regular ni estar orientada paralelamente a la línea de visión. En la Fig. 2.3 representamos una superficie $d\vec{S}$ que forma un ángulo θ con respecto a la línea de visión definida por el vector unitario $\vec{e}_r$. También en este caso, el ángulo subtendido es el área de la superficie proyectada sobre la línea de visión. Matemáticamente

$$\Omega = \frac{d\vec{S}\cdot\hat{e}_r}{R^2} = \frac{dS\cos\theta}{R^2} \tag{2.4}$$

Obviamente, si la superficie está orientada perpendicularmente a $\hat{e}_r$, subtiende un ángulo sólido nulo.

Ejemplo 2.11. En Paris, queremos ir de la Rue Victor Hugo a la Avenue Wagram. ¿Qué camino es más corto: atravesando la plaza de l'Étoile / Charles de Gaulle o por la rue Presbourg / rue de Tilsitt? Si solamente queremos ir a la Avenue Carnot, ¿qué camino es más corto? Razona cuándo la distancia entre dos calles es más corta, si atravesando la plaza o cruzándola.



Figura 2.4. *Mapa de Paris: Place de l'Étoile – Charles de Gaulle y Avenue des Champs-Élysées.*

La Fig. 2.4 nos muestra el entorno de la Plaza de Charles de Gaulle. Para decidir cuál es el camino más corto, haremos uso de la definición de radián. Un arco de 1rad mide tanto como el radio. En consecuencia, si describimos más de 2rad de circunferencia, el camino más corto sería ir por el centro de la circunferencia. Como 2rad es menor que 120^0, para ir de Victor Hugo a Wagram ($\sim 140^0$) es mejor atravesar la plaza de l'Étoile – Charles de Gaulle. Para ir a Carnot ($\sim 90^0$) es mejor ir por la circunferencia de la calle Presbourg – de Tilsitt.

Ejemplo 2.12. Calcule el ángulo sólido subtendido por una esfera de radio R si nosotros nos encontramos en su centro.

El área de una esfera de radio R es $A = 4\pi R^2$. Por tanto, el ángulo sólido que subtiende es

$$\Omega = \frac{A}{R^2} = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi$$

que es independiente del radio de la esfera.

Ejemplo 2.13. Calcule el ángulo sólido subtendido por un balón de radio R que se encuentra a una distancia d de nosotros.

Una esfera de radio R la vemos como un disco de área $A = \pi R^2$. Sea $D = 2R$ el diámetro del balón y α el ángulo subtendido por el diámetro: $\alpha = D/d$. Por tanto, si se encuentra a una distancia d, subtiene un ángulo sólido

$$\Omega = \frac{A}{d^2} = \frac{\pi R^2}{d^2} = \frac{\pi/4}{D^2} d^2 = \frac{\pi}{4}\alpha^2$$

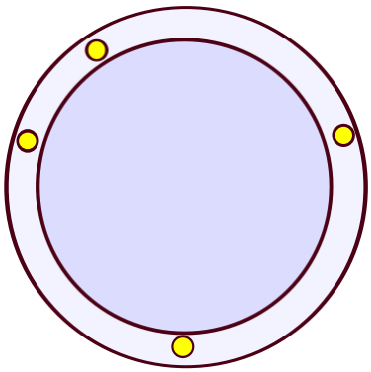


Figura 2.5. *Capa de espesor dr en la que se encuentran un número de estrellas dN.*

Ejemplo 2.14. Supongamos que (A) el Universo es infinito en todas direcciones y (B) se encuentra uniformemente lleno de estrellas. Sea $n = dN/dV$ la densidad de estrellas, esto es, el número de estrellas por unidad de volumen. Puesto que esta densidad de estrellas es constante, es posible demostrar que en cualquier dirección que miremos, veremos una estrella. Por tanto, el cielo será tan brillante como la superficie del Sol [Paradoja de Olbers].

Para demostrar que el cielo estará cubierto de estrellas, calcularemos cuál es el ángulo sólido que subtienden las estrellas de una corona de radio r y espesor dr.

- Si las estrellas están a una distancia r y todas tienen el mismo radio R, cada estrella subtiende un ángulo sólido $\Omega_* = \pi(R/r)^2$.
- En la capa existen $dN = ndV$ estrellas. En conjunto subtienden un ángulo sólido $d\Omega = \Omega_* dN$. Dado que el volumen de la capa es $dV = 4\pi r^2 dr$, entonces

$$d\Omega = \Omega_* dN = \pi \left(\frac{R}{r}\right)^2 n 4\pi r^2 dr = 4\pi^2 n R^2 dr.$$

- Si sumamos la contribución de todas las capas desde la Tierra hasta una distancia D, el ángulo sólido total será

$$\Omega_{tot} = \int_0^D 4\pi^2 n R^2 dr = 4\pi^2 n R^2 \int_0^D dr = 4\pi^2 n R^2 D.$$

  Cuando el ángulo sólido total sea $\Omega_{tot} = 4\pi$ el cielo estará todo cubierto de estrellas. Esto ocurre cuando D vale

$$D = \frac{4\pi}{4\pi^2 n R^2} = \frac{1}{\pi n R^2}.$$

Si suponemos que hay 1 estrella por pc^3 ($n = 1/pc^3$) y que todas las estrellas tienen el radio del sol ($R_\odot = 1,5 \times 10^{11}$m), podemos calcular para qué radio se habrá cubierto el cielo de estrellas. Para ello consideremos que el radio del sol es $R_\odot = 1{,}5 \times 10^{11}$m y

$$D = \frac{1}{\pi n R^2} = \frac{pc^3}{\pi(1,5 \times 10^{11} m)^2} \frac{(3,0856 \times 10^{16} m)^2}{pc^2} = 1,347 \times 10^{10} pc = 13,47 Gpc.$$

El orden de magnitud es del tamaño del Universo.

Capítulo 3

Vectores. Coordenadas.

En física existen magnitudes que para determinar su valor basta con dar un único número. Esas magnitudes se denomina **escalares**. Ejemplo de magnitudes escalares son la temperatura o la presión en un punto de la atmósfera, la masa de una partícula, la carga eléctrica, el volumen de un sólido, etc. Para otras magnitudes necesitamos indicar la intensidad, dirección, sentido y punto sobre el que se aplican. Estas magnitudes se denonminan **vectoriales** y los objetos matemáticos que sirven para describir magnitudes vectoriales se denominan **vectores**. La posición es una magnitud vectorial. Cuando nos movemos debemos especificar la dirección en que lo hacemos. Nuestro destino final es distinto si caminamos 2km en línea recta hacia el norte de Salamanca que si lo hacemos en espiral o si caminamos 1km y luego volvemos sobre nuestros pasos.

3.1. Vectores.

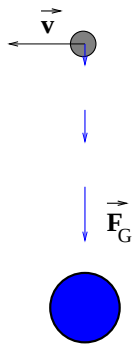


Figura 3.1. *Ejemplo de magnitudes vectoriales: velocidad y fuerza gravitatoria.*

Un **vector** es una magnitud caracterizada por su módulo, dirección y sentido. Se representa gráficamente por un segmento orientado en forma de flecha. La longitud del segmento es proporcional a la intensidad de la magnitud, la orientación del segmento indica la dirección, la flecha indica el sentido y el origen del segmento indica el punto de aplicación. En una fórmula un vector se denota con una flecha, $\vec{v}$, o bien se escribe en negrilla, $\mathbf{v}$. Un vector de módulo unidad se representa por $\hat{v}$. En la Fig 3.1 representamos un satélite en órbita circular alrededor de la tierra. Como ejemplo de magnitudes vectoriales tenemos la velocidad, que es tangente a la trayectoria, y la fuerza de atracción gravitatoria, que en el dibujo se representan por medio de flechas. En el apéndice A hemos resumido las principales propiedades algebraicas de los espacios vectoriales, conjuntos de vectores dotados de suma y producto por un escalar con propiedades específicas.

Hay magnitudes vectoriales que se aplica sobre un punto concreto. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria que la tierra ejerce sobre la luna. Los vectores que describen estas magnitudes

se denominan **vectores fijos**. Se denominan **vectores deslizantes** a vectores que son iguales en módulo, dirección, sentido y están sobre la misma línea recta. La fuerza aplicada sobre un sólido es un vector deslizante. Una grúa ejerce la misma fuerza para levantar un contenedor si el cable mide 1m o 100m. **Dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, dirección y sentido, independiente del punto de aplicación o de la recta que definan**. El conjunto de todos los vectores que son iguales entre sí se denomina **vector libre**. Para sumar dos vectores fijos o deslizantes, sumamos los vectores libres asociados. En lenguaje de conjuntos, un vector libre es la clase de equivalencia de los vectores fijos. Los miembros de la clase de equivalencia son todos los vectores fijos con el mismo módulo, dirección y sentido. Se diferencian en el punto de aplicación.

Vectores fijos y deslizantes no son iguales. Si aplicamos dos fuerzas iguales y opuestas sobre un mismo punto, la fuerza total es cero y el punto no sufre aceleración alguna. Al mover un volante con las dos manos aplicamos una fuerza $\vec{F}$ con la mano derecha y una fuerza $-\vec{F}$ con la mano izquierda. La fuerza total sobre el volante es $\vec{F} + (-\vec{F}) = 0$, pero el efecto sobre el volante no es nulo, pues el volante gira. El efecto sólo sería nulo si ambas fuerzas estuviesen sobre la misma recta. Que las fuerzas puedan considerarse como vectores fijos o deslizantes depende del sistema físico sobre el que se apliquen.

3.2. Vector de posición. Coordenadas.

Los espacios vectoriales se caracterizan porque todos sus elementos pueden ponerse en forma de combinación lineal de un subconjunto de vectores que denominamos **base**. En este texto sólo consideraremos **bases ortonormales** formadas por vectores unitarios perpendiculares entre sí. Sea O un punto del espacio y sea $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ una base ortonormal con origen en O. Al conjunto $(O, \hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ se le denomina **sistema de coordenadas**. Las rectas definidas por cada uno de los elementos de la base se denominan **ejes de coordenadas**. En el plano necesitamos dos ejes de coordenadas, por ejemplo (X,Y) y en el espacio necesitamos tres ejes, por ejemplo (X,Y,Z), para definir un sistema de coordenadas. Cualquier vector con origen en O puede expresarse de una única forma en término de los elementos de la base

$$\vec{F} = F_1\hat{e}_1 + F_2\hat{e}_2 + F_3\hat{e}_3. \tag{3.1}$$

Las tres cantidades (F_1, F_2, F_3) se denominan **componentes** del vector $\vec{F}$. **Remarquemos que las componentes de un vector cambian si se cambia de base. En el Apéndice A se detalla cómo se modifican las componentes cuando cambiamos de base.** Finalmente, al conjunto de un origen, sus ejes de coordenadas y un reloj que asigna una coordenada temporal a una sucesión de eventos se denomina **sistema de referencia**.

Sea P un punto cualquiera del espacio. El vector $\vec{r}_P = \vec{OP}$ con origen en O y extremo en P se denomina **vector de posición** del punto P. Las componentes del vector de posición $\vec{r}_P$ se denominan **coordenadas** de dicho punto. Las coordenadas especifican de forma **unívoca** la posición de P relativa a O.

En la Fig. 3.2 representamos el vector de posición del punto P. Como consecuencia de la ec. (3.1), las cantidades (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas del punto P si

$$\vec{r}_P = \vec{OP} = x_1\hat{e}_1 + x_2\hat{e}_2 + x_3\hat{e}_3. \tag{3.2}$$

O y P son puntos del espacio arbitrarios. Podemos definir un sistema de coordenadas con origen en P igual que hemos hecho en O. Para definir las coorde-

nadas de los vectores fijos con origen en P se utiliza la base asociada al sistema de coordenadas con origen en P. A continuación veremos cuál es la manera de definir los sistemas de coordenadas en un punto P a partir del sistema de coordenadas de O.

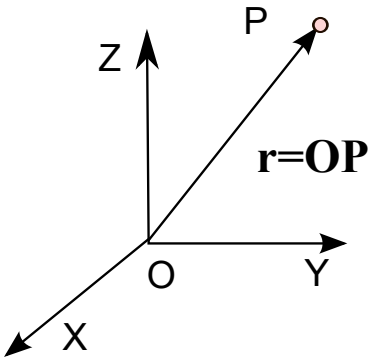


Figura 3.2. *Vector de posición de un punto P en el sistema de coordenadas (O,X,Y,Z).*

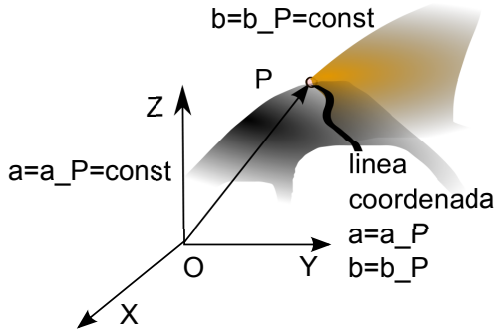


Figura 3.3. *Curvas y superficies coordenadas que pasan por el punto P.*

Sea (O,X,Y,Z) un sistema de coordenadas[1] y sean (x_1, x_2, x_3) las coordenadas de un punto P cualquiera. Denominamos **superficie coordenada** a la superficie caracterizada por la ecuación $x_i = const$, siendo las otras dos coordenadas $x_{j\neq i}$, variables. Se denomina **curva coordenada** a la curva intersección de dos superficies coordenadas. La intersección de las tres superficies coordenadas es el punto P. En la Fig 3.3 representamos dos superficies coordenadas. La intersección entre ellas define una **línea coordenada** que en la figura está representada por una línea negra gruesa. Los puntos de dicha línea tienen las mismas coordenadas a_P y b_P y se distinguen por la coordenada c. En 2D solamente existen líneas coordenadas.

En cada punto, los vectores tangentes a las curvas coordenadas definen tres vectores linealmente independientes. Si los vectores son perpendiculares, el sistema de coordenadas se denomina **ortogonal**. Estos vectores tangentes, convenientemente normalizados, permiten definir la base ortonormal del sistema de coordenadas con origen en P. En este texto solamente estudiaremos sistemas de coordenadas ortogonales.

3.3. Coordenadas Cartesianas.

El sistema de coordenadas cartesiano es el más simple. Sea O el origen de un sistema de coordenadas y los ejes X, Y dos rectas perpendiculares que se cortan en el origen, definiendo un plano. Sea P un punto de dicho plano. Denominamos coordenada cartesiana x_P del punto P a la distancia que hay de dicho punto al eje Y medida a lo largo de una recta paralela a X que pasa por P. Igualmente, definimos la coordenada cartesiana y_P a la distancia que hay del punto al eje X medida a lo largo de una recta paralela a Y que pasa por P. Sea (x_P, y_P) el valor de las coordenadas cartesianas de un punto P en el plano. Dado que estamos en 2D, la ecuación $x = x_P$ define una recta paralela al eje Y. La ecuación $y = y_P$ define una recta paralela al eje X. La intersección de las dos ecuaciones $x = x_P$, $y = y_P$ es el punto P. Si denotamos $(\hat{\imath}, \hat{\jmath})$ a la base del sistema de coordenadas, entonces

$$\vec{r}_P = \vec{OP} = x_P\hat{\imath} + y_P\hat{\jmath} \tag{3.3}$$

[1] El sistema de coordenadas no tiene por qué ser cartesiano

Cuando no haya confusión, omitiremos el subíndice P, como en la Fig. 3.4, donde se muestran los ejes cartesianos, el punto P, su vector de posición y sus coordenadas.

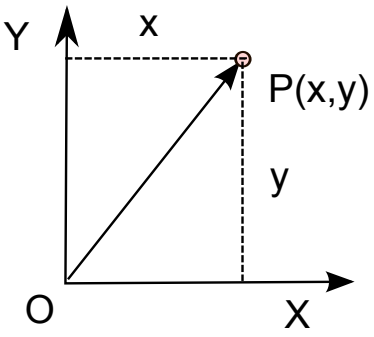


Figura 3.4. *Coord cartesianas en 2D.*

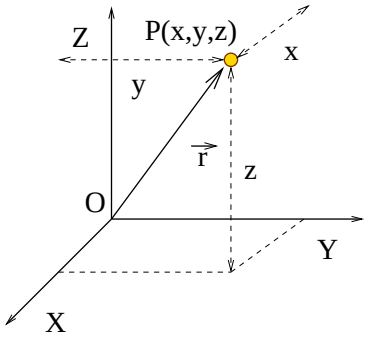


Figura 3.5. *Coord cartesianas en 3D.*

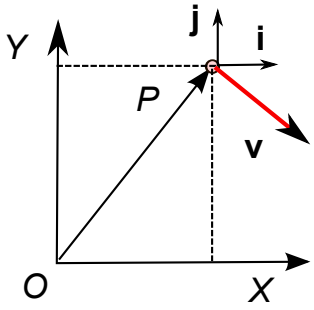


Figura 3.6. *Vector fijo que se aplica en un punto P.*

La definición de coordenadas cartesianas en el plano se puede extender al espacio. Sea un origen de coordenadas O y tres ejes perpendiculares (X,Y,Z). Cada par de ejes XY, XZ, YZ define un plano. Se denomina coordenada x_P de un punto P a la distancia que hay de dicho punto al plano YZ medido a lo largo de una recta paralela al eje X que pasa por P. De igual forma se definen las coordenadas y, z, tal y como se muestra en la Fig. 3.5.

Las superficies coordenadas en el punto $P(x_P, y_P, z_P)$ son los tres planos caracterizados por las ecuaciones $x = x_P$, $y = y_P$, $z = z_P$, denominados planos coordenados. La intersección de los planos coordenados define tres líneas coordenadas, que en este caso son líneas rectas. Estas tres líneas coordenadas se cortan en el punto P. Si denotamos los vectores de la base como $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$, el vector de posición del punto P es

$$\vec{r}_P = \vec{OP} = x_P\hat{\imath} + y_P\hat{\jmath} + z_P\hat{k} \tag{3.4}$$

Los vectores de la base cumplen

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}, \quad \hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}, \quad \hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}. \tag{3.5}$$

Sea (O, X, Y, Z) un sistema de coordenadas. Si queremos definir coordenadas en un punto arbitrario P, escogemos tres vectores tangentes a las curvas coordenadas en P. Dado que las curvas coordenadas son líneas rectas paralelas a los ejes (X, Y, Z), entonces los vectores de la base en P son paralelos a los vectores de la base en O. Los vectores de la base del sistema de coordenadas en P, $(\hat{\imath}_P, \hat{\jmath}_P, \hat{k}_P)$, son paralelos a los vectores de la base en O, $(\hat{\imath}_O, \hat{\jmath}_O, \hat{k}_O)$, esto es, **son el mismo vector libre**. En consecuencia, no hace falta indicar el punto O o P al que corresponden. Las componentes cartesianas de un vector $\vec{v}$ con origen en P serían (v_x, v_y, v_z) si se cumple que

$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$$

El mismo vector, pero con origen en O tendría las mismas componentes. **Esta propiedad solamente se cumple en coordenadas cartesianas.**

Ejemplo 3.1. Un punto P tiene coordenadas cartesianas $(1, 2, 3)$. Escriba su vector de posición.

Aplicando la definición (ec. 3.4), el vector de posición es

$$\vec{r}_P = \vec{OP} = x_P\hat{\imath} + y_P\hat{\jmath} + z_P\hat{k} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$$

3.4. Coordenadas polares planas.

La motivación para introducir diversos sistemas de coordenadas es que los problemas físicos se resuelven mejor cuando el sistema de coordenadas está adaptado a la simetría del problema. Por ejemplo, un satélite en órbita circular alrededor de la tierra experimenta una aceleración que es proporcional a una única cantidad, la distancia al centro de la tierra. Por tanto, si la distancia al centro de la tierra es una coordenada, dicha aceleración dependerá de una sola variable.

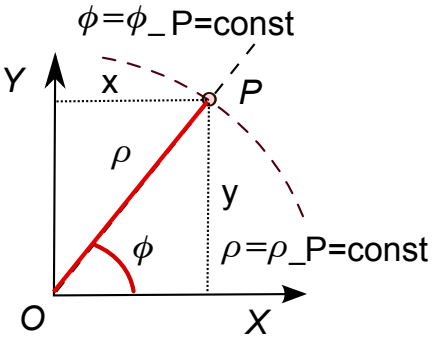


Figura 3.7. *Coordenadas cartesianas y coordenadas polares planas.*

Las coordenadas polares es un conjunto de dos coordenadas (ρ, ϕ) que se utilizan para definir la posición de puntos en un plano. En la Fig. 3.7 representamos el sistema de coordenadas cartesiano (O, X, Y), un punto P y sus coordenadas cartesianas y polares. Si $\vec{OP}$ es el vector con origen en O y extremo en P, las coordenadas polares son (ρ_P, ϕ_P), siendo ρ (que a veces también denotaremos por r) la distancia del origen O al punto P, esto es, $\rho = |\vec{OP}|$ y ϕ es el ángulo que forma el vector $\vec{OP}$ con el eje X.
Las coordenadas cartesianas (x_P, y_P) y polares (ρ_P, ϕ_P) de un punto P están relacionadas por las transformaciones siguientes

$$\begin{array}{l} x_P = \rho \cos\phi_P \\ y_P = \rho \sin\phi_P \end{array} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} \rho_P = +\sqrt{x_P^2 + y_P^2} \\ \phi_P = \arctan(y_P/x_P) \end{array} \tag{3.6}$$

Las curvas coordenadas son $\rho = \rho_P = const$ que corresponden a circunferencias centradas en el origen de coordenadas y $\phi = \phi_P = const$ que corresponden a semirectas con origen en el origen de coordenadas. **En este sistema de coordenadas, el origen $\rho = 0$ es singular, pues si $\rho = 0$ todos los valores posibles de ϕ se corresponden con el origen de coordenadas O.** El cambio de coordenadas no es biunívoco.

Ejemplo 3.2. En cartesianas, el punto P tiene coordenadas (x=2,y=-1). Calcule sus coordenadas polares planas.

Las coordenas plares son

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5}; \quad \phi = \arctan(y/x) = \arctan(-1/2) = 333{,}4^0$$

Dado que $x > 0$ e $y < 0$, el vector de posición está en el cuarto cuadrante.

Para completar el sistema de coordenadas polares planas debemos construir una base ortonormal $(\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi)$ en cada punto P del plano y lo hacemos definiendo los vectores tangentes a las líneas coordenadas. La curva coordenada $\phi = const$ es la semirrecta que une el origen O con el punto P y el vector unitario en la dirección de dicha semirrecta, $\hat{e}_{\rho,P}$, será un vector de la base del sistema de coordenadas en P. El segundo vector de la base, $\hat{e}_{\phi,P}$, es un vector unitario tangente a la circunferencia $\phi = const$ y su sentido es en el que el ángulo ϕ aumenta. Dado que la tangente a una circunferencia en cualquier punto es perpendicular al radio, los vectores $(\hat{e}_{\rho,P}, \hat{e}_{\phi,P})$ son perpendiculares y la base es ortonormal. La Fig. 3.8 ilustra esa construcción. Los vectores unitarios de la base polar en cada punto se construyen como vectores tangentes a las curvas coordenadas en ese punto.

Es importante reseñar que los vectores de la base en dos puntos P, Q distintos **no son paralelos**.

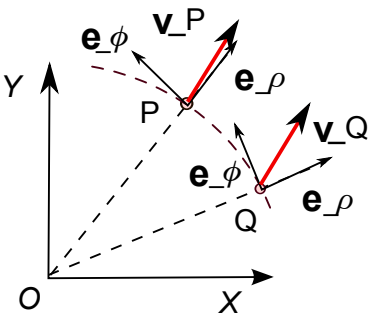


Figura 3.8. *Vectores de la base en coordenadas polares en dos puntos distintos P y Q.*

En la Fig. 3.9 podemos comprobar que el cambio de base de polares a cartesianas y viceversa es

$$\begin{aligned} \hat{e}_{\rho,P} &= \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} \\ \hat{e}_{\phi,P} &= -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} \\ \\ \hat{\imath} &= \cos\phi\hat{e}_{\rho,P} - \sin\phi\hat{e}_{\phi,P} \\ \hat{\jmath} &= \sin\phi\hat{e}_{\rho,P} + \cos\phi\hat{e}_{\phi,P} \end{aligned} \tag{3.7}$$

Dado que el vector $\hat{e}_{\rho,P}$ es paralelo al vector de posición $\vec{r}_P = \vec{OP}$ se cumple que

$$\vec{OP} = \rho\hat{e}_{\rho,P}. \tag{3.8}$$

Es decir, aunque el punto P tiene dos coordendas (ρ_P, ϕ_P), el vector de posición en polares tiene una única componente, en la dirección $\hat{e}_{\rho,P}$. Pareciera que en coordenadas polares es necesaria solamente una coordenada para determinar la posición de un punto cualquiera en el plano. Esto no es correcto, porque necesitamos el ángulo ϕ_P para determinar la dirección del vector unitario $\hat{e}_{\rho,P}$ como indica la Fig. 3.9.

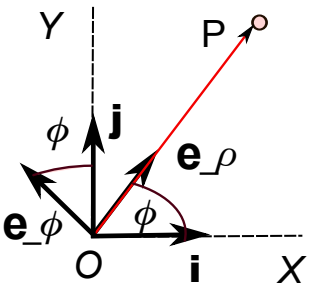


Figura 3.9. *Vector de posición del punto P y vectores de la base en coordenadas polares.*

El cambio de base de cartesianas a polares también se puede expresar en notación matricial

$$\begin{pmatrix} \hat{e}_\rho \\ \hat{e}_\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{e}_\rho \\ \hat{e}_\phi \end{pmatrix} \tag{3.9}$$

Si denotamos R la matriz de cambio de base

$$R = \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix} \tag{3.10}$$

podemos escribir la ec. 3.9 de la siguiente forma, más compacta,

$$\begin{pmatrix} \hat{e}_\rho \\ \hat{e}_\phi \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \end{pmatrix} = R^{-1} \begin{pmatrix} \hat{e}_\rho \\ \hat{e}_\phi \end{pmatrix}$$

La matriz de cambio de base verifica $R^{-1} = R^T$, esto es, que la matriz inversa coincide con la traspuesta. Las matrices que cumplen esta propiedad se denominan **ortogonales** y representan cambios de base entre bases ortonormales.

Ejemplo 3.3. El vector de posición del punto P en coordenadas cartesianas es $\vec{r}_P = \hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath}$. Escriba dicho vector en coordenadas polares planas.

El vector de posición en coordenadas polares es $\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho$. Por tanto, si calculamos el módulo $\rho = |\vec{r}|$ obtenemos $\rho = (x^2 + y^2)^{1/2} = (1 + 3)^{1/2} = 2$. Por tanto,

$$\vec{r} = 2\hat{e}_\rho,$$

es la expresión pedida.

Ejemplo 3.4. El vector de posición de un punto P es $\vec{r}_P = \hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath}$. Calcule los vectores de la base polar en ese punto.

Los vectores de la base polar se relacionan con los de la base cartesiana como sigue

$$\hat{e}_\rho = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}, \tag{3.11}$$
$$\hat{e}_\phi = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} \tag{3.12}$$

Tenemos dos opciones:

[A] Utilizamos la expresión del vector de posición en coordenadas polares

$$\vec{r} = |\vec{r}|\hat{e}_\rho \quad \Rightarrow \quad \hat{e}_\rho = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{1}{2}[\hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath}]$$

Comparando con el resultado con la eq. (3.11) tenemos

$$\left.\begin{array}{l}\cos\phi = (1/2)\\ \sin\phi = (\sqrt{3}/2)\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \hat{e}_\phi = \frac{1}{2}[-\sqrt{3}\hat{\imath} + \hat{\jmath}]$$

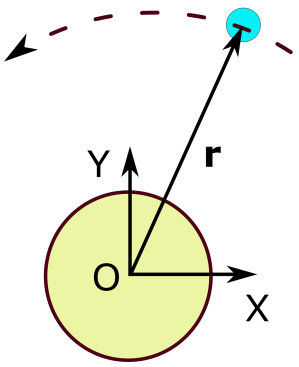
[B] Calculando el ángulo ϕ que forma el vector de posición con el eje X. Tenemos

$$\phi = \arctan(y/x) = \arctan(\sqrt{3}) \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l}\phi = (\pi/3) = 60^0\\ \phi = (4\phi/3) = 240^0\end{array}\right.$$

La tangente no determina ella sola el valor del ángulo; como el vector de posición está en el primer cuadrante, la solución es $\phi = \pi/3$. En consecuencia, sustituyendo en las ecuaciones (3.11,3.12) tenemos el mismo resultado que en el caso anterior.

3.4.1. Utilidad de las coordenadas polares planas.

En cada problema debemos escoger el sistema de coordenadas que mejor se adapte a la simetría del problema. En los problemas con simetría circular, las coordenadas polares dan lugar a ecuaciones de movimiento más simples.



Veamos como ejemplo cual es la ecuación de movimiento de un planeta de masa m orbita alrededor de una estrella de masa M. Su vector de posición es $\vec{r}$. La fuerza gravitatoria que experimenta,

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{e}_\rho,$$

va siempre dirigida en la dirección de $\vec{r}$. En coordenadas polares solo hay la componente $r\hat{e}_\rho$.

En coordenadas cartesianas la expresión de la fuerza es mucho más complicada,

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{x^2+y^2}\frac{x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}}{(x^2+y^2)^{1/2}},$$

y las ecuaciones de movimiento resultantes serán más difíciles resolver. Para cada situación física debemos escoger el sistema de coordenadas que mejor se adapte a la simetría del problema.

3.5. Coordenadas cilíndricas.

Existen múltiples sistemas ortogonales en 3D que se construyen con superficies coordenadas con muy distinta simetría. Sólo consideraremos las **coordenadas cilíndricas** como generalización de las coordenadas polares planas. Dado un punto $P(x, y, z)$ en el espacio, en el plano XY utilizaremos las coordenadas polares planas (ρ, θ, ϕ) y en el eje Z mantendremos la coordenada cartesiana z. En este sistema de coordenadas, las superficies coordenadas son:

- $\rho = \rho_P = const$ son cilindros cuyo eje de simetría coincide con el eje Z.

- $\phi = \phi_P = const$ son semiplanos con origen en el eje Z.

- $z = z_P = const$ son planos paralelos al plano XY.

Los vectores unitarios de la base son $(\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi, \hat{k})$, siendo los dos primeros elementos los vectores de la base polar y el tercero el tercer elemento de la base cartesiana. Los vectores de la base cumplen

$$\hat{e}_\rho \times \hat{e}_\phi = \hat{k}, \quad \hat{e}_\phi \times \hat{k} = \hat{e}_\rho, \quad \hat{k} \times \hat{e}_\rho = \hat{e}_\phi. \tag{3.13}$$

En este sistema de coordenadas, el vector de posición se escribe como

$$\vec{r}_P = \rho_P \hat{e}_\rho + z_P \hat{k} \tag{3.14}$$

Ejemplo 3.5. El vector de posición del punto P en coordenadas cartesianas es $\vec{r}_P = \hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath} - 9\hat{k}$. Escriba dicho vector en coordenadas cilíndricas.

Sólamente necesitamos transformar las coordenadas XY de csrtesianas a polares. Del resultado anterior $\rho = (x^2 + y^2)^{1/2} = (1 + 3)^{1/2} = 2$. Por tanto,

$$\vec{r} = 2\hat{e}_\rho - 9\hat{k}$$

son las componentes cilíndricas del vector. La componente en Z no varía.

3.5.1. Diferencia entre coordenadas cartesianas y cilíndricas.

Sea un sistema de coordenadas (O, X, Y, Z) y dos puntos P y Q que no son colineales, esto es, $\vec{r}_P$ y $\vec{r}_Q$ no son paralelos. En la Sec.3.3 indicamos que, en coordenadas cartesianas, los vectores de la base son paralelos. Sin embargo, como muestra la Fig. 3.8, los vectores de la base en P y en Q no son paralelos. Que los vectores de la base en distintos puntos no sean paralelos es la principal diferencia entre el sistema de coordenadas cartesiano y cualquier otro sistema de coordenadas.

Para ilustrar el efecto que tiene que los vectores de la base no sean paralelos, en la Fig. 3.8 hemos representado el vector libre $\vec{v}$ en dos puntos distintos, P y Q. Los vectores fijos $\vec{v}_P$ y $\vec{v}_Q$ son iguales, pero tienen distintas componentes.

3.6. Coordenadas esféricas.

Se denominan coordenadas esféricas al (r, θ, ϕ), siendo r el radio de una esfera con origen en el centro de coordenadas y (θ, ϕ) las coordenadas polares y acimutales definidas sobre

la superficie de la esfera. El ángulo polar $\theta \in [0, \pi]$ se mide del polo norte al sur de la esfera y es equivalente a la colatitud sobre la superficie de la tierra. El ángulo acimutal $\phi \in [0, 2\pi]$ se mide a lo largo del ecuador y tiene origen en el eje X. Su relación con las coordenadas cartesianas es

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x & = & r \sin\theta \cos\phi \\ y & = & r \sin\theta \sin\phi \\ z & = & r \cos\theta \end{array} \right. \tag{3.15}$$

Las ecuaciones de transformación entre los elementos de la base se han derivado en la Sec. F.1.1 y por completitud repetimos aquí el resultado.

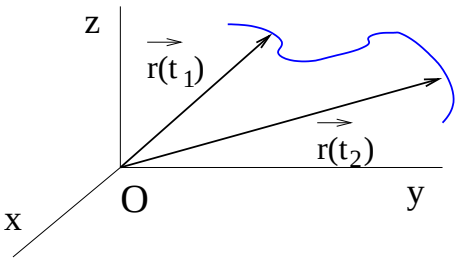
$$\begin{aligned} \hat{e}_r &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho}\right)_{\phi,\theta} = \sin\theta(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + \cos\theta\hat{k} = \sin\theta\hat{e}_\rho + \cos\theta\hat{k}, \\ \hat{e}_\phi &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi}\right)_{r,\theta} = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}, \\ \hat{e}_\theta &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial z}\right)_{r,\phi} = \cos\theta(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) - \sin\theta\hat{k} = \cos\theta\hat{e}_\rho - \sin\theta\hat{k}. \end{aligned} \tag{3.16}$$

Estos vectores tienen módulo unidad, y se puede verificar que son ortogonales entre s cumpliéndose que

$$\hat{e}_r \times \hat{e}_\theta = \hat{e}_\phi, \quad \hat{e}_\theta \times \hat{e}_\phi = \hat{e}_r, \quad \hat{e}_\phi \times \hat{e}_r = \hat{e}_\theta, \tag{3.17}$$

esto es, la base es ortonormal.

3.7. Diferenciación de un vector.



♠ Consideremos una partícula que se mueve por el espacio. Las componentes de su vector de posición cambian con el tiempo. Nos preguntamos cuanto varía dicho vector de posición con el tiempo. La diferencia por unidad de tiempo es

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Sin embargo, ¿cuánto vale esa diferencia cuando los instantes t_1, t_2 están muy próximos?

Definimos la derivada de un vector como

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{t_2 \to t_1} \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

En coordenadas cartesianas, **los vectores de la base son siempre los mismos, independientemente del vector de posición.** De la definición se sigue

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &\overset{(A)}{=} \lim_{t_2 \to t_1} \frac{(x(t_2)\hat{\imath} + y(t_2)\hat{\jmath} + z(t_2)\hat{k}) - (x(t_1)\hat{\imath} + y(t_1)\hat{\jmath} + z(t_1)\hat{k})}{t_2 - t_1} \\ &\overset{(B)}{=} \lim_{t_2 \to t_1} \left[\frac{(x(t_2) - x(t_1))}{t_2 - t_1}\hat{\imath} + \frac{(y(t_2) - y(t_1))}{t_2 - t_1}\hat{\jmath} + \frac{(z(t_2) - z(t_1))}{t_2 - t_1}\hat{k} \right] \\ &\overset{(C)}{=} \left[\lim_{t_2 \to t_1} \frac{(x(t_2) - x(t_1))}{t_2 - t_1} \right] \hat{\imath} + \left[\lim_{t_2 \to t_1} \frac{(y(t_2) - y(t_1))}{t_2 - t_1} \right] \hat{\jmath} + \left[\lim_{t_2 \to t_1} \frac{(z(t_2) - z(t_1))}{t_2 - t_1} \right] \hat{k} \\ &\overset{(D)}{=} \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k} = \dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} + \dot{z}\hat{k} \end{aligned} \tag{3.18}$$

En (A) hemos aplicado la definición de derivada. En (B) se suman los vectores. En (C) utilizamos el hecho de que el límite de una suma igual a suma de límites. Además, como los vectores de la base cartesiana $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$ no dependen del tiempo (son siempre los mismos), pueden salir del límite. Finalmente, en (D) los corchetes corresponden a la definición de derivada de las funciones reales $x = x(t)$, $y = y(t)$ y $z = z(t)$. Esto es la derivada de un vector escrito es coordenadas cartesianas es igual a la derivada de cada una de sus componentes. Las componentes son funciones reales de variable real y la derivada es la derivada usual.

Ejemplo 3.6. Una partícula se mueve siguiendo la trayectoria $x = R\cos wt$, $y = R\sin wt$, $z = ut$ siendo u, w constantes. Calcule la derivada del vector de posición con respecto al tiempo.

El vector de posición es

$$\vec{r} = R(\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}) + ut\hat{k}.$$

Como está escrito en cartesianas, para calcular su derivada, derivamos cada componente. El vector derivada $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ es

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = Rw(-\sin wt\hat{\imath} + \cos wt\hat{\jmath}) + u\hat{k}.$$

Obviamente, podemos seguir derivando el nuevo vector y obtener la derivada segunda del vector de posición $\vec{a} = d\vec{v}dt$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -Rw^2(\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}),$$

y podríamos seguir obteniendo derivadas de orden superior.

3.7.1. Propiedades de la derivada de un vector.

En **Coordenadas Cartesianas** la derivada de un vector es simplemente la derivada de cada una de sus componentes.
Sean $\vec{a} = \vec{a}(t)$, $\vec{b} = \vec{b}(t)$ vectores, y $f(t)$ una función. Se verifica

1. $\frac{d}{dt}(\vec{a} + \vec{b}) = \frac{d}{dt}\vec{a} + \frac{d}{dt}\vec{b}$
2. $\frac{d}{dt}(f\vec{a}) = \frac{df}{dt}\vec{a} + f\frac{d\vec{a}}{dt}$. Si $f = const \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(f\vec{a}) = f\frac{d\vec{a}}{dt}$
3. $\frac{d}{dt}(\vec{a}\cdot\vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt}\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot\frac{d\vec{b}}{dt}$
4. $\frac{d}{dt}(\vec{a}\times\vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt}\times\vec{b} + \vec{a}\times\frac{d\vec{b}}{dt}$
5. Regla de la cadena: Si $\vec{a} = \vec{a}(s)$ y $s = s(t)$ entonces $\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{d\vec{a}}{ds}\frac{ds}{dt}$.

Estas propiedades se demuestran escribiendo los vectores en cartesianas y derivando sus componentes.
Ejemplo de demostraciones: Para simplificar el cálculo, sean $\vec{a} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath}$ y $\vec{b} = b_x\hat{\imath} + b_y\hat{\jmath}$. El producto escalar es $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_xb_x + a_yb_y$. Por tanto

$$\frac{d}{dt}(\vec{a}\cdot\vec{b}) = \frac{d}{dt}(a_xb_x+a_yb_y) \overset{(A)}{=} \dot{a}_xb_x+a_x\dot{b}_x+\dot{a}_yb_y+a_y\dot{b}_y = \dot{a}_xb_x+\dot{a}_yb_y+a_x\dot{b}_x+a_y\dot{b}_y = \frac{d\vec{a}}{dt}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\frac{d\vec{b}}{dt}.$$

En (A) aplicamos la propiedad de que la derivada de una suma es la suma de derivadas y luego aplicamos la regla de la derivación del producto de funciones.

Regla de la cadena: La demostración se basa en la regla de la cadena de funciones reales de variable real.

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{da_x}{dt}\hat{\imath} + \frac{da_y}{dt}\hat{\jmath} \overset{(B)}{=} \frac{da_x}{ds}\frac{ds}{dt}\hat{\imath} + \frac{da_y}{ds}\frac{ds}{dt}\hat{\jmath} = \left(\frac{da_x}{ds}\hat{\imath} + \frac{da_y}{ds}\hat{\jmath}\right)\frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{a}}{ds}\frac{ds}{dt}.$$

En (B) aplicamos la regla de la cadena a las derivadas de las funciones reales $a_x(s(t))$ y $a_y(s(t))$.

Ejemplo 3.7. Sean los vectores $\vec{a} = a_1 t\hat{\imath} + a_2 t^2\hat{\jmath}$ y $\vec{b} = b_1 e^{\alpha t}\hat{\imath} + (b_2/t)\hat{\jmath}$ y la función $f(t) = \sin wt$, donde las constantes $a_1, a_2, b_1, b_2, \alpha, w$ tienen las unidades adecuadas. Demuestre que son ciertas las propiedades de la derivación de vectores enunciadas anteriormente.

[1] Suma de derivadas

$$\begin{array}{ll} \vec{a} + \vec{b} = (a_1 t + b_1 e^{\alpha t})\hat{\imath} + (a_2 t^2 + b_2/t)\hat{\jmath} & \frac{d}{dt}(\vec{a} + \vec{b}) = (a_1 + \alpha b_1 e^{\alpha t})\hat{\imath} + (2a_2 t - b_2/t^2)\hat{\jmath} \\ \frac{d}{dt}\vec{a} = a_1\hat{\imath} + 2a_2 t\hat{\jmath} & \frac{d}{dt}\vec{b} = \alpha b_1 e^{\alpha t}\hat{\imath} - b_2/t^2\hat{\jmath} \\ \Rightarrow & \frac{d}{dt}\vec{a} + \frac{d}{dt}\vec{b} = (a_1 + \alpha b_1 e^{\alpha t})\hat{\imath} + (2a_2 t - b_2/t^2)\hat{\jmath} \end{array}$$

con lo que queda demostrado.

[2] Producto por una función

$$\begin{array}{l} f\vec{a} = \sin wt(a_1 t\hat{\imath} + a_2 t^2\hat{\jmath}) \\ \frac{d}{dt}(f\vec{a}) = w\cos wt[a_1 t\hat{\imath} + a_2 t^2\hat{\jmath}] + \sin wt[a_1\hat{\imath} + 2a_2 t\hat{\jmath}] \\ \frac{d}{dt}(f\vec{a}) = a_1(wt\cos wt + \sin wt)\hat{\imath} + (a_2 wt^2\cos wt + 2a_2\sin wt)\hat{\jmath} \end{array}$$

Asimismo

$$\begin{array}{l} (\frac{df}{dt})\vec{a} = w\cos wt(a_1 t\hat{\imath} + a_2 t^2\hat{\jmath}) \\ f\frac{d}{dt}(\vec{a}) = \sin wt(a_1\hat{\imath} + 2a_2 t\hat{\jmath}) \\ (\frac{df}{dt})\vec{a} + f\frac{d}{dt}(\vec{a}) = a_1(wt\cos wt + \sin wt)\hat{\imath} + (a_2 wt^2\cos wt + 2a_2\sin wt)\hat{\jmath} \end{array}$$

que es igual que el resultado anterior.

[3] Producto escalar

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1 b_1 t e^{\alpha t} + a_2 b_2 t \qquad \Rightarrow \qquad \frac{d}{dt}(\vec{a}\cdot\vec{b}) = a_1 b_1(1+\alpha t)e^{\alpha t} + a_2 b_2$$

Por otro lado

$$\left.\begin{array}{l} (\frac{d}{dt}\vec{a})\cdot\vec{b} = a_1 b_1 e^{\alpha t} + 2a_2 b_2 \\ \vec{a}\cdot(\frac{d}{dt}\vec{b}) = a_1 b_1\alpha t e^{\alpha t} - a_2 b_2 \end{array}\right\} \qquad \Rightarrow \qquad (\frac{d}{dt}\vec{a})\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot(\frac{d}{dt}\vec{b}) = a_1 b_1(1+\alpha t)e^{\alpha t} + a_2 b_2$$

con lo que queda demostrado.

3.7.2. Diferenciación de los vectores de la base cartesiana.

Los vectores de la base cartesiana $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$ son en sí mismos vectores escritos en cartesianas, con componente constante igual a la unidad. Así, $\hat{\imath} = b_x\hat{\imath}+b_y\hat{\jmath}+b_z\hat{k}$ con $b_x = 1,\ b_y = b_z = 0$. Aplicando la definición de derivada de un vector en cartesianas

$$\dot{\hat{\imath}} = \frac{d1}{dt}\hat{\imath} + 0\hat{\jmath} + 0\hat{k} = 0; \qquad \dot{\hat{\jmath}} = 0; \qquad \dot{\hat{k}} = 0,$$

porque la componente del vector $\hat{\imath}$ es $b_x = 1$ una constante. Esto es, las derivadas de los vectores de la base son nulas, lo cuál representa la idea de que estos vectores no varían cuando nos movemos de un punto a otro.

3.7.3. Diferenciación de los vectores de la base en coordenadas polares.

Los vectores de la base polar, escritos en cartesianas tienen la siguiente expresión

$$\begin{aligned} \hat{e}_\rho &= \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} \\ \hat{e}_\phi &= -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} \end{aligned} \tag{3.19}$$

Podemos calcular la derivada de los vectores respecto del ángulo ϕ aplicando la definición de derivada de un vector

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{e}_\rho}{d\phi} &= -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} = \hat{e}_\phi \\ \frac{d\hat{e}_\phi}{d\phi} &= -\cos\phi\hat{\imath} - \sin\phi\hat{\jmath} = -\hat{e}_\rho \end{aligned} \tag{3.20}$$

En coordenadas cilíndricas $d\hat{k}/d\phi = 0$ porque $\hat{k}$ no depende de ϕ. Para calcular la derivada con respecto de otra variable, por ejemplo el tiempo t, aplicamos la regla de la cadena. Si $\phi = \phi(t)$ tenemos

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{e}_\rho}{dt} &= \frac{d\hat{e}_\rho}{d\phi}\frac{d\phi}{dt} = \dot{\phi}\hat{e}_\phi, \\ \frac{d\hat{e}_\phi}{dt} &= \frac{d\hat{e}_\phi}{d\phi}\frac{d\phi}{dt} = -\dot{\phi}\hat{e}_\rho. \end{aligned} \tag{3.21}$$

En los capítulos siguientes haremos un uso exhaustivo de estos resultados.

3.7.4. Diferenciación de los vectores de la base en coordenadas esféricas.

La derivada de los vectores de la base esférica se deja como ejercicio. El resultado es

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{e}_r}{d\theta} &= \hat{e}_\theta & \frac{d\hat{e}_r}{d\phi} &= \sin\theta\hat{e}_\theta \\ \frac{d\hat{e}_\theta}{d\theta} &= -\hat{e}_r & \frac{d\hat{e}_\theta}{d\phi} &= \cos\theta\hat{e}_r \\ \frac{d\hat{e}_\phi}{d\theta} &= 0 & \frac{d\hat{e}_\phi}{d\phi} &= -(\sin\theta\hat{e}_r + \cos\theta\hat{e}_\theta) \end{aligned} \tag{3.22}$$

Capítulo 4

Cinemática: Velocidad y Aceleración.

Cinemática: rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender a las causas que lo producen.

Dinámica: estudia las causas que determinan el movimiento de los cuerpos.

Denominaremos **partícula puntual, punto material, masa puntual** o simplemente **partícula** a un cuerpo material ideal en que puede prescindirse de su extensión. Para describir su movimiento, basta especificar sus coordenadas con el tiempo. Que un objeto pueda considerarse partícula o no, depende de como se comporta bajo las fuerzas que actúan sobre ella. Una canica si no gira ni se deforma puede tratarse como una partícula; si rota y es rígida debe tratarse como un sólido rígido; si se deforma pero recupera su forma inicial, como un sólido elástico; si se deforma y queda permanentemente deformada, sería un sólido plástico. Cada tipo de objeto requiere de un modelo físico específico.

Para describir el movimiento de una partícula debemos referirlo a un sistema de referencia. Se denomina **Sistema de Referencia Inercial (SRI)** a un sistema de referencia no acelerado en que un observador O está dotado de reglas y un cronómetro de forma que puede determinar la posición de una partícula en el espacio en cualquier instante de tiempo. Son los sistemas de referencia más importantes.

Una partícula se mueve con respecto al SRI (O,X,Y,Z) cuando su posición cambia con el tiempo. Se denomina **trayectoria** de la partícula al conjunto de puntos del espacio que va ocupando en el transcurso del tiempo. En coordenadas cartesianas el vector de posición adoptará la forma

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k}. \tag{4.1}$$

Esta expresión nos muestra que cuando una partícula sigue una trayectoria, su vector de posición es una función del tiempo. En coordenadas cartesianas, las tres componentes son, cada una, una función real de la variable tiempo.

Otro parámetro útil para fijar la posición de la partícula en el espacio aparte del tiempo es la distancia s recorrida por la partícula a lo largo de la trayectoria. Así, si en $t = 0$ empezamos a medir la distancia s recorrida por la partícula, el vector de posición de la ec. (4.1) podemos escribirlo de la forma

$$\vec{r} = \vec{r}(s) = (x(s), y(s), z(s)) = x(s)\hat{\imath} + y(s)\hat{\jmath} + z(s)\hat{k}. \tag{4.2}$$

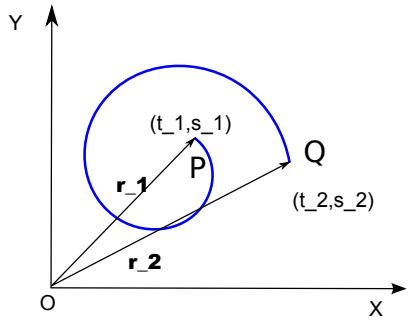


Figura 4.1. *La línea azul representa la órbita de una partícula.*

En la Fig. 4.1 indicamos cómo los puntos P y Q corresponden a distancias y tiempos diferentes. tenemos la trayectoria de la partícula. Los vectores de posición cuando pasa por dos puntos determinados se puede parametrizar por los instantes (t_1, t_2) en que pasa por dichos puntos o por la distancia (s_1, s_2) de esos puntos a un punto inicial de la curva denominado **punto de partida.**
Se denomina **órbita** al lugar geométrico de los puntos del espacio ocupados por la partícula. Se describe como una ecuación implícita de las coordenadas: $f(x, y, z) = 0$. En la Fig. 4.1, en el instante t_1 la partícula tiene un vector de posición $\vec{r}(t_1)$ y en el instante t_2 es $\vec{r}(t_2)$. La estela azul representa la órbita de la partícula, el conjunto de puntos por los que ha pasado según se ha ido moviendo.

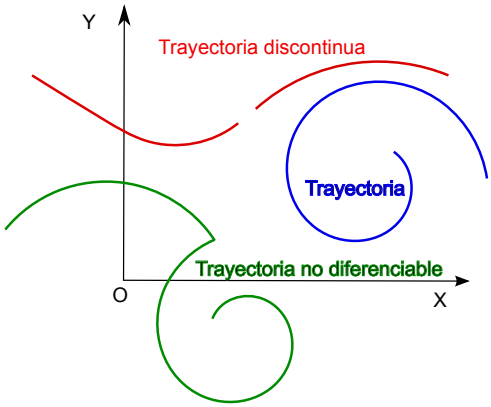


Figura 4.2. *Tipos de trayectorias: discontínua (línea verde), contínua pero no diferenciable (verde) y diferenciable (azul).*

En las ecs. (4.1,4.2) las **componentes del vector de posición no son números sino funciones reales del tiempo o de la distancia recorrida.** Las trayectorias que vamos a estudiar son aquellas en que las componentes del vector de posición son funcione contínuas y diferenciables. En la Fig. 4.2 se muestran tres trayectorias, discontínua (l1nea roja), contínua pero no diferenciable (línea verde) y diferenciable (línea azul). Sólo este último tipo de trayectorias es el que vamos a considerar. Es importante reseñar para futuras consideraciones que como las componentes de los vectores de posición son funciones, estos vectores admitirán operaciones de tipo diferencial.

Ejemplo 4.1. Una cápsula espacial se mueve a lo largo de una circunferencia de radio R alrededor de la tierra, en el plano del ecuador, con velocidad angular constante. Sea el eje Z el eje de rotación de la tierra. Escriba la órbita y trayectoria de la cápsula.

La órbita es la ecuación de la circunferencia sobre la que se mueve la cápsula. Como está en el plano del ecuador, plano XY, la ecuación de la circunferencia es

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{x}{R}\right)^2 + \left(\frac{y}{R}\right)^2 - 1 = 0$$

La trayectoria será una ecuación escrita en paramétricas, con el tiempo o la distancia recorrida como parámetros

$$x(t) = R\cos\omega t, \qquad y(t) = R\sin\omega t, \qquad z = 0,$$

y la órbita se obtiene de eliminar el tiempo (o el espacio recorrido) de las ecuaciones anteriores

$$x^2 + y^2 = R^2[\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t] = R^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

4.1. Velocidad.

Sean dos puntos cualesquiera P, Q en la trayectoria de una partícula, por los que pasa esta en los instantes t_1 y t_2, respectivamente. Estos puntos no tienen porque estar cerca uno del otro. Sean $\vec{OP} = \vec{r}_1 = \vec{r}(t_1)$, $\vec{OQ} = \vec{r}_2 = \vec{r}(t_2)$ sus vectores de posición respectivos. Definimos la **velocidad media** $\vec{v}_m$ de la partícula en el intervalo (t_1, t_2) como el siguiente vector

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{OQ} - \vec{OP}}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1} \tag{4.3}$$

que es una operación perfectamente definida por formar el conjunto de todos los vectores de posición un espacio vectorial. El vector velocidad es un vector fijo con origen en P

Se demomina **velocidad instantánea** o simplemente **velocidad** al límite

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{t_2 \to t_1} \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1} \tag{4.4}$$

Recordemos que un punto encima de una variable denota derivada temporal. En la Sec. 3.5.1 vimos como se calculaban derivadas de vectores.

Ejemplo 4.2. La trayectoria de una partícula es $\vec{r} = R(\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}) - gt^2\hat{k}$. Calcule su velocidad en coordenadas cartesianas para cualquier instante de tiempo.

La velocidad en cartesianas es la derivada de las componentes del vector de posición escrito también en cartesianas.

$$\left.\begin{array}{ll} x = R\cos wt & \dot{x} = Rw\sin wt \\ y = R\sin wt & \dot{y} = -Rw\cos wt \\ z = -gt^2 & \dot{z} = -2gt \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = Rw(\sin wt\hat{\imath} + \cos wt\hat{\jmath}) - 2gt\hat{k}$$

El módulo sería $|\vec{v}| = [(Rw)^2 + (2gt)^2]^{1/2}$.

Ejemplo 4.3. Una partícula se mueve siguiendo la trayectoria $x = R\cos wt$, $y = R\sin wt$, $z = ut$ siendo u, w constantes. [A] ¿Qué unidades tienen estas costantes? [B] Calcule la velocidad media (vector y módulo) de la partícula desde $t = 0$ hasta $t_1 = \pi/w$ y $t_2 = 2\pi/w$. [C] Calcule la velocidad instantánea (vector y módulo) de la partícula y demostrar que el módulo es constante.

[A] El argumento de la función coseno es adimensional (tiene unidades de radián). Por tanto: $[w][t] = 1 \;\Rightarrow\; [w] = T^{-1}$. La constante w tiene unidades de frequencia.
$[z] = [u][t] \;\Rightarrow\; [u] = [z][t]^{-1} = LT^{-1}$. La constante u tiene unidades de velocidad.

[B] La posición de la partícula en los distintos el instantes de tiempo y la velocidad media es

$$\left.\begin{array}{ll} t_0 = 0 & \vec{r}_0 = R\hat{\imath} \\ t_1 = \pi/w & \vec{r}_1 = -R\hat{\imath} + \pi(u/w)\hat{k} \\ t_2 = 2\pi/w & \vec{r}_2 = R\hat{\imath} + 2\pi(u/w)\hat{k} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} \vec{v}_{m1} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1 - t_0} = -\frac{2}{\pi}Rw\hat{\imath} + u\hat{k} \\ |\vec{v}_{m1}| = \pi\sqrt{(2Rw/\pi)^2 + u^2} \\ \vec{v}_{m2} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_0}{t_2 - t_0} = u\hat{k} \\ |\vec{v}_{m2}| = u \end{array}\right.$$

La velocidad media, tanto en módulo como en vector varía enormemente, pues depende de la posición inicial y final. Como veremos en el siguiente apartado, la velocidad en módulo es siempre constante, y distinta del módulo de la velocidad media, por lo que esta última no tiene significado físico ni será una magnitud que utilicemos con frecuencia.

[C] Para calcular la velocidad instantánea, derivamos el vector de posición

$$\vec{r} = R(\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}) + ut\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \frac{d\hat{r}}{dt} = Rw(-\sin wt\hat{\imath} + \cos wt\hat{\jmath}) + u\hat{k}$$

El módulo de la velocidad es $|\vec{v}| = \sqrt{(Rw)^2 + u^2}$. A pesar de que es constante, no coincide nunca con la velocidad media.

4.2. La velocidad en coordenadas polares.

Los sistemas de coordenadas deben escogerse atendiendo a la simetría del problema. En consecuencia, tenemos que definir todas las magnitudes mecánicas, tales como velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, etc, en cualquier sistema de coordenadas que querramos emplear. El vector velocidad se ha definido como la derivada del vector de posición (ec. 4.4). Aplicando la definición al vector de posición escrito en coordenadas polares y utilizando las ecs. (3.21), encontraremos la expresión del vector velocidad en coordenadas polares

$$\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\rho\hat{e}_\rho) \overset{(A)}{=} \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\hat{e}}_\rho = v_\rho\hat{e}_\rho + v_\phi\hat{e}_\phi \tag{4.5}$$

En (A) hemos aplicado que la derivada del producto de una función por un vector (véase sec 3.7.1). Contrariamente al vector de posición, el vector velocidad tiene componentes en la dirección radial y acimutal: $v_\rho = \dot{\rho}$ y $v_\phi = \rho\dot{\phi}$, pero a diferencia del caso cartesiano, las componentes de la velocidad **no son** las derivadas de las coordenadas polars (ρ, ϕ). La derivada del ángulo acimutal $= \dot{\phi}$ se denomina **velocidad angular**.

Ejemplo 4.4. En el instante $t_0 = 0$ una partícula parte del origen O siguiendo la trayectoria $\vec{r} = v_0t\hat{\imath} + (v_0t - \frac{1}{2}gt^2)\hat{\jmath}$. Calcule [A] la posición y velocidad en coordenadas cartesianas en el instante $t_1 = v_0/g$ y [B] idem pero en coordenadas polares planas.

[A] A partir de la trayectoria calculamos la velocidad por derivacion

$$\vec{r} = (v_0t)\hat{\imath} + (v_0t - \frac{1}{2}gt^2)\hat{\jmath} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = v_0\hat{\imath} + (v_0 - gt)\hat{\jmath}.$$

Particularizamos para el instante t_1 que nos piden

$$\vec{r} = x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath} = (v_0^2/g)(\hat{\imath} + \frac{1}{2}\hat{\jmath}); \qquad \vec{v} = v_0\hat{\imath}.$$

Las coordenadas $\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$ del vector de posición en el instante t_1 se denotan por (x_1, y_1) y su módulo por r_1.

[B] Para hacer el cambio de coordenadas, tenemos que conocer cómo se expresan los vectores unitarios polares en términos de la base cartesiana.

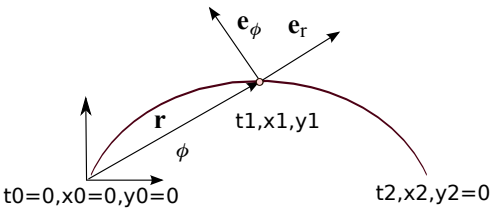


Figura 4.3. *Parábola descrita por la partícula, vector de posición de la misma en el instante t_1 y vectores de la base polar en ese instante.*

En la Fig. 4.3 representamos el vecotr de posición $\vec{r}(t_1)$ en el instante t_1. El vector unitario radial $\hat{e}_\rho$ es paralelo al vector unitario. En t_1 el ángulo que forma el vector de posición con el eje X es: $\cos\phi = x_1/r_1 = 2/\sqrt{5}$, $\sin\phi = y_1/r_1 = 1/\sqrt{5}$. El vector unitario acimutal $\hat{e}_\phi$ es perpendicular a $\hat{e}_\rho$ y va en la dirección de ϕ creciente. Por tanto

$$\hat{e}_\rho = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} = \tfrac{2}{\sqrt{5}}\hat{\imath} + \tfrac{1}{\sqrt{5}}\hat{\jmath};$$
$$\hat{e}_\phi = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} = -\tfrac{1}{\sqrt{5}}\hat{\imath} + \tfrac{2}{\sqrt{5}}\hat{\jmath}.$$

Las componentes radial y acimutal de los vectores posición y velocidad en t_1 se obtiene proyectando los vectores en cartesianas sobre la base en polares: $\vec{r} = (\vec{r}\cdot\hat{e}_\rho)\hat{e}_\rho + (\vec{r}\cdot\hat{e}_\phi)\hat{e}_\phi$; obtenemos

$$r_\rho = \vec{r}\cdot\hat{e}_\rho = (v_0^2/g)(\hat{\imath}+\tfrac{1}{2}\hat{\jmath})\cdot(\tfrac{2}{\sqrt{5}}\hat{\imath}+\tfrac{1}{\sqrt{5}}\hat{\jmath}) = \tfrac{\sqrt{5}}{2}(v_0^2/g) \qquad r_\phi = \vec{r}\cdot\hat{e}_\phi = 0$$
$$v_\rho = \vec{v}\cdot\hat{e}_\rho = v_0\hat{\imath}\cdot(\tfrac{2}{\sqrt{5}}\hat{\imath}+\tfrac{1}{\sqrt{5}}\hat{\jmath}) = \tfrac{2}{\sqrt{5}}v_0 \qquad v_\phi = \vec{v}\cdot\hat{e}_\phi = v_0\hat{\imath}\cdot[-\tfrac{1}{\sqrt{5}}\hat{\imath}+\tfrac{2}{\sqrt{5}}\hat{\jmath}] = -\tfrac{1}{\sqrt{5}}v_0$$

Como era de esperar, la componente del vector de posición r_ϕ en la dirección acimutal es nula. Los vectores de posición y velocidad son

$$\vec{r}_1 = \frac{\sqrt{5}}{2}\frac{v_0^2}{g}\hat{e}_\rho, \qquad \vec{v}_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}v_0\hat{e}_\rho - \frac{1}{\sqrt{5}}v_0\hat{e}_\phi = \frac{v_0}{\sqrt{5}}\left[2\hat{e}_\rho - \hat{e}_\phi\right]$$

Ejemplo 4.5. Un vector $\vec{b}$ está escrito en coordenadas polares: $\vec{b} = b_\rho\hat{e}_\rho + b_\phi\hat{e}_\phi$. Calcule su derivada con respecto al tiempo.

Aplicamos las propiedades de la derivada de vectores

$$\begin{aligned}\vec{b} &= b_\rho\hat{e}_\rho + b_\phi\hat{e}_\phi \\ \\ \dot{\vec{b}} &= \dot{b}_\rho\hat{e}_\rho + b_\rho\dot{\hat{e}}_\rho + \dot{b}_\phi\hat{e}_\phi + b_\phi\dot{\hat{e}}_\phi \\ &= \dot{b}_\rho\hat{e}_\rho + b_\rho\dot{\phi}(\hat{e}_\phi) + \dot{b}_\phi\hat{e}_\phi + b_\phi\dot{\phi}(-\hat{e}_\rho) \\ &= (\dot{b}_\rho - \dot{\phi}b_\phi)\hat{e}_\rho + (\dot{b}_\phi + \dot{\phi}b_\rho)\hat{e}_\phi\end{aligned}$$

Por tanto, sus componentes son

$$\dot{\vec{b}} = c_\rho\hat{e}_\rho + c_\phi\hat{e}_\phi \qquad \Rightarrow \qquad \begin{aligned} c_\rho &= \dot{b}_\rho - \dot{\phi}b_\phi \\ c_\phi &= \dot{b}_\phi + \dot{\phi}b_\rho\end{aligned}$$

Hagamos hincapié en que las componentes del vector derivada **no son** las derivadas de las componentes.

• La velocidad en coordenadas cilíndricas.

Igualmente, podemos calcular la expresión de la velocidad en coordenadas cilíndricas aprovechando los resultados de esta sección.

$$\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\hat{e}_\rho + \rho\frac{d\phi}{dt}\hat{e}_\phi + \frac{dz}{dt}\hat{k} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k}. \tag{4.6}$$

Comparando con las ecs. (3.18) y (4.5) vemos que la ec. (4.6) se obtiene de transformar las componentes (v_x, v_y) de cartesianas a polares, dejando la componente (v_z) inalterada.

Ejemplo 4.6. En el instante en que la posición de una partícula es $\vec{r} = \hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ su velocidad es $\hat{v} = \sqrt{2}\hat{\imath} + \sqrt{2}\hat{k}$. Calcular el vector de posición y la velocidad en coordenadas cilíndricas.

A partir del vector de posición en coordenadas cartesianas calculamos las coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) utilizando la definición

$$\rho = (x^2 + y^2)^{1/2} = (1+3)^{1/2} = 2; \qquad \phi = \arctan(y/x) = \arctan(\sqrt{3}) = \pi/3; \qquad z = 2.$$

La ec. (3.14) nos dice cuál es el vector de posición en cilíndricas.

$$\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{k} = 2\hat{e}_\rho + 2\hat{k} = 2(\hat{e}_\rho + \hat{k})$$

En las ecs. (3.7) se expresan los vectores unitarios de la base polar en función de los vectores de la base cartesiana

$$\begin{aligned} \hat{e}_\rho &= \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} = \tfrac{1}{2}\hat{\imath} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\hat{\jmath}, \\ \hat{e}_\phi &= -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} = -\tfrac{\sqrt{3}}{2}\hat{\imath} + \tfrac{1}{2}\hat{\jmath}. \end{aligned}$$

Para calcular la expresión de la velocidad en cilíndricas, haremos uso de que la base es ortonormal. Así, la ec. (A.3) nos permite escribir

$$\vec{v} = (\vec{v}\cdot\hat{e}_\rho)\hat{e}_\rho + (\vec{v}\cdot\hat{e}_\phi)\hat{e}_\phi + (\vec{v}\cdot\hat{k})\hat{k} = \sqrt{2}(\hat{\imath}\cdot\hat{e}_\rho)\hat{e}_\rho + \sqrt{2}(\hat{\imath}\cdot\hat{e}_\phi)\hat{e}_\phi + \sqrt{2}(\hat{k}\cdot\hat{k})\hat{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\hat{e}_\rho - \sqrt{3}\hat{e}_\phi\right] + \sqrt{2}\hat{k}.$$

Recalquemos que la componentes en la dirección del eje Z son la misma en coordenadas cartesianas que en cilíndricas, reflejando el hecho de que el cambio de cartesianas a cilíndricas y viceversa sólo afecta al plano XY.

4.3. Vector tangente a una curva.

Si una partícula recorre una trayectoria $\vec{r} = \vec{r}(t)$, la derivada del vector de posición nos permitirá obtener un vector tangente a la trayectoria igual que el operador derivada de funciones reales en un punto permitía obtener la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Consideremos una trayectoria $\vec{r}(t)$ y dos puntos próximos $P(t_1, s_1)$ y $Q(t_2, s_2)$ como los representados en la Fig. 4.4. La trayectoria podemos parametrizarla bien utilizando el tiempo t, bien utilizando la distancia s recorrida a lo largo de la trayectoria. El vector desplazamiento es $d\vec{r} = \vec{PQ} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ y tiene por módulo $|d\vec{r}| = dr$.

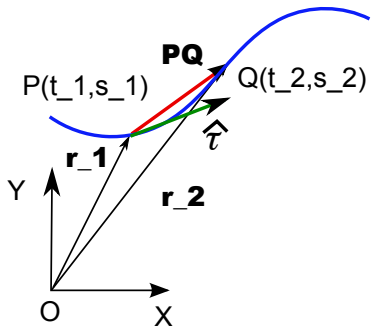


Figura 4.4. *Trayectoria de una partícula (azul), vectores de posición (negros) en dos instantes diferentes. El vector tangente (verde) es el límite del vector $\vec{PQ}$ cuando Q se acerca a P.*

La distancia entre los puntos P y Q medida a lo largo de la curva es $ds = s_2 - s_1$. En el límite en que los puntos P y Q estén muy próximos se verifica que $dr \simeq ds$. En este límite el vector

$$\hat{\tau} = \lim_{ds\to 0} \frac{d\vec{r}}{ds} \tag{4.7}$$

es un vector unitario tangente a la curva. En geometría a hacer el límite $|d\vec{r}| \approx ds$ se denomina rectificar la curva. Para curvas contínas, la curva puede aproximarse por una línea recta si los puntos están muy próximos. Dicho de otra forma, **la cuerda se confunde con el arco.**

Para demostrar que el vector definido por la ec. (4.7) es tangente a la curva, consideremos dos puntos P y Q no colineales, como se muestra en la Fig. 4.5. Podemos considerar que están sobre una circunferencia si tomamos un punto entre medias y recordemos que tres puntos no colineales definen una circunferencia. El límite $P \to Q$ corresponde al límite $d\phi \to 0$. Tomando como origen de coordenadas polares el punto C, la distancia CP y CQ es la misma porque ambos puntos están sobre un arco de circunferencia: $\rho_P = \rho_Q$. El triángulo CPQ es isósceles y los ángulos α y β son iguales y

$$\alpha + \beta + d\phi = \pi \quad \Rightarrow \quad \alpha + \frac{d\phi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Cuando $d\phi \to 0$ el punto Q tiende a P y en el límite $d\phi \approx 0$ se tiene que $\alpha \approx \pi/2$, esto es, que la cuerda es perpedicular al radio, y por tanto tangente a la circunferencia.

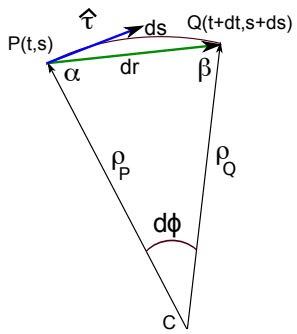


Figura 4.5. *Trayectoria de radio $\rho_P = \rho_Q$ entre dos puntos P y Q (negra), el vector desplazamiento (verde) $d\vec{r}$ y el vector tangente (azul) $\hat{\tau}$.*

Para demostrar que cuando los puntos P y Q están próximos se cumple $dr \simeq ds$, consideramos la misma construcción mostrada en la Fig. 4.5. Dado que P y Q están sobre un arco de circunferencia, tenemos

$$\rho_P = \rho_Q = \rho;\ dr = 2\rho \sin(\phi/2);\ ds = \rho\phi.$$

Teniendo en cuenta el conocido límite $\lim_{\alpha\to 0} \frac{\sin\alpha}{\alpha} = 1$, obtenemos

$$\sin(\phi/2) \approx \frac{\phi}{2} \quad \Rightarrow \quad dr = 2\rho\sin(\phi/2) \approx \rho\phi = ds$$

El vector definido en la ec. (4.7) es un vector unitario tangente a la curva.

El vector $\hat{\tau}$ es paralelo a la velocidad. Recordemos que la curva puede parametrizarse en función del tiempo o de la distancia recorrida: $\vec{r} = \vec{r}(t) = \vec{r}(s)$, esto es, la distancia recorrida es función del tiempo $s = s(t)$. Si aplicamos la regla de la cadena en la definición

de velocidad, tenemos

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt}\hat{\tau} \tag{4.8}$$

Esta ecuación establece que la velocidad es $\vec{v} \parallel \hat{\tau}$, pero también que el módulo de la velocidad es la distancia recorrida ds en el tiempo dt, $v = ds/dt$. En resumen, **la velocidad es un vector tangente a la curva y su módulo es** $v = ds/dt$**.**

Ejemplo 4.7. Calcule el vector unitario tangente a una circunferencia centrada en el origen de coordenadas.

La ecuación en paramétricas de una circunferencia de radio R y el vector de posición de un punto P sobre dicha circunferencia son

$$\left.\begin{array}{l} x = R\cos\phi \\ y = R\sin\phi \end{array}\right\} \qquad \Rightarrow \qquad \vec{r} = R\cos\phi\hat{\imath} + R\sin\phi\hat{\jmath}.$$

siendo ϕ el ángulo que forma el vector de posición con el eje X. Los distintos puntos de la circunferencia tienen distintos ángulos. Así, $\phi = \phi(t)$ sería el ángulo que formaría una partícula que recorriese la trayectoria en cada instante de tiempo. Por tanto, la velocidad de la partícula sería

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = R\dot{\phi}[-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}]$$

Un vector unitario tangente se obtiene dividiendo esta velocidad por su módulo

$$\hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{\vec{v}}{R\dot{\phi}} = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} = \hat{e}_\phi$$

En la última expresión hemos utilizado la ec. (3.7), vemos que el vector tangente $\hat{\tau}$ a esta circunferencia es el vector unitario en coordenadas polares planas $\hat{e}_\phi$ y por eso hemos introducido la notación en la ecuación anterior. Con esto hemos demostrado que dicho vector unitario es tangente a la curva coordenada $\rho = R = const.$

Ejemplo 4.8. Calcule el vector unitario tangente a una semirrecta con origen en el origen de coordenadas.

La ecuación de una recta dirigida a lo largo del vector $\vec{u}$, que pasa por el punto $\vec{r}_0$ es

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda\vec{u} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} x = x_0 + \lambda u_x \\ y = y_0 + \lambda u_y \\ z = z_0 + \lambda u_z \end{array}\right.$$

La ecuación de una semirrecta con origen en $\vec{r}_0$ se obtiene imponiendo $\lambda > 0$. En nuestro caso, la semirrecta pasa por el origen, $\vec{r}_0 = 0$. Si la semirrecta forma un ángulo ϕ con el eje X, entonces podemos escribir el vector director de la recta como $\vec{u} = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}$. En consecuencia, un vector unitario tangente a la semirrecta es

$$\vec{r} = \lambda\vec{u} = \lambda[\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}] \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{d\lambda}\frac{d\lambda}{dt} = \dot{\lambda}[\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}]$$

Así, un vector unitario tangente a la semirrecta es

$$\hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{\dot{\lambda}} = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} = \hat{e}_\rho.$$

Al igual que en el caso anterior, la ec. (3.7) nos indica que el vector tangente a la semirrecta que pasa por el origen es el vector unitario $\hat{e}_\rho$ en coordenadas polares.

Ejemplo 4.9. Por un punto de coordenadas (ρ, ϕ) pasa una trayectoria. [A] Escriba el vector de posición en coordenadas cartesianas. [B] Calcule un vector unitario tangente a dicha trayectoria genérica. [C] Si la trayectoria es $\rho = const$, calcule su vector unitario tangente. [D] Si la trayectoria es $\phi = const$ calcule su vector unitario tangente.

[A] El vector de posición del punto P en cartesianas es

$$\vec{r} = \rho\cos\phi\hat{\imath} + \rho\sin\phi\hat{\jmath}$$

[B] En una trayectoria cualquiera, las coordenadas son función del tiempo: $\rho = \rho(t)$ y $\phi = \phi(t)$. Calculamos el vector unitario a partir de la velocidad

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(\rho\cos\phi)}{dt}\hat{\imath} + \frac{d(\rho\sin\phi)}{dt}\hat{\jmath} = (\dot{\rho}\cos\phi - \rho\dot{\phi}\sin\phi)\hat{\imath} + (\dot{\rho}\sin\phi + \rho\dot{\phi}\cos\phi)\hat{\jmath}, \quad (4.9)$$

y para calcular el vector unitario dividimos por el módulo, $\hat{\tau} = (\vec{v}/v)$.
[C] Si la curva es $\rho = \rho_P = R = const$, entonces $\dot{\rho} = 0$ y de la ec. (4.9) obtenemos

$$\vec{v} = -R\dot{\phi}\sin\phi\hat{\imath} + R\dot{\phi}\cos\phi\hat{\jmath} \quad \Rightarrow \quad \hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{v} = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} = \hat{e}_\phi.$$

[D] Para la curva $\phi = \phi_P = const$ tenemos que $\dot{\phi} = 0$ y por tanto la ec. (4.9) nos da

$$\vec{v} = \dot{\rho}[\cos\phi_P\hat{\imath} + \sin\phi_P\hat{\jmath}] \quad \Rightarrow \quad \hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{v} = \cos\phi_P\hat{\imath} + \sin\phi_P\hat{\jmath} = \hat{e}_\rho,$$

que es el vector unitario $\hat{e}_\rho$ en coordenadas polares.

4.4. Aceleración.

Una partícula **no tiene por qué tener una velocidad constante**, aunque este es uno de los casos más usuales en bachillerato. Lo más usual es que los móviles cambien su velocidad a lo largo de la trayectoria. Estudiaremos la magnitud que describe el cambio de la velocidad.

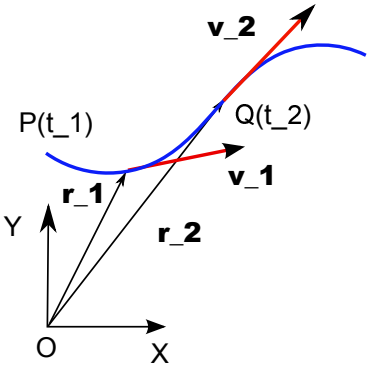


Figura 4.6. *Vectores posición (negro) y velocidad (rojo) en dos puntos arbitrarios P y Q de una trayectoria (azul).*

En la Fig. 4.6 mostramos una partícula que en el instante t_1 se encuentra en un punto P y tiene una velocidad $\vec{v}_1$. En un instante posterior t_2 ocupa un punto distinto Q y su velocidad ha cambiado a $\vec{v}_2$. Denominamos **aceleración media** $\vec{a}_{media}$ al cociente

$$\vec{a}_{media} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

Cuando los puntos están muy próximos, se define la aceleración instantánea o, simplemente, **aceleración.**

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \lim_{dt\to 0}\frac{\vec{v}(t+dt) - \vec{v}(t)}{dt} \quad (4.10)$$

Tal y como está definida, la aceleración es la derivada de la velocidad. Para calcular la aceleración de una partícula debemos derivar su velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, hay una diferencia importante. En la definición de velocidad se comparan dos vectores de posición $(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$, definidos en el origen de coordenadas. Sin embargo, en la definición dada en la ec. (4.10) se comparan dos vectores definidos en puntos distintos, P y Q. Para poder hacer la derivación trasladamos el vector velocidad del punto Q al punto P de forma paralela. Para ello, basta con escoger un vector idéntico en módulo, dirección y sentido a $\vec{v}_2$ pero definido en P. Así, la aceleración es un vector fijo definido en el punto P.

4.5. La aceleración en distintos sistemas de coordenadas.

Para escribir la aceleración en coordenadas cartesianas escribimos el vector de posición en coordenadas cartesianas y derivamos

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} + \dot{z}\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = \ddot{x}\hat{\imath} + \ddot{y}\hat{\jmath} + \ddot{z}\hat{k} \tag{4.11}$$

donde el doble punto indica doble derivada temporal. Si introducimos la notación

$$\left.\begin{array}{l} \ddot{x} = a_x \\ \ddot{y} = a_y \\ \ddot{z} = a_z \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}, \tag{4.12}$$

vemos que, en cartesianas, las componentes de la aceleración son las derivadas segundas de las coordenadas cartesianas. Esta propiedad sólo se da en coordenadas cartesianas.

Igualmente, escribimos el vector de posición en coordenadas polares

$$\begin{aligned} &\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho \\ &\vec{v} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi \\ &\vec{a} = \ddot{\rho}\hat{e}_\rho + 2\dot{\rho}\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \rho\ddot{\phi}\hat{e}_\phi - \rho\dot{\phi}^2\hat{e}_\rho = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi \end{aligned} \tag{4.13}$$

Si definimos las componentes radial a_ρ y acimutal a_ϕ de la aceleración, tenemos

$$\left.\begin{array}{l} a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2 \\ a_\phi = \rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = a_\rho\hat{e}_\rho + a_\phi\hat{e}_\phi, \tag{4.14}$$

es la expresión de la **aceleración en coordenadas polares planas.** La gran diferencia con las coordenadas cartesianas es que las componente acimutal de la aceleración **no** es la segunda derivada del ángulo acimutal con respecto al tiempo. La derivada segunda con respecto al tiempo del ángulo acimutal se denomina **aceleración angular** y se denota por $\alpha = \ddot{\phi}$. La aceleración angular **no tiene por qué ser constante** aunque en algunos movimientos particulares pueda serlo.

Para obtener la **aceleración en coordenadas cilíndricas** derivamos el vector de posición dos veces. Las ecuaciones resultantes son

$$\begin{aligned} &\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{k} \\ &\vec{v} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k} \\ &\vec{a} = \ddot{\rho}\hat{e}_\rho + 2\dot{\rho}\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \rho\ddot{\phi}\hat{e}_\phi - \rho\dot{\phi}^2\hat{e}_\rho + \ddot{z}\hat{k} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi + \ddot{z}\hat{k} \end{aligned} \tag{4.15}$$

Si definimos las componentes radial a_ρ, acimutal a_ϕ y vertical a_z de la aceleración, tenemos

$$\left.\begin{array}{l} a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2 \\ a_\phi = \rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi} \\ a_z = \ddot{z} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = a_\rho\hat{e}_\rho + a_\phi\hat{e}_\phi + a_z\hat{k} \tag{4.16}$$

Al igual que en coordenadas polares, la componente acimutal **no** es la doble derivada temporal con respecto a la coordenada acimutal.

4.6. Componentes intrínsecas de la aceleración.

Hemos visto que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria, $\vec{v} = v\hat{\tau}$. Podemos utilizar esta definición de velocidad para calcular la aceleración derivando. Así tenemos

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v\hat{\tau}) = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \dot{v}\hat{\tau} + v\dot{\hat{\tau}}. \tag{4.17}$$

Vemos que la aceleración tiene una componente tangente a la trayectoria, denominada **componente tangencial.** Demostraremos que el otro término es perpendicular a la componente tangencial y se denomina **componente normal.** Dado que $\hat{\tau}$ es un vector unitario

$$\hat{\tau}\cdot\hat{\tau} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(\hat{\tau}\cdot\hat{\tau}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\hat{\tau}}{dt}\cdot\hat{\tau} + \hat{\tau}\cdot\frac{d\hat{\tau}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\hat{\tau}}{dt}\cdot\hat{\tau} = 0 \tag{4.18}$$

con lo que queda demostrado que $\dot{\hat{\tau}} \perp \hat{\tau}$. Denominemos vector normal al vector unitario $\hat{n} = \dot{\hat{\tau}}/|\dot{\hat{\tau}}|$.

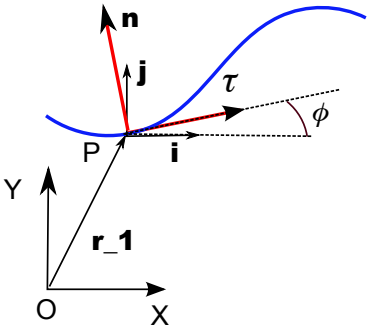


Figura 4.7. *Vectores tangente $\hat{\tau}$ y normal $\hat{n}$ (rojos) a una trayectoria (azul) en un punto P arbitrario, base cartesiana $(\hat{\imath},\hat{\jmath})$ y ángulo ϕ que forman $\hat{\tau}$ e $\hat{\imath}$.*

Para poder calcular la derivada temporal del vector tangente $\hat{\tau}$ lo escribimos en cartesianas. Supongamos que en el punto P el vector τ forma un ángulo ϕ con el eje X. Basándonos en la Fig. 4.7, las coordenadas cartesianas τ son

$$\hat{\tau} = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}$$

La derivada del vector $\hat{\tau}$ con respecto al tiempo

$$\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \dot{\phi}[-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}] = \dot{\phi}\hat{n}$$

La Fig. 4.7 nos muestra que el vector

$$\hat{n} = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}$$

es perpendicular a τ y va dirigido hacia el centro de la curva.

Por otro lado

$$\dot{\phi} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{ds}\frac{ds}{dt} = v\frac{d\phi}{ds} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{d\hat{\tau}}{dt} = v\frac{d\phi}{ds}\hat{n}$$

Para concluir el cálculo sólo nos falta calcular $d\phi/ds$. En la Fig. 4.8 los vectores tangentes a la trayectoria en dos puntos próximos Cuando los puntos P y Q están muy próximos, la trayectoria puede aproximarse por un trozo de circunferencia.

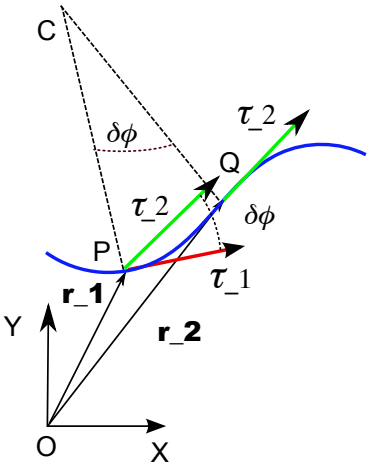


Figura 4.8. *Vectores tangentes $\hat{\tau}_1$ y $\hat{\tau}_2$ (verde) a la trayectoria (azul) en dos puntos arbitratios P y Q y ángulo $\delta\phi$ que forman entre ellos.*

El centro C de la circunferencia es el punto de corte a dos rectas perpendiculares a los vectores tangentes en P y en Q y el radio de la circunferencia sería R_c. Si la curva es aproximadamente una circunferencia, la distancia $\delta s = s_Q - s_P$ entre los puntos P y Q es $\delta s = R_c \delta\phi$. Dado que la curva es un trozo de circunferencia, en las proximidades del punto P, el radio de la curva R_c es constante. Tomando el límite cuando $Q \to P$, esto es, cuando $\delta s \to 0$ y dado que $R_c = const$ tenemos

$$\frac{\delta\phi}{\delta s} = \frac{1}{R_c}; \quad \frac{d\phi}{ds} = \lim_{\delta s\to 0}\frac{\delta\phi}{\delta s} = \frac{1}{R_c} \;\Rightarrow\; \frac{d\hat{\tau}}{dt} = v\frac{d\phi}{ds}\hat{n} = \frac{v^2}{R_c}\hat{n}$$

Reagrupando todos los resultados anteriores

$$\vec{a} = a_\tau\hat{\tau} + a_n\hat{n} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + \frac{v^2}{R}\hat{n}; \qquad \hat{n} = \frac{d\hat{\tau}/dt}{|d\hat{\tau}/dt|}$$

Resumiendo, las componentes tangencial a_τ y normal a_n de la aceleración son

$$\vec{a} = (\vec{a}\cdot\hat{\tau})\hat{\tau} + (\vec{a}\cdot\hat{n})\hat{n} = a_\tau\hat{\tau} + a_n\hat{n} = \dot{v}\hat{\tau} + \frac{v}{R_c}\hat{n}. \tag{4.19}$$

Estas componentes, por venir referidas a vectores asociados a la trayectoria, se denominan componentes intrínsecas de la aceleración.

• A veces el cálculo del vector normal es complicado mientras que la velocidad y la aceleración son sencillas de calcular. En ese caso, podemos obtener la componente normal como sigue

$$\vec{a} = a_\tau\hat{\tau} + a_n\hat{n} \quad \Rightarrow \quad a_n\hat{n} = \vec{a} - a_\tau\hat{\tau}$$

Dado que el vector $\hat{n}$ es unitario, el módulo del vector $a_n\hat{n}$ es el valor absoluto de la componente a_n: $|a_n| = ||a_n\hat{n}|| = ||\vec{a} - a_\tau\hat{\tau}||$. La componente normal de la aceleración a_n es siempre positiva, $a_n = |a_n|$, puesto que el radio de curvatura R_c debe ser siempre positivo. Dado que $R_c = v^2/a_n$, como el numerador es siempre positivo, también tiene que serlo a_n. En resumen, la componente normal y el radio de curvatura son

$$a_n = ||\vec{a} - a_\tau\hat{\tau}|| \quad \Rightarrow \quad R_c = \frac{v^2}{||\vec{a} - a_\tau\hat{\tau}||}.$$

Ejemplo 4.10. En el instante $t_0 = 0$ una partícula parte del origen O siguiendo la trayectoria $\vec{r} = v_0 t\hat{\imath} + (v_0 t - \frac{1}{2}gt^2)\hat{\jmath}$. Calcule [A] la aceleración en coordenadas cartesianas en el instante $t_1 = v_0/g$, [B] idem pero en coordenadas polares planas, [C] los vectores unitarios tangente y normal, [D] las componentes intrínsecas de la aceleración y [E] el radio de la órbita en ese instante.

Este ejercicio es continuación del Ej. 4.4.

[A] Para calcular el vector aceleración derivamos la velocidad

$$\vec{v} = v_0\hat{\imath} + (v_0 - gt)\hat{\jmath} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = -g\hat{\jmath}$$

La aceleración es siempre la misma para todo instante de tiempo.

[B] Las componentes polares planas se obtinene proyectando sobre los vectores de la base en polares (véase Sec. 4).

$$a_\rho = \vec{a}\cdot\hat{e}_\rho = -g\hat{\jmath}\cdot(\tfrac{2}{\sqrt{5}}\hat{\imath} + \tfrac{1}{\sqrt{5}}\hat{\jmath}) = -\tfrac{1}{\sqrt{5}}g$$
$$a_\phi = \vec{a}\cdot\hat{e}_\phi = -g\hat{\jmath}\cdot[-\tfrac{1}{\sqrt{5}}\hat{\imath} + \tfrac{2}{\sqrt{5}}\hat{\jmath}] = -\tfrac{2}{\sqrt{5}}g$$

Por tanto, la aceleración es

$$\vec{a} = -\frac{1}{\sqrt{5}}g\hat{e}_\rho - \frac{2}{\sqrt{5}}g\hat{e}_\phi = -\frac{1}{\sqrt{5}}g(\hat{e}_\rho + 2\hat{e}_\phi)$$

A diferencia de las coordenadas cartesianas, estas componentes van cambiando con el tiempo porque cambia la orientación de los vectores de la base. Se puede comprobar calculando dichas componentes en el instante $t_2 = 2v_0^2/g$.

[C] Los vectores unitarios tangente y normal en t_1 son

$$\hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{v} = \hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \hat{n} = -\hat{\jmath}$$

Como vector normal $\hat{n}$ se escoje el vector perpendicular a $\hat{\tau}$ que está dirigido hacia el interior de la curva.

[D] Para calcular las componentes intrínsecas de la aceleración debemos proyectar el vector $\vec{a} = -g\hat{\jmath}$ sobre los vectores $(\hat{\tau}, \hat{n})$

$$\vec{a} = (\vec{a}\cdot\hat{\tau})\hat{\tau} + (\vec{a}\cdot\hat{n})\hat{n} = -g(\hat{\jmath}\cdot\hat{\imath})\hat{\tau} - g\hat{\jmath}\cdot(-\hat{\jmath})\hat{n} = g\hat{n},$$

esto es, la aceleración en ese punto sólo tiene componente normal. En otro punto podría tener las dos componentes, tangencial y normal.

[E] El radio de curvatura de la órbita en t_1 es

$$a_N = \frac{v^2}{R_C} \qquad \Rightarrow \quad R_C = \frac{v^2}{a_N} = \frac{v_0^2}{g} = x_1$$

Ejemplo 4.11. Una partícula se mueve siguiendo la trayectoria

$$\vec{r} = R[\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}],$$

siendo R, w constantes. En un punto cualquiera de la trayectoria, calcule [A] su velocidad, [B] aceleración, [C] un vector tangente a la trayectoria, [D] la componente de la aceleración en la dirección tangente, [E] un vector normal a la trayectoria, [F] la componente normal de la aceleración y [G] el radio de curvatura.

[A] Calculamos el vector velocidad derivando el vector de posición con respecto al tiempo

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} = wR[-\sin wt\hat{\imath} + \cos wt\hat{\jmath}].$$

El módulo de la velocidad es

$$v^2 = (wR)^2[\sin^2 wt + \cos^2 wt] = (wR)^2 \quad \Rightarrow \quad v = wR.$$

[B] La aceleración es la derivada de la velocidad

$$\vec{a} = -Rw^2[\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}]$$

[C] A partir de la velocidad construimos un vector tangente a la trayectoria

$$\hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{v} = -\sin wt\hat{\imath} + \cos wt\hat{\jmath}.$$

[D] Como nos indica la ec. (A.3), la componente del $\vec{a}$ en la dirección de $\hat{\tau}$, a_τ es el producto escalar de esos dos vectores

$$a_\tau = \vec{a} \cdot \hat{\tau} = -Rw^2[\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}] \cdot [-\sin wt\hat{\imath} + \cos wt\hat{\jmath}] = 0$$

En este caso, los vectores $\vec{a}$ y $\hat{\tau}$ son perpendiculares.

[E] calculamos el vector normal derivando el vector tangente y normalizando el resultado

$$\vec{n} = \frac{d\hat{\tau}}{dt} = w(-\cos wt\hat{\imath} - \sin wt\hat{\jmath})/w; \qquad \hat{n} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = -\cos wt\hat{\imath} - \sin wt\hat{\jmath}$$

Otra forma de calcularla es la siguiente: Puesto que el movimiento es en un plano, sólo existen dos vectores linealmente independientes. Si uno de esos vectores es $\hat{\tau}$ el otro vector linealmente independiente perpendicular a $\hat{\tau}$ sólo puede ser $\hat{n}$ o $(-\hat{n})$. Un vector perpendicular a $\hat{\tau}$ es $\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath}$; este vector va dirigido hacia el exterior de la curva, por lo que el vector que buscamos es su opuesto: $\hat{n} = -(\cos wt\hat{\imath} + \sin wt\hat{\jmath})$, que es el que obtivimos antes.

La componentes normal de la aceleración es la proyección en la dirección del vector $\hat{n}$

$$a_n = \vec{a} \cdot \hat{n} = Rw^2.$$

[G] Hemos demostrado que la aceleración normal es $a_n = v/R_c$. Dado que en [F] hemos demostrado que $a_n = Rw^2$ y en [A] hemos visto que el módulo de la velocidad es $v = Rw$, entonces

$$\frac{v^2}{R_c} = Rw^2 = \frac{v^2}{R} \qquad \Rightarrow \qquad R_c = R,$$

es decir, el radio de curvatura de la trayectoria R_c coincide con el radio de la circunferencia R.

4.7. La velocidad y aceleración angulares como vectores.

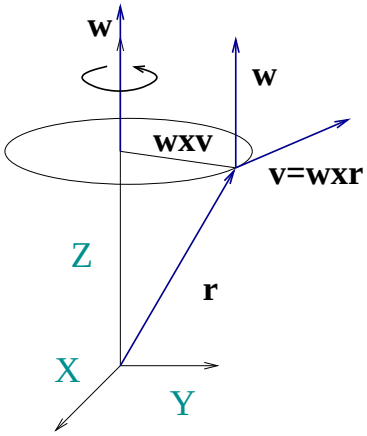


Figura 4.9. *Vector de posición $\vec{r}$, velocidad $\vec{v}$ y velocidad angular $\vec{\omega}$ de una partícula que gira alrededor de un eje.*

En coordenadas cilíndricas, el vector de posición y la velocidad son

$$\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{k}, \qquad \vec{v} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k} \quad (4.20)$$

Veamos cómo podemos dotar de carácter vectorial a la velocidad angular $\dot{\phi}$. Para ello recordemos que en coordenadas cilíndricas se verifica

$$\hat{e}_\rho \times \hat{e}_\phi = \hat{k}, \quad \hat{k} \times \hat{e}_\rho = \hat{e}_\phi, \quad \hat{e}_\phi \times \hat{k} = \hat{e}_\rho \quad (4.21)$$

Supongamos que en un instante dado la trayectoria de una partícula puede aproximarse por una circunferencia de radio R y el eje de giro coincide con el eje Z, como indica la Fig. 4.9. Las coordenadas son $\rho = R = const$, $z = z_0 = const$ y sólo $\phi = \phi(t)$ es variable.

Los vectores posición y velocidad serían

$$\vec{r} = R\hat{e}_\rho + z_0\hat{k}, \qquad \vec{v} = R\dot{\phi}\hat{e}_\phi \quad (4.22)$$

Podemos dotar a la velocidad angular $w = \dot{\phi}$ de carácter vectorial suponiendo que la velocidad angular es un (pseudo)vector (deslizante) dirigido a lo largo del eje de giro y cuyo sentido viene dado por la regla del sacacorchos. Si definimos $\vec{w} = \dot{\phi}\hat{k}$ la velocidad de la partícula es

$$\vec{v} = \vec{w} \times \vec{r} \quad (4.23)$$

Nótese que el vector velocidad angular define la dirección del eje de giro. La velocidad angular no tiene por qué ser constante ni en módulo, dirección o sentido y la partícula puede moverse de forma complicada por el espacio. Así, $\vec{w} = \dot{\phi}\hat{e}_k$, siendo $\hat{e}_k$ la dirección del eje de rotación que puede ir cambiando con el tiempo y no tiene por qué coincidir siempre con el eje Z.

Utilizando esa expresión de la velocidad, podemos calcular la aceleración derivando los vectores con respecto al tiempo. Definimos el vector **aceleración angular** $\vec{\alpha}$ al vector derivada temporal del vector velocidad angular $\vec{\alpha} = \dot{\vec{w}}$. Así

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{w}}{dt} \times \vec{r} + \vec{w} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{w} \times \vec{v} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{w} \times (\vec{w} \times \vec{r}) \quad (4.24)$$

Si el eje de giro no cambia de dirección, esto es, la velocidad angular tiene dirección y sentido constantes, $\vec{w}$ y $\vec{\alpha}$ son paralelos. Para demostrarlo, sea $\hat{e}_k$ la dirección del eje de rotación. Si este eje no cambia, podemos fijarlo y hacerlo igual al eje Z; así $\hat{e}_k = \hat{k}$ y

$$\vec{w} = \dot{\phi}\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \vec{\alpha} = \frac{d\vec{w}}{dt} = \ddot{\phi}\hat{k} + \dot{\phi}\frac{d\hat{k}}{dt} = \ddot{\phi}\hat{k}. \quad (4.25)$$

Por tanto, $\vec{w}$ y $\vec{\alpha}$ tienen la misma dirección. Así, $\vec{\alpha} \times \vec{r}$ también es un vector tangente a la trayectoria (paralelo a la velocidad) y $\vec{w} \times (\vec{w} \times \vec{r})$ es un vector dirigido hacia el eje de giro y se denomina **aceleración centrípeta.**

Capítulo 5

Cinemática: Movimientos simples. Composición de movimientos.

Una partícula que se mueva en el espacio seguirá una trayectoria con velocidades y aceleraciones que cambian con el tiempo. Estudiaremos algunos movimientos sencillos, en que la velocidad o la aceleración son constantes. En este capítulo la trayectoria de la partícula se supone conocida y deferiremos a capítulos posteriores el calcular dicha trayectoria.

5.1. Movimiento rectilíneo.

Cuando una parícula se mueve sobre una linea recta, orientamos el sistema de coordenadas de forma que el eje X coincida con la dirección de movimiento

$$\vec{r} = x\hat{\imath}; \qquad \vec{v} = v\hat{\imath} = \dot{x}\hat{\imath}; \qquad \vec{a} = a\hat{\imath} = \dot{v}\hat{\imath} = \ddot{x}\hat{\imath} \tag{5.1}$$

Tanto x como v y a no son módulos (cantidades positivas), sino que son las componentes de un vector y debemos tener cuidado con los signos. Por ejemplo, $\vec{v} = v\hat{\imath}$, el módulo es siempre positivo, $|\vec{v}| = |v| > 0$, pero la componente v puede ser positiva o negativa, según la dirección en la que se mueva la partícula: $\vec{v} = v\hat{\imath}$ va dirigida hacia la rama positiva del eje X, mientras que $\vec{v} = v(-\hat{\imath}) = -v\hat{\imath}$ va dirigida hacia la rama negativa del eje X.

• Movimiento con velocidad constante.

El caso más sencillo de movimiento rectilíneo es el de una partícula que se mueve con velocidad constante. El movimiento se dice que es rectilíneo y uniforme. Supongamos que una partícula en el instante t_0 se encuentra en la posición x_0. Si la partícula se mueve con velocidad constante v_0, su trayectoria será

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) \tag{5.2}$$

Podemos comprobar que la velocidad de la partícula es constante calculando su aceleración.

$$v = \frac{dx}{dt} = v_0 = const \quad \Rightarrow \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv_0}{dt} = 0 \tag{5.3}$$

esto es, la aceleración es nula.

Problema 5.1. Una partícula se encuenta en la posición $\vec{r}_i = x_i\hat{\imath}$ en el instante inicial $t_i = 0$. La partícula se mueve en la dirección negativa del eje X con una velocidad constante y módulo $|\vec{v}| = v_i$. ¿Cuál es su trayectoria?

Solamente tenemos que sustituir los datos en la ec. (5.2). Así

$$x(t) = x_i - v_i t$$

Expliquemos el signo. La partícula se mueve hacia la región negativa del eje X, su dirección y sentido es $(-\hat{\imath})$; si el módulo es v_i la velocidad vector es $\vec{v} = -v_i\hat{\imath}$. De ahí el signo (-).

• Movimiento con aceleración constante.

Cuando la aceleración de la partícula es constante, el movimiento se dice que está uniformemente acelerado. Supongamos que en el instante t_0 la partícula tiene una velocidad v_0 y una aceleración constante a_0. Entonces, la trayectoria de la partícula en un instante t posterior cualquiera es

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_0(t - t_0)^2. \tag{5.4}$$

A partir de la trayectoria podemos calcular la velocidad y la aceleración de la partícula y verificar que la segunda es constante

$$v = \frac{dx}{dt} = v_0 + a_0(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad a = \frac{dv}{dt} = a_0 = const \tag{5.5}$$

que demuestra que la aceleración es constante.

Remarquemos que aunque el movimiento es a lo largo de una línea recta, posición, velocidad y aceleración son vectores; a_0 es la componente de la aceleración en 1D, no es el módulo; puede ser positiva o negativa. Si la partícula se mueve inicialmente con velocidad $\vec{v}(t_0) = v_0\hat{\imath}$ y la aceleración es $\vec{a} = a_0\hat{\imath}$, el movimiento es acelerado. Sin embargo, si la aceleración es $\vec{a} = a_0(-\hat{\imath}) = -a_0\hat{\imath}$, el movimiento es decelerado.

Ejemplo 5.1. Una maceta cae de un balcón desde una altura de $10m$. Durante su caida experimenta una aceleración constante $g = 9{,}8m/s^2$. Calcule [A] el tiempo que tarda en llegar al suelo y [B] la velocidad con que lo hace.i

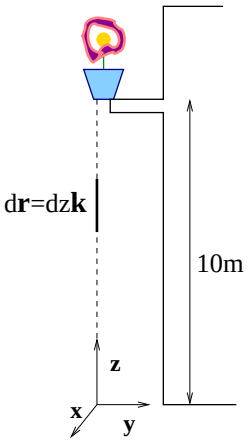


Figura 5.1. *Maceta que cae desde un alfeizar*

En la Fig. 5.1 representamos la posición inicial de la maceta. Hemos dibujado los ejes y el vector desplazamiento en un punto intermedio. Dado que usualmente asociamos el eje Z con la altura, escribiremos la ecuación de la trayectoria para dicho eje. Así, la ec. (5.4) se convierte en

$$z = z_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

siendo z_0 la altura inicial, t_0 el tiempo inicial en que la maceta empieza a caer, v_0 la velocidad inicial de caida y g la aceleración uniforme. El signo $(-)$ se debe a que la aceleración va dirigida hacia el suelo, con dirección y sentido $-\hat{k}$.

Dado que la partícula parte del reposo, $v_0 = 0$. La altura inicial es $z_0 = 10m$ y el tiempo inicial lo podemos tomar arbitrariamente $t_0 = 0$. Despreciamos la resistencia del aire y la variación de g a lo largo de la trayectoria.

[A] Sea t_1 el momento en que la partícula llega al suelo; en este momento su altura es $z(t_1) = 0$. Así

$$0 = z_0 - \frac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad z_0 = \frac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{2z_0/g} \approx \sqrt{2}s$$

Solamente hemos sustituido los valores que nos dan al final. Hasta la última implicación hemos operado algebraicamente.

[B] Velocidad con la que llega al suelo: $v = v_0 - g(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad v = -10\sqrt{2}m/s$. El signo negativo corresponde a que la velocidad va dirigida hacia el suelo: $\vec{v} = -10\sqrt{2}\hat{k}$ (m/s).

5.2. Movimiento en el espacio.

En coordenadas cartesianas o cilíndricas la trayectoria es

$$\vec{r} = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k} = \rho(t)\hat{e}_\rho + z(t)\hat{k} \tag{5.6}$$

El movimiento puede ser complicado, pero si la velocidad o la aceleración son constantes, la expresión de la trayectoria es sencilla.

• Movimiento uniforme.

Sean $\vec{r}_0 = x_0\hat{\imath} + y_0\hat{\jmath} + z_0\hat{k}$ y $\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{\imath} + v_{0y}\hat{\jmath} + v_{0z}\hat{k}$ la posición y velocidad de una partícula en un instante inicial t_0. Si la partícula se mueve con velocidad $\vec{v} = \vec{v}_0 = const$, entonces la trayectoria de la partícula es

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}(t - t_0), \\ y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0), \\ z(t) = z_0 + v_{0z}(t - t_0). \end{cases} \tag{5.7}$$

esto es, la ecuación vectorial equivale a tres ecuaciones escalares, una para cada componente.

• Movimiento uniformemente acelerado.

Sean $\vec{r}_0 = x_0\hat{\imath} + y_0\hat{\jmath} + z_0\hat{k}$ y $\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{\imath} + v_{0y}\hat{\jmath} + v_{0z}\hat{k}$ la posición inicial y velocidad inicial que ocupa una partícula en un instante t_0. Si la partícula se mueve con aceleración constante $\vec{a} = \vec{a}_0 = a_{0x}\hat{\imath} + a_{0y}\hat{\jmath} + a_{0z}\hat{k}$, la trayectoria de la partícula es

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_{0x}(t - t_0)^2, \\ y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_{0y}(t - t_0)^2, \\ z(t) = z_0 + v_{0z}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_{0z}(t - t_0)^2. \end{cases} \tag{5.8}$$

Igualmente que en el caso de una dimensión, velocidad y aceleración pueden tener componentes positivas y negativas.

5.3. Tiro parabólico.

Los movimientos en el espacio pueden ser compuestos: uniforme en alguna de sus componentes, uniformemente acelerado en otra y con velocidad y aceleraciones arbitrarias en

otra. Un ejemplo interesante es el tiro parabólico que se aplica al movimiento de proyectiles. Para movimientos cercanos a la superficie de la tierra, el campo gravitatorio terrestre es aproximadamente constante. La aceleración que experimentan las partículas en la dirección vertical es $\vec{a} = -g\hat{\jmath}$ mientras que en la dirección horizontal el movimiento es uniforme, a velocidad constante. El movimiento tiene lugar en un plano; la componente horizontal del movimiento X tiene velocidad constante y la componente vertical Y del movimiento tiene aceleración constante.

Si en el instante t_0 la partícula está situada en la posición $\vec{r}_0 = x_0\hat{\imath} + y_0\hat{\jmath}$ y tiene una velocidad $\vec{v}_0 = v_{x0}\hat{\imath} + v_{y0}\hat{\jmath}$, la trayectoria de la partícula es

$$x(t) = x_0 + v_{0x}(t - t_0) \tag{5.9}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2. \tag{5.10}$$

Ejemplo 5.2. Un cohete despega de una rampa que forma un ángulo ϕ_0 con respecto al suelo. El módulo de la velocidad inicial es u. Calcule [A] la máxima altura que alcanza el cohete y el tiempo que tarda en alcanzar dicha altura, [B] la distancia que ha recorrido cuando cae al suelo y el tiempo que permanece en vuelo.

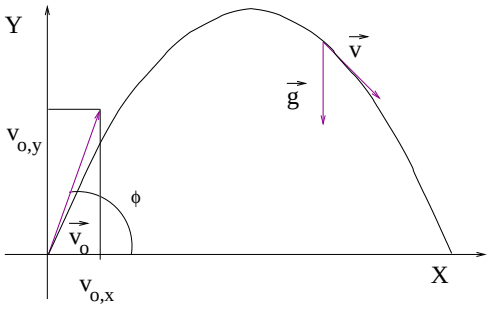


Figura 5.2. *Trayectoria seguida por el cohete con las principales variables punto iniciales y en un punto intermedio.*

Podemos escoger el origen de coordenadas y tiempos la posición y el momento en que el cohete despega. En estas condiciones $t_0 = 0$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$. El módulo de la velocidad inicial es $|\vec{v}_0| = u$. Las velocidades iniciales en cada eje son: $v_{0x} = u\cos\phi_0$, $v_{0y} = u\sin\phi_0$. Con estas consideraciones, las ecs. (5.9,5.10) se reducen a

$$x(t) = ut\cos\phi_0,$$
$$y(t) = ut\sin\phi_0 - \tfrac{1}{2}gt^2.$$

[A] La altura es una función del tiempo: $y = y(t)$. Para que un punto t_1 sea el máximo de la función $y = y(t)$ se tiene que cumplir: $dy/dt = 0$. Esta condición matemática tiene también sentido físico. Mientras la velocidad sea $\dot{y} > 0$ la partícula sigue ascendiendo. Sólo detiene su ascenso cuando la velocidad en la dirección vertical es nula, esto es, $\dot{y} = 0$. Imponiendo esta condición

$$\left(\frac{dy}{dt}\right)(t = t_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad u\sin\phi_0 - gt_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{u\sin\phi_0}{g}$$

Ya tenemos el tiempo t_1 que tarda en alcanzar la altura máxima y_1. Esta altura es:

$$y_1 = y(t_1) = ut_1\sin\phi_0 - \frac{1}{2}gt_1^2 = \frac{1}{2}\frac{(u\sin\phi_0)^2}{g}$$

[B] Sea t_2 el tiempo que tarda en caer al suelo. En ese momento $y(t_2) = 0$. De aquí

$$0 = y(t_2) = ut_2\sin\phi_0 - \frac{1}{2}gt_2^2 \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{2u\sin\phi_0}{g}.$$

La distancia que recorre hasta caer al suelo es $x = x(t_2)$. De la ecuación de la trayectoria tenemos

$$x_2 = x(t_2) = ut_2 = \frac{2u^2 \cos\phi_0 \sin\phi_0}{g} = \frac{u^2}{g}\sin(2\phi_0) \tag{5.11}$$

Ejemplo 5.3. Pruebe que en el tiro parabólico, la velocidad en el punto más alto es perpendicular a la aceleración.

En el punto más alto de la trayectoria se cumple $\dot{y} = 0$. En consecuencia, la velocidad en ese punto es

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} = \dot{x}\hat{\imath}$$

En todo punto de la trayectoria, la aceleración es $\vec{g} = -g\hat{\jmath}$. Dado que $\hat{\imath} \perp \hat{\jmath}$ entonces velocidad y aceleración son perpendiculares, con lo que queda demostrado.

Ejemplo 5.4. Pruebe que el alcance de un proyectil es máximo cuando la velocidad inicial forma un ángulo $\phi_0 = \pi/4$ con el suelo.

La ec. (5.11) establece cuál es la distancia que alcanza el cohete. El alcance máximo ocurre cuando $dx/d\phi_0 = 0$. Derivando

$$\frac{dx}{d\phi_0} = \frac{u^2}{g}[2\cos(2\phi_0)] = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \cos(2\phi_0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_0 = \pi/4.$$

Este resultado es obvio analizando la ec. (5.11). El valor máximo del seno es la unidad, que se alcanza cuando $2\phi_0 = \pi/2$

5.4. Movimiento circular.

Se denomina movimiento circular al movimiento que describe una partícula en un plano cuando da vueltas alrededor de un punto fijo. Tomemos el centro de giro como origen de un SRI (O, X, Y) y sea $\rho = R = const$ la distancia de la partícula al origen O. Este movimiento se describe mejor en coordenadas polares porque el vector de posición, la velocidad y aceleración son:

$$\vec{r} = R\hat{e}_\rho \qquad \vec{v} = R\dot{\phi}\hat{e}_\phi \qquad \vec{a} = -R\dot{\phi}^2\hat{e}_\rho + R\ddot{\phi}\hat{e}_\phi \tag{5.12}$$

En el caso de movimiento circular, $\hat{e}_\phi$ es un vector **tangente** a la trayectoria y $R\ddot{\phi}$ la componente tangencial; $(-\hat{e}_\rho)$ es un vector **normal** dirigido hacia el interior de la curva por lo que $R\dot{\phi}^2$ es la componente normal de la aceleración.

• Movimiento circular uniforme.

El adjetivo 'uniforme' se refiere a que la velocidad angular es constante: $\dot{\phi} = const = \omega$. En este caso, si la partícula en el instante t_0 forma un ángulo ϕ_0 con el eje X y est'a distada a una distancia R del origen de coordenadas, la trayectoria de la partícula es

$$\left.\begin{array}{l}\phi = \phi_0 + \omega(t - t_0) \\ \rho = R = const\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} x = R\cos(\phi_0 + \omega(t - t_0)) \\ y = R\sin(\phi_0 + \omega(t - t_0))\end{array}\right. \tag{5.13}$$

La velocidad y la aceleración son

$$\begin{array}{rcl} \vec{v} & = & R\dot{\phi}\hat{e}_\phi = Rw[-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}] \\ & = & Rw[-\sin(\phi_0 + w(t-t_0))\hat{\imath} + \cos(\phi_0 + w(t-t_0))\hat{\jmath}] \\ \vec{a} & = & -R\dot{\phi}^2\hat{e}_r = -Rw^2[\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}] \\ & = & -Rw^2[\cos(\phi_0 + w(t-t_0))\hat{\imath} + \sin(\phi_0 + w(t-t_0))\hat{\jmath}] \end{array} \tag{5.14}$$

Un movimiento circular con velocidad angular constante, no es un movimiento con velocidad constante. La partícula está acelerada. Como se ve en la ec. (5.14) la componente centrípeta de la aceleración no es nula.

• Movimiento circular uniformente acelerado.

Se denomina así al movimiento en que la aceleración angular es constante: $\ddot{\phi} = const = \alpha$. Si en el instante t_0 la partícula se encuentra a una distancia $\rho = R = const$ del origen de coordenadas forma un ángulo ϕ_0 con el eje X y posee una velocidad angular variable w_0 y una aceleración constante α, su trayectoria es

$$\left.\begin{array}{l} \phi = \phi_0 + w_0(t-t_0) + \frac{1}{2}(t-t_0)^2 \\ \rho = R \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} x = R\cos(\phi_0 + w_0(t-t_0) + \frac{1}{2}(t-t_0)^2) \\ y = R\sin(\phi_0 + w_0(t-t_0) + \frac{1}{2}(t-t_0)^2) \end{array}\right. \tag{5.15}$$

Derivando se encuentran las velocidades y aceleraciones.

5.5. Movimiento Periódico.

Se denomina movimiento periódico a todo movimiento en que la trayectoria se repite cada cierto tiempo. Estos movimientos vienen caracterizados por el **período** T, tiempo necesario para completar un ciclo, o su inversa la **frequencia** ν, el número de ciclos que se realiza en la unidad de tiempo. Si en un tiempo t se realizan N ciclos, de las definiciones tenemos:

$$T = \frac{t}{N}; \qquad \nu = \frac{N}{t} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{\nu} \tag{5.16}$$

La unidad del periodo es $1s$ y la unidad de la frecuencia es $1Hz = 1s^{-1}$.

• Movimiento oscilatorio armónico simple.

En 1D, una partícula que se mueve siguiendo la trayectoria

$$x(t) = A\cos(2\pi\nu t + \phi_0) \tag{5.17}$$

se dice que realiza un movimiento oscilatorio armonico simple. La ec. (5.17) nos dice cuál es la separación de la partícula respecto del origen $x = 0$. La separación $x(t)$ se denomina **elongación**. Las constantes A, ν, ϕ_0 se denominan amplitud, frecuencia y la fase inicial o desfase, respectivamente. Sus unidades son $[A] = L$, $[\nu] = T^{-1}$ y el desfase es adimensional, se mide en radianes. La amplitud del movimiento periódico es la máxima elongación que experimenta la partícula.

El movimiento oscilatorio armónico simple es uno de los movimientos más comunes en la naturaleza. Se da en cuerpos que se apartan ligeramente de la posición de equilibrio. Se caracteríza por repetirse al cabo de un período $P = \nu^{-1}$.

Capítulo 6

Dinámica: Leyes de Newton.

Galileo notó que si estuviesemos situados en un camarote sin ventanas y el mar estuviese idealmente tranquilo, utilizando únicamente experimentos basados en las leyes de la mecánica, no podríamos distinguir si el barco estaba anclado en puerto o navegando en el mar. Por ejemplo, si dejásemos caer una piedra desde lo alto de un mástil, la peso golpearía la base del mástil estuviese el barco quieto o navegando con velocidad constante. Esta observación, junto a las leyes de Newton, son la base de la mecánica clásica.

6.1. 1ª Ley de Newton: Principio de Relatividad de Galileo.

Dadas dos partículas que se muevan una con respecto a la otra con velocidad constante, no es posible distinguir por procedimientos mecánicos cuál está en movimiento y cuál está en reposo. Este enunciado se denomina **principio de relatividad de Galileo** y establece que **las leyes de la Mecánica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales (SRI).** La **ley de la inercia** o 1ª ley del movimiento de Newton establece que toda partícula sobre la que no actúa ninguna fuerza se mueve con velocidad (vector) constante. Cada partícula sobre la que no se ejerce ninguna interacción se puede considerar como un SRI. **Las leyes de la dinámica se enuncian para observadores inerciales.**

El principio de relatividad de Galileo garantiza que existen imnumerables SRI; dado un SRI, cualquier partícula que se mueve con velocidad (vector) constante puede considerarse como origen de otro SRI. Por el principio de Relatividad de Galileo el comportamiento de la partícula debe ser independiente del SRI que escojamos para describir su movimiento. Por tanto, es prioritario determinar cómo trasladar las observaciones en un SRI a cualquier otro sistema de referencia inercial. Si tenemos dos SRI O y O', debemos saber referir el movimiento de una partícula en un sistema de referencia O', conocido el movimiento **de la misma partícula** con respecto a otro observador O.

Sean (O, X, Y, Z) y (O', X', Y', Z') dos SRI y orientemos los ejes de forma que sean paralelos. En el instante $t_0 = 0$ los origenes de ambos sistemas de referencia coinciden. En un instante posterior el vector de posición del origen O' será $\vec{r}_{O'} = x_{O'}\hat{\imath}$ tal y como indica la Fig. 6.1. Consideremos un punto P y los vectores $\vec{r}_P$, $\vec{r}'_P$. Los puntos O' y P son puntos en el SR de O. El observador en O puede asignar coordenadas a los vectores $\vec{r}_{O'}$, $\vec{r}_P$, $\vec{r}'_P$. Asimismo, los vectores O y P son puntos en el SR de O'; en particular, O' puede asignar

coordenadas al vector $\vec{r}'_P$. ¿Qué relación existe entre las coordenadas del vector $\vec{r}'_P$ en O y en O'?

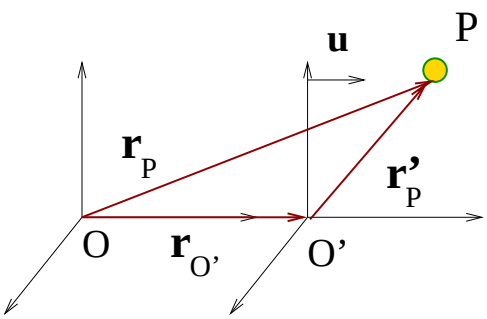


Figura 6.1. *Dos SRI, con origenes en O y O' que se mueven con velocidad constante $\vec{u}$ a lo largo del eje X.*

En mecánica Newtoniana la hipótesis fundamental es que **el tiempo transcurrido** $\Delta t = t_2 - t_1$ entre dos posiciones de una partícula, $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ y **la distancia entre dichas posiciones** $\Delta r = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$ es la misma para todos los observadores inerciales. En Mecánica Newtoniana **el tiempo y el espacio son absolutos** ya que todos los observadores inerciales miden el mismo lapso de tiempo entre dos sucesos, y la misma distancia entre los mismos dos puntos. El significado de espacio absoluto es que, en la situación concreta de la Fig. 6.1, el vector $\vec{r}'_P$ en O y en O' tiene las mismas componentes, esto es, es el mismo vector. Asimismo, si una partícula se mueve de un punto P a otro Q, el lapso de tiempo transcurrido es el mismo en ambos SRI.

En consecuencia, podemos escribir

$$\vec{r}'_P = \vec{r}_P - \vec{r}_{O'} \tag{6.1}$$

donde en esta igualdad podemos considerar que todos los vectores tienen componentes en el sistema O, pero también que los vectores $\vec{r}_P$, $\vec{r}_{O'}$ están definidos en O pero $\vec{r}'_P$ está definido en O'. Entendida de esta manera, la ec. (6.1) constituye la ecuación de transformación de coordenadas de Galileo.

6.1.1. Transformaciones de Galileo.

El carácter absoluto del espacio y el tiempo en la mecánica de Newton nos transformar las magnitudes mecánicas de un observador inercial a otro. En la Fig. 6.1 vemos que la velocidad de O' con respecto de O el vector constante $\vec{u}_{O'} = u_{O'}\hat{\imath}$. En consecuencia,

$$x_{O'} = u_{O'}t, \quad y_{O'} = y_O = 0, \quad z_{O'} = z_O = 0$$

La ec. (6.1) nos permite escribir

$$\vec{r}'_P = \vec{r}_P - \vec{r}_{O'} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x' = x - u_{O'}t \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{6.2}$$

Permítasenos hacer énfasis, una vez más, en que las magnitudes en la parte izquierda de la igualdad se miden en el SRI O', mientras que en la parte derecha se expresan en el SRI O. Las trasformaciones dadas por la ec. (6.2) nos permiten determinar el vector de posición de la partícula en un SRI O', conocido el vector de posición del origen de O' y de la partícula en O.

Supongamos que en el instante $t = t'$ para ambos observadores inerciales la partícula ocupa una posición (x, y, z) y (x', y', z') y en un instante posterior $t + dt = t' + dt'$ pasa a

ocupar posiciones $(x+dx, y+dy, z+dz)$ y $(x'+dx', y'+dy', z'+dz')$ en cada uno de los SRI O y O'. Por el carácter absoluto del tiempo en mecánica newtoniana, ambos lapsos de tiempo dt y dt' son iguales. Por la ec. (6.2) tenemos

$$\left\{\begin{array}{ll} x' = x - u_{O'}t & x' + dx' = x + dx - u_{O'}(t+dt) \\ y' = y & y' + dy' = y + dy \\ z' = z & z' + dz' = z + dz \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} dx' = dx - u_{O'}dt \\ dy' = dy \\ dz' = dz \end{array}\right. \tag{6.3}$$

Las velocidades de la partícula medidas en cada SRI son

$$\left\{\begin{array}{l} v'_x = (dx'/dt') = (dx - u_{O'}dt)/dt = v_x - u_{O'} \\ v'_y = (dy'/dt') = (dy/dt) = v_y \\ v'_z = (dz'/dt') = (dz/dt) = v_z \end{array}\right. \Rightarrow \quad \vec{v}\,' = \vec{v} - \vec{u}_{O'} \tag{6.4}$$

Esta expresión se denomina **ley de transformación de velocidades.**

Asimismo, podemos calcular la aceleración de la partícula en cada SRI. Recordemos que $u_{O'} = const.$ Así

$$\left\{\begin{array}{l} a'_x = (dv'_x/dt') = d(v_x - u_{O'})/dt = (dv_x/dt) = a_x \\ a'_y = (dv'_y/dt) = (dv_y/dt) = a_y \\ a'_z = (dv'_z/dt) = (dv_z/dt) = a_z \end{array}\right. \Rightarrow \quad \vec{a}\,' = \vec{a} \tag{6.5}$$

Esta expresión nos muestra que la aceleración de la partícula es la misma en ambos SRIs. Esto es, **la aceleración de una partícula no depende del SRI con respecto al cuál referimos el movimiento,** es la misma cuando cambiamos de SRI. Sin embargo, su posición y velocidad sí que dependen del SRI al que refiramos esas magnitudes. Las transformaciones de Galileo son consecuencia del carácter absoluto del espacio y del tiempo en mecánica newtoniana.

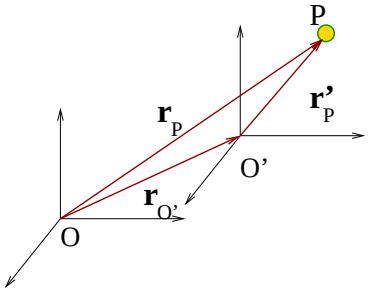


Figura 6.2. *Sistemas de referencia con velocidades relativas arbitrarias.*

En general, los SRI se mueven uno con respecto al otro a lo largo del eje X. Si O' es un SRI que se mueve con velocidad relativa $\vec{u}_{O'}$ (constante) con respecto a otro SRI O y en el instante t_0 los origenes de O y O' coinciden. Las ecuaciones que trasforman la posición de una partícula P respecto de O en la posición de dicha partícula en O' son

$$\begin{array}{l} \vec{r}'_P = \vec{r}_P - \vec{r}_{O'} = \vec{r}_P - \vec{u}_{O'}(t - t_0)] \\ \vec{v}'_P = \vec{v}_P - \vec{u}_{O'} \\ \vec{a}'_P = \vec{a}_P \end{array} \tag{6.6}$$

La consecuencia de las transformaciones de Galileo es que todos los observadores inerciales miden la misma aceleración.

Ejemplo 6.1. La bandera de un club nautico ondea en la dirección suroeste formando un ángulo de 30^0 con la dirección oeste. Un barco que navega hacia el Norte con velocidad $10km/h$. Su bandera ondea también en dirección suroeste pero formando un ángulo de 45^0. [A] Calcule la dirección y velocidad del viento visto desde el club nautico y [B] visto por el capitán del barco.

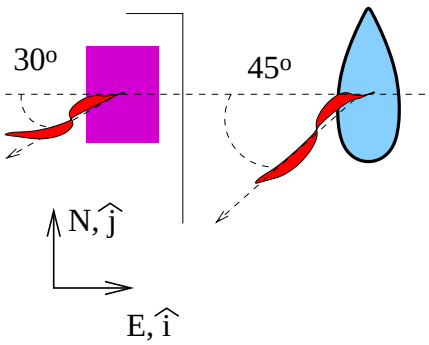


Figura 6.3. *Dirección en que ondean las banderas en el club nautico y en el barco.*

En la Fig. 6.3 representamos el club nautico, el barco y la dirección en que ondean las banderas debido a la acción del viento. Tenemos dos SR, el del club nautico y del barco y la dirección del vientoi, que muestran las banderas, en cada uno de ellos es

$$\hat{\tau}_B = (-\cos(45)\hat{\imath} - \sin(45)\hat{\jmath}) = -\tfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}+\hat{\jmath})$$

$$\hat{\tau}_{CN} = (-\cos(30)\hat{\imath} - \sin(30)\hat{\jmath}) = -\tfrac{1}{2}(\sqrt{3}\hat{\imath}+\hat{\jmath})$$

La información que da el problema y la ley de composición de velocidades es **suficiente** para calcular la velocidad del viento. Si $\vec{v}_{CN}, \vec{v}_B$ son las velocidades del viento respecto del CN y del B, y $\vec{u} = 10\hat{\jmath}(km/h)$ es la velocidad del B respecto del CN, tenemos

$$\vec{v}_{CN} = \vec{v}_B + \vec{u} \qquad \Rightarrow \qquad -\frac{1}{2}v_{CN}(\sqrt{3}\hat{\imath}+\hat{\jmath}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}v_B(\hat{\imath}+\hat{\jmath}) + 10\hat{\jmath}$$

que tiene como solución: $v_{CN} = 20/(\sqrt{3}-1)(km/h)$ y $v_B = 20\sqrt{3}/(\sqrt{6}-\sqrt{2})(km/h)$

6.2. 2ª Ley de Newton: Masa y Fuerza.

Se denomina **fuerza** a todo efecto que un cuerpo produce sobre otro cuando interacciona con él. El resultado de la interacción es que se modifica el estado de movimiento de los cuerpos, acelerándolo o frenándolo. Las fuerzas son las causas del cambio en el movimiento de los cuerpos.

La fuerza es una magnitud vectorial, caracterizada por su módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. La naturaleza vectorial de las fuerzas se conoce como **principio de superposición de fuerzas:** Cuando sobre una partícula puntual actúan varias fuerzas, el resultado se corresponde con la suma de vectores. En consecuencia, el efecto de dos fuerzas $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ que actúan sobre una misma partícula son equivalentes a una **única** fuerza $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Distinguimos dos tipos de fuerzas: **Fuerzas de contacto** cuando los cuerpos se tocan y **fuerzas de largo alcance** cuando el efecto es a distancia.

La 2ª ley de Newton estable que la aceleración $\vec{a}$ producida es proporcional a la fuerza $\vec{F}$ aplicada

$$\vec{a} = \frac{1}{m}\vec{F} \qquad \Leftrightarrow \qquad \vec{F} = m\vec{a}. \tag{6.7}$$

La magnitud se denomina **masa inercial** y es una constante diferente para cada cuerpo pero que no depende de su forma, color u otra característica física, y por supuesto, no depende del observador.

La masa inercial es una medida de la inercia de los cuerpos, que nos indica que cuanto más masivos son más difícil es acelerarlos aplicándoles la misma fuerza. En el espacio interestelar, lejos de todo campo gravitatorio, un cuerpo de una tonelada sería mucho más difícil de acelerar que uno de un gramo. Lo que no sabemos es cuál es la causa por la que los cuerpos tienen masa inercial. Para Newton, era una característica propia de cada cuerpo. Para Mach, era el resultado de que existiese materia por todo el Universo, y un

cuerpo en el vacío absoluto no tendría masa inercial. Discutiremos este punto al final del capítulo.

Basándonos en la 2ª ley de Newton, podemos comparar masas con un patrón midiendo las acelaraciones relativas que experimentan sometidas a la misma fuerza:

$$m_1 a_1 = F = m_2 a_2 \quad \Rightarrow \quad m_2 = \frac{a_1}{a_2} m_1 \tag{6.8}$$

En este sentido, la 2ª ley de Newton no sería propiamente una ley sino una definición de masa inercial; la 2ª ley permite, además, medir las masas de cuerpos distintos sometidos a la misma fuerza comparando aceleraciones.

Una propiedad universal de las masas inerciales es que son la fuente del campo gravitatorio. Donde exista una masa, otras masas vecinas experimentan la atracción gravitatoria debido a la primera. La ley de gravitación universal establece que la fuerza de atracción $\vec{F}$ es proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia

$$\vec{F} = G\frac{Mm}{r^3}\vec{r} \tag{6.9}$$

En esta ecuación distinguimos M **masa gravitatoria activa** la masa que genera el campo gravitatorio, m **masa gravitatoria pasiva**, la que experimenta el efecto del campo gravitatorio. Claramente, una masa que sea activa generando campo gravitatorio es la masa pasiva en el campo de la otra masa.

Una propiedad de importancia fundamental relativa a las tres definiciones de masa se recoge en forma de principio. El **principio de equivalencia** establece que las masas inercial, gravitatoria activa y gravitatoria pasiva son **idénticas**. En Mecáncia Newtoniana no existe una razón física para que se cumpla esta identidad entre las masas, pero este principio es fundamental en la teoría relativista del campo gravitatorio denominada Relatividad General. En base a este principio, podemos medir masas utilizando **balanzas** y comparándo masas con un patrón de masa en el seno de un campo gravitario.

6.3. 3ª Ley de Newton: Acción y Reacción

Las fuerzas implican interacciones entre cuerpos. Si un cuerpo A interacciona con otro B y ejerce una fuerza sobre él, también B interacciona con A y como consecuencia de la 2ª ley debe ejercer una fuerza sobre A. ¿Cómo se relacionan ambas fuerzas? Experimentalmente se verifica que si $\vec{F}_{AB}$ es la fuerza que A ejerce sobre B y $\vec{F}_{BA}$ la que B ejerce sobre A, entonces las fuerzas son iguales pero con distinto sentido:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \tag{6.10}$$

Esta ecuación se conoce con el nombre de **principio de acción y reacción.** Las fuerzas son iguales en módulo, dirección y sentido distinto, pero **no se anulan porque se aplican sobre cuerpos distintos.** Así, si me me cuelgo de una barra y ejerzo sobre ella y hacia abajo una fuerza igual a mi peso, la reacciń de la barra que ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre mí, me permite levantarme. Sin embargo, nunca podría levantarme si me tiro de las orejas porque en este caso sí que acción y reacción se aplican sobre el mismo cuerpo y el efecto se anula.

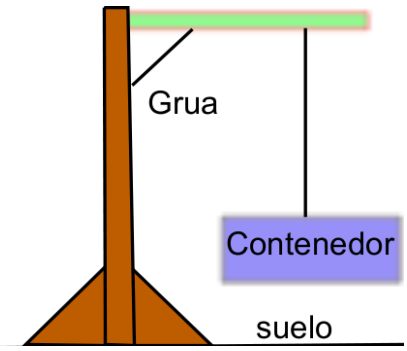


Figura 6.4. *Grúa levantando un contenedor.*

Ejemplo 6.2. Explique por qué una grúa levanta un contenedor. De forma recíproca, ¿podría el contenedor hundir la grúa?

En la Fig. 6.4, la grúa ejerce una fuerza hacia arriba que levanta el contenedor. Al mismo tiempo, el contenedor ejerce igual fuerza hacia abajo sobre la grúa. Inicialmante, el suelo en la base de la grúa sólo aguanta el peso de ésta; cuando la grúa levanta el contenedor, aguanta el peso del sistema (grúa+contenedor). Sea M_g la masa de la grúa y m_c la del contenedor. Cuando la grúa levanta el contenedor, el sistema pesa $P = (M_g + m_c)g$. Si el suelo en la base de la grúa no aguanta este peso, el grúa se hunde en vez de levantarse el contenedor.

Momento lineal.

Se denomina **momento lineal** o cantidad de movimiento de una partícula al vector $\vec{p} = m\vec{v}$. Podemos reescribir las leyes de Newton en términos del momento lineal.

1. 1ª Ley de Newton.

   Una partícula aislada se mueve con velocidad constante, $\vec{v} = const$. Puesto que la masa es una constante para cada cuerpo, $m\vec{v} = const$. En consecuencia, el momento lineal de una partícula aislada es constante: $\vec{p} = const$.

2. 2ª Ley de Newton.

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \dot{\vec{p}} = \vec{F} \tag{6.11}$$

   donde hemos utilizado el hecho de que m es una constante. Así, la 2ª ley se puede enunciar diciendo que la variación del momento lineal de una partícula es debido a la acción de una fuerza: $\dot{\vec{p}} = \vec{F}$.

3. 3ª Ley de Newton.

   El momento es una magnitude aditiva. Sean dos partículas A, B, cuyos momentos respecto de un SRI son $\vec{p}_A$ y $\vec{p}_B$, respectivamente. El momento total de este sistema de partículas es $\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B$. Supongamos que este sistema de dos partículas está aislado, de forma que sobre ellas no se ejercen fuerzas externas al sistema. Sobre la partícula A sólo B ejerce una fuerza $\vec{F}_{AB}$ y viceversa. Como consecuencia de la 2ª ley

$$\left.\begin{array}{l} \frac{d\vec{p}_A}{dt} = \vec{F}_{AB}, \\ \frac{d\vec{p}_B}{dt} = \vec{F}_{BA}, \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(\vec{p}_A + \vec{p}_B)}{dt} = \frac{d\vec{p}_A}{dt} + \frac{d\vec{p}_B}{dt} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BA} = \vec{0} \Rightarrow \dot{\vec{P}} = \vec{0} \tag{6.12}$$

   la útima igualdad es consecuencia de la 3ª ley, pues las fuerzas son iguales y opuestas. Este resultado se puede generalizar para un sistema de N partículas De esta forma, la ley de acción y reacción se puede enunciar diciendo que en un sistema aislado, el momento total del sistema es constante: $\vec{P} = \Sigma_{i=1}^{N}\vec{p}_i = const$.

6.4. Integración de las ecuaciones de movimiento. Impulso.

Debido a que la fuerza $\vec{F}$ aplicada sobre una partícula cambia su estado de movimiento, determinan de forma unívoca su trayectoria $\vec{r}$. Si velocidad y aceleración se obtienen derivando con respecto al tiempo el vector de posición, la operación inversa, la integración de vectores nos permitiría calcular la trayectoria a partir de la aceleración. Para resolver las ecuaciones de movimiento, definimos el impulso que experimenta la partícula desde un instante de tiempo t_0 a otro instante t como la variación que experimenta el momento de la partícula debido al efecto producido por la fuerza que actúa sobre ella durante dicho intervalo de tiempo. Por la 2ª ley

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \vec{I}(t) = \vec{p} - \vec{p}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{F}(\vec{r}(t'), \vec{v}(t'), t')dt' \tag{6.13}$$

El impulso nos muestra que produce el mismo cambio en el momento de una partícula una pequeña fuerza actuando durante largos períodos de tiempo que una fuerza muy intensas actuando durante cortos períodos de tiempo.

El impulso nos permite resolver las ecuaciones del movimiento

$$\vec{p} - \vec{p}_o = \vec{I} \quad \rightarrow \quad \vec{v} = \vec{v}_o + \frac{1}{m}\vec{I} \quad \rightarrow \quad \vec{r} = \vec{r}_o + \vec{v}_o t + \frac{1}{m}\int_{t_o}^{t} \vec{I}(t')dt' \tag{6.14}$$

Esta solución es formal, y en muy pocos casos es útil. El problema radica en que para calcular la integral debemos conocer la posición de la partícula para conocer la fuerza, y la posición de la partícula es lo que se busca. Si escribimos la fuerza en coordenadas cartesianas

$$\vec{F} = \vec{F}(\hat{r}, \hat{v}, t) = F_x(\hat{r}, \hat{v}, t)\hat{\imath} + F_y(\hat{r}, \hat{v}, t)\hat{\jmath} + F_z(\hat{r}, \hat{v}, t)\hat{k},$$

la ec. (6.14) se transforma en

$$\begin{aligned} m(\vec{v}(t) - \vec{v}(t_0)) &= \int_{t_0}^{t} \{F_x(\vec{r}(t'), \vec{v}(t'), t')\hat{\imath} + F_y(\vec{r}(t'), \vec{v}(t'), t')\hat{\jmath} + F_z(\vec{r}(t'), \vec{v}(t'), t')\hat{k}\}dt' \\ &= \hat{\imath}\int F_x(\hat{r}(t'), \vec{v}(t'), t')dt' + \hat{\jmath}\int F_y(\hat{r}(t'), \vec{v}(t'), t')dt' \\ &+ \hat{k}\int F_z(\hat{r}(t'), \vec{v}(t'), t')dt'. \end{aligned} \tag{6.15}$$

La integral del vector $\vec{F}$ se descompone en la integral de sus componentes, de manera similar a como la derivada de un vector en cartesianas era la derivada de sus componentes. Ello se debe a que los vectores de la base no cambian cuando la partícula se mueve a lo largo de la trayectoria.

Como hemos mencionado, la ec. (6.15) no proporciona la trayectoria. Para conocer la fuerza que se aplica sobre la partícula necesitamos conocer su trayectoria, $\vec{r} = \vec{r}(t)$, que es precisamente lo que buscamos obtener. Determinar la trayectoria a partir de las fuerzas que actúan sobre una partícula se originan ecuaciones diferenciales de segundo orden

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t). \tag{6.16}$$

Una vez que conseguimos identificar las fuerzas que actúan sobre una partícula, el problema físico de calcular su trayectoria se reduce al problema matemático de resolver las ecuaciones diferenciales con las condiciones iniciales correspondientes.

6.4.1. Integración de las ecuaciones de movimiento en casos particulares.

Cuando la fuerza es independiente de la posición y velocidad de la partícula la ec. (6.15) se reduce a

$$\vec{v}(t) - \vec{v}(t_0) = \frac{1}{m}\left\{\hat{\imath}\int F_x(t')dt' + \hat{\jmath}\int F_y(t')dt' + \hat{k}\int F_z(t')dt'\right\}. \tag{6.17}$$

En este caso, y sólo en este caso, las integrales se reducen a integrales de funciones reales de variable real y se puede obtener la ecuación de movimiento. Ilustraremos este método para calcular la trayectoria con varios ejemplos.

Trayectoria de una partícula en ausencia de fuerzas.

Si no se aplica ninguna fuerza sobre la partícula, la ec. (6.17) se reduce a

$$\left.\begin{array}{l} m(\vec{v}(t) - \vec{v}(t_0)) = \int_{t_0}^{t} \vec{0}dt = 0 \\ \dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} + \dot{z}\hat{k} = v_{0x}\hat{\imath} + v_{0y}\hat{\jmath} + v_{0z}\hat{k} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{ll} (dx/dt) = v_{0x}, & x - x_0 = v_{0x}(t - t_0), \\ (dy/dt) = v_{0y}, & y - y_0 = v_{0y}(t - t_0), \\ (dz/dt) = v_{0z}, & z - z_0 = v_{0z}(t - t_0), \end{array}\right. \tag{6.18}$$

que corresponde al movimiento rectilíneo y uniforme.

Trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza constante.

Si la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre una partícula es constante, le comunica una aceleración $\vec{a} = \vec{F}/m$ constante. En este caso

$$m(\vec{v}(t) - \vec{v}(t_0)) = \int_{t_0}^{t} \vec{F}dt' = \vec{F}\int_{t_0}^{t} dt' = \vec{F}(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0), \tag{6.19}$$

e integrando la velocidad obtenemos la trayectoria

$$\begin{array}{lll} \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} & \Rightarrow & \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r'} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}dt' = \int_{t_0}^{t} [\vec{v}_0 + \vec{a}(t' - t_0)]dt'] \\ & \Rightarrow & \vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2 \end{array} \tag{6.20}$$

que corresponde al movimiento uniformemente acelerado.

Ejemplo 6.3. Una partícula de masa $m = 1$kg está sometida a un campo de fuerzas $\vec{F} = t^3\hat{\jmath} + \sin(wt)\hat{k}$. En un instante inicial, la partícula está en reposo en el origen de de coordenadas. Calcule su trayectoria.

En este caso, la fuerza no depende de la posición de la partícula, sino que solo depende del tiempo. En este caso, la ec. (6.15) se reduce a

$$\vec{v}(t) - \vec{v}(t_o) = \int_{t_o}^{t} \vec{F}(t)dt = \hat{\jmath}\int t'^3 dt' + \hat{k}\int \sin(wt')dt' = \frac{(t^4 - t_o^4)}{4}\hat{\jmath} - \frac{[\cos(wt) - \cos(wt_o)]}{w}\hat{k}$$

Dado que en $t_o = 0$, $\vec{v}(t_o) = 0$ porque parte del reposo, tenemos:

$$\vec{v}(t) = \frac{1}{4}t^4\hat{\jmath} - w^{-1}[\cos(wt) - 1]\hat{k}$$

Finalmente, la posición es:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \rightarrow \quad \vec{r} = \int_{t_o}^{t} \vec{v}(t')dt' = \frac{1}{20}t^5\hat{\jmath} - [w^{-2}\sin(wt) - w^{-1}t]\hat{k}$$

6.5. Distintos tipos de fuerzas.

Nuestro objetivo es obtener la trayectoria de una partícula conociendo las fuerzas que se aplican. La 2ª ley de Newton nos permitirá escribir una EDO de 2^0 grado cuya solución nos dará la trayectoria. En esta sección describiremos distintos tipos de fuerzas muy comunes.

Reacciones. Normales.

Las fuerzas que existen entre cuerpos en contacto se denominan **reacciones.** Un caso particular es la fuerza que el suelo ejerce sobre nosotros, que impide que nos hundamos. Las fuerzas de reacción de una superficie sobre un cuerpo se denominan **normales** porque son perpendiculares a la superficie. Como ejemplo, cuando cargamos nuestro peso sobre el suelo, el suelo reacciona ejerciendo una fuerza igual sobre nosotros pero de sentido contrario. La normal existe mientras nosotros nos apoyemos sobre el suelo, y desaparece cuando dejamos de apoyarnos. La normal limita nuestro movimiento al impedir que nos hundamos.

Otros ejemplos son las reacciones del gozne sobre la barra del toldo, la reacción sobre la bisagra del marco de la puerta, etc.

Tensión.

La tensión T es la fuerza con que una cuerda o cable ejerce sobre cualquier cuerpo unido a sus extremos. La tensión sigue la dirección del cable y tiene el mismo sentido que la fuerza que se aplica sobre la cuerda en el extremo contrario. Las fuerzas de tensión son las fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. Las tensiones son otro ejemplo de fuerzas de reacción; sólo existen si la cuerda está sometida a fuerzas externas, es la reacción de la cuerda a las fuerzas externas.

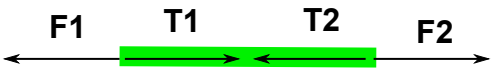


Figura 6.5. *Cable sometido a fuerzas externas $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ y tensiones $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ que se originan.*

En la Fig. 5 se nos muestra un cable sometido a dos fuerzas externas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ en ambos extremos. Como resultado, la cuerda genera una tensión $\vec{T}_1$ y $\vec{T}_2$ en cada extremo. Por la tercera ley de Newton $\vec{F}_1 = -\vec{T}_1$ y $\vec{F}_2 = -\vec{T}_2$; la fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ se aplican sobre la cuerda, las tensiones $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ se aplican sobre los cuerpos que tiran de la cuerda en ambos extremos.

La acción de las fuerzas externas puede acelerar la cuerda. Así, si m es la masa de la cuerda, la aceleración que experimenta $\vec{a}$ cumple $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = m\vec{a}$. Si la cuerda tiene masa despreciable o no está acelerada, entonces $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$ y las tensiones cumplen

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad \Rightarrow \quad \vec{T}_1 = -\vec{T}_2$$

Es decir, que si la cuerda no tiene masa ni está acelerada, las tensiones en sus extremos son iguales en módulo y dirección y opuestas en sentido.

Fuerza de rozamiento entre sólidos.

El **rozamiento** $\vec{R}$ es una fuerza debida al contacto entre cuerpos, o de un cuerpo con un fluido, que se opone al movimiento del cuerpo y lo frena. Si $\hat{\tau}$ es un vector unitario

tangente a la trayectoria, entonces el rozamiento es una fuerza en la dirección de $\hat{\tau}$ pero sentido opuesto

$$\vec{R} = -R\hat{\tau}. \tag{6.21}$$

Experimentalmente se ha medido que cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie, el módulo de la fuerza de rozamiento es proporcional al módulo de la normal N a dicha superficie

$$R = \mu N. \tag{6.22}$$

El coeficiente de proporcionalidad μ se denomina **coeficiente de rozamiento.** Existen dos tipos de coeficientes de rozamiento, **estático** μ_s, que nos da la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto y en reposo, y **dinámico** μ_d, que nos da dicha fuerza cuando los cuerpos se hayan en contacto pero se mueven uno con respecto al otro. El valor de los coeficientes de rozamiento depende de los materiales que están en contacto y se determinan experimentalmente. Generalmente el coeficiente estático es mayor que el dinámico $\mu_s > \mu_d$.

Fuerzas de fricción en líquidos.

La fricción es el rozamiento que experimenta un cuerpo cuando se mueve en el seno de un fluido. Al igual que el rozamiento, la fuerza de fricción se opone al movimiento. Para velocidades pequeñas comparadas con la velocidad del sonido en el medio, la fricción es proporcional a la velocidad, pero opuesta a ella

$$\vec{F}_f = -K\eta\vec{v}, \tag{6.23}$$

siendo K un coeficiente que depende de la forma del cuerpo y η la viscosidad del fluido. Esta ecuación se denomina **ley de Stokes** quién demostró que para una esfera rígida de radio R se cumplía que $K = 6\pi R$.

El coeficiente de viscosidad η tiene unidades de $[\eta] = ML^{-1}T^{-1}$. La unidad se denomina Pascal-segundo (Pas) y en el sistema cgs se denomina poise (P): $1Pas = 10P$.

Velocidad Límite.

La Ley de Stokes (ec. 6.23) nos muestra que en el seno de un fluido la fricción aumenta con la velocidad. Si una partícula se mueve bajo la acción de una fuerza externa, cuanto más acelera mayor será la fricción que experimente, hasta alcanzar un límite en que cualquier aumento de velocidad sería compensado por un aumento de fricción y la partícula se desplaza con velocidad constante.

Un ejemplo de este comportamiento es el de un paracaidista que salta desde un avión. Conforme la caida se acelera debido a la acción de la gravedad, también aumenta la fricción del aire. Eventualmente, el paracaidista se desplaza con velocidad constante. Veamos cuál es esta velocidad límite si sobre una partícula se aplica una fuerza externa **constante** $\vec{F}$ y la fricción viene dada por la Ley de Stokes (ec. 6.23). Por la 2ª ley de Newton

$$m\vec{a} = \vec{F} - K\eta\vec{v} \tag{6.24}$$

En el límite en que $\vec{a} = 0$ se alcanza la velociad límite

$$\vec{v} = \vec{F}/K\eta, \tag{6.25}$$

que tiene la dirección y el sentido de la fuerza externa. Si la partícula se mueve en el seno de un fluido, sometida a un campo gravitatorio constante, por la ley de Arquímedes, la fuerza externa es $\vec{F} = -(m - m_f)g\hat{k}$, siendo m_f la masa del fluido desalojada por la partícula. En este caso, la velocidad límite es

$$\vec{v} = -\frac{m - m_f}{K\eta}g\hat{k}. \tag{6.26}$$

Fuerzas elásticas; ley de Hooke.

Cuando un material elástico se estira para separarlo de su posición de equilibrio, aparece una fuerza que tiende a restaurarlo a su longitud inicial. Cuando la separación es pequeña, la fuerza es proporcional a la distancia. Este resultado experimental se conoce como **ley de Hooke**. Supongamos que una cuerda elástica o muelle de longitud x_0 está situada a lo largo del eje X. Uno de extremos está engarzado al origen de coordenadas y el otro se encuentra en la posición $\vec{r} = x_0\hat{\imath}$. Si estiramos la cuerda hasta que el otro extremo alcance la posición $\vec{r} = x\hat{\imath}$, una partícula colocada en ese extremo experimentará una fuerza elástica que, de acuerdo con la ley de Hooke, será

$$\vec{F} = -k|x - x_0|\hat{\imath}, \tag{6.27}$$

siendo k una constante positiva, denominada constante recuperadora del muelle. La fuerza elástica se opone siempre a la deformación del cuerpo. El sentido de la fuerza lo indica el signo $(-)$. Al estirar el cuerpo en la dirección positiva del eje X, la fuerza va dirigida en la dirección negativa del eje.

La trayectoria de una partícula sometida a una fuerza elástica tipo Hooke podemos deducirla escribiendo la 2ª ley de Newton y resolviendo la ecuación diferencial correspondiente. Para ello escogemos coordenadas cartesianas y situamos la cuerda a lo largo del eje X. El vector de posición de la partícula situada en el extremo es $\vec{r} = x\hat{\imath}$

$$\left.\begin{array}{l} m\vec{a} = m\ddot{\vec{x}} = m\ddot{x}\hat{\imath} \\ \vec{F} = -k(x - x_0)\hat{\imath} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad m\ddot{x} = -k(x - x_o) \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + w^2x = w^2x_0 \tag{6.28}$$

que es una EDO de 2^0 grado, lineal con coeficientes constantes. En la última implicación hemos introducido la notación $w = \sqrt{k/m}$. La solución de la homogénea (ec. D.13) es

$$x_H(t) = C_2\cos(wt + \phi_0) \tag{6.29}$$

Las constantes C y ϕ_0 deben determinarse a partir de las condiciones iniciales. Dado que el término independiente de la ec. (D.5) es constante, escogemos una solución particular también constante

$$x_P(t) = C_2 = const \quad \Rightarrow \quad \ddot{x}_P = \dot{x}_P = 0; C_2 = x_0 \tag{6.30}$$

Por tanto, la solución general será

$$x(t) = x_P(t) + x_H(t) = x_0 + C\cos(wt + \phi_0) \tag{6.31}$$

6.6. Partículas en equilibrio.

Cuando la suma total de las fuerzas que actúan sobre una partícula se anula, se dique que está en equilibrio. Se denomina **Estática** a la rama de la Mecánica que estudia las configuraciones de los cuerpos en equilibrio. El estudio de las configuraciones de equilibrio de fuerzas en cuerpos extensos tienen gran importancia en ingeniería y arquitectura; obviamente, se busca que los edificios, puentes, y construcciones en general permanezcan en equilibrio y puedan resistir las fuerzas laterales producidas por el viento.

Para que una partícula que inicialmente se encuentra en reposo con respecto a un sistema de referencia inercial, el conjunto de las fuerzas que se aplican sobre ella debe ser cero. Si la velocidad inicial es cero y la aceleración es siempre igual a cero, el cuerpo permanecerá en su posición inicial. Por tanto, la condición de equilibrio estático es

$$\sum_{\alpha=1}^{N} \vec{F}_\alpha = 0,$$

siendo $\vec{F}_\alpha$ con $\alpha = 1, ...N$ el conjunto de fuerzas que se aplican sobre la partícula.

Ejemplo 6.4. Una lámpara cuelga del techo como indica la Fig. 6.6. La lámpara tiene una masa m y se encuentra en equilibrio. Calcule la tensión que ejerce cada cuerda en función de los ángulos α y β. ¿Cuál es la fuerza que ejercen los clavos A y B sobre el techo?



Figura 6.6. *El sistema en equilibrio y su diagrama de fuerzas.*

Las fuerzas que actúan sobre la lámpara son las tensiones de las dos cuerdas de la que cuelga y el peso. Por estar la lámpara en equilibrio, la resultante de las fuerzas que actúa sobre ella deben ser nula (ec. 6.6)

$$\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + m\vec{g} = 0$$

Si descomponemos las fuerzas en componentes obtenemos las siguientes ecuaciones escalares

$$\begin{cases} m\vec{g} = mg(-\hat{\jmath}) \\ \vec{T}_1 = -\cos\alpha\hat{\imath} + \sin\alpha\hat{\jmath} \\ \vec{T}_2 = \cos\beta\hat{\imath} + \sin\beta\hat{\jmath} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} T_1\sin\alpha + T_2\sin\beta = mg \\ T_1\cos\alpha = T_2\cos\beta \end{cases}$$

En consecuencia

$$T_2 = T_1\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} \quad \Rightarrow \quad T_1(\sin\alpha + \cos\alpha\tan\beta) = mg,$$

que da como resultado final

$$T_1 = \frac{mg}{\sin\alpha + \cos\alpha\tan\beta} = \frac{mg\cos\beta}{\cos\beta\sin\alpha + \sin\beta\cos\alpha} = \frac{mg\cos\beta}{\sin(\alpha+\beta)}; \quad T_2 = \frac{mg\cos\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$$

Los clavos ejercen sobre el techo la misma fuerza que tensión ejercen las cuerdas sobre los clavos.

6.7. Momento Angular. Momento de una fuerza.

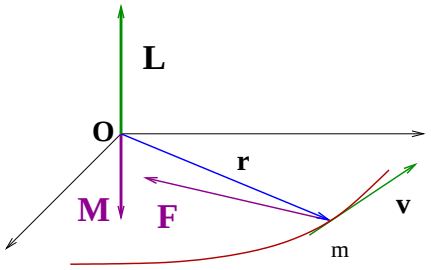


Figura 6.7. *Partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$ y magnitudes mecánicas asociadas.*

En la Fig. 6.7 hemos representado la trayectoria de una partícula de masa m, que en un instante dado tiene vector de posición $\vec{r}$ con origen en O, velocidad $\vec{v}$ y que se mueve bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$. Denominamos **momento angular** respecto de un punto cualquiera del espacio O al vector

$$\vec{L}_O = m\vec{r}\times\vec{v} = \vec{r}\times\vec{p} \tag{6.32}$$

Si la velocidad de la partícula y el vector de posición de posición son paralelos, la partícula se mueve en línea recta. En este caso, $\vec{L}_O = 0$. Cuando la partícula no se mueve en línea recta, el momento angular es distinto de cero. El movimiento de la partícula se corresponde con un giro alrededor de O. Nótese que el giro no tiene que ser una vuelta completa.

Denominados momento de una fuerza $\vec{F}$ con respecto a un punto **O** al vector

$$\vec{M}_O = \vec{r}\times\vec{F} \tag{6.33}$$

El momento angular de una partícula y el momento de la fuerza que se aplica sobre ella están relacionados. Si calculamos la variación con el tiempo del momento angular de una partícula encontramos que

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = m\frac{d}{dt}(\vec{r}\times\vec{v}) = m\frac{d\vec{r}}{dt}\times\vec{v} + m\vec{r}\times\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{v}\times\vec{v} + \vec{r}\times(m\vec{a}) = \vec{r}\times\vec{F} = \vec{M}_O \tag{6.34}$$

puesto que $\vec{v}\times\vec{v} = 0$. En consecuencia, la variación del momento angular de una partícula con el tiempo es igual al momento de la fuerza que se aplica sobre ella.

Si en un instante inicial t_0 el momento angular es nulo, $\vec{L}_O(t_0) = 0$, pero $\vec{M}_O \neq 0$, al instante siguiente el momento angular será $\vec{L}_O(t_0+dt) = \vec{M}_O dt \neq 0$, es decir, la partícula habrá adquirido momento angular, comenzando a girar alrededor de O. **El efecto físico del momento de una fuerza $\vec{M}_O$ es originar giros en el movimiento de las partículas.** Un caso particular de gran importancia es cuando la fuerza es paralela al vector de posición, $\vec{F} \parallel \vec{r}$. En este caso, el momento de la fuerza es nulo $\vec{M}_O = 0$ y el momento angular se conserva $\vec{L}_O = const.$ **La partícula se mueve en un plano.**

Ejemplo 6.5. Una partícula se mueve en un plano. Escriba la expresión del momento angular respecto al origen de coordenadas en coordenadas polares planas.

Si utilizamos coordenadas polares, tenemos

$$\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho; \qquad \vec{v} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi$$

Teniendo en cuenta que $\hat{k} = \hat{e}_\rho \times \hat{e}_\phi$, el momento angular con respecto a un punto O en coordenadas polares es

$$\vec{L}_O = mr\hat{e}_\rho \times (\dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi) = m\rho^2\dot{\phi}\hat{k}$$

Esta última expresión nos dice que el momento angular es perpendicular al plano de la órbita de la partícula y depende sólo de la velocidad angular y la distancia al origen.

Fuerzas centrales.

Se denominan fuerzas centrales a aquellas que están siempre dirigidas hacia un punto fijo O denominado centro de fuerzas. Si tomamos origen de coordenadas en el centro de fuerzas y $\vec{r}$ es el vector de posición de la partícula y $\hat{r}$ es un vector unitario en la dirección del vector de posición, una fuerza central tiene la forma

$$\vec{F} = F(r)\hat{r}. \tag{6.35}$$

En general, las fuerzas centrales son proporcionales a la distancia a la partícula, no dependen del tiempo ni de la velocidad.

Si una partícula está bajo la acción de una fuerza central, el momento con respecto al centro de fuerzas O es nulo

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} = F(\vec{r} \times \hat{r}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{L}_O}{dt} = 0 \tag{6.36}$$

Para un campo de fuerzas central, el momento angular con respecto al centro de fuerzas es **una constante del movimiento.** La partícula se mueve en un plano.

Ejemplo 6.6. Una partícula se mueve en un campo central cuyo centro de fuerzas está en el origen de coordenadas; su momento angular es $\vec{L} = (1, 0, 2)$. ¿Cuál es el plano de su órbita?

De la definición de momento angular, $\vec{L}_O = \vec{r} \times m\vec{v}$, se deduce que el vector de posición $\vec{r}$ es siempre perpendicular a $\vec{L}_O$. El vector momento angular define un plano fijo en el espacio, el plano de la órbita. En coordendas cartesianas, el plano de la órbita es

$$L_x x + L_y y + L_z z = C \quad \Rightarrow \quad x + 0y + 2z = C$$

Para determinar la constante, el plano de la órbita debe contener el origen de fuerzas. El origen (0,0,0) es un punto del plano que define la órbita (no un punto de la órbita). Por tanto,

$$0 + 2 \cdot 0 = C \quad \Rightarrow \quad C = 0 \quad \Rightarrow \quad x + 2z = 0$$

es el plano de la órbita.

6.8. Gravitación.

Toda partícula de materia en el universo atrae a todas las demás y es atraida por ellas. Esta fuerza atractiva se denomina **gravedad.** La atracción gravitatoria entre dos partículas es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias y va dirigida según la línea que las une.

Si escogemos origen de coordenadas en la partícula de masa M, la fuerza que que experimenta la partícula de masa m con vector de posición $\vec{r}$ es

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{r} \tag{6.37}$$

siendo $\hat{r} = \vec{r}/r$ un vector unitario en la dirección del vector de posición. Esta fórmula se conoce con el nombre de **ley de la gravitación universal** y se debe a Newton. Nos muestra que la interacción gravitatoria es una **fuerza central** y por lo tanto, el momento angular se conserva. Así, la órbita es plana y para estudiar el movimiento es más sencillo utilizar coordenadas polares planas. Si una masa es $M \gg m$, podemos suponer que la masa M no se mueve y escoger el centro de M como origen de coordenadas polares planas.

Estudiemos los dos tipos de movimientos mas sencillos

Caída de graves.

Corresponde al caso en que una partícula de masa m, inicialmente en reposo a una altura H de un centro de fuerzas situado en el orgien y generado por la masa M, cae verticalmente sobre esta última. Orientemos los ejes de forma que la partícula de masa m cae a lo largo del eje Z. Inicialmente $\vec{r}_0 = H\hat{k}$, $\vec{v}_0 = \vec{0}$. Por ser la gravedad una fuerza central, el momento angular se conserva y es igual al valor que tenía en la posición inicial, $\vec{L}_O(t_0) = m\vec{r}_0 \times \vec{v}_0 = 0$. En cualquier otro instante los vectores de posición, velocidad y aceleración son

$$\vec{r} = x\hat{k}, \qquad \vec{v} = \dot{z}\hat{k}, \qquad \vec{a} = \ddot{z}\hat{k}. \tag{6.38}$$

Aplicamos la ley de Newton

$$m\ddot{z}\hat{k} = m\vec{a} = \vec{F} = -\frac{GMm}{z^2}\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \ddot{z} = -\frac{GM}{z^2} \tag{6.39}$$

Para integrar la ecuación multiplicamos la EDO por el factor integrante $\dot{z}$

$$\dot{z}\ddot{z} = -\dot{z}\frac{GM}{z^2}; \quad \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(\dot{z})^2 = GM\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{z}\right); \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{z}^2 - G\frac{M}{z}\right) = 0, \tag{6.40}$$

y si la derivada de la función es cero, es que la función es una constante que denotaremos por E.

$$E = \frac{1}{2}\dot{z}^2 - \frac{GM}{z} \tag{6.41}$$

El valor de E lo podemos fijar a partir de las condiciones iniciales: La partícula parte de una altura H con velocidad inicial $\dot{z}(t_0) = v_0 = 0$ por lo que $E = -GM/H$. Así

$$-\frac{GM}{H} = \frac{1}{2}\dot{z}^2 - \frac{GM}{z} \;\Rightarrow\; \frac{dz}{dt} = +\sqrt{2GM}\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{H}\right)^{1/2} \;\Rightarrow\; dt = \frac{dz}{\sqrt{2GM[(1/z) - (1/H)]}}$$

y resolviendo la integral encontraremos la trayectoria de la partícula.

Satélite en órbita circular.

La partícula m se mueve entorno al centro de fuerzas generado por M siguiendo una órbita circular. Situemos la órbita en el plano XY y escojamos coordenadas polares planas. Como es una órbita circular, el radio de la órbita R es constante. Por tanto, la distancia al origen es $\rho = R = const$ y $\dot{\rho} = \ddot{\rho} = 0$. Solamente el ángulo acimutal varía con el tiempo, $\phi = \phi(t)$. En este caso, las ecs. (4.13) se reducen a

$$\left.\begin{array}{l}\vec{r} = R\hat{e}_\rho \\ \vec{v} = R\dot{\phi}\hat{e}_\phi \\ \vec{a} = -R\dot{\phi}^2\hat{e}_\rho + R\ddot{\phi}\hat{e}_\phi\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad mR[-\dot{\phi}^2\hat{e}_\rho + \ddot{\phi}\hat{e}_\phi] = m\vec{a} = \vec{F} = -\tfrac{GMm}{R^2}\hat{e}_\rho$$
$$\Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} R\dot{\phi}^2 = (GM/R^2), \\ R\ddot{\phi} = 0.\end{array}\right. \tag{6.42}$$

La solución de este sistema de ecuaciones es sencillo. La partícula se mueve con velocidad angular constante: $\ddot{\phi} = 0 \Rightarrow \dot{\phi} = w = const$, cuyo valor es

$$Rw^2 = \frac{GM}{R^2} \quad \Rightarrow \quad w = \sqrt{\frac{GM}{R^3}} \quad \Rightarrow \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{R}}. \tag{6.43}$$

Este resultado podríamos haberlo obtenido de la conservación del momento angular. Sea $\vec{v}_0 = v_0\hat{e}_\phi$ es la velocidad inicial de la partícula. En cualquier otro instante la velocidad es $\vec{v} = v\hat{e}_\phi$ porque la partícula se mueve en una órbita circular y $\hat{e}_\phi$ es el vector tangente a una circunferencia. El vector de posición es $\vec{r} = R\hat{e}_\rho$, por lo que el momento angular es

$$\vec{L} = m(\vec{r}\times\vec{v}) = mRv(\hat{e}_\rho \times \hat{e}_\phi) = mRv\hat{k} = const \tag{6.44}$$

y puesto que el momento angular inicial es $\vec{L} = mRv_0\hat{k}$, entonces $v = v_0$, la velocidad orbital es siempre igual al valor inicial. La partícula se mueve con velocidad angular $w = v/R = v_0/R = const$. Lo que no nos dice este método es el valor de w_0. Para ello necesitamos utilizar la ley de la Gravitación Universal.

Ejemplo 6.7. Calcule el radio de la órbita geoestacionaria.

Cuando el periodo de una órbita circular coincide con el periodo de rotación de la tierra, $T = 24h$, la órbita se denomina geoestacionaria. Para calcular el radio de dicha órbita tendremos en cuenta los siguientes datos: $M_T = 5,972 \times 10^{24}$kg, $G = 6,67384 \times 10^{-11}$ Nm^2/kg^2. Sustituimos y obtenemos

$$R^3 = GM\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = 7{,}53639 \times 10^{22}m^3 \quad \Rightarrow R = 42{,}239{,}729m \approx 42{,}240km$$

Esta distancia está medida desde el centro de la tierra; medido desde el nivel del mar, la distancia es

$$R_{nivelmar} = R - R_T = 42{,}240km - 6{,}371km = 35{,}869km$$

que es el número que se suele citar.

Ejemplo 6.8. Resuelva la ecuación de movimiento de un satélite en una órbita circular en el campo gravitatorio de la tierra, pero utilizando coordenadas cartesianas.

Este ejercicion nos muestra lo difícil que resulta resolver problemas con simetría circular utilizando coordenadas cartesianas. Si (x, y) son las coordenadas cartesianas de la trayectoria del satélite, se cumple $x^2 + y^2 = R^2$. Si el vector de posición es $\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$, su módulo es $||\vec{r}|| = (x^2 + y^2)^{1/2}$, el vector unitario en la dirección del vector de posición es $\hat{e}_\rho = \vec{r}/||\vec{r}||$, entonces las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas son

$$\vec{a} = \ddot{x}\hat{\imath} + \ddot{y}\hat{\jmath}; \quad \vec{F} = -\frac{GM}{||\vec{r}||}\hat{e}_\rho = -GM\frac{x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}}{(x^2+y^2)^{3/2}} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \ddot{x} = -GMx/(x^2+y^2)^{3/2} \\ \ddot{y} = -GMy/(x^2+y^2)^{3/2} \end{cases}$$

Dado que la partícula se mueve en una órbita circular, el radio $R = (x^2 + y^2)^{1/2}$ es una constante. Derivando esta ligadura, obtenemos una ligadura en las velocidades: $x\dot{x} + y\dot{y} = 0$. Por tanto, las ecuaciones que debemos resolver son

$$x\dot{x} + y\dot{y} = 0; \qquad \ddot{x} = -\frac{GM}{R^3}x; \qquad \ddot{y} = -\frac{GM}{R^3}y. \tag{6.45}$$

Para resolver este sistema de ecuaciones, utilizamos el siguiente cambio de variable

$$\begin{array}{lll} x = R\cos\phi & \dot{x} = R\dot{\phi}\sin\phi & \ddot{x} = -R[\ddot{\phi}\sin\phi + \dot{\phi}^2\cos\phi], \\ y = R\sin\phi & \dot{y} = R\dot{\phi}\cos\phi & \ddot{y} = R[\ddot{\phi}\cos\phi - \dot{\phi}^2\sin\phi]. \end{array} \tag{6.46}$$

Con este cambio, la ecuación $x\dot{x} + y\dot{y} = 0$ es una identidad. Las ecuaciones de movimiento son ahora

$$[I] \quad \ddot{\phi}\sin\phi + \dot{\phi}^2\cos\phi = \frac{GM}{R^3}\cos\phi; \qquad [II] \quad \ddot{\phi}\cos\phi - \dot{\phi}^2\sin\phi = -\frac{GM}{R^3}\sin\phi.$$

Si ahora combinamos las ecuaciones $[I]$ y $[II]$ obtenemos los siguientes resultados

$$\cos\phi[I] - \sin\phi[II] \;\Rightarrow\; \dot{\phi}^2 = \frac{GM}{R^3}; \qquad \sin\phi[I] + \cos\phi[II] \;\Rightarrow\; \ddot{\phi} = 0 \;\Rightarrow\; \dot{\phi} = const,$$

esto es, recuperamos los resultados anteriores. Este ejemplo demuestra que para resolver las ecuaciones de movimiento (ecs. 6.45) hemos tenido que cambiar las coordenadas cartesianas a polares (ecs. 6.46).

Peso.

El peso de un cuerpo es la **fuerza** gravitatoria ejercida sobre él. Si expresamos el peso $P = mg$ entonces, para un objeto situado sobre la superficie de la tierra:

$$mg = G\frac{M_T m}{R_T^2} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{GM_T}{R_T^2} \tag{6.47}$$

El peso de un cuerpo difiere ligeramente de la fuerza gravitatoria terrestre porque la tierra gira y por tanto no es un sistema de referencia inercial.

Cerca de la superficie podemos considerar que la gravedad es constante y dirigida en la dirección vertical y orientada hacia el suelo. La aceleración producida tiene por módulo $g = 9{,}8m/s^2$. Si escogemos el eje Z para indicar la dirección radial cerca de la superficie, entonces podemos escribir

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg\hat{k}. \tag{6.48}$$

El peso en la luna ($M = M_L < M_T$) o a mayor altura sobre la tierra $r = R > R_T$ es diferente al peso al nivel del mar ($r = R_T$).

Ley de Coulomb.

Expresa la fuerza que existe entre dos partículas cargadas. Sólo es válida cuando las están quietas o se mueven "lentamente", $v << c$.

Enunciado: Dadas dos cargas puntuales, en el vacío, separadas una distancia r se atraen o se repelen entre sí con una fuerza proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

$$\vec{F}_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\vec{e}_r \tag{6.49}$$

La constante en el SI vale:

$$\epsilon_0 = 8{,}854187817620 \times 10^{-12} C^2/N^2m^2; \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8{,}9875514 \times 10^9 N^2m^2/C^2;$$

$$\alpha = \frac{e^2}{2hc\epsilon_0} = \frac{1}{137,03599911} = Adimensional; \quad \textbf{Constante de estructura fina}$$

6.9. Fuerzas fundamentales de la Naturaleza.

Todas las fuerzas que hemos descrito en esta sección son manifestaciones de cuatro interacciones fundamentales:

- Gravedad, cuya fuente es la masa. Es una interacción que afecta a todas las componentee materiales. Es la interacción más débil pero es de gran alcance y domina la dinámica de los sistemas estelares.
- Electromagnetismo, cuya fuente es la carga eléctrica. Es de gran alcance y solamente es percibida por partículas cargadas.
- Fuerza fuerte. Es la interacción responsable de mantener unidos los núcleos de los átomos. Es de muy corto alcance, pero es la de mayor intensidad. En el interior de los núcleos (distancias del orden de $1fm = 10^{-13}$m) compensa la a la repulsión electrostática.
- Fuerza débil, que media ciertas interacciones entre partículas como la desintegración β.

En el modelo estándard de interacciones elementales, existen varias familias de partículas elementales. Todas las partículas que experimentan una interacción son fermiones (partículas de espín semientero). Las partículas que median la interacción son bosones (espín entero). Los fermiones se clasifican en dos tipos de partículas

- Hadrones, formados por dos (mesones) o tres quarks (bariones). Son sensibles a la interacción fuerte, débil y gravitatoria. Si tienen carga, también son sensibles a la fuerza débil. Existen tres parejas de quarks:

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} s \\ c \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} b \\ t \end{pmatrix}$$

- Leptones, que interaccionan débil, gravitacionalmente y cuando están cargados también interaccionan electromagnéticamente. Existen tres parejas de leptones:

$$\begin{pmatrix} e \\ \nu_e \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \mu \\ \nu_\mu \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \tau \\ \nu_\tau \end{pmatrix}$$

Asimismo, existen bosones mediadores de las distintas interacciones. Estos bosones son: el bosón de Higgs, el fotón que media la interacción electromagnética, $W^{\pm}$ y Z_0, intermediarios de la interacción débil, 8 gluones mediadores de la interacción fuerte y el gravitón, que media la interacción gravitatoria.

6.10. Principio de Mach.

Las leyes de Newton se verifican para sistemas inerciales, para aquellos observadores que se mueven con velocidad constante. El criterio para establecer que un observador constituye un SRI es que sobre él no se apliquen fuerzas. Pero si el criterio para que no existan fuerzas es que no haya aceleraciones, ¿cuál es el sistema de referencia con respecto al que medimos que la aceleración es nula? El razonamiento es circular. Para distinguir cuando un SR es No-Inercial, se utiliza el siguiente criterio experimental: un SR **no es** inercial si las partículas experimentan aceleraciones que no parecen estar asociadas a la proximidad de otros cuerpos. Dado que las fuerzas de largo alcance caen con la distancia, un sistema suficientemente aislado sería un sistema inercial.

La anterior definición no está exenta de problemas pues no aclara cuál es el efecto de toda la materia en el Unvierso sobre un laboratorio terrestre. Por ejemplo, si una partícula en el laboratorio se mueve con velocidad constante, ¿será diferente el movimiento de la partícula si le comunicamos una aceleración $\vec{a}$ o si ella permanece inalterada pero comunicamos al resto del Universo una aceleración $-\vec{a}$? Aquí caben dos posibles respuestas: Si sólo tiene sentido la aceleración absoluta de la partícula con respecto a su sistema de referencia, la partícula no estaría acelerada. Pero si sólo tiene sentido físico la aceleración relativa con respecto al resto del Universo, no habría diferencia. Este enunciado constituye el denominado **principio de Mach.**

El ejemplo utilizado por Newton para aclarar el concepto de masa y la relación de las aceleraciones con los sistemas de referencia fue el de un cubo lleno de agua que gira alrededor de una cuerda. Una vez pasados los efectos del rozamiento con las paredes, la superficie adquiere la forma de una parábola. Si es el Universo el que gira, la superficie del agua permanecería plana. Para Mach, ambos casos son indistinguibles. En consecuencia, para Newton la masa inercial es una propiedad de la materia mientras que para Mach es el resultado de la interacción con el resto del Universo.

Capítulo 7

Trabajo y Energía.

Si se conoce la expresión de la fuerza, la 2ª ley de Newton nos permite escribir una EDO de segundo orden cuya resolución proporciona la trayectoria. Sin embargo, las EDO son difíciles de resolver y no existen muchas soluciones sencillas.

El problema de encontrar la trayectoria es más fácil de resolver si existen cantidades que se conservan a lo largo de la trayectoria. En el caso de fuerzas centrales se conserva el momento angular. Así, la partícula no se mueve por el espacio, sino que está confinada a moverse en el plano perpendicular al momento angular. El problema se ha simplificado pues el movimiento no es en 3D sino en 2D.

Otro tipo de fuerzas muy relevantes en Física son las **fuerzas conservativas, para las cuales se conserva la energía** E**.** En este capítulo estudiaremos fuerzas conservativas en movimientos rectilíneos, esto es, la partícula se mueve a lo largo de una línea recta. Posteriormente generalizaremos al movimiento en tres dimensiones espaciales. Las dos cuestiones que vamos a tratar son (A) cúanto se simplifica el cálculo de la trayectoria cuando se conserva la energía y (B) en qué condiciones una fuerza es conservativa.

7.1. Trabajo

Una partícula que se mueve a lo largo de una recta orientada a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza $\vec{F} = F(x, \dot{x}, t)\hat{\imath}$. Decimos que **la fuerza realiza un trabajo** dW cuando, como resultado de la acción de la fuerza, la partícula se desplaza una distancia $d\vec{r} = dx\hat{\imath}$. El trabajo realizado se define como el producto escalar $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Si por efecto de la acción de la fuerza la partícula se desplaza de una posición x_A a otra x_B, el trabajo total es la suma de todos los trabajos infinitesimales

$$dW = Fdx \quad \Rightarrow \quad W_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} F(x, \dot{x}, t)dx. \tag{7.1}$$

En el SI la unidad de trabajo es el **Julio**: $1J = 1Nm$.

Si hacemos uso de la 2ª ley de Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ podemos escribir

$$W_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} m\frac{dv}{dt}dx = m\int_{t_A}^{t_B} \frac{dv}{dt}\frac{dx}{dt}dt = m\int_{t_A}^{t_B} v\frac{dv}{dt}dt = \frac{1}{2}m\int_{v_A}^{v_B} dv^2 = \frac{1}{2}m[v_B^2 - v_A^2] \tag{7.2}$$

La magnitud $T = (1/2)mv^2$ se denomina **energía cinética.** Cuando desplazamos un

cuerpo de una posición inicial A hasta una posición final B, la energía cinética final puede ser diferente según el camino que hayamos escogido.

7.2. Fuerzas conservativas.

Sea la fuerza $\vec{F} = F(x)\hat{\imath}$ y $F = F(x)$ una función contínua de la posición x de la partícula. Si la función $F(x)$ no depende de la velocidad ni del tiempo, entonces es integrable. En este caso existirá una función $V(x)$ tal que

$$F(x) = -\frac{dV}{dx} \qquad \Leftrightarrow \qquad V(x) = -\int_{x_0}^{x} F(x')dx' \tag{7.3}$$

La función $V(x)$ se denomina **energía potencial.** Una fuerza se denomina conservativa cuando existe una energía potencial cuya derivada es la fuerza, esto es, se cumple la ec. (7.3). Dado que el potencial se obtiene por integración del módulo de la fuerza, está definido salvo una constante. Podemos escribir el trabajo en términos de la energía potencial

$$W_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} F(x)dx = -\int_{x_A}^{x_B} \frac{dV}{dx}dx = -\int_{V_A}^{V_B} dV = V(x_A) - V(x_B) \tag{7.4}$$

es decir, el trabajo para transportar una partícula de un punto a otro es igual a la variación de la energía potencial de la partícula. Con el criterio de signos que hemos introducido, si $V(x_A) > V(x_B)$ entonces $W_{AB} > 0$; el trabajo se realiza a expensas de disminuir la energía potencial de la partícula.

Si la fuerza es conservativa, la ec. (7.4) implica que el trabajo realizado por la fuerza para ir de un punto A a otro B es igual a la diferencia de la energía potencial, y es independiente del camino recorrido. Es distinto del resultado de la ec. (7.2) en que el trabajo **si depende** del camino recorrido. Aparentemente, en ambas ecuaciones el trabajo es igual a una integral exacta de la energía cinética o de la energía potencial. La diferencia es que la ec. (7.2) refleja una propiedad de la partícula. Dependiendo del camino, la partícula puede encontrarse con fuerzas diferentes, que realizan trabajos distintos y que concluyen con energías cinéticas distintas. Una partícula que se deslize por un tablón hasta el suelo y otra que caiga libremente tendrán energías cinéticas distintas debido al rozamiento. En cambio, la ec. (7.4) refleja una propiedad de la fuerza; el trabajo realizado por la fuerza entre dos puntos depende de la diferencia del valor del potencial en esos puntos, y por tanto no depende del camino que hayamos escogido para ir de uno a otro.

Cuando la fuerza es conservativa, combinando las ecs. (7.2, 7.4) tenemos

$$V(x_A) - V(x_B) = W_{AB} = \frac{1}{2}m[v_B^2 - v_A^2] \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_B^2 + V(x_B) = \frac{1}{2}mv_A^2 + V(x_A) = E. \tag{7.5}$$

Cualquiera que sean las posiciones inicial y final la magnitud $E = T + V$ es la misma, esto es, se conserva a lo largo de la trayectoria. La magnitud E se denomina **energía mecánica** de la partícula y para que se conserve, basta que la fuerza sea una función contínua de la posición pero independiente del tiempo o de la velocidad.

7.2.1. Energía Potencial de diversas fuerzas.

[1] Cerca de la superficie de la tierra, la fuerza de atracción debida al campo gravitatorio puede considerarse constante: $\vec{P} = -mg\hat{k}$. Considerada como una fuerza unidimensional, dirigida en la dirección del eje Z, la componente de la fuerza, o peso, es $P = mg$; es una fuerza conservativa que deriva del potencial

$$-mg = -\frac{dV}{dz} \quad \Rightarrow \quad V(z) = \int mgdz + C = mgz + C. \tag{7.6}$$

Usualmente, en los libros de texto, la coordenada z se conoce como **altura** y se representa por h. La energía potencial sería $V(h) = mgh$.

[2] La fuerza que ejerce un muelle sigue la ley Hooke. Si un muelle colocado en la dirección del eje X tiene una longitud en reposo x_0, al estirar o encoger el muelle hasta una distancia x, éste ejerce una fuerza $\vec{F}(x) = -k(x - x_0)\hat{\imath}$ sobre su extremo; dado que es una fuerza independiente del tiempo, tiene una energía potencial

$$F = -\frac{dV}{dx} \quad \Rightarrow \quad V = -\int Fdx = k\int (x - x_0)dx + C = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 + C. \tag{7.7}$$

La constante de integración nos indica que el potencial está determinado salvo una constante.

[3] La fuerza gravitatoria también es independiente del tiempo y, en consecuencia, deriva de un potencial. Si orientamos los ejes de forma que la línea que une dos partículas coincida con el eje X, entonces la fuerza será $\vec{F}(x) = -(GMm/x^2)\hat{\imath}$. Igual que antes, procedemos por integración para calcular el potencial.

$$V = -\int Fdx = \int \frac{GMm}{x^2}dx = -\frac{GMm}{x} + C \tag{7.8}$$

Si tomamos $C = 0$, entonces el potencial se anula en el infinito. El valor $C = 0$ es una elección que se realiza con frecuencia.

7.3. Fuerzas de ligadura.

El concepto de trabajo nos permite distinguir dos tipos de fuerza: las que pueden realizar trabajo y las que no. Estas últimas se denominan fuerzas de ligadura. Como idea general, fuerzas de ligadura son las que limitan el movimiento. Veamos algunos ejemplos:

[A] Las fuerzas de reacción son todas fuerzas de ligadura. La fuerza normal que ejerce el suelo cuando nos apoyamos es una fuerza de ligadura. Limita nuestro movimiento porque al impedir que nos hundamos y no nos permite movernos hacia el centro de la tierra. Es una fuerza de ligadura y si la posición del suelo no cambia la normal no realiza trabajo. Tenemos que exceptuar el caso en que estemos en un ascensor, que al elevarse el suelo, hace que nosotros también nos elevemos (se dice que la ligadura depende del tiempo). Aún en el caso del ascensor, nuestros movimientos son paralelos al suelo y por tanto, perpendiculares a la normal. La normal no puede despegarnos del suelo, no nos levanta en el aire.

[B] En un péndulo, la tensión de la cuerda impide que la masa situada en el extremo de la cuerda se desprenda del punto en que está suspendido el péndulo. Si el péndulo oscila se debe al trabajo que realiza el campo gravitatorio sobre la masa situada en su extremo. La tensión es perpendicular al desplazamiento de dicha masa y por tanto no realiza trabajo. Si estuviesemos en el espacio, en ausencia de gravedad, el péndulo no oscilaría.

Las ligaduras (la posición del suelo o la longitud de la cuerda) no realizan trabajo si no varían con el tiempo. Cuando el ascensor sube ganamos energía potencial debido al trabajo que efectúa la normal, pues la ligadura (la posición del suelo) varía con el tiempo. Esta clasificación de las fuerzas permitió a D'Alambert enunciar el principio de trabajos virtuales. Una versión simplificada de dicho principio sería que si las fuerzas de ligadura no varían con el tiempo, el trabajo realizado por ellas es nulo. Vamos a ver un ejemplo que nos muestran que las fuerzas de ligadura no producen trabajo.

Ejemplo 7.1. Una partícula se desliza por un plano inclinado que forma un ángulo β con el suelo. Calcule las ecuaciones del movimiento y muestre que las fuerzas de ligadura no determinan el movimiento

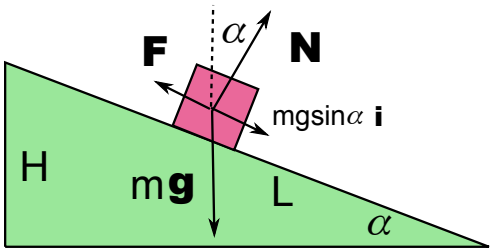


Figura 7.1. *Plano inclinado y fuerzas que se aplican.*

Las fuerzas que actúan sobre la partícula son: el peso $\vec{P} = m\vec{g}$, el rozamiento $\vec{F}_R$ y la normal $\vec{N}$. La ecuación del movimiento es

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_R = m\vec{a}$$

Sea $\hat{\imath}$ un vector unitario paralelo al tablón y $\hat{\jmath}$ un vector unitario perpendicular al tablón. Denominamos l a la distancia medida a lo largo del tablón. Los vector de posición, velocidad y aceleración son

$$\vec{r} = l\,\hat{\imath}; \quad \vec{v} = \dot{l}\,\hat{\imath}; \quad \vec{a} = \ddot{l}\,\hat{\imath}$$

Las fuerzas pueden escribirse en componentes como sigue

$$\vec{N} = N\hat{\jmath}; \quad \vec{P} = mg(\sin\alpha\hat{\imath} - \cos\alpha\hat{\jmath}); \qquad \vec{F}_R = \mu N(-\hat{\imath}),$$

y de la ecuación de Newton obtenemos las dos ecuaciones escalares siguientes

$$\begin{array}{lcl} N - mg\cos\alpha = 0 & \Rightarrow & N = mg\cos\theta \\ mg\sin\alpha - \mu N = ma & \Rightarrow & a = g\sin\alpha - \mu g\cos\alpha \end{array}$$

El movimiento es uniformemente acelerado y la normal no contribuye a dicho movimiento, solo el peso y el rozamiento. La normal es perpendicular al movimiento y aunque módulo de la fuerza de rozamiento sea $F_R = \mu N$, eso no significa que la normal haga trabajo. Quien hace trabajo es el rozamiento.

7.4. Diagramas de Energía.

El movimiento rectilíneo de una partícula bajo la acción de una fuerza conservativa puede estudiarse **de manera cualitativa** utilizando la conservación de la energía. La trayectoria

puede calcularse en términos de cuadraturas. Si $V = V(x),\ T = m\dot{x}^2/2$, tenemos

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}[E - V(x)]} \quad \Rightarrow \quad t - t_0 = \int_{x_0}^{x} \frac{\pm dx'}{\left(\frac{2}{m}[E - V(x')]\right)^{1/2}} \tag{7.9}$$

que nos da la trayectoria de la partícula de forma implícita.

Podemos obtener una idea cualitativa del movimiento de la partícula utilizando un diagrama de energías.

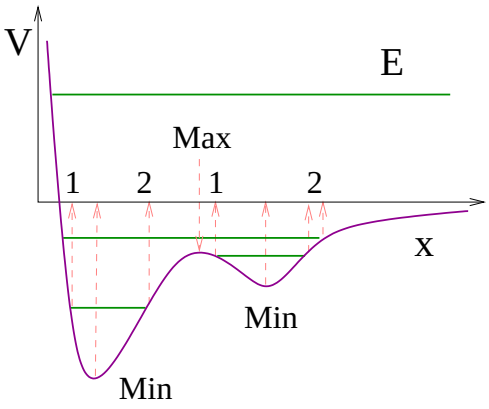


Figura 7.2. *Pozo de potencial genérico con algunas trayectorias posibles.*

En la Fig. 7.2 hemos representado un pozo de potencial genérico y varias trayectorias posibles. El potencial presenta máximos y mínimos, diverge en el origen de coordenadas y tiende asintóticamente a cero cuando nos alejamos del origen de potenciales. Si la energía mecánica de la partícula es $E \geq 0$ la trayectoria se dice **no ligada**. Si $E < 0$ la trayectoria se dice **ligada** porque la partícula no puede alejarse indefinidamente del centro de fuerzas. Se denominan **puntos de retroceso** a los puntos en que $\dot{x} = 0 \ \Rightarrow \ E = V(x)$. Las órbitas no ligadas tienen un único punto de retroceso y las órbitas ligadas tienen dos puntos de retroceso, que en la gráfica se representan con $(1, 2)$.

Dado que la fuerza es la derivada del potencial, $\vec{F} = -dV/dx\hat{\imath}$, se deducen los siguientes resultados.

- $V'(x) < 0$, $V(x)$ es decreciente y $\vec{F}$ va dirigida en la dirección $x > 0$.
- Cuando en x_0 $E > V(x_0) \Rightarrow \dot{x}^2(x_0) > 0$, la partícula se mueve.
- $V'(x) = 0 \Rightarrow \vec{F} = 0$, corresponde a un punto de equilibrio.
- $V''(x) > 0$, corresponde a un mínimo del potencial y un punto de equilibrio **estable.**
- $V''(x) < 0$, corresponde a un máximo del potencial y un punto de equilibrio **inestable.**

La importancia del osciladores armónicos está en que la trayectoria de la partícula entorno al mínimo del potencial es un oscilador de este tipo. Para demostrar esta afirmación basta con desarrollar el potencial en series de Taylor hasta segundo orden.

$$\begin{aligned} V(x) &= V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 \quad \Rightarrow \\ \vec{F} &= -\frac{dV}{dx}\hat{\imath} = -V''(x_0)(x - x_0)\hat{\imath} \end{aligned} \tag{7.10}$$

El movimiento resultante está descrito por la Ley de Hooke (vea la ec. 6.28) cuya solución es el oscilador armónico dada por la ec. (6.31).

Podemos resolver la ec. (7.10) como una EDO homogénea de coeficientes constantes haciendo el cambio de variable: $y = x - x_0 \ \Rightarrow \ \ddot{y} = \ddot{x}$:

$$m\ddot{y} = F = -\frac{dV}{dx} = -V''(x_0)(x - x_0) = V''(0)y \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + \frac{V''(0)}{m}y = 0 \tag{7.11}$$

que corresponde al movimiento de un oscilador armónico de frecuencia: $w^2 = V'(0)/m$.

Ejemplo 7.2. Una partícula de masa $m = 1$ se mueve en la parte positiva del eje X, $(x > 0)$ bajo la acción del potencial $V(x) = -\frac{GMm}{x} + \frac{L^2}{2mx^2}$. [A] Haga una representación gráfica de la forma del potencial para $GMm = 1, L^2 = 0{,}2m$. [B] Describa cualitativamente el movimiento de una partícula con energía $E = 1$J y [C] con $E = -1$J. En ambos casos, indique en qué región su movimiento es acelerado y en qué dirección actúa la fuerza. [D] Demuestre que existe un único punto de equilibrio. [E] Encuentre la frecuencia de las oscilaciones pequeñas entorno a esta posición de equilibrio.

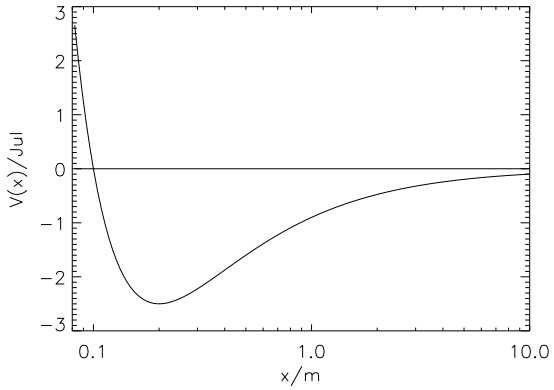


Figura 7.3. *Representación gráfica del potencial* $V(x) = -x^{-1} + 0{,}1x^{-2}$.

[A] La Fig. 7.3 representa el potencial. Las unidades de los ejes están en el sistema internacional.
[B] La trayectoria con $E = 1$J no está ligada; tiene un único punto de retroceso. Para encontrarlo, escribimos la ecuación de conservación de la energía mecánica

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2 - \frac{1}{x} + \frac{0{,}1}{x^2} = E = 1.$$

Los puntos de retroceso verifican la condición $\dot{x} = 0$ resultando

$$x^2 + x - 0{,}1 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + 0{,}1}.$$

Debemos quedarnos con la solución positiva $x_1 = 0{,}0916$ y eliminar la solución negativa porque según vemos en la Fig.7.3, el movimiento está restringido a la semirrect positiva, esto es, $x > 0$.

Si la partícula empieza su movimiento en $x \to \infty; V(x \to \infty) = 0$, con velocidad $\dot{x}^2/2 = 1 \Rightarrow \dot{x} = \sqrt{2}m/s;\ \vec{v} = -\sqrt{2}\hat{\imath}$, entonces se encuentra acelerada por la acción del potencial hasta llegar al mínimo en $x = x_0$. Desde el mínimo hasta el punto de retroceso x_1 el movimiento es decelerado. En el punto de retroceso se detiene, pero está sometida a una aceleración

$$\ddot{\vec{x}} = \vec{F} = -\frac{dV}{dx}\hat{\imath} = -\hat{\imath}\left[\frac{1}{x^2} - \frac{0{,}2}{x^3}\right](x = x_1 = 0{,}091608) = (661{,}3m/s^2)\hat{\imath}$$

que le hace invertir la dirección del movimiento. A continuación el movimiento es acelerado, debido al potencial, hasta llegar al mínimo y luego es decelerado hasta $x \to \infty$.

[C] La trayectoria con $E = -1$J está ligada al pozo de potencial. Tiene dos puntos de retroceso. Como en [B], calculamos dichos puntos imponiniendo la condición de velocidad nula $\dot{x} = 0$ en la ecuación de conservación de energía mecánica.

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2 - \frac{1}{x} + \frac{0{,}1}{x^2} = -1; \quad x^2 - x + 0{,}1 = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 0{,}1} \;\Rightarrow\; \begin{cases} x_1 = 0{,}1127 \\ x_2 = 0{,}8873 \end{cases}$$

La partícula está ligada al pozo de potencial porque su trayectoria está confinada por los puntos de retroceso. En dichos puntos, la velocidad es cero, pero no su aceleración

$$\ddot{\vec{x}} = -\hat{\imath}\left[\frac{1}{x^2} - \frac{0{,}2}{x^3}\right](x = x_1, x_2) = \begin{cases} \ddot{\vec{x}}(x_1 = 0{,}1127) = (340{,}43m/s^2)\hat{\imath}, \\ \ddot{\vec{x}}(x_2 = 0{,}8873) = -(0{,}4113m/s^2)\hat{\imath}. \end{cases}$$

Igual que en el caso anterior, una vez que la partícula alcanza el punto de retroceso, la aceleración que experimenta la hace regresar y el movimiento no se detiene.

[D] Los puntos de equilibrio son los máximos o mínimos del potencial. Buscamos aquellos puntos que hacen nula la derivada primera del potencial y analizamos la derivada segunda para saber si el extremo es un mínimo o un máximo.

$$V(x) = -\frac{1}{x} + \frac{0{,}1}{x^2}; \quad V'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{0{,}2}{x^3} = 0 \Rightarrow$$
$$x_0 = 0{,}2; \qquad V''(x) = -\frac{2}{x^3} + \frac{0{,}6}{x^4}; \quad V''(0{,}2) = 125 > 0$$

El único extremo, x_0 es un mínimo. Por tanto, es un punto de equilibrio estable.

[E] Para calcular la frecuencia de las oscilaciones pequeñas, desarrollamos el potencial en series de Taylor entorno al mínimo

$$V(x) = V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2; \quad F(x) = -\frac{dV}{dx} = -V''(x_0)(x - x_0);$$
$$\ddot{x} = -V''(x_0)(x - x_0); \quad y = x - x_0 \Rightarrow \ddot{y} + V''(x_0)y = 0$$

Después de hacer el cambio de variable $y = x - x_0$ se ve que la última expresión corresponde a un oscilador armónico $\ddot{y} + w^2 y = 0$, de frecuencia $w = \sqrt{V''(x_0)} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}Hz$.

7.5. Potencia.

Para muchas aplicaciones prácticas, es necesario conocer la *rapidez* a la que se realiza el trabajo. Se denomina **potencia** al trabajo realizado por unidad de tiempo

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}. \tag{7.12}$$

En el SI, la unidad de potencia es el vatio (1w=1J/1s).

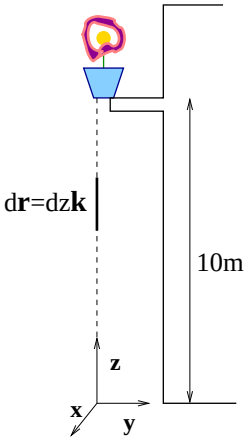


Figura 7.4. *Maceta que cae desde una altura de 10m.*

Ejemplo 7.3. Una maceta de $m = 1kg$ cae desde el alfeizar de una ventanta situado a una altura de $10m$. Calcular el trabajo efectuado por el campo gravitatorio sobre la maceta. Calcular la potencia desarrollada. ¿Es dicha potencia constante?. Por comodidad, tomar $g = 10m/s^2$.

Fuerza que se aplica:	$\vec{F} = -mg\hat{k}$
Aceleración:	$\vec{a} = \dot{v}(-\hat{k}) = \ddot{z}(-\hat{k})$
Velocidad:	$\vec{v} = \dot{z}(-\hat{k})$
Desplazamiento:	$d\vec{r} = dz\hat{k}$
Condiciones Iniciales	$t_A = 0,\ z_A = 10m,\ v_A = 0m/s$
Condiciones Final	en $t_B,\ z_B = 0$
Trabajo:	$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -mgdz$

El trabajo total se obtiene integrando el elemento de trabajo dW a lo largo de la trayectoria

$$W_{AB} = \int_A^B dW = \int_{z_A}^0 (-mgdz) = -mg \int_{z_A}^0 dz = mgz_A = 1kg * 10m/s^2 * 10m = 100J$$

La potencia necesaria es $P = dW/dt$. Ahora bien, necesitamos saber cuánto tiempo necesita nuestra maceta para recorrer una distancia dt.

Si suponemos que la maceta empieza a caer en $t_0 = 0$ y parte del reposo ($v_0 = 0$):

$$dv = adt = -gdt \;\Rightarrow\; v = -gt \qquad P = \frac{dW}{dt} = -mg\frac{dz}{dt} = -mg(-gt) = mg^2t.$$

Aunque la fuerza es constante, la potencia no lo es.

Vamos a realizar el planteamiento inverso. Conocida la potencia veamos cómo podemos calcular el trabajo realizado

$$P = \frac{dW}{dt} \;\Rightarrow\; dW = Pdt \;\Rightarrow\; W_{AB} = \int_{t_A}^{t_B} Pdt = \int_0^{t_B} mg^2tdt = mg^2(\frac{1}{2}t_B^2)$$

Sabiendo el tiempo que tarda en caer encontremos la solución anterior

$$z_A = \frac{1}{2}gt_B^2 \quad \Rightarrow \quad W_{AB} = mgz_A$$

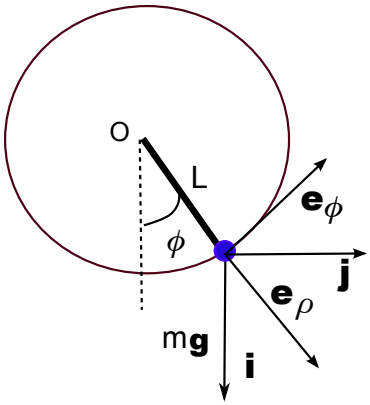


Figura 7.5. *Barra rígida y sistemas de coordenadas en una posición intermedia de su trayectoria.*

Ejemplo 7.4. Una barra rígida de longitud L y masa despreciable está sujeta por un extremo a un eje que la permite girar libremente en un plano vertical. En el otro extremo de la barra se ha **fijado** una bola de masa m. Existe un campo gravitatorio uniforme que induce una aceleración $\vec{g} = g\hat{\imath}$ en la bola. Desprecie rozamientos.

Inicialmente colocamos la barra vertical con la masa en la parte superior. La barra cae y empieza a oscilar. En el dibujo representamos la barra en una posición intermedia de su movimiento. Hemos orientado los ejes cartesianos para facilitar las operaciones.

1- Escriba los vectores de la base polar $(\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi)$ en términos de la base cartesiana $(\hat{\imath}, \hat{\jmath})$ y los de la cartesiana en términos de la base polar.

Los ejes de coordenadas introducidos en la Fig. 7.5 nos permiten escribir

$$\hat{e}_\rho = \cos\phi\,\hat{\imath} + \sin\phi\,\hat{\jmath}; \quad \hat{e}_\phi = -\sin\phi\,\hat{\imath} + \cos\phi\,\hat{\jmath}.$$

e invirtiendo estas ecuaciones tenemos

$$\hat{\imath} = \cos\phi\,\hat{e}_\rho - \sin\phi\,\hat{e}_\phi; \quad \hat{\jmath} = \sin\phi\,\hat{e}_\rho + \cos\phi\,\hat{e}_\phi.$$

2- Calcule las derivadas temporales $(\dot{\hat{e}}_\rho, \dot{\hat{e}}_\phi)$ en la base de coordenadas polares.

Derivamos las expresiones anteriores

$$\left.\begin{array}{l}\dot{\hat{e}}_\rho = \dot{\phi}[-\sin\phi\,\hat{\imath} + \cos\phi\,\hat{\jmath}] \\ \dot{\hat{e}}_\phi = \dot{\phi}[-\cos\phi\,\hat{\imath} - \sin\phi\,\hat{\jmath}]\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \dot{\hat{e}}_\rho = \dot{\phi}\hat{e}_\phi, \quad \dot{\hat{e}}_\phi = -\dot{\phi}\hat{e}_\rho.$$

3- Escriba el vector de posición de la bola $\vec{r}$, la velocidad $\vec{v}$ y la aceleración $\vec{a}$ en coordenadas polares.

Si la barra tiene longitud L constante, el vector de posición es

$$\begin{array}{l}\vec{r} = L\hat{e}_\rho, \\ \vec{v} = L\dot{\phi}\hat{e}_\phi, \\ \vec{a} = L[\ddot{\phi}\hat{e}_\phi - \dot{\phi}^2\hat{e}_\rho].\end{array}$$

4- Indique las fuerzas que actúan sobre la bola. Exprese las fuerzas en coordenadas polares. Escriba la ecuación de movimiento.

Las fuerzas que actúan sobre la partícula son el campo gravitatorio $\vec{P} = mg\hat{\imath}$ y la tensión e la barra $\vec{T} = -T\hat{e}_\rho$. La ecuación de movimiento es

$$mg[\cos\phi\,\hat{e}_\rho - \sin\phi\,\hat{e}_\phi] - T\hat{e}_\rho = mL[\ddot{\phi}\hat{e}_\phi - \dot{\phi}^2\hat{e}_\rho] \;\Rightarrow\; \left\{\begin{array}{l} T = mg\cos\phi + mL\dot{\phi}^2 \\ mL\ddot{\phi} = -mg\sin\phi\end{array}\right.$$

5- Indique cuál es la energía cinética E_c y la energía potencial E_p de la bola.

La única fuerza exterior es el peso y es una fuerza conservativa. Así

$$E_c = \frac{1}{2}m(L\dot{\phi})^2; \qquad E_p = mgL(1-\cos\phi)$$

Note que la tensión, que es una fuerza de ligadura, no ejerce trabajo. La partícula se mueve siempre en la dirección $\hat{e}_\phi$, perpendicular a la dirección de la tensión $\vec{T} = T(-\hat{e}_\rho)$, por lo que no contribuye al balance de energías.

6- Demuestre que la energía mecánica de la bola E, suma de la energía cinética E_c y potencial E_p, se conserva.

• La componente $\hat{e}_\phi$ de la ecuación del movimiento es

$$mL\ddot{\phi} = -mg\sin\phi; \quad \Rightarrow \quad [L\ddot{\phi} + g\sin\phi]\dot{\phi} = 0$$

Hemos multiplicado la ecuación de movimiento por el factor integrante $\dot{\phi}$. Así, la ecuación se puede escribir

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}L\dot{\phi}^2 - g\cos\phi\right] = 0 \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2}L\dot{\phi}^2 - g\cos\phi$$

que nos demuestra que C es una constante de movimiento. La energía es

$$E = mLC = \frac{1}{2}mL^2\dot{\phi}^2 - mgL\cos\phi$$

y, por tanto, es también una constante del movimiento.

• Una demostración alternativa es partir de la energía mecánica y derivarla con respecto al tiempo

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}mL^2\dot{\phi}^2 - mgL\cos\phi\right] = \dot{\phi}\left[\frac{1}{2}mL^2\ddot{\phi} + mgL\sin\phi\right] = 0$$

La última igualdad se sigue de la ecuación de movimiento.

7- Utilizando la conservación de la energía mecánica, encuentre la velocidad angular de la bola $\dot{\phi}$ en función del ángulo ϕ que forma la barra con la vertical.

La energía mecánica es

$$E = \frac{1}{2}mL^2\dot{\phi}^2 - mgL\cos\phi$$

En este caso particular, la partícula parte de una altura $2L$ con velocidad cero: $\dot{\phi} = 0$. Por tanto, la energía mecánica del sistema es $E = mgL$. Así

$$\frac{1}{2}mL^2\dot{\phi}^2 = mgL(1+\cos\phi) \quad \Rightarrow \quad \dot{\phi}^2 = \frac{2g}{L}(1+\cos\phi)$$

8- Exprese la el módulo de la tensión T de la barra en función del ángulo ϕ. Encuentre los valores para los que el módulo de la tensión se anula.

De la ecuación de movimiento y la expresión anterior de la velocidad angular obtenemos

$$T = mg\cos\phi + mL\dot{\phi}^2 \quad \Rightarrow \quad T = mg(2+3\cos\phi)$$

La expresión anterior se anula si $\cos\phi = -2/3$

9- Escriba el vector momento angular $\vec{J}$ de la bola. Analice si $\vec{J}$ se conserva o no; indique si se conserva la dirección, el módulo, ambos o ninguno.

Aplicamos la definición

$$\vec{J} = m\vec{r}\times\vec{v} = mL^2\dot{\phi}(\hat{e}_\rho\times\hat{e}_\phi) = mL^2\dot{\phi}\hat{k}$$

El momento angular va en la dirección Z. Para estudiar su conservación, derivamos con respecto al tiempo

$$\frac{d\vec{J}}{dt} = mL^2\ddot{\phi}\hat{k} = mgL\sin\phi\hat{k} \neq 0$$

En consecuencia, se conserva la dirección pero no se conserva el módulo. El sentido tampoco tiene por qué conservarse si el movimiento tiene puntos de retroceso ($\dot{\phi} = 0$). Cuando asciende y cuando desciende, la velocidad cambia de sentido.

10- Represente gráficamente la energía potencial E_p en el intervalo $\phi = [0, 2\pi]$. Dado que la energía potencial está determinada salvo una constante, escoja la constante de forma que máximo de la energía potencial sea cero. Encuentre los puntos de equilibrio ϕ_E e indique cuales son estables y cuales inestables.

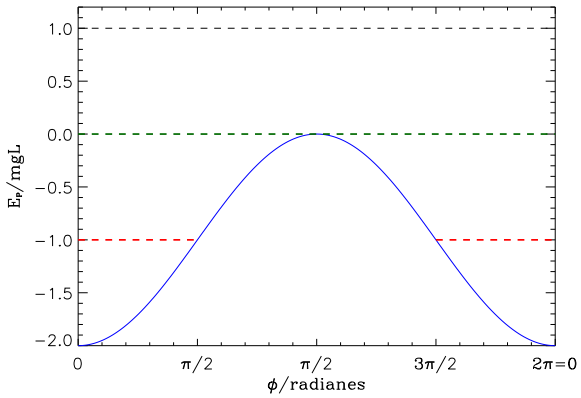


Figura 7.6. *Energía potencial* $E_P = -mgL(1+\cos\phi)$.

En la Fig. 7.4 representamos la energía potencial en función del ángulo, $E_P = -mgL(1+\cos\phi)$. Esta expresión está normalizada de forma que $E_P(max) = 0$. Por comodidad, la energía la expresamos en unidades de mgL.
Para encontrar los puntos de equilibrio, derivamos la energía potencial con respecto a la coordenada ϕ. Los extremos ocurren cuando la derivada primera es nula

$$0 = \frac{dE_P}{d\phi} = mgL\sin\phi \quad \Rightarrow \phi_E = (0,\pi,2\pi)$$

El extremo en 0 y en 2π es el mismo.

Para calcular cuál es máximo y mínimo, calculamos la derivada segunda

$$\frac{d^2E}{d\phi^2} = mgL\cos\phi; \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \phi_E = 0, 2\pi & (d^2E/d\phi^2)(0) = mgL > 0 \quad \textit{mínimo} \\ \phi_E = \pi & (d^2E/d\phi^2)(\pi) = -mgL < 0 \quad \textit{máximo} \end{cases}$$

11- Considere que la bola tiene energías $E = 0, mgL, -mgL$. Indique cuál es el movimiento de la bola en cada caso, cuales son los puntos de retroceso ϕ_R (si los tiene) y a qué aceleración está sometida en dichos puntos.

• $E = 0$ (línea verde en la figura del potencial)
No tiene puntos de retroceso. Si se quiere considerar el máximo como un punto de retroceso (porque $E = V(\phi)$), entonces la aceleración es $a = 0$ porque la fuerza $F \propto (dV/d\phi) = 0$ es nula en el máximo.
La bola parte de $\phi = \pi$, que es un máximo, acelera, alcanza su máxima velocidad en $\phi = 2\pi = 0$. A partir de ahí decelera hasta alcanzar de nuevo el máximo en $\phi = \pi$. En realidad, si la energía es exactamente $E = 0$ lleva un tiempo infinito salir del máximo y dar una vuelta hasta volver a alcanzarlo.

• $E = -mgL$ (línea roja)
La partícula está confinada a moverse entre dos puntos de retroceso ϕ_R. Estos puntos son

$$\dot\phi = 0 \quad \Rightarrow \quad -mgL = E = E_P = -mgL(1+\cos\phi_R) \quad \Rightarrow \quad \cos\phi_R = 0; \quad \phi_R = \pi/2, 3\pi/2$$

La partícula parte de $\phi = \pi/2$ con velocidad cero y aceleración la deducimos de la ecuación del movimiento.
En [4] hemos visto que la aceleración tenía dos componentes $\vec a = L(\ddot\phi\hat e_\phi - \dot\phi^2\hat e_\rho)$. Sólo hay aceleración en la componenente angular y esta es $a_\phi = L\ddot\phi\hat e_\phi$. No hay aceleración en la dirección radial porque $\rho = L = const$, la partícula no se mueve en la dirección radial. Por tanto,

$$a_\phi = L\ddot\phi = -g\sin\phi; \quad \begin{cases} \phi = \pi/2 & a_\phi = -g \\ \phi = 3\pi/2 & a_\phi = g \end{cases}$$

Movimiento de la bola: En el intervalo $0 < \phi < \pi/2$, la velocidad aumenta y la aceleración disminuye. En $\phi = 2\pi = 0$ la velocidad es máxima y la aceleración es cero. Desde ese momento, la partícula se frena y su velocidad disminuye hasta alcanzar el punto de retroceso $\phi = 3\pi/2$, donde la velocidad es cero y la aceleración es $a = g$.

• $E = mgL$ (línea negra)

No hay puntos de retroceso. En todo el movimiento, la partícula se acelera y frena, pero la partícula no se detiene. Solamente da vueltas. La aceleración en cada punto es

$$a_\phi = -g\sin\phi \qquad \ddot{\phi} = -\frac{g}{L}\sin\phi$$

12- Calcule la frequencia de las oscilaciones pequeñas entorno a un mínimo.

La energía potencial es $V(\phi) = mgL(1-\cos\phi)$. Calculamos sus extremos y desarrollamos la energía potencial en series de Taylor entorno a un mínimo

$$V(\phi) = -mgL(1+\cos\phi) \quad \Rightarrow \quad \frac{dV}{d\phi} = mgL\sin\phi \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2V}{d\phi^2} = mgL\cos\phi$$

La derivada primera es nula en $\phi = 0, \pi, 2\pi, ...$, y de ellos, $\phi = 0, 2\pi$ corresponden a mínimos de la energía potencial. Vamos a calcular las oscilaciones pequeñas entorno a $\phi = 2\pi$.

$$V(2\pi) = -2mgL, \qquad V'(2\pi) = 0, \qquad V''(2\pi) = mgL$$

Desarrollamos el potencial en series de Taylor hasta segundo orden

$$V(\phi) \approx V(2\pi) + \frac{1}{1!}V'(2\pi)(\phi-2\pi) + \frac{1}{2!}V''(2\pi)(\phi-2\pi)^2 = -2mgL + \frac{1}{2}mgL(\phi-2\pi)^2$$

La ecuación de la energía mecánica se puede escribir de la manera siguiente

$$E = \frac{1}{2}(L\dot{\phi})^2 + mgL(1-\cos\phi) \approx \frac{1}{2}(L\dot{\phi})^2 - 2mgL + \frac{1}{2}mgL(\phi-2\pi)^2$$

siendo $\approx$ una aproximación válida para oscilaciones entorno al mínimo. La energía debe conservarse y su derivada con respecto al tiempo es nula. Así recuperamos la ecuación del movimiento

$$0 = \frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}mL^2\frac{d}{dt}\left[\dot{\phi}^2 - 2mgL + \frac{g}{L}(\phi-2\pi)^2\right] = mL^2\dot{\phi}\left[\ddot{\phi} + \frac{g}{L}(\phi-2\pi)\right]$$

La ecuación resultante es

$$\ddot{\phi} + \frac{g}{L}(\phi-2\pi)^2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{y} + \frac{g}{l}y = 0$$

Para derivar la última expresión hemos hecho el cambio de variables $y = \phi - 2\pi$; $\dot{y} = \dot{\phi}$; $\ddot{y} = \ddot{\phi}$. Esta ecuación es la del oscilador armónico (ec. D.12) si hacemos $w^2 = g/l$. La frecuencia de oscilación es $w = \sqrt{g/l}$, que coincide con la frecuencia de oscilación de un péndulo, pues para oscilaciones pequeñas la varilla es un péndulo.

• La ecuación de movimiento podemos obtenerla de la segunda ley de Newton. La varilla se mueve por el arco de una circunferencia. Sea $ds = Ld\phi$ la longitud de arco cuando nos desplazamos un ángulo $d\phi$. La velocidad y aceleración son $v = L\dot{\phi} = \dot{s}$; $a = L\ddot{\phi} = \ddot{s}$. El potencial se escribe como $V(\phi) = V(s)$. De este potencial deriva una fuerza $F = -dV/ds$ y por la ley de Newton $F = ma$ tenemos

$$ma = -\frac{dV}{ds} \;\Rightarrow\; m\ddot{s} = -\frac{1}{L}\frac{dV}{d\phi} = -\frac{1}{L}\frac{d}{d\phi}(-2mgL + \frac{1}{2}mgL(\phi-2\pi)^2) \;\Rightarrow\; \ddot{\phi} = -\frac{g}{L}(\phi-2\pi)$$

que coincide con el resultado que hemos obtenido antes.

7.6. Trabajo y Energía para movimientos en el espacio.

En esta sección generalizaremos el concepto de trabajo para partículas que se mueven en el espacio. La importancia del concepto de trabajo radica en que, al igual que en el caso del movimiento rectilíneo, es que nos permite distinguir fuerzas conservativas como aquellas fuerzas para las que el trabajo que realiza no depende del camino recorrido sino solo del punto de partida y de llegada. Para este tipo de fuerzas, existirá una magnitud, denominada energía mecánica, que se conserva a lo largo de la trayectoria de la partícula.

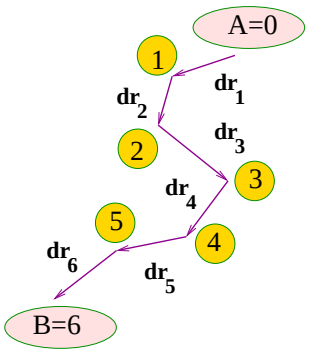


Figura 7.7. *Descomposición del camino recorrido en elementos de línea.*

Una fuerza $\vec{F}$ ejerce **trabajo** dW si actuando sobre una partícula P la desplaza una distancia $d\vec{r}$. El trabajo realizado es $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$; el trabajo total para ir de un punto A a otro B es la suma de los trabajos individuales realizados para desplazar la partícula por todos los puntos intermedios de la trayectoria

$$W = \sum_{1=1}^{N} dW_i = \sum_{1=1}^{N} \vec{F}(\vec{r}_i) \cdot d\vec{r}_i \;\Rightarrow\; W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (7.13)$$

En el límite en que los desplazamientos sean pequeños, el sumatorio se convierte en una integral. El trabajo es pues la circulación del campo de fuerzas a lo largo de la trayectoria seguida por la partícula y que debemos especificar.

7.6.1. Vector desplazamiento en diversos sistemas de coordenadas.

Dependiendo de la geometría del problema, expresaremos las fuerzas y los desplazamientos en coordenadas cartesianas, polares o cilíndricas. Supongamos dos puntos A, B próximos, cuyos vectores de posición son

$$\vec{r}_A = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}, \quad \vec{r}_B = (x + dx)\hat{\imath} + (y + dy)\hat{\jmath}. \quad (7.14)$$

Definimos el vector desplazamiento $d\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$. En coordenadas cartesianas su expresión es

$$d\vec{r}_B = \vec{r}_B - \vec{r}_A = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath}. \quad (7.15)$$

En coordenadas polares, la expresión es más complicada. Sean (r, ϕ) y $(r + dr, \phi + d\phi)$ las coordenadas de los puntos A y B en polares. Dado que los vectores de posición no son paralelos, los vectores de la base polar en cada punto tampoco lo son. Denotamos por $(\hat{e}_{\rho,A}, \hat{e}_{\phi,A})$ la base polar en el punto A y de forma similar en el punto B. La expresión de los elementos de la base en coordenadas cartesianas es

$$\begin{cases} \hat{e}_{\rho,A} = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} \\ \hat{e}_{\phi,A} = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{e}_{\rho,B} = \cos(\phi + d\phi)\hat{\imath} + \sin(\phi + d\phi)\hat{\jmath} \\ \hat{e}_{\phi,B} = -\sin(\phi + d\phi)\hat{\imath} + \cos(\phi + d\phi)\hat{\jmath} \end{cases} \quad (7.16)$$

Por otro lado, los vectores de posición y el vector desplazamiento son

$$\left.\begin{array}{l}\vec{r}_A = r\hat{e}_{\rho,A} \\ \vec{r}_B = (r+dr)\hat{e}_{\rho,B}\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad d\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (r+dr)\hat{e}_{\rho,B} - r\hat{e}_{\rho,A}. \tag{7.17}$$

Para calcular el vector desplazamiento tenemos que hacer la resta. Utilizando el terema de Taylor y aproximando a primer orden en la ec. (7.16) podemos escribir $\hat{e}_{\rho,B}$ como

$$\hat{e}_{\rho,B} = [\cos(\phi) - d\phi\sin\phi]\hat{\imath} + [\sin(\phi) + d\phi\cos\phi)\hat{\jmath} = \hat{e}_{\rho,A} + d\phi\hat{e}_{\phi,A} \tag{7.18}$$

Por tanto, la ec. (7.17) del vector desplazamiento resulta

$$d\vec{r} = (r+dr)(\hat{e}_{\rho,A} + d\phi\hat{e}_{\phi,A}) - r\hat{e}_{\rho,A} = dr\hat{e}_{\rho,A} + rd\phi\hat{e}_{\phi,A} + \underbrace{drd\phi\hat{e}_{\phi,A}}_{(=0)} \tag{7.19}$$

En esta última expresión hemos despreciado el último término por ser de segundo órden y estos términos los despreciamos al hacer el desarrollo de Taylor en la ec. (7.18). La ec. (7.19) nos da la expresión del vector desplazamiento en polares.

7.7. Energía Cinética.

La integral de línea del trabajo puede reescribirse utilizando la 2ª Ley de Newton y recordando la definición de velocidad

$$\left.\begin{array}{l}\vec{F} = m(d\vec{v}/dt) \\ d\vec{r} = \vec{v}dt\end{array}\right\} \qquad W_{AB} = \int_A^B \vec{F}d\vec{r} = \int_A^B m(\frac{d\vec{v}}{dt})\cdot\vec{v}dt \tag{7.20}$$

Utilizando coordenadas cartesianas, es fácil demostrar que

$$\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(v^2\right) \quad \Rightarrow \quad W_{AB} = \frac{1}{2}m\int_A^B \frac{d}{dt}(v^2)dt = \frac{1}{2}m\int_A^B dv^2 = \frac{1}{2}m[v_B^2 - v_A^2]. \tag{7.21}$$

Se denomina **energía cinética** a la magnitud $T = \frac{1}{2}mv^2$. El teorema anterior establece que el trabajo realizado para llevar una partícula de un punto a otro es igual a la variación de energía cinética. En principio, la energía cinética final depende del camino recorrido.

Ejemplo 7.5. Una caja se desliza por un plano inclinado; como el plano inclinado forma un ángulo θ con el suelo, si en el eje Z recorre una altura H en el eje X se desplaza una distancia L con $\tan\theta = H/L$. [A] Calcule el incremento de energía cinética de la caja cuando se desliza sin rozamiento. [B] Repetir el problema incluyendo una fuerza de rozamiento de coeficiente μ. [C] En este caso, ¿depene el incremento de energía cinética del camino recorrido?

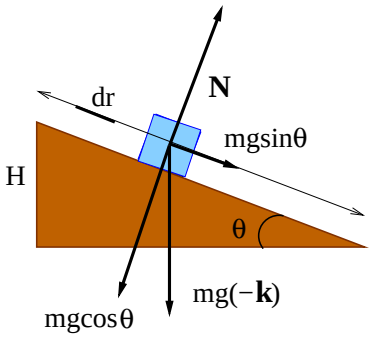


Figura 7.8. *Cuerpo que se desliza por un plano inclinado y fuerzas que se aplican.*

El incremento de energía cinética es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas. Tenemos que calcular este trabajo.
[A] En este caso, la única fuerza que hace trabajo es la componente del peso paralela al plano inclinado: $F = mg\sin\theta$:

$$\begin{aligned} T_B - T_A &= W_{AB} = \int_A^B \vec{F}d\vec{r} = mg\sin\theta\int_A^B dr \\ &= mg\sin\theta(r_B - r_A) \end{aligned}$$

Dado que el camino total recorrido es $(r_B - r_A) = (H/\sin\theta)$, nos queda $W_{AB} = mgH$.

[B] Si consideramos el efecto del rozamiento, entonces las fuerzas externas son dos: $R = \mu N = \mu mg\cos\theta$ y $F = mg\sin\theta$, ambas con la misma dirección y sentidos opuestos:

$$\begin{aligned} T_B - T_A = W_{AB} &= \int_A^B(\vec{F} - \vec{R})d\vec{r} = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)\int_A^B dr = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)\tfrac{H}{\sin\theta} \\ &= mg(H - \mu H\tan\theta) = mg(H - \mu L). \end{aligned}$$

[C] Ahora sí que el trabajo depende del camino recorrido, pues cuanto mayor sea L, menor será la variación de energía cinética. Si $H = \mu L$, la energía cinética final es igual a la inicial. No habrá incremento de energía cinética. Todo el trabajo realizado por el peso se habrá invertido en vencer el rozamiento. Si $\sin\theta < \mu\cos\theta$, no hay deslizamiento, el rozamiento es mayor que la componente de la fuerza en la dirección del plano inclinado y no hay deslizamiento. Lo que no va a ocurrir es que el trabajo sea negativo, que sea el rozamiento quien haga trabajo, ¡¡llevándose la caja hacia arriba!!.

7.8. Fuerzas Conservativas. Energía Potencial.

En general, el trabajo depende del camino recorrido. Como hemos visto en el ejercicio anterior, cuanto más largo sea el camino, el trabajo será mayor debido al rozamiento. Existe una clase especial de fuerzas, denominadas fuerzas conservativas en que el trabajo no depende del camino recorrido, sólo depende de las posiciones inicial y final. Para este tipo de fuerzas, la resolución de la ecuación de movimiento para determinar la trayectoria es más sencilla. En esta sección veremos qué criterio existe que nos permita decidir si una fuerza es conservativa o no.

7.8.1. Teorema: Una fuerza constante es siempre conservativa.

Para demostrarlo, basta con calcular el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}$ entre dos puntos cualesquiera A y B y ver que no depende del camino recorrido.

$$\begin{aligned} W_{AB} &= \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_A^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \\ &= \int_A^B F_x dx + \int_A^B F_y dy + \int_A^B F_z dz \\ &= F_x \int_A^B dx + F_y \int_A^B dy + F_z \int_A^B dz \\ &= F_x(x_B - x_A) + F_y(y_B - y_A) + F_z(z_B - z_A) = \vec{F}\cdot(\vec{r}_B - \vec{r}_A) \end{aligned} \tag{7.22}$$

La expresión final nos muestra que el trabajo depende de la fuerza y de los vectores de posición del punto inicial y final; no depende del camino que hayamos seguido. Por tanto, el trabajo es independiente del camino recorrido y la fuerza es conservativa.

7.8.2. Criterio general para decidir cuándo una fuerza es conservativa.

Recordemos los resultados descritos en la Sec. E.3. Un campo de fuerzas es conservativo si se cumple

1. La circulación del campo es independiente del camino.
2. El rotacional del campo es nulo: $\nabla \times \vec{F} = 0$.
3. Si existe un campo escalar Φ tal que $\vec{F} = \nabla\Phi$. El campo Φ se denomina **función potencial.**

Las tres condiciones son equivalentes. La más fácil de comprobar es que el campo es irrotacional (rotacional nulo).

La circulación de un campo de fuerzas es el trabajo realizado por la fuerza. Como consecuencia de las afirmaciones anteriores, **un campo vectorial es conservativo si y solo si su rotacional es cero.** La magnitud $V = -\Phi$ se denomina **energía potencial** y en Física es de mayor interés que la función potencial. La fuerza asociada $\vec{F} = -\nabla V$ es una fuerza conservativa.

Ejemplo 7.6. Demuestre que la fuerza de la gravedad es conservativa.

En cartesianas, el campo gravitatorio generado por una masa $M_\odot$ es

$$\vec{E} = \frac{GM_\odot}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{GM_\odot}{x^2+y^2+z^2}\frac{x\hat{\imath}+y\hat{\jmath}+z\hat{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}} = GM_\odot\frac{x\hat{\imath}+y\hat{\jmath}+z\hat{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

Para demostrar que el campo gravitatorio es conservativo, debemos probar que $\nabla\times\vec{E} = 0$. Calculamos el rotacional

$$\frac{\nabla\times\vec{E}}{GM_\odot} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ x(x^2+y^2+z^2)^{-3/2} & y(x^2+y^2+z^2)^{-3/2} & z(x^2+y^2+z^2)^{-3/2} \end{vmatrix} = 0$$

se puede comprobar que es nulo haciendo el cálculo. Por tanto, el campo gravitatorio es conservativo.

Ejemplo 7.7. Demuestre que la fuerza elástica $\vec{F}$ dada por la ley de Hooke es conservativa: $\vec{F} = -k(\vec{r} - \vec{r}_0)$ siendo $\vec{r}$ el vector de posición de un punto cualquiera en el espacio, $\vec{r}_0$, el vector de posición del origen de fuerzas y k una constante.

Demostraremos que el rotacional de $\vec{F}$ es nulo

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{F} &= -k \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ (x-x_0) & (y-y_0) & (z-z_0) \end{vmatrix} \\ &= -k\left[\hat{\imath}\left(\tfrac{\partial(z-z_0)}{\partial y} - \tfrac{\partial(y-y_0)}{\partial z}\right) + \hat{\jmath}\left(\tfrac{\partial(x-x_0)}{\partial z} - \tfrac{\partial(z-z_0)}{\partial x}\right) + \hat{k}\left(\tfrac{\partial(y-y_0)}{\partial x} - \tfrac{\partial(x-x_0)}{\partial y}\right)\right] = 0.\end{aligned}$$

Las derivadas parciales son todas nulas y lo es el rotacional de $\vec{F}$. Por tanto es conservativa.

7.8.3. Expresión del trabajo para fuerzas conservativas.

Si $\vec{F}$ es una fuerza conservativa, existe una energía potencial V que cumple $\vec{F} = -\nabla V$. Por tanto

$$W_{AB} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \nabla V \cdot d\vec{r} = -\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} dV = V(\vec{r}_A) - V(\vec{r}_B). \tag{7.23}$$

Esta última igualdad demuestra que el trabajo no depende del camino recorrido sino de los puntos inicial y final, esto es, la fuerza es conservativa.

Ejemplo 7.8. Calcule la energía potencial gravitatoria a partir de la definición de trabajo. Dado que la fuerza de la gravedad es conservativa, podemos calcular el trabajo a lo largo de cualquier trayectoria. Escogemos una trayectoria orientada a lo largo del eje X. En este caso, el vector de posición es $\vec{r} = x\hat{\imath}$ y desplazamiento es $d\vec{r} = dx\hat{\imath}$. La fuerza gravitatoria que experimenta una partícula de masa m debido al campo generado por una masa M situada en el origen de coordenadas será

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{x^2}\hat{\imath}$$

El trabajo que realizado para trasladar la partícula desde el punto $x = x_A$ hasta el punto $x = x_B$ es

$$V(x_A) - V(x_B) = W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_\infty^R \frac{GMm}{x^2}\hat{\imath} \cdot (dr\vec{\imath}) = \left[\frac{GMm}{x}\right]_{x_A}^{x_B}$$

Si escogemos $x_A \to 0$ y tomamos origenes de potenciales en x_A: $V(\infty) = 0$, entonces la energía potencial gravitatoria es

$$V(x_B) = -\frac{GMm}{x_B},$$

resultado conocido.

Ejemplo 7.9. A partir de la relación $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$, calcule la energía potencial de la fuerza elástica.

Si $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$ y $\vec{F} = -k(\vec{r} - \vec{r}_0)$, de la relación $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$ obtenemos

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_{yz} = k(x - x_0), \quad \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_{xz} = k(y - y_0), \quad \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)_{xy} = k(z - z_0). \tag{7.24}$$

Integramos la expresión para x como si fuese la integral una función real V que depende de una única variable, x. Por ahora ignoramos la dependencia de V en (y, z).

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_{yz} = k(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad V = \frac{1}{2}(x - x_0)^2 + C_1(y, z)$$

La diferencia con las derivadas de funciones de una única variable es que ahora la constante de integración C_1 puede ser función de las variables (y, z) que se mantienen constantes cuando se hace la derivada parcial con respecto a x. La expresión de V que hemos encontrado verifica la ecuación diferencial en x y para demostrarlo basta con hacer la derivada parcial con respecto a x. Ahora debemos determinar C_1. Para ello hacemos la derivada parcial de V con respecto a y e igualamos a la expresión dada en la ec. (7.24).

$$k(y - y_0) = \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_{xz} = \left(\frac{\partial C_1}{\partial y}\right)_{z}.$$

Cuando hacemos la derivada parcial de C_1 con respecto a y, sólo debemos mantener constante z, porque C_1 no es función de x. Integramos de nuevo y obtenemos

$$C_1 = \frac{1}{2}(y - y_0)^2 + C_2(z).$$

La nueva constante de integración C_2 puede ser función de z pero no puede ser función de x porque la función de partida $C_1(y, z)$ no era función de x. Finalmente

$$V = \frac{1}{2}\left[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2\right] + C_2(z) \quad \Rightarrow \quad k(z - z_0) = \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)_{xy} = \left(\frac{\partial C_2}{\partial z}\right)_{xy} = \frac{dC_2}{dz}.$$

En la última igualdad, la derivada parcial de C_2 se convierte en derivada total porque C_2 es una función real que depende sólo de la variable z. En consecuencia

$$\frac{dC_2}{dz} = k(z - z_0) \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{1}{2}(z - z_0)^2 + C \quad \Rightarrow \quad V = \frac{1}{2}\left[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2\right] + C,$$

que es la energía potencial buscada. En esta última expresión C es una constante, un número real, no es una función. Al igual que en el caso de una dimensión, la energía potencial está determinada salvo una constante.

7.9. Teorema de Conservación de la Energía Mecánica.

Consideremos una partícula que se mueve bajo la acción de un campo de fuerzas conservativo: $\vec{F} = -\nabla V$. Recordando la relación del trabajo con la energía cinética y la energía potencial, tenemos

$$\left.\begin{array}{l} W_{AB} = V(\vec{r}_A) - V(\vec{r}_B) \\ W_{AB} = \frac{1}{2}m[v_B^2 - v_A^2] \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_A^2 + V(\vec{r}_A) = \frac{1}{2}mv_B^2 + V(\vec{r}_B). \tag{7.25}$$

Este resultado establece que la magnitud

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(\vec{r}), \tag{7.26}$$

denominada **energía mecánica** de la partícula es constante para cualquier punto de la trayectoria (los puntos A,B son arbitrarios). Esto establece que la energía mecánica es una constante del movimiento cuando la partícula se haya sometida a la acción de fuerzas conservativas.

Ejemplo 7.10. Una partícula de masa m cae radialmente sobre el pozo de potencial generado por una masa M. En el instante t_0 tiene una velocidad v_0 y se encuentra a una distancia R_0 del origen. Cuando su velocidad sea v, a qué distancia R del origen se encontrará?

Dado que la fuerza que actúa es conservativa, aplicaremos la conservación de la energía mecánica de la partícula a lo largo de su trayectoria

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R_0} = E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = GM\left[\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}\right],$$

de donde resulta

$$R = \left[\frac{1}{R_0} + \frac{1}{2}\frac{(v^2 - v_0^2)}{GM}\right]^{-1},$$

expresión que resuelve el problema.

Capítulo 8

Sistemas de Partículas.

8.1. Definiciones.

Denominamos sistema de partículas a un conjunto de partículas de masas m_i que podemos distinguir del resto del Universo y que interaccionan entre sí. La posición de cada partícula i en el espacio viene descrita por un un vector de posición $\vec{r}_i$ en un sistema de referencia inercial. Velocidades, aceleraciones, momentos lineales, momentos angulares, fuerzas y todas las demás magnitudes mecánicas se definen siempre con respecto a sistemas de referencias inerciales con origen en un punto O.

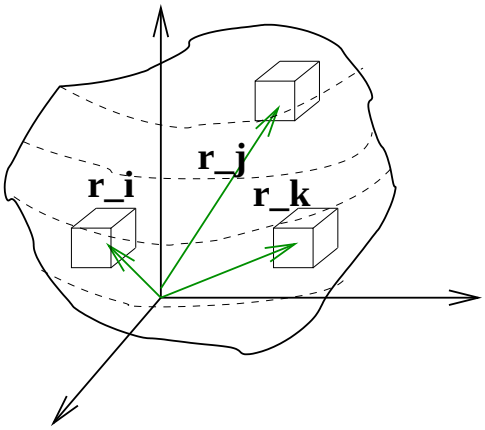


Figura 8.1. *Sistema contínuo de partículas y vectores de posición de elementos de volumen infinitesimales.*

Distinguimos dos tipos de sistemas de partículas: (1) sistemas discretos, con un número finito de partículas como un banco de peces y y (2) sistemas contínuos como una peonza. Los sistemas pueden ser **cerrados**, si no intercambian materia con el exterior y **abiertos**, si la masa del sistema es variable. Podemos dar una descripción unificada de los sistemas de partículas considerando el sistema contínuo como un sistema discreto de $N \to \infty$ de partículas, con vectores de posición $\vec{r}_i$ y velocidad $\vec{v}_i$, de volumen dV_i y de masa $dm_i = \rho(\vec{r}_i)dV_i$, siendo $\rho = \rho(\vec{r})$ la densidad. En la Fig. 8.1 se representa un sistema contínuo discretizado en elementos de volumen infinitesimales. En esta sección nos centraremos en el estudio de sistemas de partículas discretos, finitos y cerrados, pero los resultados son válidos para sistemas contínuos como el sólido rígido, descrito en el capítulo 9.

Para poder determinar el movimiento de un sistema de partículas, debemos conocer las fuerzas que se aplican sobre el mismo. Distinguimos dos tipos de fuerzas:

- Fuerzas Internas, aquellas que ejercen una partículas sobre otras. La fuerza que la partícula j ejerce sobre la i se denota por $\vec{F}_{ij}$. Por la tercera ley de Newton

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji} \tag{8.1}$$

- Fuerzas externas, aquellas resultado de interacciones ajenas a las partículas del

sistema y que denotamos por $\vec{F}_i$.

Adicionalmente, supondremos que las fuerzas internas son centrales. Si $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$ es el vector con origen en la partícula i y extremo en la partícula j, escribimos $\vec{r}_{ij} = r_{ij}\hat{r}_{ij}$, siendo r_{ij} la distancia entre las partículas y $\hat{r}_{ij}$ un vector unitario en la dirección de la recta que las une. Con esta notación, las fuerzas internas cumplen

$$\vec{F}_{ij} = F(r_{ij})\hat{r}_{ij} = -\vec{F}_{ji}. \tag{8.2}$$

El módulo de las fuerzas internas depende de la distancia entre las partículas y va dirigida a lo largo de la línea que las une. Si las fuerzas internas son centrales, también son conservativas. En este caso podemos definir una función $U = U(r_{ij})$ de la que deriva la fuerza interna

$$F(r_{ij}) = -\frac{dU(r_{ij})}{dr_{ij}} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{ij} = -\frac{dU(r_{ij})}{dr_{ij}}\hat{r}_{ij} \tag{8.3}$$

Fuerzas internas centrales son las que existen en un sistema de partículas que interaccionan gravitatoria o eléctricamente entre sí.

Para determinar el movimiento de un sistema de partículas necesitamos conocer y resolver la ecuación de movimiento de cada partícula. Por la 2ª ley, la ecuación de movimiento de la partícula i es

$$\vec{F}_i + \sum_{i\neq j=1}^{N} \vec{F}_{ij} = m_i\vec{a}_i = \frac{d\vec{p}_i}{dt} \tag{8.4}$$

y así para todas las partículas $i = (1, ..., N)$ que constituyen en sistema. Para resolver el sistema de N ecuaciones necesitamos 2N condiciones iniciales. N puede ser muy grande y el problema sería muy difícil de resolver. Es más fácil estudiar la evolución de sus magnitudes globales que pasamos a definir.

8.2. Momento Lineal

Denominamos momento lineal total $\vec{P}$ de un sistema de partículas a la magnitud

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i \tag{8.5}$$

siendo $\vec{p}_i$ el momento lineal de la partícula i-ésima respecto de un sistema de referencia inercial.

Teorema 8.1. Teorema de Conservación del Momento Lineal Total: La variación del Momento lineal del sistema es igual a la fuerza externa aplicada; las fuerzas internas no modifican el momento lineal del sistema.

Para demostrar esta afirmación calculamos la variación del momento $\vec{P}$ de un sistema de partículas con el tiempo.

$$\frac{d}{dt}\vec{P} = \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_i \vec{F}_i^{(ext)} + \underbrace{\sum_i \sum_{j\neq i} \vec{F}_{ij}^{(int)}}_{} = \sum_i \vec{F}_i^{(ext)} = \vec{F}^{(ext)} \tag{8.6}$$

Veamos que la suma de las fuerzas internas es nula por la 3ª ley de Newton

$$\sum_{i,j;j\neq i} \vec{F}_{ij}^{(i)} = \sum_{i,j;j>i} \vec{F}_{ij}^{(i)} + \sum_{i,j;j<i} \vec{F}_{ij}^{(i)} = \sum_{i,j;j>i} \vec{F}_{ij}^{(i)} - \sum_{i,j;j<i} \vec{F}_{ji}^{(i)} = \sum_{i,j;j>i} \vec{F}_{ij}^{(i)} - \sum_{i,j;j>i} \vec{F}_{ij}^{(i)} = 0 \tag{8.7}$$

Si $\vec{F}^{(ext)} = 0$, $\dot{\vec{P}} = 0$ y $\vec{P} = const.$ Este teorema no hace más que afirmar que nadie puede levantarse del suelo tirandose a sí mismo de las orejas.

8.3. Centro de Masas de un sistema de partículas.

Sea $M = \sum_i m_i$ la masa de un sistema de partículas. Denominamos **centro de masas** (CM) del sistema al punto de coordenadas:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \tag{8.8}$$

El CM no tiene por qué coincidir con ninguna partícula del sistema. Su velocidad se obtiene derivando el vector de posición

$$\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\vec{r}}_i = \frac{1}{M} \vec{P}. \tag{8.9}$$

Supongamos que el CM es un punto que concentra toda la masa del sistema, esto es, su masa es M, la masa de todo el sistema. Así definido su momento lineal será $\vec{P}_{CM} = M\vec{V}_{CM}$ y, la ec. (8.9) implia que

$$\vec{P}_{CM} = \vec{P}, \tag{8.10}$$

esto es, el momento lineal del CM es el momento lineal total del sistema.

El CM, definido como un punto situado en $\vec{R}_{CM}$ (ec. 8.8) y que concentra toda la masa del sistema, es un punto imaginario. Sin embargo, dinámicamente es el punto más importante de cualquier sistema de partículas. La razón de su importancia se debe a que

1. El movimiento de un sistema de partículas debido a las fuerzas externas que se aplican sobre él, es equivalente al movimiento del CM bajo la acción de la resultante de todas las fuerzas externas.
2. El momento angular de un sistema de partículas respecto de un sistema de referencia inercial O (a todos los efectos, O es un punto fijo en dicho sistema de referencia) puede descomponerse como la suma del momento angular del sistema de partículas respecto al CM más el momento angular del CM respecto de O (teorema de Köning del momento angular).
3. La energía cinética de un sistema de partículas respecto de un sistema de referencia inercial puede descomponerse como la energía cinética respecto del CM más la energía cinética del CM respecto del sistema de referencia inercial (teorema de Köning de la energía cinética).

Para demostrar [1], escribimos la ecuación de movimiento del CM

$$M\ddot{\vec{R}}_{CM} = \frac{d}{dt}\vec{P}_{CM} = \sum_i m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_i [\vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{j\neq i} \vec{F}_{ij}^{(int)}] \overset{(A)}{=} \sum_i \vec{F}_i^{(ext)} = \vec{F}^{(ext)} \tag{8.11}$$

En (A) la suma de todas las fuerzas internas es nula como consecuencia de la 3ª ley de Newton. Este resultado nos dice que el CM se mueve exclusivamente bajo la acción de la resultante de todas las fuerzas externas. En consecuencia, podemos considerar que **el punto de aplicación de las fuerzas externas es el CM.** Por ejemplo, el peso actúa sobre todas las partes que componen un avión, pero su efecto es al peso actuando sobre una única partícula cuya masa es la masa del avión y que está colocadad en el CM. Por eso, cuando dibujemos un objeto extenso, el peso de dicho objetos tendrá origen en el CM. Por último, si la resultante de las fuerzas exteriores es cero, el CM del sistema sigue un movimiento rectilíneo y uniforme y puede considerarse como un sistema de referencia inercial (SRI).

Las demostraciones de los teoremas de Köning [2] y [3] se hacen en los teoremas de las secciones 8.4 y 8.5, respectivamente.

8.4. Momento Angular de un sistema de partículas.

Sean m_i, $\vec{r}_i$ e $\vec{v}_i$ la masa, el vector de posición y la velocidad de una partícula i con respecto a un sistema de referencia inercial con origen en un punto arbitrario O. Denominamos momento angular de un sistema de partículas respecto de O al vector

$$\vec{J}_O = \sum_i \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i) \tag{8.12}$$

Este vector no tiene por qué ser constante en el tiempo.

Teorema 8.2. Conservación del momento angular. Si el momento de las fuerzas externas con respecto a un punto O en un sistema de referencia inercial es nulo, el momento angular de un sistema de partículas en dicho sistema de referencia inercial se conserva.

Para demostrar el teorema, primeramente demostraremos que la variación del momento angular de un sistema de partículas con respecto de O es la suma del momento de todas las fuerzas externas con respecto al dicho punto. Para ello consideremos

$$\dot{\vec{J}}_O = \sum_i m_i \frac{d}{dt}(\vec{r}_i \times \vec{v}_i) = \sum_i [m_i \vec{v}_i \times \vec{v}_i + \vec{r}_i \times (m_i \vec{a}_i)] = \sum_i [\vec{r}_i \times (\vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(int)})] \tag{8.13}$$

El término de las fuerzas internas es nulo por la 3^a ley de Newton. Para demostrarlo, analicemos las parejas

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}^{(int)} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji}^{(int)} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij} \overset{(A)}{=} 0. \tag{8.14}$$

La igualdad (A) es cierta si las fuerzas internas son centrales. Hemos supuesto que las fuerzas internas en nuestros sistemas de partículas son centrales y los vectores $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$ y $\vec{F}_{ij}^{(int)}$ son paralelos. Así

$$\dot{\vec{J}}_O = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(ext)} = \sum_i \vec{M}_{i,O} = \vec{M}_O \tag{8.15}$$

donde hemos denominado momento externo $\vec{M}_O$ a la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al punto fijo en un sistema de referencia inercial O. De este resultado

se sigue que si el momento de las fuerzas exteriores es nulo, el momento angular del sistema se conserva. Las fuerzas internas no modifican el momento angular de un sistema de partículas. Finalmente, en un sistema de partículas aislado, el momento angular se conserva.

Si denominamos **espín** al momento angular del sistema respecto del CM y **momento angular orbital** al momento angular de una partícula cuya masa, posición y velocidad son la masa del sistema, posición y velocidad del CM con respecto de O, se verifica

Teorema 8.3. Teorema de Köning del momento angular de un sistema de partículas: El momento angular de un sistema de partículas con respecto al origen de O un sistema de referencia inercial, es la suma del espín y el momento angular orbital del CM con respecto a ese punto O.

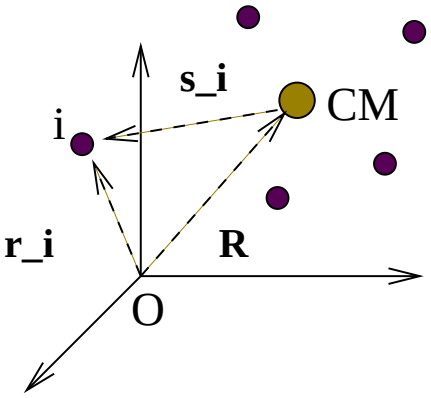


Figura 8.2. *Sistema de partículas y su CM.*

El teorema establece que podemos descomponer el momento angular de un sistema de partículas como una parte relativa al momento del sistema con respecto al CM y otra relativa al movimiento del CM con respecto al punto O. **Tenga en cuenta que el CM no tiene porque moverse con velocidad constante, esto es, un sistema de referencia centrado en el CM no tiene porque ser inercial.** Una vez más comprobamos el importante papel que juega el CM en la descripción del movimiento de un sistema de partículas.

En la demostración vamos a utilizar la siguiente notación:

- $\vec{r}_i$: vector de posición de la partícula i con respecto a O.
- $\vec{s}_i$: idem de la partícula i con respecto al CM.
- $\vec{R}$: idem del CM con respecto a O

Como consecuencia de estas definiciones $\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{s}_i$. Primero demostremos que $\sum_i m_i \vec{s}_i = \sum_i m_i \dot{\vec{s}}_i = 0$.

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} = \frac{\sum m_i (\vec{R}_{CM} + \vec{s}_i)}{M} = \vec{R}_{CM} + \frac{\sum m_i \vec{s}_i}{M} \Rightarrow \sum m_i \vec{s}_i = 0 \Rightarrow \sum_i m_i \dot{\vec{s}}_i = 0. \tag{8.16}$$

Ahora escribimos el momento angular en términos de las coordenadas del CM y las coordenadas de las partículas con respecto al CM.

$$\begin{aligned} \vec{J}_O &= \textstyle\sum_i m_i (\vec{r}_i \times \dot{\vec{r}}_i) = \sum_i m_i (\vec{R}_{CM} + \vec{s}_i) \times (\dot{\vec{R}}_{CM} + \dot{\vec{s}}_i) \\ &= M \vec{R}_{CM} \times \dot{\vec{R}}_{CM} + (\textstyle\sum_i m_i \vec{s}_i) \times \dot{\vec{R}}_{CM} + \vec{R}_{CM} \times (\sum_i m_i \dot{\vec{s}}_i) + \sum_i m_i (\vec{s}_i \times \dot{\vec{s}}_i) \\ &= M \vec{R}_{CM} \times \dot{\vec{R}}_{CM} + 0 + 0 + \vec{S}_{CM} = \vec{L}_O + \vec{S}_{CM} \end{aligned} \tag{8.17}$$

Este teorema clarifica la importancia del CM en la dinámica de un sistema de partículas. El vector $\vec{L}_O = M\vec{R} \times \vec{V}_{CM}$ se denomina momento angular orbital y $\vec{S}_{CM} = \sum_i m_i (\vec{s}_i \times \dot{\vec{s}}_i)$ momento angular interno o espín. **Remarquemos que las magnitudes que aparecen en el espín, posición $\vec{s}_i$ y velocidad $\dot{\vec{s}}_i$ no están definidas con respecto a un**

sistema de referencia inercial, sino con respecto al sistema de referencia del CM, que está fijo en el sólido y que, en general, no es inercial. Sin embargo, el momento angular orbital sí que está definido respecto del SRI del punto O.

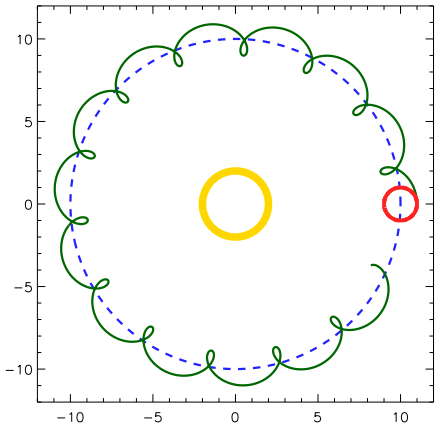


Figura 8.3. *Moviento de traslación y rotación de la Tierra alrededor del Sol*

La Fig. 8.3 ilustra el significado del Teorema de Köning. El movimiento de una partícula i de la Tierra alrededor del sol es la línea verde; este movimiento es la suma del movimiento de traslación del CM de la Tierra alrededor del Sol (línea rayada azul) y el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el CM de la Tierra (línea roja). Esta descomposición del movimiento es la base del teorema de Köning. El momento angular se descompone de la misma manera. Cuando consideramos el movimiento de todas las partículas que componen la Tierra, el momento angular total $\vec{J}_\odot$ con respecto del sol se descompone en un momento angular orbital $\vec{L}_\odot$ debido al movimiento de traslación y el momento angular intrínseco o espín $\vec{S}_{CM}$ debido al movimiento de rotación: $\vec{J}_\odot = \vec{L}_\odot + \vec{S}_{CM}$.

8.5. Energía Cinética de un sistema de partículas.

Sea O el origen de un sistema de referencia inercial. Si N partículas de masa m_i se mueven con velocidad $\vec{v}_i$ respecto de dicho sistema de referencia inercial, denominamos energía cinética de un sistema de partículas a la magnitud

$$T = \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\sum_i m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i \tag{8.18}$$

Teorema 8.4. Teorema de Köning para la energía cinética de un sistema de partículas: En un sistema de referencia inercial, la energía cinética de un sistema de partículas es la suma de la energía cinética del CM y de la energía cinética de las partículas debido a su movimiento respecto al CM.

La energía de las partículas debido a su movimiento con respecto al CM se denomina **energía interna** y la magnitud termodinámica asociada es la temperatura. Este segundo teorema nos vuelve a recordar la importancia que tiene el CM en la dinámica de un sistema de partículas desde el punto de vista de la energía. Empleando la misma notación que en el teorema 8.3, la demostración es como sigue

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{1}{2}\textstyle\sum m_i(\dot{\vec{r}}_i)^2 = \tfrac{1}{2}\sum m_i(\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{s}}_i)^2 = \tfrac{1}{2}M(\dot{\vec{R}})^2 + \dot{\vec{R}}\cdot(\textstyle\sum m_i\dot{\vec{s}}_i) + \tfrac{1}{2}\sum m_i(\dot{\vec{s}}_i)^2 \\ &= \tfrac{1}{2}MV_{CM}^2 + \tfrac{1}{2}\textstyle\sum m_i(\dot{\vec{s}}_i)^2 = T_{CM} + T^{(int)} \end{aligned} \tag{8.19}$$

esto es, la energía cinética del sistema puede descomponerse en una energía cinética de las partículas relativa al CM más la energía del CM con respecto al SRI. Otra vez, notemos que la energía cinética interna del sistema se mide con respecto al sistema de referencia del CM, que no tiene porque ser inercial, mientras que la energía cinética del CM se mide en el sistema de referencia O, que sí es inercial.

8.5.1. Teoremas de Conservación de la Energía Mecánica.

[1] Veamos en qué condiciones se conserva la energía cinética de un sistema de partículas.

$$\frac{dT}{dt} = \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \ddot{\vec{r}}_i = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot [\vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{j\neq i} \vec{F}_{ij}^{(int)}] = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{i,j<i} (\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j) \cdot \vec{F}_{ij}^{(int)} \quad (8.20)$$

Si las distancias entre partículas permanecen constantes en el tiempo, la variación de la energía cinética es igual a la potencia realizada por las fuerzas externas

$$\frac{dT}{dt} = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{(ext)} = P^{(ext)} \quad (8.21)$$

Un ejemplo de sistema en que la distancia entre partículas no cambia es el **sólido rígido** que estudiaremos en secciones subsiguientes. Para un sólido rígido se cumple que en ausencia de fuerzas externas, **la energía cinética del sólido rígido permanece constante.**

[2] La energía mecánica del sistema se conserva cuando las fuerzas internas son fuerzas centrales y por tanto conservativas (ec. 8.3) En consecuencia

$$\frac{dT}{dt} = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{i,j\neq i} \dot{\vec{r}}_{ij} \cdot \vec{F}_{ij}^{(int)} = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{(ext)} - \sum_{i,j\neq i} \dot{\vec{r}}_{ij} \cdot \hat{r}_{ij} \frac{dU(r_{ij})}{dr_{ij}} \quad (8.22)$$

Los vectores unitarios $\hat{r}_{ij}$ cumplen que su derivada temporal es perpendicular a ellos mismos

$$\hat{r}_{ij} \cdot \hat{r}_{ij} = 1 \quad \Rightarrow \quad 0 = \frac{d}{dt}1 = \frac{d}{dt}(\hat{r}_{ij} \cdot \hat{r}_{ij}) = \frac{d\hat{r}_{ij}}{dt} \cdot \hat{r}_{ij} + \hat{r}_{ij} \cdot \frac{d\hat{r}_{ij}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\hat{r}_{ij}}{dt} \perp \hat{r}_{ij}$$

En consecuencia, la velocidad tendrá dos componentes, una paralela a $\hat{r}_{ij}$ y otra perpendicular a ella.

$$\frac{d\vec{r}_{ij}}{dt} = \frac{dr_{ij}}{dt}\hat{r}_{ij} + r_{ij}\frac{d\hat{r}_{ij}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{r}_{ij}}{dt} \cdot \hat{r}_{ij} = \frac{dr_{ij}}{dt}\hat{r}_{ij} \cdot \hat{r}_{ij} + r_{ij}\frac{d\hat{r}_{ij}}{dt} \cdot \hat{r}_{ij} = \frac{dr_{ij}}{dt} + 0$$

Con este resultado, el último término de la ec. (8.22) puede escribirse como sigue

$$\sum_{i,j\neq i} \dot{\vec{r}}_{ij} \cdot \hat{r}_{ij} \frac{dU(r_{ij})}{dr_{ij}} = \sum_{i,j\neq i} \frac{dr_{ij}}{dt}\frac{dU(r_{ij})}{dr_{ij}} \overset{(A)}{=} \sum_{i,j\neq i} \frac{dU(r_{ij})}{dt} = \frac{d}{dt}\sum_{i,j\neq i} U(r_{ij}) = \frac{dU^{(int)}}{dt} \quad (8.23)$$

En la igualdad (A) hemos aplicado la regla de la cadena. Finalmente,

$$\frac{dT}{dt} = P^{(ext)} - \frac{dU^{(int)}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(T + U^{(int)}) = P^{(ext)}; \quad (8.24)$$

en ausencia de fuerzas externas, la **energía mecánica propia** $T + U^{(int)}$ se conserva.

[3] Un teorema de conservación más fuerte se obtiene cuando **las fuerzas externas son también conservativas:** $\vec{F}_i^{(ext)} = -\frac{dV}{dr_i}\hat{r}_i$. Adicionalmente tenemos

$$\begin{aligned} P^{(ext)} &= \textstyle\sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{(ext)} = -\sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \hat{r}_i \frac{dV(r_i)}{dr_i} = -\sum_i \left(\frac{dr_i}{dt}\hat{r}_i + r_i\frac{d\hat{r}_i}{dt}\right) \cdot \hat{r}_i \frac{dV(r_i)}{dr_i} = \\ &= -\textstyle\sum_i \frac{dr_i}{dt}\frac{dV(r_i)}{dr_i} = -\sum_i \frac{dV(r_i)}{dt} = -\frac{d}{dt}\sum_i V(r_i) = -\frac{dV}{dt} \quad (8.25) \\ \Rightarrow \quad & \tfrac{dT}{dt} + \tfrac{dU^{(int)}}{dt} = -\tfrac{dV^{(ext)}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \tfrac{d}{dt}\left[T + U^{(int)} + V^{(ext)}\right] = 0 \end{aligned}$$

Esto es, la **energía mecánica total del sistema** $T + U^{(int)} + V^{(ext)}$ **se conserva.**

Resumamos los diferentes tipos de energía que hemos discutido en esta sección:

- T: energía cinética total del sistema.
- $T^{(int)}$: energía cinética interna; energía cinética con respecto al CM.
- $U^{(int)}$: energía potencial interna.
- $V^{(ext)}$: energía potencial debido a las fuerzas externas que se aplican sobre el sistema.
- $U^{(int)} + V^{(ext)}$: energía potencial total.
- $T^{(int)} + U^{(int)}$: energía interna del sistema.
- $T + U^{(int)}$: energía mecánica propia del sistema.
- $T + U^{(int)} + V^{(ext)}$: energía mecánica total del sistema.

8.6. Sistema de dos partículas.

Es el caso más simple de sistema de partículas y de gran interés por su aplicación al sistema Tierra-Luna. Las ecuaciones de movimiento son:

$$\left.\begin{array}{l} m_1\ddot{\vec{r}}_1 = \vec{F}_1^{(ext)} + \vec{F}_{12}^{(int)} \\ m_2\ddot{\vec{r}}_2 = \vec{F}_2^{(ext)} + \vec{F}_{21}^{(int)} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} m_1\ddot{\vec{r}}_1 + m_2\ddot{\vec{r}}_2 = \vec{F}_1^{(ext)} + \vec{F}_2^{(ext)} \\ \ddot{\vec{r}}_1 - \ddot{\vec{r}}_2 = m_1^{-1}[\vec{F}_1^{(ext)} + \vec{F}_{12}^{(int)}] - m_2^{-1}[\vec{F}_2^{(ext)} + \vec{F}_{21}^{(int)}] \end{array}\right. \tag{8.26}$$

En estas ecuaciones, el movimiento de las dos partículas está acoplado. Sin embargo, puede simplificarse si las partículas están aisladas: $\vec{F}_1^{(ext)} = \vec{F}_2^{(ext)} = 0$ y las fuerzas internas son centrales

$$M\ddot{\vec{R}}_{CM} = 0; \qquad \ddot{\vec{r}}_1 - \ddot{\vec{r}}_2 = \left[m_1^{-1} - m_2^{-1}\right]\vec{F}_{21}^{(int)}(r_{12}) \quad \Rightarrow \quad \mu\ddot{\vec{r}} = F^{(int)}(r) \tag{8.27}$$

Denominamos **masa reducida** a la magnitud μ que verifica: $\mu^{-1} = m_1^{-1} + m_2^{-1}$.

Cuando el movimiento se desacopla el movimiento del CM es independiente del movimiento relativo entre las dos partículas. Esta descomposición siempre es posible si se cumplen las dos condiciones siguientes:

[1] La fuerza exterior que se aplica sobre cada partícula es equivalente a una UNICA fuerza que se aplica sobre el CM: $\vec{F}_1^{(ext)} + \vec{F}_2^{(ext)} = \vec{F}_{TOT}^{(ext)}(\vec{R}_{CM})$.

[2] Las fuerzas de las partículas provocan en ellas la misma aceleración independientemente de su masa, como en el caso del campo gravitatorio: $m_1^{-1}\vec{F}_1^{(ext)} - m_2^{-1}\vec{F}_2^{(ext)} = g^{(ext)}(r_{12})\hat{r}_{12}$.

Una vez resuelto el problema en términos de $\vec{R}_{TL}$ podemos encontrar la trayectoria de las partículas originales haciendo:

$$\vec{r}_1 = \vec{R} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{r}_{12} \qquad \vec{r}_2 = \vec{R} - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{r}_{12} \tag{8.28}$$

Estas condiciones se cumplen para un sistema aislado, sobre el que no se aplican fuerzas externas: $\vec{F}_1^{(ext)} = \vec{F}_2^{(ext)} = 0$, pero también para el sistema Tierra-Luna que se mueve en el campo gravitatorio del sol.

Cuando se cumplen las condiciones ([1],[2]) las ecuaciones de movimiento se reducen a

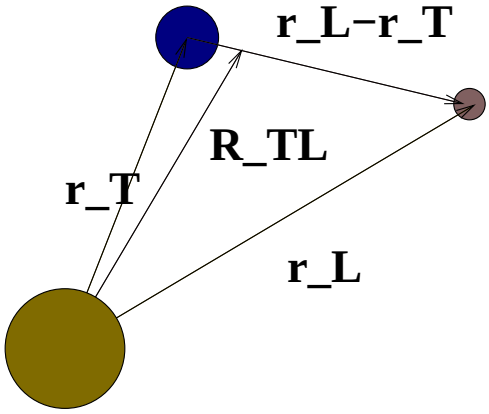
$$M_{CM}\ddot{\vec{R}}_{CM} = \vec{F}^{(ext)}_{TOT}(\vec{R}_{CM}) \quad \ddot{\vec{r}}_{12} = g^{(ext)}(r_{12})\hat{r}_{12} + \left[\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right]\vec{F}^{(int)}_{12}(r_{12}) \tag{8.29}$$

Así, podemos escribir

$$M_{CM}\ddot{\vec{R}}_{CM} = \vec{F}^{(ext)}_{TOT}(\vec{R}_{CM}) \quad \mu\ddot{\vec{r}}_{12} = \mu g^{(ext)}(r_{12})\hat{r}_{12} + f^{(int)}(r_{12})\hat{r}_{12} \tag{8.30}$$

Ejemplo: Sistema Tierra-Luna.

En este caso, la fuerza externa es la fuerza de atracción gravitatorio del sol y la fuerza interna, la atracción gravitatoria del sistema Tierra-Luna.



$$\begin{aligned} M_T\ddot{\vec{r}}_T &= \tfrac{GM_\odot M_T}{r_T^3}\vec{r}_T + \tfrac{GM_L M_T}{|\vec{r}_T-\vec{r}_L|^3}(\vec{r}_L - \vec{r}_T); \\ M_L\ddot{\vec{r}}_L &= \tfrac{GM_\odot M_L}{r_L^3}\vec{r}_L - \tfrac{GM_L M_T}{|\vec{r}_T-\vec{r}_L|^3}(\vec{r}_L - \vec{r}_T). \end{aligned} \tag{8.31}$$

Las condiciones (1,2) para este sistema se cumplen **si suponemos que la distancia de la Tierra o la Luna al Sol es prácticamente la misma:** $r_T \approx r_L \approx R_{TL}$, donde $\vec{R}_{TL}$ es la posición del CM del sistema Tierra-Luna

Con esta aproximación

$$\begin{aligned} \vec{F}^{(ext)}_T(\vec{r}_T) + \vec{F}^{(ext)}_L(\vec{r}_L) &= m_T\ddot{\vec{r}}_T + m_L\ddot{\vec{r}}_L \approx \tfrac{GM_\odot}{R_{TL}^3}(m_T\vec{r}_T + m_L\vec{r}_L) = \tfrac{GM_\odot}{R_{TL}^3}M_{TL}\vec{R}_{TL} \\ &= \vec{F}^{(ext)}_{TOT}(\vec{R}_{TL}) \end{aligned}$$

$$m_T^{-1}\vec{F}^{(ext)}_T - m_L^{-1}\vec{F}^{(ext)}_L = \tfrac{GM_\odot}{r_T^3}\vec{r}_T - \tfrac{GM_\odot}{r_L^3}\vec{r}_L = \tfrac{GM_\odot}{R_{TL}^3}(\vec{r}_T - \vec{r}_L) = \tfrac{GM_\odot}{R_{TL}^3}(\vec{r}_T - \vec{r}_L) = g_\odot\vec{r}_{TL} \tag{8.32}$$

En la aproximación de $g_\odot = const$ en toda la trayectoria de la Tierra y de la luna, la segunda condición se cumple!!. En este caso, las ecuaciones de movimiento se reducen a

$$M_{TL}\ddot{\vec{R}}_{TL} = \frac{GM_\odot}{R_{TL}^3}M_{TL}\vec{R}_{TL} \quad \ddot{\vec{r}}_T - \ddot{\vec{r}}_L = g_\odot(\vec{r}_T - \vec{r}_L) + \frac{G(m_T+m_L)}{|\vec{r}_T - \vec{r}_L|^3}(\vec{r}_T - \vec{r}_L) \tag{8.33}$$

y las ecuaciones se desacoplan. El problema ha quedado reducido al movimiento de dos partículas **independientes**, una situada en la posición del CM con la masa total del sistema, que se mueve bajo la acción de una fuerza exterior, otra situada a una distancia $\vec{r}_{12}$ del origen de coordenadas y con masa μ. El problema así desacoplado es mucho más fácil de resolver.

Dado que

$$g_\odot \ll (G(m_T+m_L)/|\vec{r}_T - \vec{r}_L|^3), \tag{8.34}$$

las ecuaciones de movimiento se reducen a

$$M_{TL}\ddot{\vec{R}}_{TL} = \frac{GM_\odot}{R_{TL}^3}M_{TL}\vec{R}_{TL} \quad \ddot{\vec{r}}_T - \ddot{\vec{r}}_L = +\frac{G(m_T+m_L)}{|\vec{r}_T - \vec{r}_L|^3}(\vec{r}_T - \vec{r}_L) \tag{8.35}$$

que son unas ecuaciones más simples y la órbita se puede determinar analíticamente.

8.7. Colisiones.

Se denomina **colisión o choque** a una interacción breve entre varias partículas que resulta en una transferencia de momento y energía. En la colisión consideraremos que la interacción que media entre las partículas que intervienen en el choque es una fuerza interna. Por tanto, si no hay fuerzas externas, el momento lineal total se conserva. Cuando además se conserva la energía cinética, el choque se denomina **elástico**.

En un choque se busca encontrar el movimiento de las partículas después de la colisión conocidas sus masa y velocidades antes de colisionar. Distinguimos dos tipos de sistemas de referencia inerciales en los cuales estudiar colisiones de partículas:

- Sistema del **laboratorio**: SRI en el que inicialmente una de las partículas, denominada **blanco** está en reposo.
- Sistema del **centro de masas**: todas las magnitudes se refieren al CM del sistema de partículas.

En cada caso debemos utilizar el sistema de coordenadas más conveniente.

En lo que sigue, denotaremos por $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ las velocidades de las dos partículas en el sistema del LAB y por $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ las velocidades en el sistema del CM. Como no existen fuerzas externas, el momento del CM se conserva

$$\vec{P}_{CM} = const \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = \frac{1}{M}\vec{P}_{CM} = const \tag{8.36}$$

Dado que el CM se mueve con velocidad constante, podemos utilizarlo como un SRI. La relación entre las velocidades de las partículas en ambos sistemas de referencia es

$$\vec{v}_1 = \vec{V}_{CM} + \vec{u}_1; \qquad \vec{v}_2 = \vec{V}_{CM} + \vec{u}_2. \tag{8.37}$$

Como notación, velocidades sin PRIMA corresponden a velocidades antes de la colisión; la PRIMA denota velocidades despueés de la colisión.

En este capítulo estudiaremos únicamente el caso de colisiones en 1D.

8.7.1. Colisión elástica en 1D.

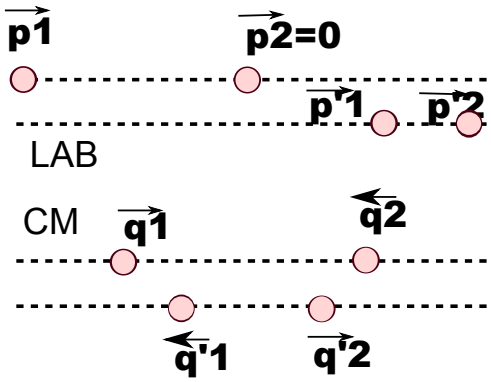


Figura 8.4. *Colisión de dos partículas en el sistema de laboratorio y en el del CM.*

Dos partículas de masas m_1, m_2 poseen velocidades iniciales $\vec{v}_1 = v_1\hat{\imath}$ y $\vec{v}_2 = v_2\hat{\imath}$ antes de la colisionan y velocidades $\vec{v}_1\,' = v_1'\,\hat{\imath}$, $\vec{v}_2\,' = v_2'\,\hat{\imath}$ después de la colisión. Por conservación del momento:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2' \tag{8.38}$$

Si la colisión es elástica, también se conserva la energía cinética antes y después de la colisión

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1{v_1'}^2 + \frac{1}{2}m_2{v_2'}^2 \tag{8.39}$$

En el sistema de laboratorio, $v_2 = 0$ en las ecs. (8.38,8.39).

En el sistema de CM, $V_{CM} = 0$. Denotamos por (u_1, u_2), (u_1', u_2') las velocidades de la partícula antes y después del choque. Se cumple

$$0 = V_{CM} = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 u_1' + m_2 u_2'}{m_1 + m_2} \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} m_1 u_1 = -m_2 u_2 \\ m_1 u_1' = -m_2 u_2' \end{array} \right. \tag{8.40}$$

Estas relaciones deben introducirse en las ecs. (8.38,8.39) para relacionar las velocidades iniciales con las finales, después de la colisión.

8.7.2. Colisión perfectamente inelástica en 1D.

Una colisión se denomina perfectamente inelástica si despúes de la colisión las dos partículas salen unidas con la misma velocidad final v_f'. Dado que las dos partículas salen con la misma velocidad, esta el la velocidad del CM

$$V_{CM} = \frac{1}{M}(m_1 v_1' + m_2 v_2') = \frac{1}{M}(m_1 v_f' + m_2 v_f') = \frac{1}{M}(m_1 + m_2) v_f' = v_f'. \tag{8.41}$$

En una colisión perfectamente inelástica se conserva el momento, pero no la energía cinética. La velocidad con que las partículas se mueven es

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f' \quad \Rightarrow \quad v_f' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = V_{CM} \tag{8.42}$$

En una colisión perfectamente inelástica, la energía cinética del sistema se reduce a cero. Para demostrarlo, recordemos que la energía cinética después de la colisión es

$$2T' = m_1 {v_f'}^2 + m_2 {v_f'}^2 = (m_1 + m_2) {v_f'}^2 = M {v_f'}^2 = M V_{CM}^2 = 2T_{CM} \tag{8.43}$$

Calculemos la energía interna antes de la colisión. Definimos por (u_1, u_2) las velocidades antes de la colisión en el sistema del CM. Estas velocidades se relacionan con las del laboratorio por medio de las expresiones

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1 = V_{CM} + u_1 \\ v_2 = V_{CM} + u_2 \end{array} \right. \quad \text{y verifican} \quad m_1 u_1 + m_2 u_2 = 0 \tag{8.44}$$

La energía cinética antes de la colisión es

$$\begin{array}{rcl} 2T & = & m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 (V_{CM} + u_1)^2 + m_2 (V_{CM} + u_2)^2 \\ & = & (m_1 + m_2) V_{CM}^2 + m_1 u_1^2 + m_2 u_2^2 + 2 V_{CM} (m u_1 + m_2 u_2) = 2T_{CM} + 2T^{(int)} + 0 \end{array} \tag{8.45}$$

y comparando con el resultado después de la colisión vemos que inicialmente la energía era $T = T_{CM} + T^{(int)}$ y después de la colisión, la energía es $T' = T_{CM}$. Se ha disipado toda la energía interna que inicialmente tenía el sistema.

Capítulo 9

Sólido Rígido.

Un Sólido Rígido (SR) es un caso partícular de sistema de partículas **contínuo**. Es un sistema que no se deforma ni cambia de volumen durante su movimiento. La distancia entre dos partículas cualesquiera i, j es constante:

$$\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j \qquad \forall i,j \ |\vec{r}_{ij}| = |\vec{r}_i - \vec{r}_j| = const$$

Debido a que las distancias entre las partículas de un SR no cambian, podemos introducir un sistema de referencia $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ fijo en el sólido, con origen en un punto cualquiera O' y denominado Sistema de Referencia Fijo en el sólido (SRF). Si el sólido gira o se traslada, también gira y se traslada el sistema de referencia del sólido que, en general, no va a ser un sistema de referencia inercial (SRI).

Se entiende por **grados de libertad** al número de coordenadas necesarias para fijar la posición de un sistema. Para un SR necesitamos las tres coordenadas del CM, dos coordenadas para especificar la dirección del eje de rotación y una coordenada adicional para especificar el ángulo que gira el sólido alrededor del eje de rotación. En total, son seis grados de libertad. La evolución en el tiempo de estas seis coordenadas viene especificada por dos ecuaciones vectoriales, la ecuación de las fuerzas que describe la evolución temporal del momento lineal y la ecuación de los momentos de las fuerzas, que describen la variación temporal del momento angular.

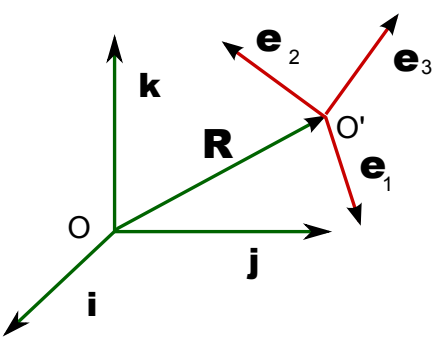


Figura 9.1. *Sistema de referencia inercial y del sólido.*

El movimiento que experimente este conjunto de tres ejes es el movimiento que habrá de experimentar el SR. Por tanto, basta con representar el movimiento del SRF para establecer cuál es el movimiento del SR. En la Fig. 9. 1 se representan el SRI con origen en O y ejes $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$ y el SRF con origen en O' y ejes $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$. O' puede ser cualquier punto del sólido. Si el sólido posee un punto fijo, puede considerarse origen del SRI y también del SRF; en caso contrario, el punto O' coincidirá con el CM. La ventaja del expresar los vectores de posición de las partículas que componen el sólido en el SRF es que las componentes permanecen constantes, independientes del movimiento del cuerpo.

A todos los puntos del sólido se les puede asignar un vector de posición $\vec{s}_i$ en el sistema de coordenadas fijo en el sólido, SRF,

$$\vec{s}_i = x_i\hat{e}_1 + y_i\hat{e}_2 + z_i\hat{e}_3$$

Hemos denotado las componentes del vector por x_i, y_i, z_i; esto no significa que los vectores $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ sean la base cartesiana. No lo son, porque estos vectores están fijos en el sólido y cuando el sólido gira o se mueve aceleradamente, estos vectores cambian con el tiempo. Sin embargo, x_i, y_i, z_i **son constantes, no varían con el tiempo porque** $\vec{s}_i$ **es un vector fijo en el sólido.**

9.1. Movimientos de un Sólido Rígido.

La condición de SR limita los movimientos que puede efectuar un sólido rígido. Al ser constante la distancia entre partículas el sólido no se deforma; la velocidad de dos partículas cualquiera tiene la misma proyección sobre la recta que las une. Para demostrar este hecho, sean $(\vec{r}_i, \vec{r}_j)$ los vectores de posición de dos partículas del sólido en un SRI. Sea $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$; la condición para que un sólido sea rígido es

$$|\vec{r}_{ij}| = const \quad \Rightarrow \quad \vec{r}_{ij}\cdot\vec{r}_{ij} = const \quad \Rightarrow \quad \frac{d(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{dt}\cdot\vec{r}_{ij} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_i\cdot\vec{r}_{ij} = \vec{v}_j\cdot\vec{r}_{ij} \quad (9.1)$$

que demuestra que la velocidad de las dos partículas tiene la misma proyección sobre la recta que las une.

Ejemplo 9.1. Una barra de longitud L inicialmente está situada en la dirección del eje X. En un instante inicial, la velocidad del extremo A es $\vec{A} = u(\hat{e}_1 + \hat{e}_2)$ y la del extremo B tiene de módulo $v_B = 2u$. Calcule $\vec{v}_B$.

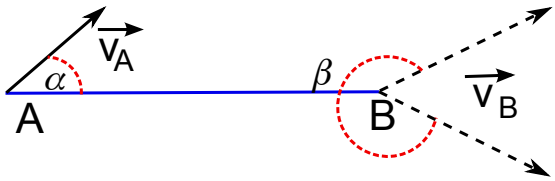


Figura 9.2. *La velocidad de la barra en A es conocida y buscamos determinar la velocidad en B*

En la Fig. 9.2 se representa la barra y los datos conocidos. El módulo de las velocidad en A y en B y el ángulo α que forma la velocidad en A con la línea que le une con B se conocen. En este caso $\alpha = \pi/4$ y tenemos que determinar β. El enunciado nos dice que la barra está orientada paralelamente al eje X.

Denotemos $\vec{v}_B = v_{Bx}\hat{e}_1 + v_{By}\hat{e}_2$ y $\vec{s}_{AB} = L\hat{e}_1$. De la ec. (9.1) tenemos

$$\vec{v}_A \cdot \vec{s}_{AB} = \vec{v}_B \cdot \vec{s}_{AB} \quad \Rightarrow \quad uL = v_{Bx}L \quad \Rightarrow \quad v_{Bx} = u$$

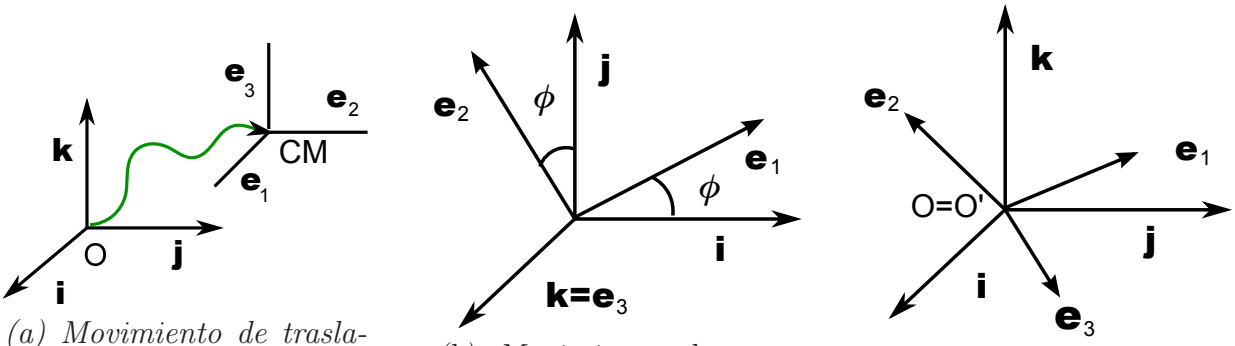
Esto es, ambas velocidades tienen la misma componente en el eje X; en el eje Y caben dos posibilidades:

$$v_{Bx}^2 + v_{By}^2 = 4u^2 \quad \Rightarrow \quad v_{By} = \pm\sqrt{3}u \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_B = u(\hat{e}_1 \pm \sqrt{3}\hat{e}_2).$$

Cualquiera de las dos soluciones es posible. El movimiento no está determinado completamente y hacen falta más datos.

Un sólido rígido no se deforma bajo la acción de las fuerzas que se aplican sobre él. El movimiento más simple de un SR es estar en reposo, sin girar ni moverse. Para que esto ocurra, la resultante de las fuerzas y momentos que se ejercen sobre el cuerpo han de ser nulos. Cuando esto no es así, el sólido puede desplazarse y girar. El movimiento más general de un SR es un movimiento de traslación compuesto con un movimiento

de rotación alrededor de un eje cuya dirección puede variar de forma arbitraria en el espacio (teorema de Chasles). Distinguimos cuatro posibilidades según la complejidad de su tratamiento.



(a) Movimiento de traslación.

(b) Movimiento de rotación plano.

(c) Movimiento alrededor de un punto fijo.

Figura 9.3. *Distintos tipos de movimientos que puede realizar un sólido rígido.*

♣ Movimiento de traslación. Como indica la Fig. 9.3a el sólido se traslada cuando en todo su desplazamiento, representado por la línea verde, el sistema de coordenadas del sólido $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ es siempre paralelo al sistema de referencia inercial. En cada instante, todos los puntos del sólido tienen la misma velocidad que el CM. Demostraremos que en este caso el sólido se comporta como una partícula.

♢ Movimiento de rotación plano. El sólido gira alrededor de un eje cuya dirección permanece constante y es siempre perpendicular a un plano fijo. En la Fig. 9.3b, el eje de rotación lo hemos hecho coincidir con el eje Z de un SRI. El eje de rotación no tiene por qué estar fijo en el espacio. Puede desplazarse y la velocidad angular $\vec{\omega} = \dot{\phi}\hat{e}_3 = \dot{\phi}\hat{k}$ puede variar, pero la dirección del eje es siempre perpendicular a un plano fijo durante todo el movimiento. A la hora de escoger coordenadas es útil hacer coincidir el eje de rotación del sólido con el eje Z del SRI y situar el CM en el plano XY. Las coordenadas del sólido coinciden con las coordenadas polares planas: $\hat{e}_1 = \hat{e}_\rho, \hat{e}_2 = \hat{e}_\phi$.

♡ El sólido se mueve alrededor de un punto fijo del propio sólido. La Fig. 9.3c representa a un sólido que puede girar alrededor de un eje que pasa por un punto fijo, pero la dirección del eje de giro y la velocidad angular varían con el tiempo. El ejemplo más conocido es el de la peonza. En este tipo de movimiento es más conveniente tomar el punto fijo como origen de un sistema de referencia sólido en vez del CM.

♠ El caso más general es cuando el sólido se traslada y rota. El teorema de Chasles establece que el movimiento más general será el movimiento de traslación del CM compuesto con una rotación alrededor de un eje que pasa por el CM; normalmente, la dirección del eje de rotación puede cambiar con el tiempo. En este caso, tomaremos el CM como origen del SRF en el sólido.

En este capítulo estudiaremos solamente los siguientes casos: (A) el sólido estático, (B) el sólido que se traslada y (C) el sólido que gira pero el eje de giro está siempre orientado en la misma dirección. En este caso caben dos posibilidades: que el sólido tenga un punto fijo o que se pueda desplazar. Finalmente, estudiaremos un caso particular de movimiento de la peonza simétrica. El caso general de movimiento del sólido excede el nivel de esta asignatura.

9.2. Ecuaciones del movimiento de un Sólido Rígido.

El SR es un caso particular de sistema de partículas. Las magnitudes dinámicas se definen de la misma manera que para un sistema de partículas. Si $\vec{r}_i$ es el vector de posición en un SRI de las partículas que componen el sólido entonces el momento lineal, el momento angular con respecto a un punto O y la energía cinética del sólido tienen la siguiente expresión (véase Secs. 8.2 y 8.4)

$$\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i, \quad \vec{J}_O = \sum m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i, \quad T = \frac{1}{2}\sum m_i v_i^2.$$

Los teoremas de Köning también se aplican al sólido rígido. Podemos escribir el momento angular y la energía cinética en la forma dada por las ecs. (8.17, 8.19) respecto de un punto O fijo en un sistema de referencia inercial. Con respecto a ese sistema de referencia, las magnitudes dinámicas del momento angular y la energía vienen dadas por las expresiones siguientes.

$$\vec{J}_O = \vec{L}_O + \vec{S}_{CM}, \qquad T = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + T^{(int)}.$$

Las ecuaciones que describen su movimiento son

[1] La evolución del momento lineal $\vec{P}$ del sistema es (ec. 8.11)

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d\vec{P}_{CM}}{dt} = \sum_\alpha \vec{F}_\alpha^{(ext)} = \vec{F}^{(ext)}. \tag{9.2}$$

La suma se extiende sobre todas las fuerzas externas $\vec{F}_\alpha^{(ext)}$ que se aplican sobre el sistema. Como ya demostramos en el Cap. 8 el efecto de las fuerzas internas se cancela debido a la 3ª ley de Newton.

[2] La evolución del momento angular $\vec{J}_O$ definido con respecto a un punto O es (ec. 8.15)

$$\frac{d\vec{J}_O}{dt} = \sum_\alpha \vec{r}_{O,\alpha} \times \vec{F}_\alpha^{(ext)}. \tag{9.3}$$

El sumatorio se extiende al producto vectorial de las fuerzas externas $\vec{F}_\alpha$ y el vector de posición $\vec{r}_{O,\alpha}$ de los puntos en que se aplican dichas fuerzas externas. Es importante recordar, como ya se indicó en la Sec. 8.3, **que el peso se aplica sobre el CM.**

[3] La variación temporal de la energía cinética T es (ec. 8.20)

$$\frac{dT}{dt} = \sum_\alpha \dot{\vec{r}}_\alpha \cdot \vec{F}_\alpha^{(ext)} + \sum_{i,j<i} (\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j) \cdot \vec{F}_{ij}^{(int)}, \tag{9.4}$$

siendo $\dot{\vec{r}}_\alpha$ la velocidad de los puntos sobre los que se aplica las fuerzas externas. El campo de velocidades del sólido rígido cumple la ec. (9.1) y las fuerzas internas son centrales, $\vec{F}_{ij}^{(int)} = F(r_{ij})\vec{r}_{ij}$, por lo que $(\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j) \cdot \vec{F}_{ij}^{(int)} = F(r_{ij})(\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j) \cdot \vec{r}_{ij} = 0$. Por tanto, la expresión de la energía cinética se simplifica y es (ec. 8.21)

$$\frac{dT}{dt} = \sum_\alpha \dot{\vec{r}}_\alpha \cdot \vec{F}_\alpha^{(ext)}. \tag{9.5}$$

Las seis ecs. (9.2, 9.3), una por cada grado de libertad del SR, son suficientes para determinar su movimiento. Para resolverlas necesitamos especificar los puntos dónde se aplican

las fuerzas externas. Por ejemplo, normales y rozamientos se aplican en los puntos de contacto; el peso se aplica en el CM (en realidad, se aplica en el centro de gravedad, pero cuando el campo gravitatorio es constante, el centro de gravedad y el CM coinciden).

En ocasiones la ecuación de la energía cinética, ec. (9.5) permite resolver problemas de forma más sencilla. Las fuerzas de ligadura tales como tensiones o normales a superficies cuando no varían con el tiempo no producen movimiento, no contribuyen a la variación de la energía cinética del sólido y no aparecen en el sumatorio, por lo que, en general, las ecuaciones que se obtienen son más sencillas. Las fuerzas de rozamiento sí disipan energía cinética pues se oponen al movimiento. **Un caso especial es el de una rueda que gira sin deslizar. En este caso, el punto P de contacto con el suelo tiene $\vec{v}_P = 0$ y la fuerza de rozamiento no disipa energía.**

Ejemplo 9.2. Dos partículas de igual masa m están unidas por una barra rígida de masa despreciable y longitud L. La partícula A está apoyada en una pared y confinada a moverse verticalmente y la B sólo puede moverse por el suelo. Por simplicidad, desprecie el efecto del rozamiento con la pared y con el suelo o la fricción con el aire. Demuestre que la variación de la energía cinética de las dos masas se debe a la potencia desarrollada por el peso $\vec{P}_A = m_A\vec{g}(-\hat{\jmath})$. Si T es la energía cinética del sólido e y_A es la altura de A, demuestre que la magnitud $T + m_A g y_A = E$ es una constante del movimiento.

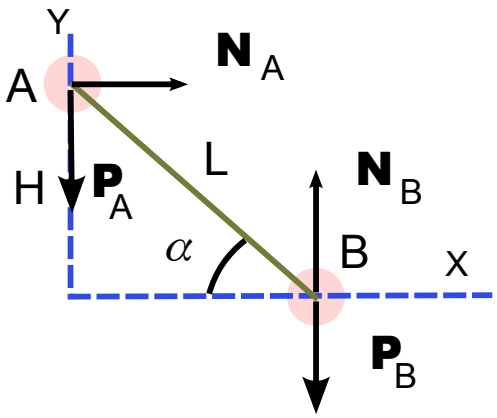


Figura 9.4. *Partículas A, B y fuerzas que actúan sobre ellas.*

Si despreciamos rozamientos y fricciones, las fuerzas externas que se aplican sobre el sistema son cuatro: los pesos $\vec{P}_A$ y $\vec{P}_B$ y las normales sobre cada esfera: $\vec{N}_A = N_A\hat{\imath}$, $\vec{N}_B = N_B\hat{\jmath}$. La Fig. 9.4 representa las dos partículas en forma de esferas y las fuerzas que actúan sobre ellas. Debido a la liguadura con la pared y el suelo, las esferas se mueven con velocidades $\vec{v}_A = v_A\hat{\jmath}$ y $\vec{v}_B = v_B\hat{\imath}$.
En término de los vectores de posición $\vec{r}_A = y_A\hat{\jmath}$, $\vec{r}_B = x_B\hat{\imath}$ las velocidades y la energía cinética son

$$\vec{v}_A = \dot{y}_A\hat{\jmath}; \quad \vec{v}_B = \dot{x}_B\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{2}m(\dot{y}_A^2 + \dot{x}_B^2)$$

La variación de la energía cinética con el tiempo (ec. 9.5) es

$$\frac{dT}{dt} = (\vec{P}_A+\vec{N}_A)\cdot\vec{v}_A+(\vec{P}_B+\vec{N}_B)\cdot\vec{v}_B = (-m_Ag\hat{\jmath}+N_A\hat{\imath})\cdot(\dot{y}_A\hat{\jmath})+(-m_Bg\hat{\jmath}+N_B\hat{\jmath})\cdot(\dot{x}_B\hat{\imath}) = -m_Ag\dot{y}_A$$

Las normales no contribuyen a la variación de energía cinética porque los productos escalares son nulos. Esto muestra su carácter de fuerzas de ligadura. El peso de B tampoco porque es perpendicular al movimiento. En consecuencia, integrando la ecuación de conservación de la energía encontramos

$$\frac{dT}{dt} = -m_Ag\frac{dy_A}{dt} = -\frac{d}{dt}(m_Agy_A) \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}[T + m_Agy_A] = 0 \quad \Rightarrow \quad T + m_Agy_A = E,$$

con E una constante de integración. Este es el resultado que se pedía demostrar.

9.3. Estática de Sólidos Rígidos.

En la Sec. 6.6 discutimos el caso de una partícula en equilibrio. Los sólidos rígidos se pueden desplazar como las partículas pero también pueden rotar. Por tanto, para que un sólido permanezca en equilibrio, no solamente no debe acelerarse, sino que tampoco debe girar. Si un sólido está inicialmente en reposo, para mantenerse en reposo su CM no debe estar sometido a fuerzas externas para que el sistema no se acelere ni debe sufrir el momento de fuerzas externas para mantener su momento angular constante e igual a cero. En consecuencia, para que el sólido permanezca estático se debe cumplir que sea cero la suma de fuerzas y la suma de momentos (con respecto de un punto O origen de un SRI) que actúan sobre él

$$\sum_\alpha \vec{F}_\alpha^{(ext)} = 0; \qquad \vec{M}_O = \sum_\alpha \vec{r}_{\alpha,O} \times \vec{F}_\alpha$$

Para que las condiciones de equilibrio tengan sentido, es necesario demostrar que no dependen del punto O que se escoja para tomar momentos. Consideremos otro SRI con origen en B y sea $\vec{r}_{B,O}$ el vector de posición de B en el sistema de referencia de O. Si una fuerza se aplica sobre un punto a del SR, entonces $\vec{r}_{a,O}, \vec{r}_{a,B}$ son los vectores de posición a con origen en O y en B, respectivamente. Dado que $\vec{r}_{a,B} = \vec{r}_{a,O} + \vec{r}_{B,O}$, el momento de las fuerzas que se aplican en a con respecto a B es

$$\vec{M}_B = \sum_a \vec{r}_{a,B} \times \vec{F}_a^{(ext)} = \sum_a (\vec{r}_{a,O} + \vec{r}_{OB}) \times \vec{F}_a^{(ext)} = \sum_a \vec{r}_{a,O} \times \vec{F}_a^{(ext)} + \vec{r}_{OB} \times \sum_a \vec{F}_a^{(ext)} = \vec{M}_O$$

La última igualdad se debe a que en el equilibrio la suma de fuerzas externas es cero.

Ejemplo 9.3. Una maceta de masa m cuelga de la pared por medio de una cuerda. Para separarla de la pared se le coloca un apoyo horizontal tal y como indica la Fig. 9.5. Calcule la reacción de la pared sobre el apoyo y la tensión de la cuerda.

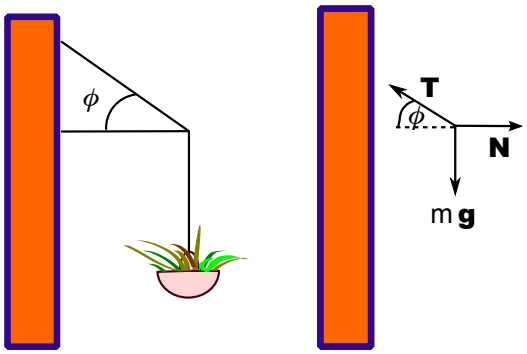


Figura 9.5. *Maceta y diagrama de fuerzas asociado; la masa del apoyo se supone despreciable.*

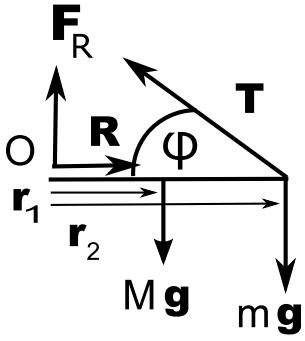


Figura 9.6. *Diagrama de fuerzas de la maceta, pero incluyendo la masa del apoyo.*

El apoyo es el único sólido rígido del problema. En un primer caso supondremos que el apoyo tiene una masa despreciable comparado con la maceta. Por tanto, si no tiene masa, es dinámicamente irrelevante. Su única función es transmitir a la cuerda la fuerza que ejerce la pared. La pared ejerce una fuerza en la dirección del apoyo, normal a la

superficie de la pared. Esta fuerza es la que ejerce el apoyo sobre la cuerda. Véase el diagrama de fuerzas de la Fig. 9.5. La ecuación de equilibrio de fuerzas es

$$\vec{T} + \vec{N} + mg(-\hat{\jmath}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} T\cos\phi = N \\ T\sin\phi = mg \end{cases}$$

que proporcionan el siguiente resultado

$$T = \frac{mg}{\sin\phi}, \quad N = mg\,\mathrm{cotan}\phi$$

Si el apoyo tiene masa M, dado que es un cuerpo extenso y puede girar, impondremos las condiciones de equilibrio sobre dicho apoyo (vésase la Fig. 9.6). La fuerza $\vec{F}_R = F_R\hat{\jmath}$ es la fuerza de rozamiento entre la pared y el apoyo. La fuerza $\vec{n} = N\hat{\imath}$ es la reacción de la pared sobre el apoyo, que va dirigida perpendicularmente a la pared. Del equilibrio de fuerzas tenemos

$$\vec{F}_R + \vec{N} + \vec{T} - (M+m)g\hat{\jmath} = 0 \;\Rightarrow\; \begin{cases} N - T\cos\phi = 0 \\ F_R + T\sin\theta = (M+m)g \end{cases}$$

Tomamos origen de momentos con respecto a un SRI O, el punto de contacto del apoyo con la pared. El extremo del apoyo está situado en $\vec{r}_2 = L\hat{\imath}$ y la posición de su punto medio es $\vec{r}_1 = (L/2)\hat{\imath}$

$$0 = \vec{M}_O = \vec{r}_1 \times Mg(-\hat{\jmath}) + \vec{r}_2 \times [\vec{T} + mg(-\hat{\jmath})]$$

De esta última ecuación resulta

$$\frac{L}{2}Mg + Lmg = LT\sin\phi \quad \Rightarrow \quad (\frac{1}{2}M + m)g = T\sin\phi$$

Combinando las ecuaciones nos queda

$$F_R = \frac{1}{2}Mg; \quad T\sin\phi = (\frac{1}{2}M + m)g; \quad N = T\cos\phi = (\frac{1}{2}M + m)g\,\mathrm{cotan}\phi.$$

Si la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, $F_R = \mu N$, para que la configuración se mantenga en equilibrio, el coeficiente de rozamiento estático debe cumplir

$$\mu \geq \frac{F_R}{N} = \frac{M}{M+2m}\tan\phi.$$

En el límite en que la masa del apoyo es nula, $M = 0$, obtenemos $N = T\cos\phi$ y $T\sin\phi = mg$, que coincide con el caso anterior.

Ejemplo 9.4. Dos pilares, de alturas H_1 y H_2 están separados una distancia D como muestra la Fig. 9.7. Los pilares soportan una barra de longitud L y masa despreciable. Del punto medio de la barra cuelga un bloque de masa M. Calcule la reacción de los pilares sobre la barra.

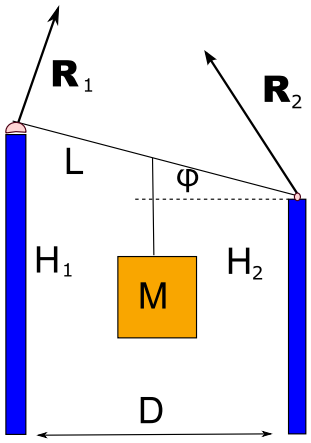


Figura 9.7. *Diagrama de fuerzas que actúan sobre la barra y los pilares.*

Sea $\vec{R}_1, \vec{R}_2$ las reacciones que los pilares ejercen sobre la barra y $Mg(-\hat{\jmath})$ el peso del bloque. Tomamos momentos en el punto de contacto con el bloque 2. El vector unitario dirigido a lo largo de la barra es $\hat{e} = -\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}$. Si el bloque está en equilibrio

$$\vec{R}_1 + \vec{R}_2 - Mg\hat{\jmath} = 0; \quad \vec{r}_1 \times \vec{R}_1 + \vec{r}_B \times (-Mg\hat{\jmath}) = 0.$$

En cartesianas $\vec{R}_1 = R_1(\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath})$ $\vec{R}_2 = R_{2x}\hat{\imath} + R_{2y}\hat{\jmath}$, $\vec{r}_1 = L\hat{e}$ y $\vec{r}_B = (L/2)\hat{e}$. De las condiciones de equilibrio se deduce

$$\begin{cases} R_1 \sin\phi + R_{2x} = 0, \\ R_1 \cos\phi + R_{2y} - Mg = 0, \\ LR_1 - (L/2)Mg\cos\phi = 0, \end{cases}$$

de donde se deduce $R_1 = (1/2)Mg\cos\phi$ y

$$R_{2x} = -\frac{1}{2}Mg\cos\phi\sin\phi, \qquad R_{2y} = Mg[1 - \frac{1}{2}\cos^2\phi].$$

En el límite $\phi = 0$ los dos pilares tienen la misma altura y las reacciones son iguales y cuando $\phi = \pi/2$ se tiene $\vec{R}_1 = 0$ y $\vec{R}_2 = Mg\hat{\jmath}$, el peso del bloque lo soporta únicamente el pilar más pequeño. La reacción, en este caso, es vertical.

9.4. Movimiento de Traslación.

Un sólido se traslada cuando todas las partículas que la componen se mueven con la misma velocidad y esa velocidad es la velocidad del CM: $\vec{v}_i = \vec{V}_{CM}$. Obviamente, estas velocidades están medidas respecto de un SRI. La variación del momento lineal con el tiempo (ec. 9.2) es idéntica al caso general

$$\vec{P} = \sum m_i\vec{v}_i = (\sum_i m_i)\vec{V}_{CM} = M\vec{V}_{CM} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}^{(ext)} = \frac{d\vec{P}}{dt} = M\vec{a}_{CM}. \tag{9.6}$$

En esta expresión $\vec{F}^{ext} = \sum_a \vec{F}_a$ es la resultante (suma) de todas las fuerzas externas que actúan sobre la partícula.

La variación del momento angular (ec. 9.3) adquiere una forma simplificada. Denotemos por $\vec{R}_{CM}, \vec{r}_i$ a los vectores de posición del CM y de las partículas que componen el sólido en un SRI con origen en O. Como el sólido no gira, las velocidades de las partículas son todas iguales e igual a la del CM: $\vec{v}_i = \dot{\vec{r}}_i = \dot{\vec{R}}_{CM} = \vec{V}_{CM}$. El momento angular con respecto al punto O es

$$\vec{J}_O = \sum \vec{r}_i \times (m_i\vec{v}_i) = (\sum m_i\vec{r}_i) \times \vec{V}_{CM} = M\vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM} = \vec{L}_O. \tag{9.7}$$

Esta expresión es más simple que la ec. (8.17) pues como el sólido no rota, no hay espín ($\vec{S} = 0$). El momento angular de un sólido que se traslada es igual al momemto angular de una partícula de masa igual a la masa del sólido situada en el CM. El momento de las

fuerzas externas con respecto al punto O es

$$\vec{M}_O^{(ext)} = \frac{d\vec{J}_O}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{R}_{CM} \times (M\vec{V}_{CM})] = \vec{V}_{CM} \times (M\vec{V}_{CM}) + \vec{R}_{CM} \times M\vec{a}_{CM} = \vec{R}_{CM} \times \vec{F}^{(ext)}, \tag{9.8}$$

que es una expresión más simple que la ec. (9.3). Si el sólido se traslada, el momento de las fuerzas externas aplicado sobre el sistema es igual al momento de externas aplicadas sobre una partícula situada en el CM. En resumen, **la acción de las fuerzas externas que actúan sobre un sólido que se traslada es equivalente a la acción de las mismas fuerzas que actúan sobre una partícula de masa M situada en el CM.** A todos los efectos, el sólido se comporta como una única partícula situada en el CM cuya masa es M, la masa del sólido. Si un coche, un satélite en órbita o cualquier otro sistema no se deforman durante el movimiento, entonces podemos tratarlos como un sóldo rígido. Si además no giran actuarán como una partícula bajo la acción de las fuerzas que se le apliquen.

Ejemplo 9.5. El motor de un automóvil es capaz de comunicarle una aceleración $\vec{a}$ al hacer girar las ruedas. Sean $\vec{N}_1, \vec{N}_2$ las normales que actúan sobre las ruedas delanteras y traseras. Determine la máxima aceleración que se puede comunicar al coche en función de si la tracción es delantera, trasera o a las cuatro ruedas.

Este no es un problema de SR, porque las ruedas giran, y por tanto la distancia de los puntos del borde de la rueda con respecto al coche cambian. Vamos a suponer que la masa de las ruedas es despreciable frente a la masa del coche. En este caso, no tienen ninguna influencia sobre la dinámica del vehículo y sí que podremos tratar el problema coche como si fuese un SR.

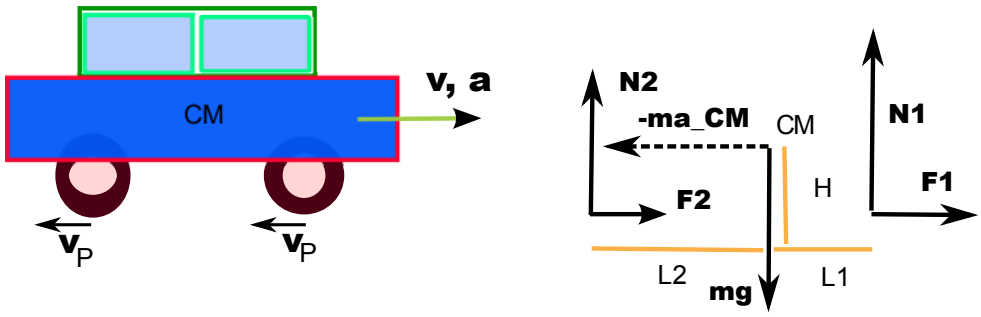


Figura 9.8. *Velocidad y aceleración del vehículo y diagrama de fuerzas asociado. La altura del CM sobre la carretera es H y los puntos de contacto de las ruedas con el suelo y el CM distan L_1 y L_2.*

Sea H la altura del CM sobre el suelo, L_1 y L_2 las distancias del CM a los puntos de apoyo de las ruedas con el suelo. Supongamos que el coche tiene tracción a las cuatro ruedas. Sean $\vec{F}_1$ la fuerza de rozamiento con el suelo en la rueda delantera y $\vec{F}_2$ en la rueda trasera. Si la velocidad del coche es $\vec{v}$, visto desde el eje de la rueda el punto P de la rueda en contacto con el suelo se mueve con velocidad $\vec{v}_P = -\vec{v}$. Por tanto, las fuerzas de rozamiento se oponen dicho movimiento y van dirigidas en la dirección $-\vec{v}_P = \vec{v}$, esto es, van en la dirección de movimiento del coche. Las fuerzas que se aplican sobre el coche son las que se indican mediante líneas contínuas en el diagrama de la Fig. 9.8

Si suponemos que las ruedas no tienen masa, tampoco tienen momento angular. Por tanto, el coche en su conjunto tiene momento angular constante y nulo, porque no gira, y

la ecuación de los momentos es cero. Tomamos momentos de las fuerzas con respecto al CM del coche

$$\vec{N}_1+\vec{N}_2+\vec{F}_1+\vec{F}_2+m\vec{g}=m\vec{a}_{CM},\qquad \vec{r}_1\times(\vec{F}_1+\vec{N}_1)+\vec{r}_2\times(\vec{F}_2+\vec{N}_2)=\frac{d\vec{S}_{CM}}{dt}=0$$

[En la Sec. 9.11 demostraremos que basta con tomar la ecuación de los momentos pare el espín; por ahora no calcularemos la evolución temporal del espín, sólo impondremos que sea cero].

La ecuación de los momentos es

$$\left.\begin{array}{l}\vec{r}_1=-L_1\hat{\imath}-H\hat{\jmath}\\ \vec{r}_2=L_2\hat{\imath}-H\hat{\jmath}\end{array}\right\}\quad\Rightarrow\quad \vec{M}_{CM}=(L1N_1+F_1H)(-\hat{k})+(L_2N_2-F_2H)\hat{k}$$

• Cuando la tracción es a las cuatro ruedas (4WD), la máxima fuerza que puede hacer el suelo sobre las ruedas es

$$\left.\begin{array}{l}F_1=\mu N_1\\ F_2=\mu N_2\end{array}\right\}\quad\Rightarrow\quad \mu=\frac{F_1+F_2}{N_1+N_2}=\frac{a_{CM,4WD}}{g}\quad\Rightarrow\quad a_{CM,4WD}=\mu g$$

Esta es la máxima aceleración que puede experimentar el coche rodando sin deslizar.

Veamos ahora el caso en que la tracción sea delantera o trasera. Para acelerar o frenar un coche, el motor (los frenos) aplican un par de fuerzas sobre el eje de la rueda. Este par es el que compensan las fuerzas $\vec{F}_1,\vec{F}_2$ que, por la tercera ley de Newton, ejercen un par igual y de sentido contrario sobre el resto del coche. Si no existe par sobre la rueda 2 la fuerza de rozamiento $\vec{F}_2$ sería contraria al movimiento, pero como el punto de contacto con el suelo tiene velocidad nula (la rueda gira sin deslizar), no disminuye la energía cinética de la rueda, no la frena y por tanto no afecta al movimiento del coche. Podemos considerar que esta fuerza es nula.

• Tracción delantera: $F_2=0$. La ecuaciones de las fuerzas y de los momentos son

$$L_2N_2-L_1N_1=HF_1=H\mu N_1\quad\Rightarrow\quad N_2=\frac{L_1+\mu H}{L_2}N_1$$

y de la ecuación de las fuerzas

$$N_2=mg-N_1\quad\Rightarrow\quad N_1=\frac{mgL_2}{L_1+L_2+\mu H}\quad\Rightarrow\quad a_{CM,D}=\frac{\mu N_1}{m}=\frac{\mu L_2}{L_1+L_2+\mu H}g$$

Esta aceleración es menor que la de un coche con tracción a las 4 ruedas.

• Tracción trasera: $F_1=0$. La ecuaciones de las fuerzas y de los momentos son

$$L_2N_2-L_1N_1=HF_2=H\mu N_2\quad\Rightarrow\quad N_1=\frac{L_2-\mu H}{L_1}N_2$$

y de la ecuación de las fuerzas

$$N_1=mg-N_2\quad\Rightarrow\quad N_2=\frac{mgL_1}{L_1+L_2-\mu H}\quad\Rightarrow\quad a_{CM,T}=\frac{\mu N_2}{m}=\frac{\mu L_1}{L_1+L_2-\mu H}g$$

En general, un coche que tiene el motor delante, se cumple $L_2>L_1$. Para conseguir mayores aceleraciones con la tracción trasera es necesario elevar la posición del CM. Esto

hace que la conducción resulte más difícil. Por contra, parece que si elevamos el CM, la aceleración puede llegar a ser $a_{CM,T} > \mu g$. Esto no es correcto; conforme aumenta la aceleración, N_1 disminuye y cuando se anula el coche empieza a girar alrededor del CM. La aproximación de que el espín o rotación del sistema alrededor del CM es cero ya no es válida. El coche corre el riesgo de volcar. Por tanto, la máxima aceleración compatible con las hipótesis $\vec{S}_{CM} = 0$ es $N_1 = 0$, lo cual ocurre cuando $L_2 = \mu H$.

$$L_2 = \mu H \quad \Rightarrow \quad a_{CM,T} = \mu g = a_{CM,4WD}$$

esto es, se alcanza la máxima aceleración, la misma que se obtendría con tracción a las cuatro ruedas. Si la aceleración fuese un poco mayor, la rueda delantera se levantaría y el coche correría el riesgo de volcar. La conduón con un coche de tracción trasera es más difícil, el movimiento es más inestable.

9.5. Movimiento de Rotación.

El movimiento de rotación es más complicada que el movimiento de traslación. La ecuación de Newton es $\vec{F} = \dot{\vec{p}}$. El momento lineal y la velocidad están relacionados por una magnitud escalar, la masa: $\vec{p} = \vec{m}$. La ecuación equivalente para la rotación es la ecuación de los momentos $\vec{M}_O = \dot{\vec{J}}_O$. Sin embargo, veremos que la relación entre el momento angular y la velocidad angular es $\vec{J}_O = I_O(\vec{\omega})$, siendo I_O una matriz. Así, momento y velocidad angular no tienen por qué ser paralelos. La cuestión que queremos resolver es cómo relacionar $\dot{\vec{J}}_O$ con las magnitudes cinemáticas velocidad y aceleración angulares y la aboradaremos en las secciones siguientes.

Para describir la rotación utilizaremos el sistema de referencia fijo en el sólido. Este sistema permite determinar la velocidad de todas las partículas en función de la velocidad del CM y de la velocidad angular. Como notación, si el sólido tiene un punto fijo lo denotaremos por A. Ese punto puede ser origen de un sistema de referencia inercial y también el de un sistema de referencia fijo en el sólido. Si no tiene ningún punto fijo, denotaremos por O el origen de coordenadas del sistema inercial y el sistema de referencia fijo tendrá origen en el CM.

9.5.1. Rotación alrededor de un eje fijo.

En la Fig. 9.3b representamos un sólido que gira con velocidad angular $\vec{\omega} = \dot{\phi}\hat{k}$ alrededor de un eje fijo. De acuerdo con la figura, denotamos por $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$ un SRI y por $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ el sistema de referencia del sólido. Hacemos coincidir el eje de giro $\hat{e}_3$ con el eje Z del SRI: $\hat{e}_3 = \hat{k}$. La velocidad angular es $\vec{\omega} = \omega\hat{k} = \omega\hat{e}_3$. Demostraremos que la derivada temporal de los tres vectores de la base es

$$\frac{d\hat{e}_n}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{e}_n \qquad (n = 1, 2, 3)$$

Como siempre que queremos derivar vectores, escribimos los vectores $(\hat{e}_n)$ en una base cartesiana de un sistema de referencia inercial

$$\left.\begin{array}{l} \hat{e}_1 = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} \\ \hat{e}_2 = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} \\ \hat{e}_3 = \hat{k} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\hat{e}_1}{dt} = \dot{\phi}\hat{e}_2; \quad \frac{d\hat{e}_2}{dt} = -\dot{\phi}\hat{e}_2; \quad \frac{d\hat{e}_3}{dt} = 0$$

La demostración es la misma que se hizo para calcular el vector velocidad en coordenadas polares. Basta hacer el cambio $\hat{e}_1 = \hat{e}_\rho$, $\hat{e}_2 = \hat{e}_\phi$. Teniendo en cuenta que

$$\hat{e}_1 = \hat{e}_2 \times \hat{e}_3; \quad \hat{e}_2 = \hat{e}_3 \times \hat{e}_1; \quad \hat{e}_3 = \hat{e}_1 \times \hat{e}_2;$$

podemos escribir

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \dot{\phi}\hat{e}_2 = \dot{\phi}(\hat{e}_3 \times \hat{e}_1) = \vec{w} \times \hat{e}_1; \quad \frac{d\hat{e}_2}{dt} = \vec{w} \times \hat{e}_2; \quad \frac{d\hat{e}_3}{dt} = \vec{w} \times \hat{e}_3 \tag{9.9}$$

El vector de posición de una partícula cualquiera del sólido podemos escribirla en cualquiera de las dos bases. En el sistema de referencia del sólido

$$\vec{s}_i = x_i\hat{e}_1 + y_i\hat{e}_2 + z_i\hat{e}_3 \tag{9.10}$$

El sólido no se deforma y las coordenadas de la partícula (x_i, y_i, z_i) no cambian con el tiempo. Por tanto, la velocidad de la partícula es

$$\dot{\vec{s}}_i = \frac{d\vec{s}_i}{dt} = x_i\dot{\hat{e}}_1 + y_i\dot{\hat{e}}_2 + z_i\dot{\hat{e}}_3 = x_i\vec{\omega} \times \hat{e}_1 + y_i\vec{\omega} \times \hat{e}_2 + z_i\vec{\omega} \times \hat{e}_3 = \vec{\omega} \times \vec{s}_i. \tag{9.11}$$

Esta expresión, deducida para el caso de un eje fijo en el espacio, es totalmente general como demostraremos a continuación.

9.5.2. Rotación alrededor de un eje libre

El caso general corresponde a un eje de rotación puede moverse libremente y cuya dirección espacial cambia con el tiempo. Veremos que el resultado obtenido en la sección anterior se mantiene. Para ello, recordemos que $(\hat{e}_n)$ es una base ortonormal y cualquier vector $\vec{b}$ puede expresarse en términos de esa base de la forma

$$\vec{b} = (\vec{b} \cdot \hat{e}_1)\hat{e}_1 + (\vec{b} \cdot \hat{e}_2)\hat{e}_2 + (\vec{b} \cdot \hat{e}_3)\hat{e}_3 \tag{9.12}$$

Sea $\vec{a}$ un vector cuyas componentes en la base $(\hat{e}_n)$ son constantes. Los dos vectores $\vec{a}$ y $\dot{\vec{a}}$ pueden expresarse en términos de dicha base como cualquier vector $\vec{b}$. Utilizando la ec. (9.12) tenemos

$$\vec{a} = \sum_{n=1}^{3}(\vec{a} \cdot \hat{e}_n)\hat{e}_n; \qquad \dot{\vec{a}} = \sum_{n=1}^{3}(\dot{\vec{a}} \cdot \hat{e}_n)\hat{e}_n. \tag{9.13}$$

Por hipótesis, las componentes del vector $\vec{a}$ son constantes en el sistema de referencia del sólido $(\hat{e}_n)$. Así

$$\frac{d}{dt}[\vec{a} \cdot \hat{e}_n] = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{\vec{a}} \cdot \hat{e}_n + \vec{a} \cdot \dot{\hat{e}}_n = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\vec{a}} = -\sum_n(\vec{a} \cdot \dot{\hat{e}}_n)\hat{e}_n, \\ \dot{\vec{a}} = \sum_n \left\{ \left[\frac{d}{dt}(\vec{a} \cdot \hat{e}_n)\right] \hat{e}_n + (\vec{a} \cdot \hat{e}_n)\dot{\hat{e}}_n \right\} = \sum_n(\vec{a} \cdot \hat{e}_n)\dot{\hat{e}}_n \end{cases}$$

Tenemos dos expresiones **distintas** para $\dot{\vec{a}}$. Expresamos $\dot{\vec{a}}$ como la semisuma de esas dos expresiones

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{1}{2}\sum_n \left[(\vec{a} \cdot \hat{e}_n)\dot{\hat{e}}_n - (\vec{a} \cdot \dot{\hat{e}}_n)\hat{e}_n\right]. \tag{9.14}$$

Finalmente, la identidad vectorial de la ec. (A.4) nos permite escribir

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{1}{2}\sum_n (\hat{e}_n \times \dot{\hat{e}}_n) \times \vec{a} \tag{9.15}$$

Definiendo la velocidad angular de giro

$$\vec{\omega} \equiv \frac{1}{2}\sum_n (\hat{e}_i \times \dot{\hat{e}}_i) \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{a}. \tag{9.16}$$

La última igualdad es válida para cualquier vector cuyas componentes en la base $(\hat{e}_n)$ sean constantes. Los propios vectores de la base cumplen esta propiedad. Por tanto

$$\dot{\hat{e}}_1 = \vec{\omega} \times \hat{e}_1, \quad \dot{\hat{e}}_2 = \vec{\omega} \times \hat{e}_2, \quad \dot{\hat{e}}_3 = \vec{\omega} \times \hat{e}_3, \tag{9.17}$$

con lo que queda demostrada las igualdades de la ec. (9.9) en un caso más general. En consecuencia, cualquiera que sea la velocidad angular del sólido rígido, la velocidad de un punto $\vec{s}_i$ del sólido cuyas componentes son constantes cuando se expresan en el sistema de coordenadas $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ fijo en el sólido, verifica

$$\frac{d\vec{s}_i}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{s}_i \tag{9.18}$$

que generaliza la ec. (9.11) porque ahora el vector velocidad angular no tiene porque tener una dirección fija.

9.5.3. Campo de Velocidades de un Sólido Rígido.

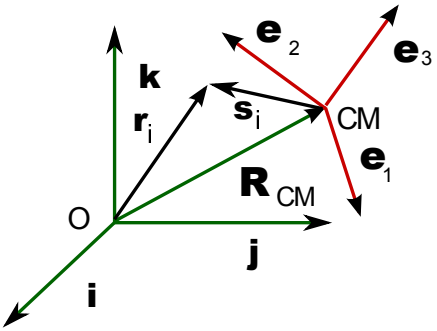


Figura 9.9. *Sistema de referencia inercial y del sólido.*

Sea $\vec{r}_i$, $\vec{R}_{CM}$ los vectores de posición de una partícula i y del CM del sólido, expresados en un SRI. Sea $\vec{s}_i$ el vector de posición de dicha partícula en el sistema de referencia del sólido. Escrito en componentes, $\vec{s}_i = x_i\hat{e}_1 + y_i\hat{e}_2 + z_i\hat{e}_3$, independientemente del movimiento, las componentes (x_i, y_i, z_i) no cambian con el tiempo por lo que sus derivadas son nulas. En la Fig. 9.9 vemos que

$$\vec{r}_i = \vec{R}_{CM} + \vec{s}_i. \tag{9.19}$$

Las velocidades son

$$\vec{v}_i = \dot{\vec{r}}_i = \vec{V}_{CM} + \frac{d\vec{s}_i}{dt} = \vec{V}_{CM} + x_i\dot{\hat{e}}_1 + y_i\dot{\hat{e}}_2 + z_i\dot{\hat{e}}_3 = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_i \tag{9.20}$$

Esta ecuación es fundamental. Nos permite determinar la velocidad de cualquier punto de un SR conocidas la velocidad del CM, $\vec{V}_{CM}$, y la velocidad angular de rotación, $\vec{\omega}$, en cada instante. **La velocidad de un punto cualquiera es la velocidad del CM más un giro alrededor del CM.**

La ec. (9.20) puede generalizarse para dos puntos i y j cualesquiera del sólido. En particular, si existe un punto fijo en el sólido, A, es conveniente escoger este punto $i = A$

$$\left.\begin{aligned} \vec{v}_A &= \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_A \\ \vec{v}_j &= \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_j \end{aligned}\right\} \Rightarrow \vec{v}_j = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times (\vec{s}_j - \vec{s}_A) \tag{9.21}$$

El vector $\vec{s}_j - \vec{s}_A$ es el vector de posición de j con origen en A, Esta expresión corresponde a la velocidad de un punto j cuando el sólido gira alrededor de otro punto $i = A$. El sólido gira alrededor de A con la misma velocidad angular con la que gira alrededor del CM. En consecuencia, **cualquiera que sea el punto i que escojamos como punto del eje de giro y como origen de coordenadas, la velocidad angular del SR será siempre la misma e igual a la de giro alrededor del CM.** Si escogemos un punto A cuya velocidad es cero, entonces

$$\vec{v}_j = \vec{\omega} \times (\vec{s}_j - \vec{s}_A) \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{s}_A.$$

Esta expresión simplifica los cálculos.

9.5.4. Derivada temporal de un vector.

En la Sec. 9.5.2 se obtuvo la derivada de un vector cuando sus componentes, expresadas en la base del sólido, eran constantes. En esta sección generalizaremos la ec. (9.16) para vectores que no sean constantes en el sistema de referencia del sólido. Para ello, consideremos un vector $\vec{A}$ cualquiera cuyas coordenadas son $\vec{A} = A_1\vec{e}_1 + A_2\vec{e}_2 + A_3\vec{e}_3$, siendo $\hat{e}_n$ $(n = 1, 2, 3)$ los ejes del sistema de coordenadas del sólido. Como cualquier vector, su derivada es

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right) = \frac{dA_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{dA_2}{dt}\hat{e}_2 + \frac{dA_3}{dt}\hat{e}_3 + A_1\frac{d\hat{e}_1}{dt} + A_2\frac{d\hat{e}_1}{dt} + A_3\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \sum_{i=1}^{3} \dot{A}_i\hat{e}_i + \vec{w} \times \vec{A}. \quad (9.22)$$

Si el vector $\vec{A}$ corresponde a la posición de una hormiga que se desplaza por el sólido, sus componentes A_i puede variar con el tiempo. Pero si es el vector de posición de una partícula del sólido, $\dot{A}_i = 0$, porque la posición de las partículas del sólido, con respecto a un sistema de referencia fijo en el sólido, no cambian.

9.6. Eje Instantáneo de Rotación.

Si un sólido rígido gira con velocidad angular $\vec{\omega}$, denominamos eje instantáneo de rotación al conjunto de puntos que en un instante dado están en reposo. El eje instantáneo de rotación no tiene porqué formar parte del sólido. Para determinar la ecuación del eje instantáneo de rotación consideraremos $\vec{r}_P$, $\vec{R}_{CM}$ los vectores de posición de los puntos P y CM del sólido en el SRI y $\vec{s}_P$ el vector de posición del punto P visto desde un sistema de coordenadas con origen en el CM: $\vec{r}_P = \vec{R}_{CM} + \vec{s}_P$. Si A está en el eje instantáneo de rotación, $\vec{v}_A = 0$ y la velocidad del CM es

$$\vec{v}_A = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_A; \qquad \vec{v}_A = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{V}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{s}_A \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\omega} \cdot \vec{V}_{CM} = 0.$$

Demostremos la equivalencia de estas expresiones

$\Rightarrow$ En esta dirección la demostración es sencilla

$$\vec{V}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{s}_A \quad \Rightarrow \quad \vec{\omega} \cdot \vec{V}_{CM} = -\vec{\omega} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{s}_A) = 0$$

porque el producto vectorial es perpendicular a los dos vectores.

$\Leftarrow$ Si $\vec{\omega} \cdot \vec{V}_{CM} = 0$ tenemos que demostrar que existe un punto A tal que $\vec{v}_A = 0$. Haremos la demostración en dos partes:

1. Probaremos que si $\vec{\omega}\cdot\vec{v}_P = 0$ para todo punto P del sólido. Si $\vec{s}_P$ es el vector de posición de P visto desde el CM, entonces

$$\vec{v}_P = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega}\times\vec{s}_P \quad \Rightarrow \quad \vec{\omega}\cdot\vec{v}_P = \vec{\omega}\cdot\vec{V}_{CM} + \vec{\omega}\cdot(\vec{\omega}\times\vec{s}_P) = 0+0=0$$

   como queríamos demostrar.

2. Completamos la demostración probando que la recta que pasa por el CM y es perpendicular a $\vec{V}_{CM}$ contiene un punto A en reposo: $\vec{v}_A = 0$. Note que los planos definido por los vectores $\vec{V}_{CM}$ y $\vec{\omega}\times\vec{V}_{CM}$ son perpendiculares a $\vec{\omega}$. De todos estos planos consideremos el que contiene al CM. Sea $\vec{s}_A$ el vector de posición de dicho punto visto desde el CM. Por hipótesis, $\vec{s}_A = \mu(\vec{\omega}\times\vec{V}_{CM})$ y,

$$\vec{v}_A = \vec{V}_{CM}+\vec{\omega}\times\vec{s}_A = \vec{V}_{CM}+\mu\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{V}_{CM}) = \vec{V}_{CM}+\mu[(\vec{\omega}\cdot\vec{V}_{CM})\vec{\omega}-\omega^2\vec{V}_{CM}] = \vec{V}_{CM}(1-\mu\omega^2).$$

   Por tanto, si escogemos $\mu = \omega^{-2}$, el punto

$$\vec{r}_A = \vec{R}_{CM} + \vec{s}_A = \vec{R}_{CM} + \frac{\vec{\omega}\times\vec{v}}{\omega^2}, \tag{9.23}$$

   tiene velocidad $\vec{v}_A = 0$, lo que completa la demostración.

9.6.1. Ecuación del eje instantáneo de rotación.

La velocidad angular es un vector en la dirección del eje instantáneo de rotación. Por tanto, $\vec{r}_A$ es un punto de dicho eje, un punto B estará sobre el eje de giro si existe una longitud λ tal que

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \lambda\frac{\vec{\omega}}{\omega}. \tag{9.24}$$

Finalmente la ec. (9.23) no permite escribir la ecuación vectorial del eje

$$\vec{r}_B = \vec{R}_{CM} + \frac{\vec{\omega}\times\vec{V}_{CM}}{\omega^2} + \lambda\vec{\omega}. \tag{9.25}$$

Una forma simple de localizar el eje instantáneo de rotación es escoger dos puntos P, Q de un plano perpendicular a la velocidad angular $\vec{\omega}$. Cuyas velocidades no sean paralelas. Definimos las rectas perpendiculares a la velocidad lineal y angular.

$$\vec{r}_A = \vec{r}_P + \lambda_1(\vec{\omega}\times\vec{v}_P), \qquad \vec{r}_B = \vec{r}_Q + \lambda_2(\vec{\omega}\times\vec{v}_Q).$$

El punto C de corte de ambas rectas, $\vec{r}_C = \vec{r}_A(\lambda_1) = \vec{r}_B(\lambda_2)$ está en reposo, $\vec{v}_C = 0$. La ec. (9.21)

$$\left.\begin{aligned}\vec{v}_C &= \vec{v}_P + \vec{\omega}\times(\vec{r}_C-\vec{r}_P) = \lambda_1\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{v}_P) = (1-\lambda_1\omega^2)\vec{v}_P\\ \vec{v}_C &= \vec{v}_Q + \vec{\omega}\times(\vec{r}_C-\vec{r}_Q) = \lambda_2\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{v}_Q) = (1-\lambda_1\omega^2)\vec{v}_Q\end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_C = 0,$$

como queríamos demostrar porque si $\vec{v}_A \neq 0$ los vectores $\vec{v}_P$ y $\vec{v}_Q$ serían paralelos, contrariamente a nuestra hipótesis inicial.

Ejemplo 9.6. Para la barra del ejemplo 9.1 (véase Fig. 9.2), calcule la velocidad angular de rotación. Si todo el plano se moviese como un sólido rígido con las velocidades dadas por A, B, demuestre que existe un punto C del plano que estaría en reposo.

Sean $\vec{v}_A = v_A(\cos\alpha\hat{e}_1 + \sin\alpha\hat{e}_2)$ y $\vec{v}_B = v_B(\cos\beta\hat{e}_1 + \sin\beta\hat{e}_2)$ las velocidades de los extremos de la barra y sea el punto A el origen del sistema de referencia fijo en el sólido; orientamos la barra a lo largo del eje X. De esta forma $\vec{s}_B - \vec{s}_A = L\hat{e}_1$ Aplicando la ec. (9.21) tenemos

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{w}\times L\hat{e}_1 \;\Rightarrow\; v_B(\cos\beta\hat{e}_1 + \sin\beta\hat{e}_2) = v_A(\cos\alpha\hat{e}_1 + \sin\alpha\hat{e}_2) + \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ w_x & w_y & w_z \\ L & 0 & 0 \end{vmatrix}$$
$$= v_A(\cos\alpha\hat{e}_1 + \sin\alpha\hat{e}_2) + L(w_z\hat{e}_2 - w_y\hat{e}_3)$$

Igualando componentes

$$v_A\cos\alpha = v_B\cos\beta, \qquad w_z = (v_B\sin\beta - v_A\sin\alpha)/L, \qquad w_y = 0$$

La primera ecuación es $\vec{v}_A\cdot(L\hat{e}_1) = \vec{v}_B\cdot(L\hat{e}_1)$, condición de que el sólido es rígido. La componente w_x está inderterminada; corresponde a la rotación de la barra alrededor de su propio eje y podemos suponerla **nula** pues no hay datos para determinarla.

Dado que el movimiento de la barra es en el plano XY, el eje instantáneo de rotación es paralelo al eje Z. El punto C del plano alrededor del cuál la barra instantánemente gira y no se traslada verifica $\vec{v}_C = 0$. Así

$$\vec{0} = \vec{v}_C = \vec{v}_A + \vec{w}\times(\vec{r}_C - \vec{r}_A) \quad\Rightarrow\quad v_A(\cos\alpha\hat{e}_1 + \sin\alpha\hat{e}_2) = -\begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ 0 & 0 & w_z \\ x & y & z \end{vmatrix} = w_z(y\hat{e}_1 - x\hat{e}_2)$$

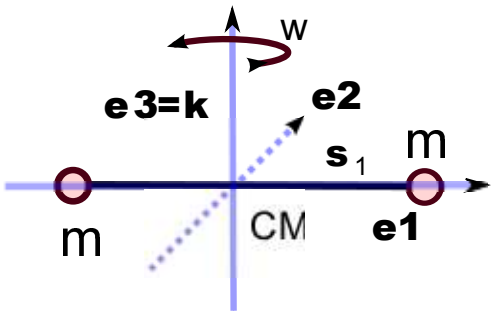
de donde se deduce que

$$y = \frac{L\sin\alpha}{k\sin\beta - \sin\alpha} \qquad x = -\frac{L\sin\alpha}{k\sin\beta - \sin\alpha}$$

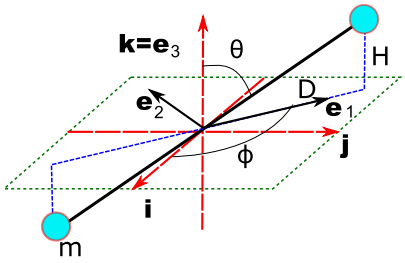
En el caso particular en que $\alpha = \pi/4, \beta = 2\pi - \pi/4$ entonces $x = (L/2) = -y$.

9.7. Momento Angular y Velocidad Angular.

La principal dificultad de la descripción de un SR se debe a que su velocidad angular $\vec{\omega}$ y su momento angular $\vec{J}$ no son paralelos. Para ver la relación entre momento angular y velocidad angular estudiaremos dos casos sencillos.



(a) Las partículas giran perpendicularmente a la barra que las une.



(b) La barra que une las dos partículas está inclinada con respecto al eje de giro.

Figura 9.10. *Dos partículas idénticas, de masa m, unidas por una barra de masa despreciable giran alrededor de un eje vertical.*

Ejemplo 9.7. Dos masas iguales están unidas por una barra y forman un sistema rígido. La barra gira alrededor de un eje perpendicular a la barra como indica la Fig. 9.10a. Demostraremos que momento angular y velocidad angular son paralelos.

Sea R la distancia del eje de giro a cada una de las masas y que supongamos que el sistema gira con velocidad angular constante $\vec{\omega} = \omega\hat{e}_3$ alrededor de un eje fijo que pasa por el CM. Como el CM está fijo, el único momento angular es el espín del sistema, $\vec{J}_O = \vec{S}_{CM}$. Los vectores de posición de las masas y sus velocidades son

$$\left.\begin{array}{ll} \vec{r}_1 = R\hat{e}_\rho & \vec{r}_2 = -\vec{r}_1 \\ \vec{v}_1 = R\omega\hat{e}_\phi & \vec{v}_2 = -\vec{v}_1 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{lll} \vec{S}_{CM} & = & m\vec{r}_1 \times \vec{v}_1 + m\vec{r}_2 \times \vec{v}_2 = 2m\vec{r}_1 \times \vec{v}_1 \\ & = & 2mR^2\omega(\hat{e}_\rho \times \hat{e}_\phi) = 2mR^2\omega\hat{k} = 2mR^2\vec{\omega}. \end{array}\right.$$

El vector momento angular y velocidad angular son paralelos: $\vec{S}_CMparallel\vec{\omega}$. Si la velocidad angular es constante (en módulo y dirección), entonces $d\vec{S}_{CM}/dt = 0$, es decir, el sistema se puede mantener girando sin necesidad de aplicar ningún momento externo.

Ejemplo 9.8. La barra anterior está inclinada con respecto al eje de giro. Demostraremos que la siguación es completamente distinta y momento angular y velocidad angular no son iguales. Para que el sistema gire con velocidad angular constante, debemos ejercer un momento sobre el eje.

Igual que antes, escogemos como origen de coordenadas el CM del sistema y hacemos coincidir el eje Z con el eje de rotación. La velocidad angular va dirigida a lo largo de este eje y la denotamos por $\vec{\omega} = \omega\hat{k}$. Los otros dos ejes del sistema fijo del sólido los hacemos coincidir con la base en coordenadas polares: $\hat{e}_1 = \hat{e}_\rho$, $\hat{e}_2 = \hat{e}_\phi$. Los vectores de posición de las masas son

$$\begin{array}{ll} \vec{r}_1 = D\hat{e}_\rho + H\hat{k} & \vec{r}_2 = -\vec{r}_1 \\ \vec{v}_1 = D\dot{\phi}\hat{e}_\phi & \vec{v}_2 = -\vec{v}_1 \end{array}$$

En esta expresión D es el radio de la circunferencia que describe cada masa en el plano perpendicular al eje de giro y H es la distancia de las partículas a dicho plano. Conforme la barra gira, la única coordenada que varía es el ángulo ϕ. La velocidad angular $\omega = \dot{\phi}$, **que no tiene por qué ser constante**. En este caso el momento angular es

$$\begin{array}{rcl} \vec{S}_{CM} & = & m(\vec{r}_1 \times \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{v}_2) = 2m\vec{r}_1 \times \vec{v}_1 \\ & = & 2mD\dot{\phi}(D\hat{e}_\rho + H\hat{k}) \times \hat{e}_\phi = m\dot{\phi}(D^2\hat{k} - DH\hat{e}_\rho) \end{array}$$

El momento angular no es paralelo a la velocidad angular. Por esta razón, la dinámica de los sólidos es más compleja que la dinámica de partículas.

9.8. Momentos de Inercia de un Sólido Rígido.

La Sec. 9.7 hemos visto que en un sólido el espín $\vec{S}_{CM}$ y velocidad angular $\vec{\omega}$ no son vectores paralelos. De existir una relación entre amboss, será de la forma angular $\vec{\omega}$ de la forma

$$\vec{S}_{CM} = I_{CM}(\vec{\omega}), \tag{9.26}$$

con I_{CM} una matriz cuadrada 3×3 denominada **matriz de los momentos de inercia** o, simplemente, matriz de inercia. Por el teorema de Köning, el momento angular puede con respecto a cualquier punto $\vec{J}_O$ puede descomponerse en el momento angular orbital

$\vec{L}_O$ y el espín $\vec{S}_{CM}$, (véase ec. 8.17). De igual forma, podemos suponer que existe una relación

$$\vec{J}_O = I_O(\vec{\omega}) \tag{9.27}$$

siendo I_O otra matriz. El teorema de Steiner, que se discute en la Sec. 9.8.3, establecerá como obtener la matriz de los momentos de inercia con respecto a un punto cualquiera O si se conoce dicha matriz con respecto al CM. En consecuencia, basta conocer la expresión de los elementos de la matriz I_{CM}.

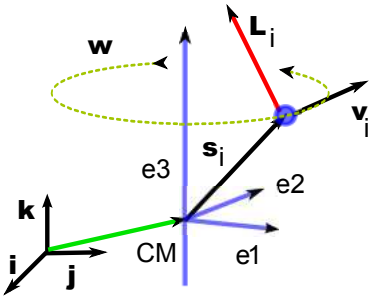


Figura 9.11. *Sólido que gira en el espacio y magnitudes asociadas.*

Consideremos un sólido que rota alrededor de un eje como se ilustra en la Fig. 9.11. Para fijar ideas escogemos el origen de coordenadas asociado al sólido $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ en el CM, por el que también pasa el eje de giro. En la figura $\vec{r}_i$ y $\vec{R}_{CM}$ son los vectores de posición de una partícula i y del CM. Si $\vec{s}_i$ es el vector de posición de la partícula con origen en el CM, $\vec{r}_i = \vec{R}_{CM} + \vec{s}_i$. La velocidad de la partícula es $\vec{v}_i = \vec{V}_{CM} + \dot{\vec{s}}_i$ y la velocidad en el sistema de referencia del CM es $\dot{\vec{s}}_i = \vec{\omega} \times \vec{s}_i$, siendo $\vec{\omega}$ la velocidad angular de rotación alrededor del eje de giro. El espín o momento angular del sólido con respecto al CM, $\vec{S}_{CM}$ es la suma de los momentos angulares de todas las partículas que lo componen

$$\vec{S}_{CM} = \sum_i m_i \vec{s}_i \times (\omega \times \vec{s}_i) = \sum_i m_i [s_i^2 \vec{\omega} - (\vec{s}_i \cdot \vec{\omega}) \vec{s}_i]. \tag{9.28}$$

La última igualdad se deduce de la identidad vectorial (ec. A.4). Para simplificar el tratamiento supongamos que en un instante determinado la velocidad angular está orientada según el eje $\hat{e}_3$: $\vec{\omega} = \omega \hat{e}_3$. Definimos las coordenadas $\vec{s}_i = x_i \hat{e}_1 + y_i \hat{e}_2 + z_i \hat{e}_3$. Introducimos estas definiciones en la ec. (9.28) y obtenemos

$$\begin{aligned} \vec{S}_{CM} &= \sum m_i [(x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)\omega_3 \hat{e}_3 - (z_i \omega_3)(x_i \hat{e}_1 + y_i \hat{e}_2 + z_i \hat{e}_3)] \\ &= [\sum m_i (x_i^2 + y_i^2)]\omega_3 \hat{e}_3 - [\sum m_i x_i z_i]\omega_3 \hat{e}_1 - [\sum m_i y_i z_i]\omega_3 \hat{e}_2 \\ &= I_{ZZ}\omega_3 \hat{e}_3 + I_{ZX}\omega_3 \hat{e}_1 + I_{ZY}\omega_3 \hat{e}_2 \end{aligned} \tag{9.29}$$

Esta expresión nos indica que el espín y la velocidad angular no son paralelos. Denominamos momentos de inercia a las cantidades

$$I_{33} = I_{ZZ} = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2), \quad I_{31} = I_{ZX} = -\sum m_i z_i x_i, \quad I_{32} = I_{ZY} = -\sum m_i z_i y_i. \tag{9.30}$$

Podemos repetir el argumento para un eje instantáneo a lo largo de los ejes $\hat{e}_1$ y $\hat{e}_2$. Si $\vec{\omega} = \omega \hat{e}_1$ tenemos

$$\begin{aligned} &\vec{S}_{CM} = I_{XX}\omega_1 \hat{e}_1 + I_{XY}\omega_1 \hat{e}_2 + I_{XZ}\omega_1 \hat{e}_3, \\ &I_{11} = I_{XX} = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2), \quad I_{12} = I_{XY} = -\sum m_i x_i y_i \quad I_{13} = I_{XZ} = -\sum m_i x_i z_i, \end{aligned} \tag{9.31}$$

y si $\vec{\omega} = \omega \hat{e}_2$ tenemos

$$\vec{S}_{CM} = I_{YY}\omega_2\hat{e}_2 + I_{YX}\omega_2\hat{e}_1 + I_{YZ}\omega_2\hat{e}_3,$$
$$I_{22} = I_{YY} = \sum m_i(x_i^2 + z_i^2), \quad I_{21} = I_{YX} = -\sum m_i y_i x_i \quad I_{23} = I_{YZ} = -\sum m_i y_i z_i. \tag{9.32}$$

Reagrupando todos los términos, el espín se relaciona con la velocidad por medio de una matriz denominada **matriz de los momentos de inercia.**

$$\begin{pmatrix} S_{CM,1} \\ S_{CM,2} \\ S_{CM,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{XX} & I_{YX} & I_{ZX} \\ I_{XY} & I_{YY} & I_{ZY} \\ I_{XZ} & I_{YZ} & I_{ZZ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{S}_{CM} = I_{CM}(\vec{\omega}) \tag{9.33}$$

Todos los elementos de la matriz de inercia dependen del origen del sistema de referencia del sólido, del CM. Si hubiesemos escogido otro punto como origen de coordenadas, los momentos de inercia serían distintos. Por eso, en la ec. (9.33) ponemos explícitamente un subíndice que se refiere al punto del sólido con respecto al cuál se toman momentos. Como ya hemos indicado al inicio de esta sección, el teorema de Steiner (Sec. 9.8.3) permite obtener la matriz de los momentos de inercia I_O con respecto a cualquier otro punto O, conocida I_{CM}.

9.8.1. Ejes principales de inercia.

La matriz de inercia es simétrica. Las definiciones de los elementos fuera de la diagonal de las ecs. (9.30), (9.31) y (9.32) son iguales dos a dos. Toda matriz matriz simétrica es diagonalizable; siempre existe una base ortonormal en que la matriz de inercia tiene la forma

$$I_{CM} = \begin{pmatrix} I_X & 0 & 0 \\ 0 & I_Y & 0 \\ 0 & 0 & I_Z \end{pmatrix}; \; I_X = \sum_i m_i(y_i^2+z_i^2), \; I_Y = \sum_i m_i(x_i^2+z_i^2), \; I_Z = \sum_i m_i(x_i^2+y_i^2).$$

Los momentos I_X, I_Y, I_Z se denominan **momentos principales de inercia. Las coordenadas (x_i, y_i, z_i) son las coordenadas de las partículas con respecto a los ejes de inercia.**

La base en que la matriz de inercia diagonaliza tiene gran interés para la dinámica del sólido rígido. Es fácil demostrar que cuando **un sólido gira alrededor de un eje principal, momento angular $\vec{S}_{CM}$ y velocidad angular $\vec{\omega}$ son paralelos.** Si el eje $\hat{e}_3$ es principal, $\vec{\omega} = \omega\hat{e}_3$ y el espín es

$$\begin{pmatrix} S_{CM,1} \\ S_{CM,2} \\ S_{CM,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_X & 0 & 0 \\ 0 & I_Y & 0 \\ 0 & 0 & I_Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_Z\omega_3 \end{pmatrix}.$$

Como I_Z es un escalar, $\vec{S}_{CM} = I_Z\omega\hat{e}_3 = I_Z\vec{\omega}$, momento angular y velocidad angular son paralelos. El argumento puede repetirse para cualquier otro eje principal.

En sólidos homogéneos y simétricos, los ejes principales coinciden con los ejes de simetría del sólido. Si el sólido tiene un punto fijo A ($\vec{v}_A = 0$) y gira alrededor de un eje paralelo a un eje principal, el momento angular $\vec{J}_A$ y la velocidad angular $\vec{\omega}$ también son paralelos. Sin embargo, denominaremos ejes principales exclusivamente a los tres ejes perpendiculares que pasan por el CM que hacen diagonal I_{CM}.

9.8.2. Cálculo de los momentos de Inercia.

Para un sistema discreto de partículas, debe aplicarse la definición. Para un sistema contínuo, debemos realizar una integración

$$I_{XX} = \sum m_i(y_i^2 + z_i^2) = \int dm(y^2 + z^2), \quad I_{XY} = \sum m_i x_i y_i = \int dmxy, \cdots$$

Estas integrales se transforman en integrales de volumen haciendo el cambio de variable $dm = \rho dV$, siendo $\rho = \rho(x, y, z)$ la densidad del sólido.

Momentos de inercia de diversos sólidos **homogéneos** alrededor de un eje que pasa por el CM del sólido (véase la tabla 10.1 del libro de Alonso & Finn):

- Esfera de radio R: $I_X = I_Y = I_Z = \frac{2}{5}MR^2$.
- Disco de radio R, eje perpendicular al disco: $I_Z = \frac{1}{2}MR^2$.
- Disco de radio R, eje paralelo al disco: $I_X = I_Y = \frac{1}{4}MR^2$.
- Cilindro de radio R, longitud L, eje perpendicular al cilindro: $I_Z = M(\frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{12}L^2)$.
- Varilla delgada (R despreciable), eje perpendicular a la varilla: $I_Z = \frac{1}{12}ML^2)$.
- Anillo delgado de radio R, eje perpendicular al anillo: $I_Z = MR^2$.
- Paralelepípedo de lados a, b, c, eje paralelo al lado c: $I_X = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$ y los otros momentos de inercia son permutaciones de (a, b, c)

A continuación veremos dos ejemplos de cálculo de momentos de inercia para sistemas discretos y uno para un sistema contínuo en que la integral es simplemente una integral real de variable real. En general, el cálculo de momentos de inercia requiere la resolución de integrales en dos o tres variables.

Ejemplo 9.9. Calcule los momentos de inercia de las dos masas de la Fig. 9.10a alrededor de los tres ejes principales del sólido.

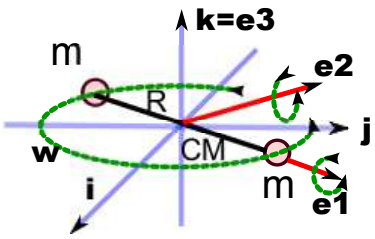


Figura 9.12. *Partículas unidas por una barra rígida y sus tres ejes principales.*

Los ejes principles coinciden con los ejes de simetría del sólido y se representan en la Fig. 9.12 En esta figura hemos escogido como sistema de coordenadas del sólido un sistema de refencia con origen en el CM y con el eje $(\hat{e}_1)$ situado a lo largo de la barra que une las dos partículas. Con esta elección de ejes las coordenadas de las partículas a lo largo de los ejes $(\hat{e}_2, \hat{e}_3)$ son nulas: $y_1 = y_2 = z_1 = z_2 = 0$; $x_1 = x_2 = R$. Los vectores de posición de las dos masas en el sistema de referencia del CM son

$$\vec{s}_1 = R\hat{e}_1, \quad \hat{s}_2 = -\hat{s}_1,$$

donde R es la distancia del CM a cada una de las dos partículas. Si la partícula gira alrededor del eje $(\hat{e}_3)$, los momentos de inercia son

$$\begin{aligned} I_{ZZ} &= m_1(x_1^2 + y_1^2) + m_2(x_2^2 + y_2^2) = 2mR^2, \\ I_{ZX} &= -(m_1 z_1 x_1 + m_2 z_2 x_2) = 0, \\ I_{ZY} &= -(m_1 z_1 y_1 + m_2 z_2 y_2) = 0. \end{aligned}$$

Por simetría, si la barra girase alrededor del eje $\hat{e}_2$ los momentos de inercia serían los mismos

$$\begin{aligned} I_{YY} &= m_1(x_1^2+z_1^2)+m_2(x_2^2+z_2^2)=2mR^2, \\ I_{YX} &= -(m_1y_1x_1+m_2y_2x_2)=0, \\ I_{YZ} &= -(m_1y_1z_1+m_2y_2z_2)=0. \end{aligned}$$

Sin embargo, si girase alrededor del eje $\hat{e}_1$, estando la barra situada en el propio eje, entonces la distancia de la barra al eje de giro sería cero

$$\begin{aligned} I_{XX} &= m_1(y_1^2+z_1^2)+m_2(y_2^2+z_2^2)=0, \\ I_{XY} &= -(m_1x_1y_1+m_2x_2y_2)=0, \\ I_{XZ} &= -(m_1x_1z_1+m_2x_2z_2)=0. \end{aligned}$$

En consecuencia, la matriz de los momentos de inercia es diagonal por lo que los ejes $(\hat{e}_1,\hat{e}_2,\hat{e}_3)$ son ejes principales, que coinciden con los ejes de simetría. Dependiendo de cuál es el eje de rotación, el espín del sólido es

$$\begin{aligned} \vec{w}=w\hat{e}_1 \quad &\Rightarrow \quad \vec{S}_{CM}=I(\vec{w})=0 \\ \vec{w}=w\hat{e}_2 \quad &\Rightarrow \quad \vec{S}_{CM}=I(\vec{w})=2mR^2w\hat{e}_2 \\ \vec{w}=w\hat{e}_3 \quad &\Rightarrow \quad \vec{S}_{CM}=I(\vec{w})=2mR^2w\hat{e}_3 \end{aligned}$$

Dado que el momento de inercia alrededor del eje X es cero, el momento angular respecto de ese eje es nulo.

Ejemplo 9.10. Ejemplo: Calculemos los momentos de inercia de las dos masas unidas por una barra inclinada respecto al eje de giro.

La Fig. 9.10b representa las dos partículas girando entorno a un eje fijo en el espacio. Hacemos coicidir dicho eje con el eje $\hat{e}_3$ del sistema fijo y con el eje $\hat{k}$ de un SRI. Los vectores de posición de las dos masas en el sistema de referencia del CM son

$$\vec{s}_1=D\hat{e}_1+H\hat{e}_3, \quad \hat{s}_2=-\hat{s}_1.$$

Los momentos de inercia con respecto al eje $\hat{e}_3$ son

$$\begin{aligned} I_{ZZ} &= m_1(x_1^2+y_1^2)+m_2(x_2^2+y_2^2)=2mD^2 \\ I_{ZX} &= -(m_1z_1x_1+m_2z_2x_2)=-2mDH \\ I_{ZY} &= -(m_1z_1y_1+m_2z_2y_2)=0 \end{aligned}$$

En este caso, el eje de giro no es un eje principal.

Ejemplo 9.11. Calcule los momentos de inercia de una placa delgada y rectangular respecto de un eje que pasa por uno de sus lados.

Supondremos que la placa es homogénea, de lados D y H, tiene una masa M y la densidad uniforme es $\sigma=M/A$, siendo $A=DH$ el área de la placa. Escogemos un sistema de coordenads fijo a la placa con origen en el punto inferior del eje de giro y situamos la placa a lo largo de los ejes $(\hat{e}_1,\hat{e}_2)$, como indica la Fig. 9.13. Por hipótesis la placa es despreciable por lo que es grosor lo tomamos nulo. Por tanto, las coordenadas de los puntos de la placa son $(x_i,y_i,z_i=0)$. Todos los puntos de la superficie $dA=Hdx$ distan x del eje de giro. La masa de esa superficie elementas es: $dm=\sigma dA$.

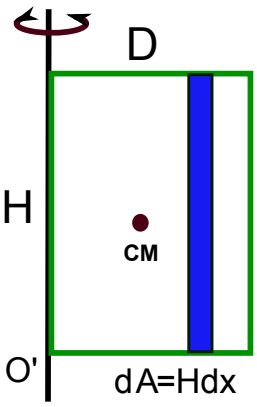


Figura 9.13. *Placa delgada rectangular de lados D y H.*

Dado que $z = 0$ para todos los puntos de la placa, el momento de inercia es

$$I_{Y,O'} = \int_0^D x^2 dm = \int_0^2 x^2 H\sigma dx = \frac{1}{3}H\sigma[x^3]_0^D = \frac{1}{2}MD^2$$

El momento de inercia de un eje paralelo a la dirección $(\hat{e}_2)$ pero que pasase por el CM es

$$I_{Y,CM} = \int_{-D/2}^{D/2} x^2 H\sigma dx = \frac{1}{3}H\sigma[x^3]_{-D/2}^{D/2} = \frac{1}{8}MD^2$$

Si comparamos ambos resultados obtenemos

$$I_{Y,O'} = I_{Y,CM} + M(D/2)^2 \tag{9.34}$$

La diferencia entre ambos es el momento de inercia de una partícula de masa M situada en la posición del CM de la placa. Este es un caso particular del teorema de Steiner que enunciamos a continuación.

9.8.3. Teorema de Steiner.

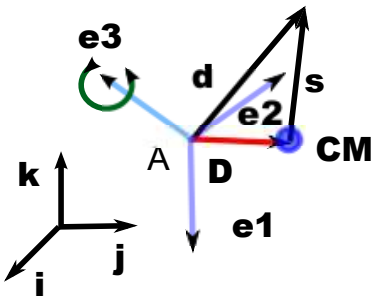


Figura 9.14. *Sólido rígido que gira alrededor de $(\hat{e}_3)$ y que pasa por un punto fijo A.*

Los momentos de inercia se calculan con respecto a un sistema de coordendas. En la Sec. 9.8 calculamos los momentos de inercia con respecto a un eje que pasa por el CM. Cuando el sólido tiene un punto fijo A, el eje de rotación pasa por dicho punto, como indica la Fig. 9.14. El momento angular es

$$\vec{J}_A = \vec{L}_A + \vec{S}_{CM} = M\vec{D}_{CM} \times \vec{V}_{CM} + \vec{S}_{CM}$$

El vector $\vec{D}_{CM}$ representa el vector de posición del CM con origen en A. Si el punto A no está en el sólido, es mas simple trabajar con el CM como origen del sistema de referencia fijo en el sólido y trabajar con el momento angular orbital y el espín.

En la Fig. 9.14 se representa un sistema de coordenadas $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ que pasa por el punto A. Dado que $\vec{v}_A = 0$, por la ec. (9.20) tenemos

$$0 = \vec{v}_A = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_A \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{s}_A = \vec{\omega} \times \vec{D}_{CM},$$

siendo $\vec{s}_A$ el vector de posición del punto A con origen en el CM y $\vec{s}_A = -\vec{D}_{CM}$; este vector es el opuesto de $\vec{D}_{CM}$. De la identidad vectorial ec. (A.5) se deduce

$$\vec{L}_A = M\vec{D}_{CM} \times \vec{V}_{CM} = M\vec{D}_{CM} \times (\vec{\omega} \times \vec{D}_{CM}) = M\{(\vec{D}_{CM} \cdot \vec{D}_{CM})\vec{\omega} - (\vec{D}_{CM} \cdot \vec{\omega})\vec{D}_{CM}\}$$

Expresando los vectores en componentes

$$\left.\begin{array}{rcl} \vec{D}_{CM} & = & D_1\hat{e}_1 + D_2\hat{e}_2 + D_3\hat{e}_3 \\ \vec{\omega} & = & \omega_1\hat{e}_1 + \omega_2\hat{e}_2 + \omega_3\hat{e}_3 \\ \vec{L}_A & = & L_X\hat{e}_1 + L_Y\hat{e}_2 + L_Z\hat{e}_3 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} L_X \\ L_Y \\ L_Z \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} D_X^2 & -D_1D_2 & -D_1D_3 \\ -D_1D_2 & D_Y^2 & -D_2D_3 \\ -D_1D_3 & -D_2D_3 & D_Z^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}.$$

En la matriz hemos definido $D_X^2 = D_2^2 + D_3^2$, $D_Y^2 = D_1^2 + D_3^2$ y $D_Z^2 = D_1^2 + D_2^2$, que corresponden a las distancias del CM al eje de giro X, Y o Z, respectivamente.

Si escribimos la ecuación del momento angular en forma matricial $\vec{J}_A = I_A(\vec{\omega})$, la matriz de los momentos de inercia viene dada por

$$\begin{pmatrix} I_{XX}^A & I_{YX}^A & I_{ZX}^A \\ I_{XY}^A & I_{YY}^A & I_{ZY}^A \\ I_{XZ}^A & I_{YZ}^A & I_{ZZ}^A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{XX}^{CM} & I_{YX}^{CM} & I_{ZX}^{CM} \\ I_{XY}^{CM} & I_{YY}^{CM} & I_{ZY}^{CM} \\ I_{XZ}^{CM} & I_{YZ}^{CM} & I_{ZZ}^{CM} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} MD_X^2 & -MD_1D_2 & -MD_1D_3 \\ -MD_1D_2 & MD_Y^2 & -MD_2D_3 \\ -MD_1D_3 & -MD_2D_3 & MD_Z^2 \end{pmatrix} \tag{9.35}$$

La matriz que tenemos que sumar a la matriz de inercia I^{CM} para obtener la matriz de inercia I^A se denomina matriz de Steiner. Esta ecuación nos permite relacionar los momentos de inercia cuando están definidos con respecto a dos puntos distintos. El siguiente teorema establece cuando la matriz I^A es diagonal.

Teorema 9.1. Si el punto A es un punto de un eje principal (eje que pasa por el CM) y el eje de giro que pasa por A es paralelo a un eje principal, entonces la matriz de momentos de inercia en A es diagonal.

Sean $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ vectores unitarios en la dirección de los ejes principales. Recordemos el significado físico de la ec. (9.21): para cualquier punto del sólido podemos considerar que el sólido gira alrededor de dicho punto con velocidad angular $\vec{\omega}$, la misma para todos los puntos. Por tanto, para que la matriz la matriz I^{CM} sea diagonal, el sólido debe girar alrededor del CM con una velocidad angular dirigida a lo largo de un eje principal, supongamos $\vec{\omega} = \omega_3\hat{e}_3$. Por tanto, visto desde otro punto A el sólido gira con la misma velocidad angular; en consecuencia, el eje de giro está en la dirección $\hat{e}_3$, esto es, el eje de giro es paralelo a un eje principal.

Supongamos que el punto A está sobre un eje principal, por ejemplo, el eje $\hat{e}_1$. El vector de posición del CM es $\vec{D} = D_1\hat{e}_1$, esto es, $D_2 = D_3 = 0$. Por tanto, todos los elementos fuera de la diagonal en la matriz de Steiner son nulos y esta matriz también es diagonal. Así obtenemos

$$\vec{J}_A = I_A(\omega_3\hat{e}_3) = \begin{pmatrix} I_X^A & 0 & 0 \\ 0 & I_Y^A & 0 \\ 0 & 0 & I_Z^A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} I_X^{CM} + MD_X^2 & 0 & 0 \\ 0 & I_Y^{CM} + MD_Y^2 & 0 \\ 0 & 0 & I_Z^{CM} + MD_Z^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_3 \end{pmatrix} = (I_Z^{CM} + MD_Z^2)\omega_3\hat{e}_3$$

Cuando el giro se efectúa alrededor de un eje principal y el punto está a su vez en un eje principal, la expresión del teorema de Steiner se simplifica enormemente. El momento de inercia I_Z^A de un eje que pasa por un punto A y que es paralelo a un eje principal Z, de momento I_Z^{CM} es

$$I_Z^A = I_Z^{CM} + MD_Z^2$$

siendo D_Z la distancia entre ambos ejes y M la masa del sólido. Este es el caso más frecuente que nos vamos a encontrar en los problemas.

Gracias al teorema de Steiner, solamente es necesario conocer los momentos de inercia con respecto al CM para determinar los momentos de inercia respecto a cualquier punto.

9.9. Variación del Momento angular con el tiempo.

La definición de momentos de inercia introducida en la Sec. 9.8 permite reescribir la variación temporal del momento angular respecto de un punto O (ec. 9.3) en términos de los momentos de inercia

$$\vec{J}_O = \vec{L}_O + \vec{S}_{CM} = \vec{L}_O + I_{CM}(\vec{\omega}) \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{J}_O}{dt} = \frac{d\vec{L}_O}{dt} + \frac{d}{dt}[I_{CM}(\vec{\omega})],$$

lo cuál requiere, a su vez, hacer la derivada de dichos momentos. Por simplicidad supongamos que el eje de coordenadas $\hat{e}_3$ es el eje de giro. El espín del cuerpo alrededor del CM viene dado por la ec. (9.29)

$$\vec{S}_{CM} = I_{ZZ}\omega_3\hat{e}_3 + I_{ZX}\omega_3\hat{e}_1 + I_{ZY}\omega_3\hat{e}_2$$

Utilizando la ec. (9.22) obtenemos

$$\frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \frac{d(I_{ZZ}\omega_3)}{dt}\hat{e}_3 + \frac{d(I_{ZX}\omega_3)}{dt}\hat{e}_1 + \frac{d(I_{ZY}\omega_3)}{dt}\hat{e}_2 + \vec{\omega}\times\vec{S}_{CM}. \tag{9.36}$$

Ahora bien, la velocidad angular puede variar en el tiempo, pero los momentos de inercia **son constantes**. En el sistema de referencia del sólido, los momentos de inercia ecs. (9.30,9.31, 9.32) dependen únicamente de las masas y las coordenadas de las partículas que componen el sólido. En el ámbito de la mecánica clásica, la masa de una partícula es siempre independiente de su estado de movimiento. Por otro lado, las coordenadas están referidas al sistema de referencia del sólido y también son constantes. En consecuencia,

$$\frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = [I_{ZZ}\hat{e}_3 + I_{ZX}\hat{e}_1 + I_{ZY}\hat{e}_2]\dot{\omega}_3 + \vec{\omega}\times\vec{S}_{CM} = I_{CM}(\frac{d\vec{\omega}}{dt}) + \vec{\omega}\times\vec{S}_{CM}. \tag{9.37}$$

Este resultado refleja cuán importante es el sistema de coordenadas fijo en el sólido. En esta base, los momentos de inercia no varían, son constantes en el tiempo. Por tanto,

$$\vec{S}_{CM} = I_{CM}(\vec{\omega}) \quad \Rightarrow \quad \dot{\vec{S}}_{CM} = I_{CM}(\vec{\alpha}) + \vec{\omega}\times\vec{S}_{CM} \tag{9.38}$$

esto es, en la derivada, la matriz de los momentos de inercia se aplica a la aceleración angular α; no aparecen derivadas de los momentos de inercia. **Es por ello que todos los cálculos se hacen utilizando coordenadas fijas en el sólido.**

♠ Cuando el eje de giro es un eje principal, momento angular y velocidad angular son paralelos. Supongamos por simplicidad que el eje principal es el eje $\hat{e}_3$. En este caso $\vec{\omega} = \omega_3\hat{e}_3$ y $\vec{S} = I_Z\omega_3\hat{e}_3$. La ec. (9.37) se reduce a

$$\frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = I_Z\dot{\omega}_3\hat{e}_3 + I_Z\vec{\omega}\times\vec{\omega} = I_Z\dot{\omega}_3\hat{k} + 0. \tag{9.39}$$

En la última igualdad hemos hecho $\hat{e}_3 = \hat{k}$ por ser el eje de giro un eje fijo.

9.10. Movimiento Plano.

Se dice que un sólido rígido efectúa un movimiento plano si el CM se mueve en un plano perpendicular al eje de giro y el eje de giro no cambia de dirección, apuntando siempre a una dirección fija en el espacio. Es usual escoger la dirección del eje de giro en la dirección del eje Z: $\vec{e}_3 = \hat{k}$, y el CM lo situamos en el plano XY. Nos limitamos a estudiar el caso en que el giro es alrededor de un eje principal o paralelo a un eje principal. La ecuación del momento lineal es

$$\vec{F}^{(ext)} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d\vec{P}_{CM}}{dt} = M\vec{a}_{CM}.$$

La variación con el tiempo del momento angular respecto de un sistema inercial con origen en O, $\vec{J}_O$, es igual al momento de las fuerzas externas $\vec{M}_O$ respecto de dicho punto

$$\left.\begin{array}{l}\vec{S}_{CM} = I_Z\omega_3\hat{k} \\ \dot{\vec{S}}_{CM} = I_Z\dot{\omega}_3\hat{k}\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{M}_O = \frac{d\vec{J}_O}{dt} = \frac{d\vec{L}_O}{dt} + \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \vec{R}_{CM}\times\vec{F}^{(ext)} + I_Z\dot{\omega}_3\hat{k}$$

siendo $\vec{S}_{CM}$ el espín, ω la velocidad angular e I_Z el momento de inercia con respecto al eje principal paralelo al eje de giro.

Si el sólido tiene un punto fijo A tomaremos origen de coordenadas O en dicho punto. Orientamos los ejes de forma que el vector $\hat{e}_1$ vaya en la dirección de la recta que une el punto A con el CM. El vector de posición del CM visto desde A es $\vec{d}_{CM} = d_{CM}\hat{e}_1$ (con $d_{CM} = const$). El vector $\vec{s}_A = -\vec{d}_{CM}$ es el vector de posición de A visto desde el CM y la ec. (9.20) nos permite escribir

$$0 = \vec{v}_A = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega}\times\vec{s}_A = \vec{V}_{CM} - \vec{\omega}\times\vec{d}_{CM} \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = \vec{\omega}\times\vec{d}_{CM},$$

y la aceleración del CM es

$$\begin{array}{rcl}\vec{a}_{CM} & = & \dot{\vec{\omega}}\times\vec{d}_{CM} + \vec{\omega}\times\dot{\vec{d}}_{CM} \\ & \overset{(A)}{=} & (\dot{\omega}_3\hat{e}_3 + \omega\times\vec{d}_{CM}) + \omega\times(\dot{d}_{CM}\hat{e}_1 + \vec{\omega}\times\vec{d}_{CM}) \\ & \overset{(B)}{=} & \dot{\vec{\omega}}\times\vec{d}_{CM} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{d}_{CM}) = \dot{\vec{\omega}}\times\vec{d}_{CM} + \vec{\omega}\times\vec{V}_{CM}\end{array} \tag{9.40}$$

En (A) hemos aplicado la definición de derivada de un vector (véase la ec. 9.22 y la explicación de la Sec. 9.5.4); en (B) hemos impuesto que el producto vectorial de un vector consigo mismo es nulo y $\dot{d}_{CM} = 0$ porque $\vec{d}_{CM}$ es un vector cuyas componentes son constantes en el SRF. **Es importante recordar que la ec. (9.20) se cumple para puntos del sólido, por lo que se puede aplicar al punto A y al CM, pero no es válida para un punto O que no forme parte del sólido.**

El siguiente ejemplo ilustra cómo se aplican estas ecuaciones.

Ejemplo 9.12. Péndulo físico. Un sólido que cuelga de un punto y oscila bajo la acción de la gravedad se denomina péndulo físico. Calcule la frecuencia del movimiento cuando oscila entorno a un eje paralelo a un eje principal.

♣ En la Fig. 9.15 representamos una sección del sólido y las fuerzas que se aplican. Escogemos los ejes del SRF de la siguiente forma: el eje de giro coincide con la dirección del eje Z, está fijo en el espacio: $\hat{e}_3 = \hat{k}$. El eje $\hat{e}_1$ con la dirección que une el punto A con el CM y el eje $\hat{e}_2$ es perpendicular a los dos anteriores. **La velocidad angular es**

$\vec{\omega} = \dot{\phi}\hat{e}_3$. Los ejes (X,Y,Z) representan un SRI. Respecto de las fuerzas externas, sobre el eje de giro tenemos la reacción $\vec{R} = R_1\hat{e}_1 + R_2\hat{e}2$ y el peso $m\hat{g} = mg\hat{\imath}$.

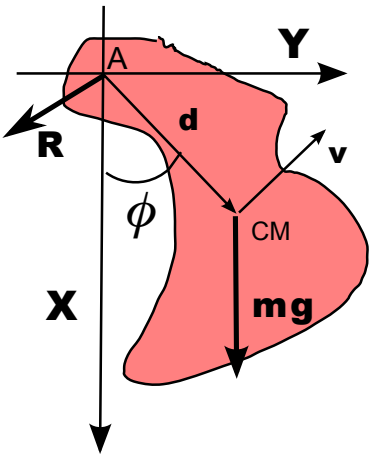


Figura 9.15. *Péndulo que gira alrededor de un eje que pasa por un punto fijo A.*

Tomamos un SRI con origen en el punto fijo A; la dirección positiva del eje X es la vertical hacia abajo como se indica en la Fig.915. Por definición del eje $\hat{e}_1$, el vector de posición del CM con respecto del punto A del eje es $\vec{d}_{CM} = d_{CM}\hat{e}_1$. El ángulo ϕ es el ángulo que forma $\vec{d}_{CM}$ con la vertical. Con estas definiciones, los vectores $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$ corresponden a los vectores unitarios de la base polar.

$$\hat{e}_1 = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}, \quad \hat{e}_2 = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}, \qquad (9.41)$$

y recíprocamente

$$\left.\begin{array}{l}\hat{\imath} = \cos\phi\hat{e}_1 - \sin\phi\hat{e}_2 \\ \hat{\jmath} = \sin\phi\hat{e}_1 + \cos\phi\hat{e}_2\end{array}\right\} \Rightarrow m\vec{g} = mg(\cos\phi\hat{e}_1 - \sin\phi\hat{e}_2)$$

Sean $\vec{d}_{CM} = d_{CM}\hat{e}_1$ el vector de posición del CM con origen en A y $\vec{s}_A = d_{CM}(-\hat{e}_1) = -\vec{d}_{CM}$ el vector de posición del punto A con origen en el CM. Sea $\vec{\omega} = \omega_3\hat{e}_3$, con $\omega_3 = \dot{\phi}$ la velocidad angular de rotación alrededor del CM (y también alrededor del punto A), $\vec{a}_{CM}$ la aceleración del CM, $\vec{R} = R_1\hat{e}_1 + R_2\hat{e}_2$ la reacción del eje. Las ecuaciones de movimiento son

$$\vec{R} + m\vec{g} = m\vec{a}_{CM}, \qquad \frac{d\vec{J}_A}{dt} = \vec{d}_A \times \vec{R} + \vec{d}_{CM} \times m\vec{g},$$

Al tomar origen de momentos en el punto A el vector de posición del punto A con origen en el punto A es $\vec{d}_A = 0$. La velocidad y aceleración del CM son (eq. 9.40)

$$0 = \vec{v}_A = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_A \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = \vec{\omega} \times \vec{d}_{CM} \quad \Rightarrow \quad \vec{a}_{CM} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{d}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{V}_{CM}.$$

También podemos obtener la aceleración derivando directamente los vectores de la base. Como tenemos la expresión de los vectores de la base en cartesianas (ec. 9.41), podemos derivar las componentes y encontraremos

$$\dot{\hat{e}}_1 = \dot{\phi}\hat{e}_2, \quad \dot{\hat{e}}_2 = -\dot{\phi}\hat{e}_2, \quad \dot{\hat{e}}_3 = 0$$

La velocidad y aceleración del CM son

$$\vec{d}_{CM} = d_{CM}\hat{e}_1, \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = d_{CM}\dot{\hat{e}}_1 = d_{CM}\dot{\phi}\hat{e}_2, \quad \Rightarrow \quad \vec{a}_{CM} = d_{CM}[\ddot{\phi}\hat{e}_2 - \dot{\phi}^2\hat{e}_1]. \qquad (9.42)$$

que es el resultado anterior. El momento angular es

$$\vec{J}_A = \vec{d}_{CM} \times m\vec{V}_{CM} + \vec{S}_{CM}; \qquad \vec{S}_{CM} = I_Z\vec{\omega} = I_Z\dot{\phi}\hat{e}_3 = I_Z\dot{\phi}\hat{k},$$

y su derivada temporal es

$$\vec{d}_{CM} \times m\vec{g} = \frac{d\vec{J}_A}{dt} = \vec{d}_{CM} \times m\vec{a}_{CM} + \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \vec{d}_{CM} \times m\vec{a}_{CM} + I_Z\ddot{\phi}\hat{k}.$$

Como indicamos anteriormente, el peso es $m\vec{g} = mg\hat{\imath} = mg(\cos\phi\hat{e}_1 - \sin\phi\hat{e}_2)$. Así,

$$I_Z\ddot{\phi}\hat{e}_3 + m\vec{d}_{CM} \times \vec{a}_{CM} = mgd_{CM}\hat{e}_1 \times (\cos\phi\hat{e}_1 - \sin\phi\hat{e}_2),$$

y operando nos queda

$$I_Z\ddot{\phi}\hat{e}_3 + (d_{CM}\hat{e}_1) \times \{md_{CM}[\ddot{\phi}\hat{e}_2 - \dot{\phi}^2\hat{e}_1] - mg(\cos\phi\hat{e}_1 - \sin\phi\hat{e}_2)\} = 0.$$

Haciendo los productos vectoriales y reagrupando términos resulta

$$(md_{CM}^2 + I_Z)\ddot{\phi} + mgd_{CM}\sin\phi = 0 \tag{9.43}$$

Para obtener la frecuencia de las oscilaciones en el límite de ángulos pequeños aproximamos $\sin\phi \approx \phi$ y obtenemos

$$(md_{CM}^2 + I_Z)\ddot{\phi} + mgd_{CM}\phi \approx 0$$

y la ecuación diferencial es la del oscilador armónico. Por tanto, la frecuencia de oscilación es

$$\left(\frac{2\pi}{\text{Periodo}}\right)^2 = \frac{mgd_{CM}}{md_{CM}^2 + I_Z} \qquad \text{Periodo} = 2\pi\sqrt{\frac{md_{CM}^2 + I_Z}{mgd_{CM}}}$$

Cuando el eje de giro pasa por el CM ($d_{CM} = 0$), el péndulo no oscila.

Ejemplo 9.13. Péndulo físico. Solución utilizando el teorema de Steiner.

♣ Dado que el eje de giro es paralelo a un eje principal, el momento angular es

$$\vec{J}_A = I_3^A\vec{\omega} = I_3^A\dot{\phi}\hat{e}_3 = I_3^A\dot{\phi}\hat{k}$$

Por el teorema de Steiner $I_3^A = md_{CM}^2 + I_Z$. Al igual que antes, al tomar como origen de momentos el punto fijo A, la reacción del eje $\vec{R}$ desaparece de la ecuación de momentos

$$\vec{d}_{CM} \times m\vec{g} = \vec{M}_A = \frac{d\vec{J}_A}{dt} = I_3^A\ddot{\phi}\hat{e}_3$$

De donde resulta la ecuación

$$I_3^A\ddot{\phi}\hat{k} = -mgd_{CM}\sin\phi\hat{k} \quad \Rightarrow \quad I_3^A\ddot{\phi} + mgd_{CM}\sin\phi = 0, \tag{9.44}$$

que coincide con la ec. (9.43).

Ejemplo 9.14. Péndulo físico. Calcule la reacción del eje suponiendo que el péndulo parte del reposo cuando $\phi = \pi/2$.

♣ La velocidad del punto A es cero y su posición desde el CM es $\vec{s}_A = -\vec{d}_{CM}$. La velocidad y aceleración del CM vienen dados por (ecs. 9.20, 9.42)

$$0 = \vec{v}_A = \vec{V}_{CM} + \omega_3\hat{e}_3 \times (-\vec{d}_{CM}) \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = \omega_3 d_{CM}\hat{e}_2,$$
$$\vec{a}_{CM} = \dot{\vec{V}}_{CM} = d_{CM}\dot{\omega}\hat{e}_2 + \omega_3\hat{e}_3 \times \vec{V}_{CM} = d_{CM}(\ddot{\phi}\hat{e}_2 - \dot{\phi}^2\hat{e}_1).$$

La ecuación de la fuerza en componentes es

$$R_1 + mg\cos\phi = -md_{CM}\dot{\phi}^2; \qquad R_2 - mg\sin\phi = md_{CM}\ddot{\phi}.$$

De la ecuación de los momentos tenemos

$$(md_{CM}^2 + I_Z)\ddot{\phi} + mgd_{CM}\sin\phi = 0 \quad \Rightarrow \quad R_2 = mg\sin\phi\left(1 - \frac{md_{CM}^2}{(md_{CM}^2 + I_Z)}\right).$$

Para obtener la otra componente de la reacción debemos calcular $\dot{\phi}$. Hacemos

$$0 = (md_{CM}^2 + I_Z)\ddot{\phi}\dot{\phi} + mgd_{CM}\sin\phi\dot{\phi} \quad \Rightarrow \quad 0 = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}(md_{CM}^2 + I_Z)\dot{\phi}^2 - mgd_{CM}\cos\phi\right]$$

que establece la conservación de la energía

$$E = \frac{1}{2}(md_{CM}^2 + I_Z)\dot{\phi}^2 - mgd_{CM}\cos\phi; \quad \left[\begin{array}{l}\phi = \pi/2\\ \dot{\phi} = 0\end{array}\right] \Rightarrow E = 0 \Rightarrow \dot{\phi}^2 = \frac{mgd_{CM}\cos\phi}{md_{CM}^2 + I_Z},$$

resultando

$$R_1 = -mg\cos\phi\left[1 + \frac{md_{CM}^2}{md_{CM}^2 + I_Z}\right]$$

que es el resultado buscado.

9.11. Ecuación de los momentos para el CM.

La ecuación de momentos (ec. 9.3) se considera siempre relativa a un punto O origen de un sistema de referencia inercial, o bien un punto fijo A del sólido (que es también el origen de un sistema de referencia inercial). Sólo el CM ocupa un lugar especial. Podemos escribir la ecuación de momentos utilizando el CM como punto de referencia aunque se mueva aceleradamente. El CM ocupa este lugar predominante porque, como demostraremos a continuación,

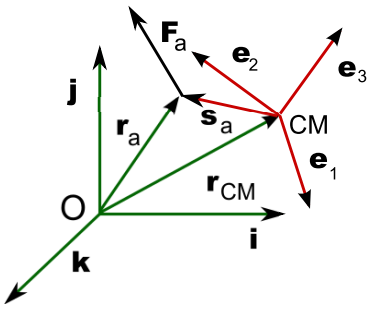


Figura 9.16. *Vectores de posición de un punto a del SR visto desde el CM y desde un punto fijo B.*

Teorema 9.2. El efecto del momento de las fuerzas externas con respecto del CM es modificar el espín del sólido rígido.

Este teorema establece que el momento ejercido por las fuerzas externas con respecto al CM modifica el espín del sólido y no modifica su momento orbital. Para demostrar el teorema, utilizaremos el resultado del teorema de Köning (véase Sec. 8.4) para momentos angulares.
El momento angular con respecto al punto O es (ec. 8.17)

$$\vec{J}_O = \vec{R}_{CM} \times (m\vec{V}_{CM}) + \vec{S}_{CM},$$

siendo $\vec{R}_{CM}$ el vector de posición del CM y $\vec{V}_{CM}$ su velocidad.

En la Fig. 9.16 representamos un SR por su sistema de coordenadas $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ con origen en el CM (color rojo) y un sistema de referencia $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$ con origen en un sistema de

referencia inercial O cualquiera (color verde). Los vectores de posición con origen en O se denotan por $\vec{r}$ y con origen en CM por $\vec{s}$. En la figura representamos un punto a sobre el que se aplica una fuerza externa $\vec{F}_a$, con sus respectivos vectores de posición $\vec{r}_a$ y $\vec{s}_a$. En principio, puede haber varios puntos a sobre los que se aplican fuerzas externas. La ecuación de las fuerzas y de los momentos son

$$\sum_a \vec{F}_a = m\vec{a}_{CM}, \qquad \sum_a \vec{r}_a \times \vec{F}_a = \frac{d\vec{J}_O}{dt} = \vec{R}_{CM} \times (m\vec{a}_{CM}) + \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} \tag{9.45}$$

donde $\vec{r}_a$ es el punto de aplicación de la fuerza $\vec{F}_a$. Si el punto O es externo al sólido, entonces ninguno de esos vectores de posición será nulo. Escribamos $\vec{r}_a = \vec{R}_{CM} + \vec{s}_a$, siendo $\vec{s}_a$ el vector de posición del punto de aplicación de las fuerzas con origen en el CM. Así

$$\sum_a \vec{r}_a \times \vec{F}_a = \sum_a (\vec{R}_{CM} + \vec{s}_a) \times \vec{F}_a = \vec{R}_{CM} \times \sum_a \vec{F}_a + \sum_a \vec{s}_a \times \vec{F}_a = \vec{R}_{CM} \times (m\vec{a}_{CM}) + \sum_a \vec{s}_a \times \vec{F}_a \tag{9.46}$$

Comparando las ec. (9.45) y (9.46) resulta

$$\frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \sum_a \vec{s}_a \times \vec{F}_a, \tag{9.47}$$

es decir, el momento de las fuerzas externas se invierte en la variación con el tiempo del momento angular del SR alrededor del CM. En consecuencia, las ecuaciones de movimiento de un SR se simplifican y pueden escribirse de la manera siguiente

$$\sum_a \vec{F}_a = m\vec{a}_{CM} \quad \text{y} \quad \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \sum_a \vec{s}_a \times \vec{F}_a. \tag{9.48}$$

La ecuación de las fuerzas nos da el movimiento de traslación del CM y la de los momentos el giro alrededor del CM. **La aceleración del CM debe medirse respecto un sistema de referencia inercial, pero la ecuación de los momentos se toma con respecto al SRF centrado en el CM que no tiene por qué ser un sistema de referencia inercial.** Consecuencia de este resultado es que movimiento más general que puede tener un SR es el de traslación del CM compuesto con una rotación alrededor de un eje que pasa por el CM. Obviamente, el módulo de la velocidad angular y su dirección, que es la dirección del eje de giro, pueden variar con el tiempo.

Ejemplo 9.15. Péndulo físico. Calcule la frecuencia de las oscilaciones pequeñas utilizando la ecuación de los momentos respecto del CM.

♣ Las ecuaciones de fuerzas y de momentos son

$$\vec{R} + m\vec{g} = m\vec{a}_{CM}; \qquad \vec{S}_{CM} = I_Z\omega_3\hat{e}_3 \quad \Rightarrow \quad \vec{s}_A \times \vec{R} + \vec{0} \times m\vec{g} = \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = I_Z\dot{\omega}_3\hat{e}_3$$

La reacción del eje es desconocida, por lo que sustituimos la ec. de las fuerzas en la de los momentos

$$\vec{R} = m(\vec{a}_{CM} - \vec{g}) \quad \Rightarrow \quad \vec{s}_A \times (m\vec{a}_{CM} - m\vec{g}) = I_Z\dot{\omega}_3\hat{e}_3$$

Sustituimos la aceleración del CM de la ec. (9.42) y obtenemos

$$I_Z\ddot{\phi}\hat{e}_3 = -md_{CM}\hat{e}_1 \times [(d_{CM}(\ddot{\phi}\hat{e}_2 - \dot{\phi}^2\hat{e}_1) - g(\cos\phi\hat{e}_1 - \sin\phi\hat{e}_2)] = (-md_{CM}^2\ddot{\phi} - mg\sin\phi)\hat{e}_3$$

de donde resulta

$$(I_Z + md_{CM}^2)\ddot{\phi} + mg\sin\phi = 0$$

que es el mismo resultado que la ec. (9.43).

Ejemplo 9.16. Un aro de radio D rueda sin deslizar por un plano inclinado un ángulo β. Calcule la aceleración con la que cae, el rozamiento en el punto de contacto, el tiempo que tarda en recorrer una distancia $L = H/\sin\beta$ y la velocidad del aro una vez que alcanza esa distancia. Calcule cuál es el valor mínimo del coeficiente de rozamiento para que el aro ruede sin deslizar.

Este problema tiene una diferencia importante con respecto al del péndulo compuesto. En el caso del péndulo compuesto existía un punto A con una posición fija en el espacio: $\vec{v}_A = 0$. En este caso, el punto P de contacto con el suelo tiene velocidad nula $\vec{v}_P = 0$ porque el aro rueda sin deslizar. Pero ese punto no es siempre el mismo; va cambiando conforme va girando el aro. En la Fig. 9.17 hemos representado los ejes de un SRI. En este sistema de coordenadas, el punto de contacto con el suelo tiene siempre la misma posición $\vec{s}_P = D(-\hat{\jmath})$. Al aplicar las ecuaciones dinámicas del sólido, será más cómodo utilizar el sistema de coordenadas $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$ en vez del sistema de coordenadas fijo con el sólido $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$.

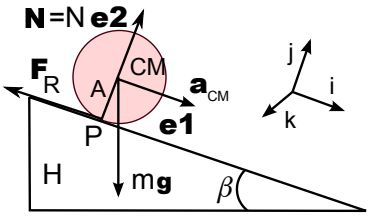


Figura 9.17. *Aro que rueda por un plano inclinado.*

La Fig. 9.17 ilustra las distintas fuerzas que actúan sobre el aro. Para que ruede sin deslizar, debe existir una fuerza de rozamiento $\vec{F}_R$ en el punto de contacto del aro con el suelo. Resolveremos el problema utilizando las ecs. (9.48) y postergamos la solución utilizando el teorema de la de variación de la energía cinética (ec. 9.5) para la sección siguiente. Las fuerzas que se aplican sobre el aro son $\vec{F}_R$ la fuerza de rozamiento, $\vec{N}$ la normal y $m\vec{g}$ el peso.

Las ecs. (9.48) adoptan la forma

$$\vec{N} + \vec{F}_R + m\vec{g} = m\vec{a}_{CM}, \qquad \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \vec{s}_P \times (\vec{N} + \vec{F}_R),$$

donde $\vec{a}_{CM}$ es la aceleración del CM y $\vec{s}_P$ el vector de posición del punto P en contacto con el suelo visto desde el CM. La normal y el rozamiento se aplican en el punto de contacto con el suelo P y el peso se aplica en el CM, por lo que $\vec{s}_{CM} = 0$ y el peso no contribuye a la ec. de los momentos.

Para descomponer las fuerzas en componentes, escogemos coordenadas cartesianas y orientamos los ejes $(\hat{\imath}, \hat{\jmath})$ paralelo y perpendicular al plano inclinado tal y como indica la Fig. 9.17. En componentes

$$\vec{F}_R = -F_R\hat{\imath}; \qquad \vec{N} = N\hat{\jmath}; \qquad m\vec{g} = mg(\hat{\imath}\sin\beta - \hat{\jmath}\cos\beta);$$

y la aceleración del CM es $\vec{a}_{CM} = a_{CM}\hat{\imath}$. De la ecuación de las fuerzas obtenemos

$$N\hat{\jmath} - F_R\hat{\imath} + mg(\hat{\imath}\sin\beta - \hat{\jmath}\cos\beta) = ma_{CM}\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} N = mg\cos\beta \\ mg\sin\beta - F_R = ma_{CM} \end{cases} \tag{9.49}$$

Suponemos que el eje de giro es un eje principal. Así el momento angular es paralelo a la velocidad angular. Tal y como hemos escogido los ejes de coordenadas, el eje de rotación coincide con el eje Z y está fijo en el espacio (movimiento plano): $\hat{e}_3 = \hat{k}$ y la velocidad angular de rotación es $\vec{\omega} = \dot{\phi}(-\hat{k})$, siendo ϕ el ángulo girado por el aro. El espín es

$$\vec{S}_{CM} = I_Z\vec{\omega} = -I_Z\dot{\phi}\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = -I_Z\ddot{\phi}\hat{k} \tag{9.50}$$

Si D es el radio del aro, entonces el vector de posición es $\vec{s}_P = -D\hat{\jmath}$, y

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = (-D\hat{\jmath}) \times (-F_R\hat{\imath} + N\hat{\jmath}) + \vec{0} = -DF_R\hat{k} \tag{9.51}$$

Para calcular la aceleración del CM, utilizamos la ec. (9.20). Suponemos que el aro gira sin deslizar. Esto es equivalente a exigir que la velocidad del punto P sea $\vec{v}_P = 0$. En este caso, la velocidad y aceleración del CM son

$$0 = \vec{v}_P = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_P \;\Rightarrow\; \vec{V}_{CM} = -(-\dot{\phi}\hat{k}) \times (-D\hat{\jmath}) = D\dot{\phi}\hat{k} \;\Rightarrow\; \vec{a}_{CM} = D\ddot{\phi}\hat{k} \tag{9.52}$$

Combinando las ecs. (9.50) y (9.51) e introduciendo el resultado en la ec. (9.52) obtenemos

$$\ddot{\phi} = \frac{DF_R}{I_Z}, \qquad \vec{a}_{CM} = D\ddot{\phi}\hat{\imath} = \frac{D^2F_R}{I_Z}\hat{\imath}.$$

Sustituyendo este resultado en la ec. (9.49) obtenemos la fuerza de rozamiento

$$mg\sin\beta = F_R + ma_{CM} = F_R\left(1 + \frac{mD^2}{I_Z}\right) \quad \Rightarrow \quad F_R = \left(\frac{I_Z}{mD^2 + I_Z}\right) mg\sin\beta.$$

El coeficiente de rozamiento μ_{min} es el mínimo coeficiente que tiene que existir entre el aro y el plano para que el primero ruede sin deslizar. Viene dado por

$$\mu_{min} = \frac{F_R}{N} = \left(\frac{I_Z}{I_Z + mD^2}\right)\tan\beta.$$

Si el coeficiente fuese menor, no habría suficiente rozamiento para impedir que el aro deslizase y girase, lo cuál complicaría enormemente el problema.

Finalmente, podemos responder a las diferentes cuestiones:

- La aceleración del CM es

  $$a_{CM} = g\sin\beta - \frac{F_R}{m} = g\sin\beta\left(\frac{mD^2}{I_Z + mD^2}\right) = const$$

  Por tanto, el movimiento es uniformemente acelerado.

- Si recorre una distancia $L = H/\sin\beta$, el tiempo que tarda es

  $$\frac{H}{\sin\beta} = \frac{1}{2}a_{CM}t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \left(\frac{2H}{g}\frac{I_Z + mD^2}{mD^2}\right)^{1/2}(\sin\beta)^{-1}$$

- Si parte del reposo, la velocidad al cabo de ese tiempo es

  $$V_{CM} = a_{CM}t = \left(2gH\frac{mD^2}{I_Z + mD^2}\right)^{1/2}$$

- Si imponemos que el objeto que rueda por el plano es un aro, el momento de inercia es $I_Z = mD^2$, siendo D el radio del aro y resulta

$$a_{CM} = \frac{1}{2} g \sin\beta; \quad t = \left(\frac{4H}{g\sin^2\beta}\right)^{1/2}; \quad V_{CM} = \sqrt{gH}.$$

  Una partícula que cayese sin rodar tendría una velocidad $v_p = \sqrt{2gH}$. Esto es, debido a que el aro rueda conforme se desliza, su velocidad (la velocidad de su CM) es inferior a que si cayese sin rodar.

Ejemplo 9.17. Una varilla homogénea, de masa m y longitud L se encuentra apoyada contra una pared; considere que no existe rozamiento entre la varilla y la pared ni entre la varilla y el suelo. Inicialmente situamos el pie de la varilla a una distancia D de la pared. Debido a la ausencia de rozamiento, la varilla empieza a deslizar. Demuestre que la reacción de la pared se hace nula cuando el pie dista $x_p = (5L^2 + 4D^2)^{1/2}/3$.

En este problema el sólido no tiene ningún punto P con velocidad nula. Para aplicar la ecuación del momento angular debemos escoger o bien el CM o bien un punto O fijo en un sistema de referencia inercial. Vamos a resolverlo de las dos formas.

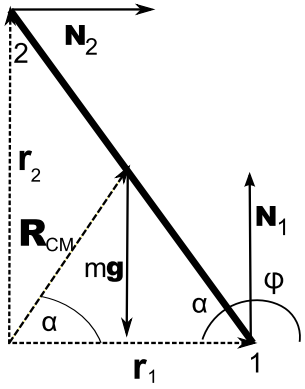


Figura 9.18. *Varilla apoyada sobre la pared y fuerzas que actúan sobre ella.*

En la Fig. 9.18 hemos representado la varilla apoyada contra la pared. No existen fuerzas de rozamiento con el suelo ni con la pared, por lo que las únicas fuerzas que actúan sobre la varilla son las normales $\vec{N}_1$, $\vec{N}_2$ y el peso. Escogemos como punto O el origen de un sistema de referencia inercial. Si L es la longitud de la varilla y α el ángulo que forma el vector de posición del CM con el eje X, la posición, velocidad y aceleración del CM en coordenadas cartesianas, son

$$\begin{aligned}
&\vec{R}_{CM} = (L/2)(\cos\alpha\hat{\imath} + \sin\alpha\hat{\jmath}) \\
&\vec{V}_{CM} = (L/2)\dot{\alpha}(-\sin\alpha\hat{\imath} + \cos\alpha\hat{\jmath}), \\
&\vec{a}_{CM} = (L/2)[-(\ddot{\alpha}\sin\alpha + \dot{\alpha}^2\cos\alpha)\hat{\imath} + (\ddot{\alpha}\cos\alpha - \dot{\alpha}^2\sin\alpha)\hat{\jmath}].
\end{aligned}$$

La ecuación de las fuerzas es

$$N_1\hat{\jmath} + N_2\hat{\imath} + mg(-\hat{\jmath}) = m\vec{a}_{CM} \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} N_2 = -m(L/2)(\ddot{\alpha}\sin\alpha + \dot{\alpha}^2\cos\alpha) \\ N_1 = mg + m(L/2)(\ddot{\alpha}\cos\alpha - \dot{\alpha}^2\sin\alpha) \end{array} \right. \tag{9.53}$$

La ecuación de los momentos es

$$\vec{J}_O = m\vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM} + \vec{S}_{CM}; \quad \frac{d\vec{J}_O}{dt} = \vec{r}_2 \times (N_2\hat{\imath}) + \vec{r}_1 \times (N_1\hat{\jmath}) + \vec{R}_{CM} \times (-mg\hat{\jmath}) \tag{9.54}$$

Supondremos que el eje de giro $\hat{e}_3 = \hat{k}$ es un eje principal cuya dirección se mantiene constante durante todo el movimiento del sólido. El espín alrededor del CM es $\vec{S}_{CM} = I_Z\vec{\omega}$. El problema consiste en saber qué relación existe entre $\vec{\omega}$ y $\dot{\alpha}$. Si escogemos el ángulo ϕ, que mide la orientación del sólido con respecto al eje X, y es creciente en la dirección

contraria a las agujas del reloj, entonces $\vec{\omega} = \dot{\phi}\hat{k}$. En la Fig. 9.18 vemos que $\alpha + \phi = \pi$, por lo que $\dot{\alpha} + \dot{\phi} = 0$ y $\vec{\omega} = -\dot{\alpha}\hat{k}$.

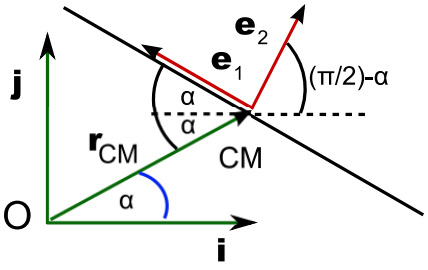


Figura 9.19. *Sistema de referencia fijo del sólido*

Para encontrar la relación entre la velocidad angular y la coordenada angular α sin riesgo a equivocarnos utilizaremos la definición de la velocidad angular dada en la ec. (9.16). Escogemos un sistema de referencia fijo en el sólido $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ cualquiera. En la Fig. 9.20 hemos representado dos vectores de la base, uno en la dirección de la varilla y otro perpendicular a ella; el tercer vector es perpendicular a la pantalla $(\hat{e}_3 = \hat{k})$ y no lo hemos dibujado. De la figura podemos escribir

$$\begin{aligned} \hat{e}_1 &= -\cos\alpha\hat{\imath} + \sin\alpha\hat{\jmath} \quad &\Rightarrow \quad \dot{\hat{e}}_1 &= \dot{\alpha}(\sin\alpha\hat{\imath} + \cos\alpha\hat{\jmath}) \\ \hat{e}_2 &= \sin\alpha\hat{\imath} + \cos\alpha\hat{\jmath} \quad &\Rightarrow \quad \dot{\hat{e}}_2 &= \dot{\alpha}(\cos\alpha\hat{\imath} - \sin\alpha\hat{\jmath}) \\ \hat{e}_3 &= \hat{k} \quad &\Rightarrow \quad \dot{\hat{e}}_3 &= 0 \end{aligned}$$

Aplicamos la definición de velocidad angular y obtenemos

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2}(\hat{e}_1 \times \dot{\hat{e}}_1 + \hat{e}_2 \times \dot{\hat{e}}_2 + \hat{e}_3 \times \dot{\hat{e}}_3) = -\dot{\alpha}\hat{k},$$

que es el resultado buscado. Este resultado es independiente de la forma en que escojamos los vectores fijos en el sólido.

♠ El espín es $\vec{S}_{CM} = I_z\vec{\omega} = -I_Z\dot{\alpha}\hat{k}$. El momento angular es

$$\vec{J}_O = m\vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM} + \vec{S}_{CM} = (\frac{1}{4}mL^2 - I_Z)\dot{\alpha}\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{J}_O}{dt} = (\frac{1}{4}mL^2 - I_Z)\ddot{\alpha}\hat{k},$$

y de la ecuación de los momentos

$$\frac{d\vec{J}_O}{dt} = (L\sin\alpha\hat{\jmath}) \times (N_2\hat{\imath}) + (L\cos\alpha\hat{\imath}) \times (N_1\hat{\jmath}) + \vec{R}_{CM} \times (-mg\hat{\jmath})$$

se obtiene

$$(\frac{1}{4}mL^2 - I_Z)\ddot{\alpha} = L(N_1\cos\alpha - N_2\sin\alpha) - \frac{L}{2}mg\cos\alpha.$$

Sustituimos las expresiones de N_1, N_2 que nos da la ecuación de las fuerzas (eq. 9.53) y obtenemos

$$\left(\frac{1}{4}mL^2 - I_Z - \frac{1}{2}mL^2\right)\ddot{\alpha} = \frac{1}{2}mgL\cos\alpha \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\ddot{\alpha} + \frac{1}{2}mgL\cos\alpha = 0. \tag{9.55}$$

Para encontrar el momento en que $N_2 = 0$, debemos encontrar una expresión para $\dot{\alpha}$. Esta la obtenemos integrando la ec. (9.55); para ello, multiplicamos por el factor integrante $\dot{\alpha}$ y obtenemos

$$0 = \left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\ddot{\alpha}\dot{\alpha} + \frac{1}{2}mg\dot{\alpha}\cos\alpha = \frac{d}{dt}[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2}mgL\sin\alpha].$$

La magnitud

$$E = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2}mgL\sin\alpha, \tag{9.56}$$

es una constante durante todo el movimiento de la varilla (en la Sec. 9.13 veremos que esta magnitud es la energía mecánica de la varilla). En el instante inicial, el pie de la varilla dista D de la pared y la varilla forma un ángulo α_0 con el suelo. En ese instante, $\dot{\alpha} = 0$ y

$$E = \frac{1}{2}mgL\sin\alpha_0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\alpha}^2 = \frac{mgL(\sin\alpha_0 - \sin\alpha)}{\frac{1}{4}mL^2 + I_Z} \tag{9.57}$$

De la condición $N_2 = 0$ y sustituyendo las ecs. (9.55, 9.57) obtenemos

$$\ddot{\alpha}\sin\alpha + \dot{\alpha}^2\cos\alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad 2(\sin\alpha_0 - \sin\alpha) - \sin\alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad \sin\alpha = \frac{2}{3}\sin\alpha_0$$

Como dato nos dicen que en el instante inicial la varilla dista D de la pared. Por tanto, $\sin\alpha_0 = (L^2 - D^2)^{1/2}/L$; si en el momento del despegue dista x_p de la pared, tenemos

$$\sin\alpha = \frac{(L^2 - x_P^2)^{1/2}}{L} = \frac{2}{3}\sin\alpha_0 \quad \Rightarrow \quad x_P = \frac{1}{3}(5L^2 - 4D^2)^{1/2},$$

como nos pedían demostrar.

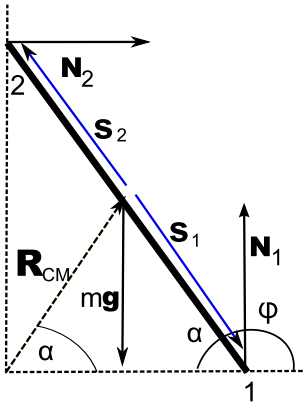


Figura 9.20. *Momentos con respecto al CM y vectores de los puntos en los que se aplican las fuerzas.*

♠ La ec. (9.55) podemos derivarla a partir de la ecuación de los momentos con respecto al CM. Al igual que antes, tenemos $\vec{S}_{CM} = -I_Z\dot{\alpha}\hat{k}$, pero la ecuación de los momentos es ahora

$$\frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \vec{s}_1 \times \vec{N}_1 + \vec{s}_2 \times \vec{N}_2 + \vec{0} \times (m\vec{g})$$

Los vectores de posición de los puntos (1), (2) en los que se aplican las fuerzas son

$$\vec{s}_1 = (L/2)(-\cos\alpha\hat{\imath} + \sin\alpha\hat{\jmath}), \qquad \vec{s}_1 = -\vec{s}_2,$$

de donde resulta

$$-I_Z\ddot{\alpha}\hat{k} = \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \frac{L}{2}(N_1\cos\alpha - N_2\sin\alpha)\hat{k}.$$

Utilizando la ecuación de las fuerzas (ec. 9.53) obtenemos

$$-I_Z\ddot{\alpha} = \frac{1}{2}mgL\cos\alpha + \frac{1}{4}mL^2\ddot{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \left(I_Z + \frac{1}{4}mL^2\right)\ddot{\alpha} + \frac{1}{2}mgL\cos\alpha = 0$$

que coincide con la solución de la ec. (9.55).

Con esto hemos visto que podemos tomar momentos con respecto al punto O, origen de un sistema de referencia inercial o con respecto al CM.

9.12. Torques en el eje de rotación.

Cuando los sistemas tienen que girar con velocidad angular constante alrededor de un eje fijo es importante que el eje sea un eje principal. Veremos que en este caso el sólido no produce un torque sobre el eje de giro, lo cuál ocurre cuando el eje no es principal, aunque sea paralelo a un eje principal.

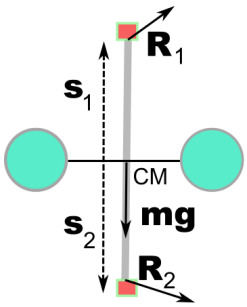


Figura 9.21. *SR que gira alrededor de un eje principal.*

♠ Si el sólido gira alrededor de un eje principal, el sistema puede girar sin que las fuerzas externas ejerzan momento sobre él. La Fig. 9.22 nos muestra un ejemplo. Hemos dibujado las reacciones $\vec{R}_1$ y $\vec{R}_2$ sobre el eje de giro en direcciones arbitrarias. Estas fuerzas se aplican en los puntos $\vec{s}_1$, $\vec{s}_2$ que hemos dibujado ligeramente desplazadas hacia la izquierda para no sobrecargar el dibujo. El peso $\vec{P} = m\vec{g}$ se aplica en el CM del sólido y su punto de aplicación es $\vec{s}_{CM} = \vec{0}$. El eje de giro pasa por el CM y por simetría es un eje principal. Las magnitudes cinemáticas del CM cumplen $\vec{V}_{CM} = \vec{a}_{CM} = 0$. Como sistema de ejes fijo en el sólido tomamos el sistema de coordenadas cilíndrico $(\hat{e}_1 = \hat{e}_\rho, \hat{e}_2 = \hat{e}_\phi, \hat{e}_3 = \hat{k})$. Las coordenadas de los distintos vectores son

$$\vec{s}_1 = s_1\hat{e}_\rho = -\vec{s}_2, \qquad \vec{R}_1 = R_{1\rho}\hat{e}_\rho + R_{1\phi}\hat{e}_\phi + R_{1z}\hat{k}, \qquad \vec{R}_2 = R_{2\rho}\hat{e}_\rho + R_{2\phi}\hat{e}_\phi + R_{2z}\hat{k}.$$

Por simetría, escogemos $\vec{s}_1 = -\vec{s}_2$. De la ecuación de las fuerzas se deduce

$$\vec{R}_1 + \vec{R}_2 + \vec{P} = M\vec{a}_{CM} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} R_{1z} + R_{2z} = mg \\ R_{1\rho} + R_{2\rho} = 0 \\ R_{1\phi} + R_{2\phi} = 0 \end{cases}$$

Tomamos momentos angulares respecto al CM y la ecuación de los momentos es

$$\vec{s}_1 \times \vec{R}_1 + \vec{s}_2 \times \vec{R}_2 = \dot{\vec{S}} = I_Z\dot{\omega}_3\hat{e}_3 + \vec{\omega} \times (I_Z\vec{\omega}) \quad \Rightarrow \quad 2s_1R_{1\phi} = I_Z\dot{\omega}_3.$$

Si el sólido gira con velocidad angular constante $\dot{\omega}_3 = 0$, entonces $R_{1\phi} = R_{2\phi} = 0$. Las componentes $R_{1\rho}$, $R_{2\rho}$ permanecen indeterminadas, pero son iguales y opuestas, por lo que su efecto es nulo. Por tanto, **las componentes de la reacción perpendiculares al eje son nulas.** Las únicas componentes de la reacción distintas de cero son las componetes en la dirección vertical, que tienen sentido opuesto al peso. En esta situación el eje de giro sufre el menor desgaste posible.

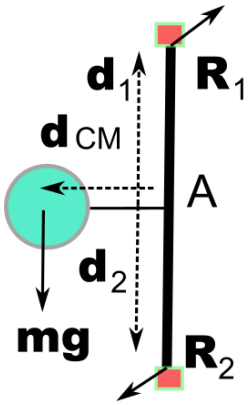


Figura 9.22. *El SR no gira alrededor de un eje principal.*

♠ Si el eje de giro no es un eje principal, son necesarios momentos de fuerza externos para mantener el SR moviéndose con velocidad angular constante. Sea A el punto del eje de giro que sujeta la masa y sean $\vec{d}_{CM}$, $\vec{d}_1$, $\vec{d}_2$ los vectores de posición de los puntos en que se aplican el peso y las reacciones del eje, con origen en el punto A. La ecuación de las fuerzas y de los momentos son

$$\vec{R}_1 + \vec{R}_2 + \vec{P} = M\vec{a}_{CM};$$
$$\vec{d}_1 \times \vec{R}_1 + \vec{d}_2 \times \vec{R}_2 + \vec{d}_{CM} \times \vec{P} = \dot{\vec{J}}_A.$$

Como sistema de referencia fijo en el sólido escogemos coordenadas cilíndricas. El eje de giro está en la dirección $\hat{e}_3 = \vec{k}$, la masa en la dirección $\hat{e}_1 = \hat{e}_\rho$, y la velocidad en la dirección $\hat{e}_2 = \hat{e}_\phi$. En componentes

$$\vec{d}_{CM} = d_{CM}\hat{e}_\rho = -\vec{s}_A \qquad \vec{R}_1 = R_{1\rho}\hat{e}_\rho + R_{1\phi}\hat{e}_\phi + R_{1z}\hat{k}$$
$$\vec{\omega} = \omega\hat{k} \qquad \vec{R}_2 = R_{2\rho}\hat{e}_\rho + R_{2\phi}\hat{e}_\phi + R_{2z}\hat{k}$$
$$\vec{P} = mg(-\hat{k})$$

Los vectores de posición de los puntos en que se aplican las fuerzas son $\vec{d}_{CM} = d_{CM}\hat{e}_\rho$, $\vec{d}_1 = d_1\hat{k} = -\vec{d}_2$. Dado que A es un punto fijo $\vec{v}_A = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_A$ y tenemos

$$\begin{aligned}\vec{V}_{CM} &= \vec{\omega} \times \vec{d}_{CM} = d_{CM}\omega\hat{e}_\phi;\\ \vec{a}_{CM} &= d_{CM}\dot{\omega}\hat{e}_\phi + \vec{\omega} \times \vec{V}_{CM} = d_{CM}(\dot{\omega}\hat{e}_\phi - \omega^2\hat{e}_\rho).\end{aligned}$$

De la ecuación de las fuerzas se deduce

$$R_{1\rho} + R_{2\rho} = md_{CM}\omega^2; \quad R_{1\phi} + R_{2\phi} = md_{CM}\dot{\omega}; \quad R_{1z} + R_{2z} = mg. \tag{9.58}$$

Podemos concluir que cuando la velocidad angular ω es constante, las componentes $R_{1\rho}, R_{2\rho}$ no pueden ser nulas. Veamos que las componentes $R_{1\phi}, R_{2\phi}$ si son nulas analizando la ecuación del momento angular.

Supongamos que el sólido es una esfera homogénea. Por tanto, cualquier eje de giro es un eje principal. En este caso, el eje que pasa por el punto A es un eje paralelo a un eje principal. El espín es $\vec{S}_{CM} = I_Z\omega_3\hat{e}_3$ porque la dirección del vector $\hat{e}_3 = \hat{k}$ es un eje principal cuando pasa por el CM e I_Z es el momento de inercia de ese eje. Por tanto, el momento angular es

$$\vec{J}_A = \vec{L}_A + \vec{S}_{CM}; \quad \begin{cases} \vec{S}_{CM} = I_Z\omega_3\hat{e}_3 & \Rightarrow \quad \dot{\vec{S}}_{CM} = I_Z\dot{\omega}_3\hat{e}_3 \\ \vec{L}_A = m\vec{d}_{CM} \times \vec{V}_{CM} & \Rightarrow \quad \dot{\vec{L}}_A = \vec{d}_{CM} \times (m\vec{a}_{CM}) \end{cases}$$

De la ecuación de los momentos se deduce

$$\vec{d}_{CM} \times (m\vec{g}) + \vec{d}_1 \times \vec{R}_1 + \vec{d}_2 \times \vec{R}_2 = \frac{d\vec{J}_A}{dt} = \frac{d\vec{L}_A}{dt} + \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \vec{d}_{CM} \times (m\vec{a}_{CM}) + I_Z\dot{\omega}_3\hat{k} \tag{9.59}$$

Calculamos los distintos términos

$$\begin{aligned}&\vec{d}_{CM} \times (m\vec{g}) = -d_{CM}mg(\hat{e}_\rho \times \hat{k}) = d_{CM}mg\hat{e}_\phi\\ &\vec{d}_1 \times \vec{R}_1 + \vec{d}_2 \times \vec{R}_2 = \vec{d}_1 \times (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) = d_1[(R_{1\rho} - R_{2\rho})\hat{e}_\phi - (R_{1\phi} - R_{2\phi})\hat{e}_\rho]\\ &\vec{d}_{CM} \times (m\vec{a}_{CM}) = md_{CM}\hat{e}_\rho \times (\dot{\omega}\hat{e}_\phi - \omega^2\hat{e}_\rho) = md_{CM}\dot{\omega}\hat{k}\end{aligned}$$

Finalmente, sustituyendo en la ec. (9.59) obtenemos

$$\begin{aligned}&d_1(R_{1\rho} - R_{2\rho}) + md_{CM}g = 0\\ &d_1(R_{1\phi} - R_{2\phi}) = 0\\ &md_{CM}^2\dot{\omega}^2 + I_Z\dot{\omega} = 0\end{aligned} \tag{9.60}$$

Comparando las ecs. (9.58) y (9.60) obtenemos que si el sólido gira con velocidad angular constante $R_{1\phi} = R_{2\phi} = 0$, pero $R_{1\rho}, R_{2\rho} \neq 0$. Esto es, la reacción tiene una componente perpendicular al eje de giro y por la tercera ley de Newton, el eje genera una fuerza igual y de sentido contrario sobre los goznes que tiende a sacarlo de la posición vertical. En este caso, el eje sufre mucho mayor desgaste que si fuese un eje principal.

En conclusión, en el diseño de instrumentos y motores se debe buscar que los mecanismos que giran lo hagan alrededor de ejes principales que pasen por sus respectivos CM para que el desgaste del eje sea el menor posible. Un ejemplo de interés lo tenemos en las lavadoras, que se construyen para que el tambor gire alrededor de un eje principal y de esta forma optimizar el gasto de energía en el centrifugado y evitar que sufran los cojinetes del eje de giro, lo mismo ocurre con los coches, en que el eje de giro de las ruedas deben estar alineado con la transmisión del coche, etc. Cuando esto no ocurre, coches y lavadoras sufren vibraciones que pueden estropearlos.

9.13. Energía cinética de rotación de un sólido que gira alrededor de un eje fijo.

Consideremos un sólido que gira alrededor de un eje que pasa por un punto O, origen de un sistema de referencia inercial. Por el teorema de Köning, la energía cinética puede escribirse como

$$T = T_{CM} + T^{(int)} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}\sum m_i \dot{\vec{s}}_i^2,$$

siendo M la masa del sólido, V_{CM} el módulo de la velocidad del CM, m_i la masa de cada partícula que compone el sólido, y $\dot{\vec{s}}$ el vector velocidad de dicha partícula relativa al CM.

Nos limitaremos a construir la relación entre la energía cinética interna del sólido con la matriz de inercia. Por la ec. (9.11) podemos escribir: $\dot{\vec{s}}_i = \vec{\omega} \times \vec{s}_i$. La energía cinética interna del sólido es

$$T^{(int)} = \frac{1}{2}\sum m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\sum m_i (\vec{\omega} \times \vec{s}_i) \cdot (\vec{\omega} \times \vec{s}_i)$$

Expresamos los vectores velocidad angular y vector de posición en términos del sistema de referencia fijo en el sólido: $\vec{\omega} = \omega_1\hat{e}_1 + \omega_2\hat{e}_2 + \omega_3\hat{e}_3$ y $\vec{d}_i = x_i\hat{e}_1 + y_i\hat{e}_2 + z_i\hat{e}_3$. Utilizando la identidad vectorial de la ec. (A.5) se deduce

$$\begin{aligned}
2T^{(int)} &= \sum m_i[\omega^2 s_i^2 - (\vec{\omega}\cdot\vec{s}_i)^2] \\
&= \sum m_i[(\omega_1^2+\omega_2^2+\omega_3^2)(x_i^2+y_i^2+z_i^2) - (\omega_1 x_i + \omega_2 y_i + \omega_3 z_i)^2] \\
&= (\omega_1,\omega_2,\omega_3)\begin{pmatrix} \sum m_i(y_i^2+z_i^2) & -\sum m_i x_i y_i & -\sum m_i x_i z_i \\ -\sum m_i x_i y_i & \sum m_i(x_i^2+z_i^2) & -\sum m_i y_i z_i \\ -\sum m_i x_i z_i & -\sum m_i y_i z_i & \sum m_i(x_i^2+y_i^2) \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{pmatrix} \\
&= \vec{\omega}\cdot I_{CM}(\vec{\omega}) = \vec{\omega}\cdot\vec{S}_{CM},
\end{aligned}$$

siendo $\vec{S}_{CM}$ el momento angular del sólido alrededor del CM o espín. Igual que en el caso del momento angular, la matriz de inercia también proporciona la energía cinética interna del sólido.

En el caso que el sólido gire alrededor de un eje principal, supongamos el eje $\hat{e}_3$, entonces $\vec{\omega} = \omega_3\hat{e}_3$. En la base de los ejes principales, la matriz de inercia es diagonal y la expresión de la energía cinética interna es

$$T^{(int)} = \frac{1}{2}(0,0,\omega_3)\begin{pmatrix} I_X & 0 & 0 \\ 0 & I_Y & 0 \\ 0 & 0 & I_Z \end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\\omega_3\end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad T^{(int)} = \frac{1}{2}I_Z\omega_3^2,$$

esto es, la energía cinética de rotación alrededor del CM viene dada en función del momento de inercia respecto del eje principal de giro por el cuadrado de la velocidad angular.

9.13.1. Teorema de Steiner para la energía cinética.

Cuando el sólido rígido tiene un punto A fijo en el espacio, esto es, $\vec{v}_A = 0$ para un observador inercial, entonces podemos reescribir la energía cinética del CM de forma simplificada. De acuerdo con la ec. (9.11) la velocidad del CM es

$$0 = \vec{v}_A = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega}\times\vec{s}_A \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_{CM} = -\vec{\omega}\times\vec{s}_A = \vec{\omega}\times\vec{R}_{CM}$$

siendo $\vec{s}_A$ el vector de posición del punto A visto desde el CM y $\vec{R}_{CM}$ el vector de posición del CM visto desde A. Escribimos las coordenadas del vector de posición de la forma $\vec{R}_{CM} = R_1\hat{e}_1 + R_2\hat{e}_2 + R_3\hat{e}_3$ y obtenemos

$$\begin{aligned} 2T_{CM} &= M(\vec{\omega}\times\vec{R}_{CM})\cdot(\vec{\omega}\times\vec{R}_{CM}) = M[R_{CM}^2\omega^2 - (\vec{\omega}\cdot\vec{R}_{CM})^2] \\ &= M[(R_1^2+R_2^2+R_3^2)(\omega_1^2+\omega_2^2+\omega_3^2) - (R_1\omega_1+R_2\omega_2+R_3\omega_3)^2] \\ &= (\omega_1,\omega_2,\omega_3)\begin{pmatrix} M(R_2^2+R_3^2) & -MR_1R_2 & -MR_1R_3 \\ -MR_1R_2 & M(R_1^2+R_3^2) & -MR_2R_3 \\ -MR_1R_3 & -MR_2R_3 & M(R_1^2+R_2^2) \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{pmatrix} \end{aligned}$$

La energía cinética total es

$$\begin{aligned} 2T &= 2(T_{CM}+T^{(int)}) \\ &= (\omega_1,\omega_2,\omega_3)\begin{pmatrix} I_{XX}+M(R_2^2+R_3^2) & I_{XY}-MR_1R_2 & I_{XZ}-MR_1R_3 \\ I_{XY}-MR_1R_2 & I_{YY}+M(R_1^2+R_3^2) & I_{YZ}-MR_2R_3 \\ I_{XZ}-MR_1R_3 & I_{YZ}-MR_2R_3 & I_{ZZ}+M(R_1^2+R_2^2) \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{pmatrix} \end{aligned}$$

La matriz es la matriz de los momentos de inercia respecto del punto A, I_A. Resumiendo, para un sistema arbitrario de ejes la energía cinética relativa a un punto fijo A puede escribirse

$$T = \frac{1}{2}\vec{\omega}I_A(\vec{\omega}) = \frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{J}_A. \tag{9.61}$$

En el caso en que el eje de giro que pasa por el punto A sea paralelo a un eje principal $\hat{e}_3$, la velocidad angular es $\vec{\omega} = \omega_3\hat{e}_3$. Si la recta que une el punto A con el CM es también un eje principal, supongamos que es el eje $\hat{e}_1$, entonces $\vec{R}_{CM} = R_1\hat{e}_1$. En términos de la base de los ejes principales la matriz de inercia I_{CM} es diagonal y la expresión de la energía es

$$T = \frac{1}{2}(0,0,\omega_3)\begin{pmatrix} I_X & 0 & 0 \\ 0 & I_Y+MR_1^2 & 0 \\ 0 & 0 & I_Z+MR_1^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\\omega_3\end{pmatrix} \quad\Rightarrow\quad T = \frac{1}{2}(I_Z+MR_1^2)\omega_3^2$$

esto es, la energía cinética de rotación de un sólido con respecto a un punto fijo A es igual al momento de inercia respecto del eje de giro que pasa por A por el cuadrado de la velocidad angular. Recuerde que R_1 es la distancia del CM al eje de giro que pasa por A.

9.13.2. Conservación de la energía mecánica.

Al igual que en un sistema de partículas la variación de la energía cinética es

$$\frac{dT}{dt} = \sum \vec{F}_\alpha^{(ext)}\cdot\vec{d}_\alpha \tag{9.62}$$

Si las fuerzas externas que se aplican sobre el sólido son conservativas, podemos escribirlas en términos de la energía potencial

$$\vec{F}_\alpha = -\nabla V_\alpha(\vec{r}) \quad\Rightarrow\quad \vec{F}_\alpha\cdot d\vec{r} = -\nabla V_\alpha\cdot d\vec{r} = -dV_\alpha$$

en consecuencia,

$$\frac{dT}{dt} = -\sum_\alpha \frac{dV_\alpha(\vec{r})}{dt} = -\frac{d[\sum_\alpha V(\vec{r}_\alpha)]}{dt} = -\frac{dV}{dt}$$

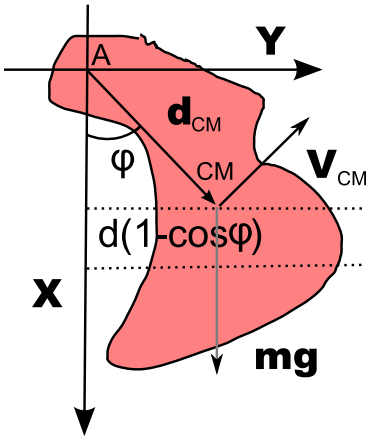
siendo V la suma de la energía potencial de todas las fuerzas externas que se aplican sobre el sólido. En consecuencia

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{dV}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d(T+V)}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad E = T + V = const.$$

Por tanto, si las fuerzas externas son **todas** conservativas, la energía mecánica de un sólido rígido se conserva.

En la conservación de la energía, las fuerzas externas que se aplican son aquellas que producen movimiento del punto de aplicación. Si una fuerza se aplica sobre una punto y ese punto no se desplaza, esa fuerza no produce variación de la energía cinética. Por ejemplo, las fuerzas de ligadura como la normal a una superficie, la tensión de una cuerda (que no cambian con el tiempo) no producen variación de la energía cinética. **El rozamiento sí que puede modificar la energía cinética de un sólido, pero si el punto en contacto con el suelo no se mueve, el rozamiento no produciría disipación de la energía cinética.**

Ejemplo 9.18. Encuentre la ecuación del movimiento del péndulo físico utilizando la conservación de la energía.



♣ La velocidad del CM es $\vec{V}_{CM} = d_{CM}\dot{\phi}\hat{e}_2$ y la energía del péndulo

$$T = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{Z,CM}\omega_3^2 = \frac{1}{2}(Md_{CM}^2 + I_{Z,CM})\dot{\phi}^2$$

puesto que $\omega_3 = \dot{\phi}$. De la ecuación de la energía

$$\frac{dT}{dt} = m\vec{g}\cdot\vec{V}_{CM} + \vec{R}\cdot\vec{0} = -mgd_{CM}\sin\phi\dot{\phi}$$

Igualando y simplificando obtenemos la solución de la ec. (9.43).

$$\frac{dT}{dt} = (Md_{CM}^2 + I_{Z,CM})\dot{\phi}\ddot{\phi} \quad \Rightarrow \quad (Md_{CM}^2 + I_Z)\ddot{\phi} + Mgd_{CM}\sin\phi = 0.$$

♣ De manera alternativa, como la única fuerza externa que se aplica sobre el sólido Aes el peso y ésta es conservativa, la energía se conserva. Si tomamos origen de la energía potencial cuando $\phi = 0$, entonces

$$V = mgd_{CM}(1-\cos\phi); \quad E = T + V = \frac{1}{2}(Md_{CM}^2 + I_{Z,CM})\dot{\phi}^2 + mgd_{CM}(1-\cos\phi)$$

Como la energía es una constante del movimiento se cumple que

$$0 = \frac{dE}{dt} = [(Md_{CM}^2 + I_Z)\ddot{\phi} + Mgd_{CM}\sin\phi]\dot{\phi} \quad \Rightarrow \quad 0 = I_{Z,A}\ddot{\phi} + mgd_{CM}\sin\phi$$

con lo que se recupera el resultado de la ec. (9.43).

♣ Igualmente, en vez de referir la energía CM, podemos referirla al punto fijo A. De la expresión del momento angular

$$\vec{J}_A = I_{Z,A}\omega\hat{e}_3; \quad T = \frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{J}_A = \frac{1}{2}I_{Z,A}\omega^2$$

Por el teorema de Steiner $I_{Z,A} = Md_{CM}^2 + I_{Z,CM}$. Las fuerzas que se aplican son la reacción del eje $\vec{R}$ que no provoca desplazamiento porque el eje está fijo, y el peso, que se aplica sobre el CM. Por tanto

$$E = T + V = \frac{1}{2}I_{Z,A}\omega^2 + mgd_{CM}(1-\cos\phi) = const$$

Derivamos con respecto al tiempo y obtenemos

$$0 = I_{Z,A}\ddot{\phi}\dot{\phi} + mgd_{CM}\dot{\phi}\sin\phi \quad \Rightarrow \quad 0 = I_{Z,A}\ddot{\phi} + mgd_{CM}\sin\phi$$

que coincide con la ec. (9.43).

♣ Una última variante es utilizar la definición de energía cinética en términos del momento angular relativo al punto fijo A. Por hipótesis, el péndulo gira alrededor de un eje paralelo a un eje principal y $\vec{\omega} = \dot{\phi}\hat{e}_3$. La energía cinética es

$$\vec{J}_A = I_{Z,A}\dot{\phi}\hat{e}_3 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{2}\dot{\phi}\hat{e}_3\cdot\vec{J}_A = \frac{1}{2}I_{Z,A}\dot{\phi}^2$$

Las fuerzas que se aplican son la reacción del eje $\vec{R}$ que no provoca desplazamiento porque el eje está fijo, y el peso, que se aplica sobre el CM. La ec. (9.62) se reduce a

$$\frac{dT}{dt} = mg\hat{\imath}\cdot\vec{V}_{CM} = mgd_{CM}\dot{\phi}(\hat{\imath}\cdot\hat{e}_2) = -mgd_{CM}\dot{\phi}\sin\phi. \tag{9.63}$$

De igual forma,

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{2}I_Z\frac{d\dot{\phi}^2}{dt} = I_Z\dot{\phi}\ddot{\phi}. \tag{9.64}$$

y combinando las ecs. (9.63) y (9.64) obtenemos

$$I_Z\ddot{\phi}\dot{\phi} + mgd_{CM}\dot{\phi}\sin\phi = 0 \quad \Rightarrow \quad I_Z\ddot{\phi} + mgd_{CM}\sin\phi = 0$$

que es coincide con la ec. (9.43).

Ejemplo 9.19. Un aro rueda sin deslizar por un plano inclinado. Calcule la velocidad del aro cuando desciende una altura H.

Aplicamos el teorema de conservación de la energía. La energía cinética y potencial del aro son

$$E_p = mgH, \quad T = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_Z\omega^2$$

Dado que rueda sin deslizar la velocidad del CM y la velocidad del aro alrededor de su CM están relacionadas: $V_{CM} = R\omega$. El momento de inercia es $I_Z = MR^2$ por lo que

$$MgH = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}MR^2w^2 = MV_{CM}^2 \quad \Rightarrow \quad V_{CM} = \sqrt{gH}$$

si el aro no girase, entonces su velocidad sería $V_{CM} = \sqrt{2gH}$, igual que el de una partícula que se desliza sin rozamiento por el mismo plano inclinado.

Ejemplo 9.20. Una polea de masa M puede girar libremente alrededor de su eje principal, colocado horizontalmente, que pasa por su CM. La polea tiene enrrollada una cuerda de masa nula de la que cuelga una masa m. Inicialmente la masa está en reposo a una altura H, calcule que velocidad angular de la polea cuando la masa llega al suelo.

Las fuerzas exteriores que se aplican son conservativas, por lo que la energía mecánica se conserva. Sea X el eje de giro e Y el eje del CM al punto P donde la cuerda se separa: $\vec{d}_P = R\hat{\jmath}$. La velocidad angular será $\vec{\omega} = \omega(-\hat{\imath})$.

-Energías cinéticas: la de la masa y la de la rotación de la polea $2T = mv^2 + I_X\omega^2$;

-Energías potenciales: la de la masa $V = mgy$

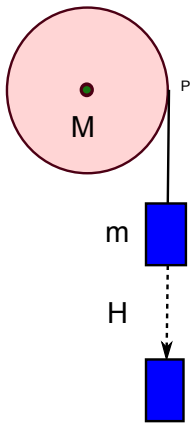


Figura 9.23. *Polea que gira debido a la caida de un peso.*

La conservación de la energía establece

$$mgH = \frac{1}{2}I_X\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

La velocidad v de caida de la masa y la velocidad angular de giro ω de la polea no son independientes. Si la cuerda rueda sin deslizar, la velocidad del punto P de la polea es la velocidad de la cuerda

$$\vec{v} = \vec{v}_P = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega}\times\vec{d}_P = 0 + R\omega(\hat{\imath}\times\hat{\jmath}) = -R\omega\hat{k} \quad v = R\omega$$

Por tanto, la conservación de la energía nos permite concluir

$$mgH = \frac{1}{2}\left[\frac{I_X}{R^2} + m\right]v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \left[\frac{2mgH}{(I_X/R^2)+m}\right]^{1/2}.$$

Ejemplo 9.21. En el problema de la varilla homogénea, de masa m y longitud L que se encuentra apoyada contra una pared, encuentre las ecs. (9.55, 9.57) utilizando la expresión de la energía cinética.

En la Fig. 9.18 podemos ver qué fuerzas actúan sobre la varilla y cuáles son sus puntos de aplicación. La ec. (9.62) se reduce a

$$\frac{dT}{dt} = \vec{N}_1\cdot\vec{v}_1 + \vec{N}_2\cdot\vec{v}_2 + m\vec{g}\cdot\vec{V}_{CM} = mg(L/2)\dot{\alpha}(-\hat{\jmath})\cdot(-\sin\alpha\hat{\imath} + \cos\alpha\hat{\jmath}) = -\frac{1}{2}mgL\dot{\alpha}\cos\alpha.$$

Las productos escalares de las reacciones en (1) y (2) y las velocidades de los puntos de apoyo son nulos porque son vectores perpendiculares. Por otro lado, la energía cinética es

$$T = \frac{1}{2}mV_{CM}^2 + T^{(int)} = \frac{1}{8}mL^2\dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2}I_Z\dot{\alpha}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\dot{\alpha}^2$$

de donde se concluye

$$\left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\dot{\alpha}\ddot{\alpha} = \frac{dT}{dt} = -\frac{1}{2}mgL\dot{\alpha}\cos\alpha \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\ddot{\alpha} + \frac{1}{2}mgL\cos\alpha = 0,$$

que coincide con la ec. (9.55). Por otro lado, la ec. (9.57) podemos obtenerla integrando la ec. (9.55) (como hicimos en el ejercicio 9.17) o bien aplicando la conservación de la energía. Dado que la única fuerza externa que actúa es el peso, y el peso se aplica sobre el CM, la energía potencial asociada al peso es $V = mgH$, siendo $H = (L/2)\sin\alpha$ la altura del CM sobre el suelo. Por tanto, la magnitud que se conserva es

$$E = T + V = \frac{1}{2}mV_{CM}^2 + T^{(int)} + V = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}mL^2 + I_Z\right)\dot{\alpha}^2 + mg(L/2)\sin\alpha$$

que coincide con la ec. (9.56); de esta ecuación se deduce la ec. (9.57) lo que concluye la demostración.

9.14. Rotación libre de un SR alrededor de un punto fijo.

Consideremos el caso de un sólido que gira alrededor de un punto fijo pero la dirección del eje de giro es libre. Si el sólido posee un punto fijo A (no necesariamente el CM) el campo de velocidades de cualquier punto B es $\vec{v}_B = \vec{\omega} \times (\vec{d}_B - \vec{d}_A)$. El momento angular respecto al punto A es

$$\vec{J}_A = \sum m_i \vec{d}_i \times \vec{v} = \sum m_i \vec{d}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{d}_i) = I_A(\vec{\omega})$$

siendo I_A la matriz de momentos de inercia respecto de A (y no respecto del CM). La variación del momento angular con respecto al tiempo, medida con respecto al punto fijo A es

$$\sum_\alpha \vec{d}_\alpha \times \vec{F}_\alpha = \vec{M}_A = \frac{d\vec{J}_A}{dt} = I_A\left(\frac{d\vec{w}}{dt}\right) + \vec{w} \times \vec{J}_A$$

Esta es la ecuación fundamental para el movimiento de un sólido rígido con un punto fijo.

9.14.1. Peonza Simétrica con un punto fijo (Giróscopo).

Una peonza es un sólido rígido que gira alrededor de un eje inclinado con respecto a la vertical. Como ejemplo de un SR que gira alrededor de un punto fijo, analizaremos el movimiento de una peonza simétrica, tipo de peonza dotada de un eje de simetría denominado eje de la peonza. Una peonza es simétrica cuando los momentos de inercia perpendiculares al eje de simetría son iguales.

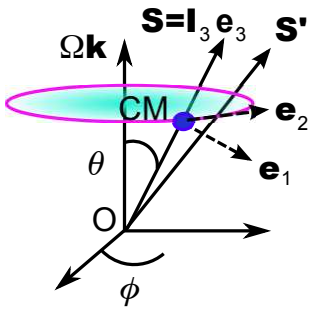


Figura 9.24. *Peonza simétrica que gira entorno a un punto fijo.*

En la Fig. 9.24 representamos las distintas componentes del movimiento: (1) el eje de la peonza $\hat{e}_3$ pasa por el CM y es un eje principal; la peonza gira alrededor de este eje con velocidad angular $\vec{\omega}_r = \omega_r \hat{e}_3$; (2) este eje nuta alrededor con una velocidad angular $\vec{\omega}_n$ y (3) la peonza rota alrededor del eje vertical $\hat{k}$ con velocidad angular $\vec{\Omega}_p = \Omega_p \hat{k}$. La velocidad angular total es la suma suma de estas tres componentes

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_r + \vec{\omega}_n + \vec{\Omega}_p.$$

En la Fig 9.24 podemos ver que

$$\begin{aligned} \hat{e}_3 &= \sin\theta \hat{e}_\rho + \cos\theta \hat{k}, \\ \hat{e}_2 &= \hat{e}_\phi, \\ \hat{e}_1 &= \hat{e}_2 \times \hat{e}_3 = \cos\theta \hat{e}_\rho - \sin\theta \hat{k} \end{aligned}$$

siendo $(\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi, \hat{k})$ la base en coordenadas cilíndricas.

Para simplificar el estudio supondremos que la nutación se puede despreciar: $\vec{\omega}_n \approx 0$. La velocidad angular se reduce a

$$\vec{\omega} = \omega_r \hat{e}_3 + \Omega_p \hat{k}$$

Como el punto O tiene velocidad nula ($\vec{v}_O = 0$), la velocidad del CM es ($\vec{s}_O = -\vec{d}_{CM}$)

$$\vec{v}_O = \vec{V}_{CM} + \vec{w} \times \vec{s}_O \;\Rightarrow\; \vec{V}_{CM} = (\vec{w}_r + \vec{\Omega}_p) \times (d_{CM}\hat{e}_3) = d_{CM}\Omega_r(\hat{e}_3 \times \hat{k}) = d_{CM}\Omega_r \sin\phi \hat{e}_\phi.$$

El eje $\hat{e}_3$ es el eje de simetría de la peonza y eje principal. Suponemos que $w_r \gg \Omega_p$ y que el momento angular de la peonza es

$$\vec{J}_O = M\vec{d}_{CM} \times \vec{V}_{CM} + \vec{S}_{CM} = Md_{CM}^2\Omega_p(\hat{e}_3 \times \hat{e}_2) + \vec{S}_{CM} = \vec{S}_{CM} - Md_{CM}^2\Omega_p\hat{e}_1$$

Si $w_r \gg \Omega_p$, el término $Md_{CM}^2\Omega_p\hat{e}_1$ es despreciable frente al espín y $\vec{J}_O \approx \vec{S}_{CM}$. La ecuación de los momentos es

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{J}_O}{dt} &= I_Z\frac{dw_r}{dt}\hat{e}_3 + \vec{w} \times \vec{S} = I_Z\dot{w}_r\hat{e}_3 + (\vec{w}_r + \vec{\Omega}_p) \times (I_Z\vec{w}_r) = I_Z\dot{w}_r\hat{e}_3 + I_Z\vec{\Omega}_p \times \vec{w}_r \\ &= I_Z\dot{w}_r\hat{e}_3 + \Omega_p I_Z w_r[\hat{k} \times (\sin\theta\hat{e}_\rho + \cos\theta\hat{k})] = I_Z\dot{w}_r\hat{e}_3 + \Omega_p I_Z w_r \sin\theta\hat{e}_\phi \end{aligned}$$

Las fuerzas externas son **la reacción** $\vec{N}$ en el punto de apoyo O y **el peso** $m\vec{g}$ que actúa sobre el CM.

Al tomar momentos con respecto al punto fijo O, el peso es la única fuerza externa que va a dar una contribución.

$$\frac{d\vec{J}_O}{dt} = \vec{M}_O = \vec{0} \times \vec{N} + \vec{d}_{CM} \times mg(-\hat{k}) = d_{CM}mg\sin\theta\hat{e}_\phi$$

comparando deducimos

$$\dot{w}_r = 0 \qquad \Omega_p = \frac{mgd_{CM}}{I_Z w_r}$$

que nos da **la velocidad angular de precesión de una peonza simétrica.** En esta aproximación, la velocidad angular de rotación w_r es constante.

9.15. Movimiento General del Sólido Rígido.

Cuando el sólido no tiene ni un eje fijo ni un punto fijo, se utiliza como punto de referencia el CM. El teorema de Köning nos indica que las ecuaciones de movimiento de un sistema pueden referirse siempre al CM. Si $\vec{R}_{CM}$ es el vector de posición del CM en un sistema de referencia inercial, $\vec{V}_{CM}$ la velocidad del CM y $\vec{\omega}$ la velocidad angular de giro alrededor del CM, las magnitudes y ecuaciones que describen el movimiento del sólido son

• Velocidad de un punto P cualquiera del sólido

$$\vec{v}_P = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{s}_P$$

siendo $\vec{s}_P$ el vector de posición del punto P en el SRF en el sólido y con origen en el CM.

• El movimiento del CM es

$$M\frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = \sum_\alpha \vec{F}_\alpha^{(ext)}.$$

• El momento angular es

$$\vec{J}_A = \vec{L}_A + \vec{S}_{CM} = \vec{R}_{CM} \times (M\vec{V}_{CM}) + I_{CM}(\vec{\omega}).$$

• La ecuación de los momentos es

$$\frac{d\vec{S}_{CM}}{dt} = \sum_\alpha \vec{s}_\alpha \times \vec{F}_\alpha; \quad \frac{d\vec{J}_A}{dt} = \vec{R}_{CM} \times (\sum_\alpha \vec{F}_\alpha) + \frac{d\vec{S}_{CM}}{dt}.$$

Cualquiera de las dos versiones de la ecuación de los momentos es relativamente sencilla de resolver si el movimiento es alrededor de un eje principal.

• La energía cinética

$$T = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}\vec{\omega}I_{CM}(\vec{\omega}) = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{S}_{CM}$$

• La ecuación de conservación de la energía es

$$\frac{dT}{dt} = \sum_\alpha \vec{F}_\alpha^{(ext)} \cdot \vec{v}_\alpha$$

Esta ecuación simplifica la resolución de los problemas porque (A) las reacciones, tensiones y normales son perpendiculares al movimiento, por lo que no contribuyen a la potencia de las fuerzas externas, (B) el rozamiento tampoco contribuye a la potencia si el punto en que se aplica tiene velocidad nula, como en el caso de una rueda que gira sin deslizar y (C) en caso de que las fuerzas externas sean conservativas, se conserva la energía mecánica

$$F_\alpha^{(ext)} = -\vec{\nabla}V_\alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{dt} = -\sum_\alpha \vec{\nabla}V_\alpha \cdot \frac{d\vec{r}_\alpha}{dt} = -\sum_\alpha \frac{dV_\alpha}{dt} = -\frac{d}{dt}(\sum_\alpha V_\alpha) \quad \Rightarrow \quad \frac{dE}{dt} = 0$$

siendo $E = T + V$ la energía mecánica del sistema y $V = \sum_\alpha V_\alpha$ la suma de la energía potencial de todas las fuerzas externas.

Capítulo 10

Bibliografía recomendada.

La Universidad de Salamanca ha puesto a disposición de todos sus miembros de libros técnicos de distintas editoriales. El enlace es

https://bibliotecas.usal.es/librosform

La editorial Springer Verlag es la que pone un mayor número de libros a dispocisión de los alumnos. De interés en esta asignatura están

1. "Principles of Mechanics". S. Alrashid. Springer Verlag (2019).
2. "A Course in Classical Physics 1 – Mechanics". A. Bettini. Springer Verlag (2019, versiónn corregida).
3. "Lecture Notes in Newtonian Mechanics". I.L. Shapiro, G. de Barrede-Peixoto. Springer Verlag (2013).
4. "Calculus with Applications". P.D. Lax, M.S. Terrell. Springer Verlag (2014). Libro de texto en cálculo diferencial e integral, números complejos y ecuaciones diferenciales ordinarias.
5. "Mathematics for Physicists and Engineers". K. Welter, S. John, W.J. Weber, P. Schuster, J. Grosjean. Springer (2014). Los 10 primeros capítulos y el capítulo 17 cubren de forma exhaustiva todas las matemáticas que se necesitan en la asignatura.

Asimismo, los siguientes libros de texto los podéis encontrar en la biblioteca:

1. "Mecánica". M. Alonso & E.J. Finn. Fondo Educativo Interamericano (1970).
2. "Física General". S. Burbano de Ercilla. Tébar (2006).
3. "The Feynman Lectures on Physics". R.P. Feynman. Addison-Wesley (1966).

Bibliografía complementaria.

1. "Mecánica Newtoniana". A.P. French. Reverté (1978).
2. "Physics". P.A. Typler. Freeman (1992).

Libros de Problemas.

1. "Problemas de Física General". S. Burbano de Ercilla. Tébar (2006)
2. "Problemas de Física General". F.J. Bueche. McGraw Hill (Serie Schaun, 1986).

Textos divulgativos y de interés.

1. “La Revolución Copernicana”. T.S. Kuhn. Grupo Planeta (1996).
2. “Biografía de la Física”. G. Gamow. Alianza Editorial (2007).
3. “El breviario del Sr. Tompkins: en el pais de las maravillas y Mr Tompkins explora el átomo”. G. Gamow. Fondo de Cultura Económica (1993).
4. “Mr Tompkins in Wonderland”. G. Gamow (1939).
5. “Mr Tompkins Explores the atom”. G. Gamow (1944).
6. “Newton’s Gravity. An Introductory Guide to the Mechanics of the Universe´´. D.W. MacDougal. Springer Verlag (2012).
7. “A Mathematical Odyssey”. S.G. Krantz, H.R. Parks. Springer Verlag (2014).
8. “Open Problems in Mathematics”. J.F. Nash, M.Th. Rassias. Springer Verlag (2016).

Apéndice A

Álgebra Vectorial.

A.1. Suma de Vectores. Producto de un vector por un escalar.

Los vectores se suman siguiendo la regla del paralelogramo. Para sumar vectores fijos, tienen que ser concurrentes en un punto o tener el mismo origen; para sumar dos vectores libres, basta escoger dos representantes con origen en el mismo punto. En la Fig. A.1 representamos gráficamente la resultante de la suma de dos vectores fijos (izquierda) ya que coinciden los puntos de aplicación o libres (derecha), donde los puntos de aplicación son distintos. El resultado final es el mismo. En consecuencia, debido a que el álgebra de vectores es la misma, no distinguiremos entre vectores fijos o libres.

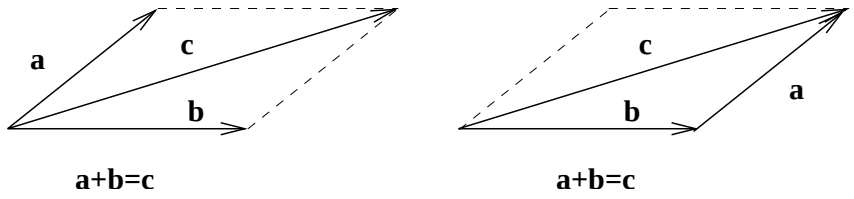


Figura A.1. *Representación de la suma de dos vectores utilizando la regla del paralelogramo.*

La resultante de multiplicar un vector de módulo v por un escalar λ es un vector de módulo λv pero con la misma dirección, sentido y punto de aplicación que el vector original.

Para calcular el módulo y dirección de $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ se utilizan los teoremas del seno y del coseno.

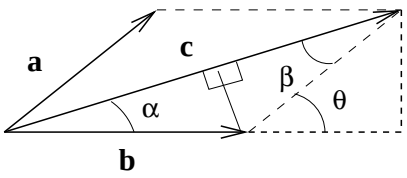


Figura A.2. *Demostración del teorema del coseno.*

La Fig. A.2 construida a partir del paralelogramo delimitado por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ definimos un triángulo recto con un cateto delimitado por la línea recta definida por el vector $\vec{b}$ y como diagonal el vector suma $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$. Por el teorema de Pitágoras obtenemos

$$c^2 = (b + a\cos\theta)^2 + (a\sin\theta)^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos\theta \tag{A.1}$$

que es el módulo del vector suma. Este resultado se conoce como **teorema del coseno**.

Por otro lado, se cumplen las siguientes relaciones:

$$c\sin\alpha = a\sin\theta; \qquad b\sin\alpha = a\sin\beta \qquad \Rightarrow \qquad \frac{c}{\sin\theta} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{a}{\sin\alpha} \tag{A.2}$$

denominado **teorema del seno.**

A.1.1. Definición de Espacio Vectorial.

Un conjunto $\mathbb{V}$ se denomina espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ si se cumplen dos condiciones

1. Existe una operación interna $+$, denominada suma, que es cerrada en el espacio vectorial, esto es, la suma de dos vectores es un vector: $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}$ entonces $\vec{u} + \vec{v} \in \mathbb{V}$. La operación suma cumple las siguientes propiedades

   a) $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
   b) $\exists\vec{0} \quad / \quad \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$.
   c) $\forall\vec{u} \quad \exists\vec{v} \quad / \quad \vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$ (que denotamos $\vec{v} = -\vec{u}$).

2. Existe una operación externa $\lambda \in \mathbb{R} \quad / \quad \forall\vec{u} \quad \lambda\vec{u} \in \mathbb{V}$ que cumple

   a) $(\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$
   b) $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$

Un conjunto de N vectores $(\vec{u}_i)$ se dice independiente si

$$\forall\lambda_i \in \mathbb{R} \quad \sum \lambda_i\vec{u}_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_i = 0$$

El máximo número N de vectores independientes se denomina **dimensión** del espacio vectorial. Se denomina **base** de un espacio vectorial de dimensión N a un conjunto de N vectores independientes $(\vec{u}_i)$.

A.2. Norma de un vector. Producto Escalar.

Un espacio vectorial se dice **normado** si está dotado de una medida: $\mathbb{V} \times \mathbb{V} \to \mathbb{R}$ tal que

1. $\langle\vec{u}, \vec{u}\rangle \geq 0; \quad \langle\vec{u}, \vec{u}\rangle = 0 \Longleftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$
2. $\langle\vec{u}, \vec{v}\rangle = \langle\vec{v}, \vec{u}\rangle$
3. $\langle\vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v}\rangle \leq \langle\vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle\vec{v}, \vec{v}\rangle$

Se denomina **base ortonormal** a una base de vectores de norma uno: $\hat{u}_i \; / \; \langle\vec{u}, \vec{u}\rangle = 1$.

Un ejemplo de norma de un espacio vectorial es el producto escalar de dos vectores $\vec{a} \cdot \vec{b}$, definido como el número real

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab\cos\theta$$

siendo θ el ángulo entre los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$. El producto escalar posee las siguientes propiedades

1. Distributiva: $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$
2. Conmutativa: $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a}$

Dos vectores se dicen perpendiculares si $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$

Ejemplo A.1. Demuestre el teorema del coseno utilizando el producto escalar.

La Fig. A.2 representa la suma de dos vectores. $\vec{c} = \vec{a}+\vec{b}$. De la definición y propiedad distributiva del producto escalar tenemos

$$c^2 = \vec{c}\cdot\vec{c} = (\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b}) = a^2+b^2+2ab\cos\theta$$

que demostra el teorema del coseno.

A.2.1. Componentes de un vector.

Cualquier vector puede ponerse como suma de otros vectores. Cualquier conjunto de vectores que sumados da $\vec{v}$ se le denomina **componentes** de $\vec{v}$. Al conjunto mínimo de vectores $(\vec{v}_i)$ tal que cualquier otro vector puede escribirse como

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^{n} \lambda^i \vec{v}_i \qquad \forall \vec{a} \in V,$$

se le denomina **base**, y al número n **dimensión del espacio vectorial V**. Si la base está formada por vectores perpendiculares entre sí y con módulo unidad, se denomina **base ortonormal**. Se representan como $\{\hat{e}_i\}$.

En términos de las componentes de una base ortonormal, la suma de vectores y el producto por un escalar son simples.

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^{n} a^i\hat{e}_i;\quad \vec{b} = \sum_{i=1}^{n} b^i\hat{e}_i \qquad \Rightarrow \qquad \vec{a}+\vec{b} = \sum_{i=1}^{n}(a^i+b^i)\hat{e}_i;\quad \lambda\vec{a} = \sum_{i=1}^{n}(\lambda a^i)\hat{e}_i.$$

El proceso de ortogonalización de Gramm-Schmidt permite construir una base ortonormal a partir de una base cualquiera. Por tanto, restringiremos nuestro estudio a bases ortonormales.

El resultado más importante del concepto de base es que las componentes de un vector en una base son únicas.

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^{n}\lambda^i\hat{e}_i \quad \Rightarrow \quad \vec{a}\cdot\hat{e}_1 = \left(\sum_{i=1}^{n}\lambda^i\hat{e}_i\right)\cdot\hat{e}_1 = \sum_{i=1}^{n}\lambda^i(\hat{e}_i\cdot\hat{e}_1) = \lambda_1 \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = \sum_{i=1}^{n}(\vec{a}\cdot\hat{e}_i)\hat{e}_i$$

con lo que queda demostrado. Para futura referencia, si $\vec{r}$ es un vector y $(\hat{e}_1,\hat{e}_2,\hat{e}_3)$ es una base ortonormal cualquiera en 3D, entonces utilizando el producto escalar podemos escribir

$$\vec{r} = (\vec{r}\cdot\hat{e}_1)\hat{e}_1 + (\vec{r}\cdot\hat{e}_2)\hat{e}_2 + (\vec{r}\cdot\hat{e}_3)\hat{e}_3. \tag{A.3}$$

Cada uno de los términos $\vec{r}\cdot\hat{e}_i$, $(i=1,2,3)$ es la componente del vector $\vec{r}$ en la dirección de cada vector de la base. **La ec. (A.3) es la ecuación básica para cambiar de base.**

Ejemplo A.2. Sea la base ortornormal $\hat{e}_1 = (1/2)\hat{\imath} - (1/\sqrt{3})\hat{\jmath}$, $\hat{e}_2 = (1/\sqrt{3})\hat{\imath} + (1/2)\hat{\jmath}$. Expresar el vector $\vec{u} = \hat{\imath} + \hat{\jmath}$ en término de la base $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$.

La forma más simple para efectuar un cambio de base es utilizando la ec. (A.3). Tenemos

$$\vec{u} = u^1\hat{e}_1 + u^2\hat{e}_2 = (\vec{u}\cdot\hat{e}_1)\hat{e}_1 + (\vec{u}\cdot\hat{e}_2)\hat{e}_2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\hat{e}_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\hat{e}_2$$

Ejemplo A.3. Rotamos la base $(\hat{\imath}, \hat{\jmath})$ un ángulo α alrededor del eje Z. Encuentre la base resultante $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$ después de la rotación.

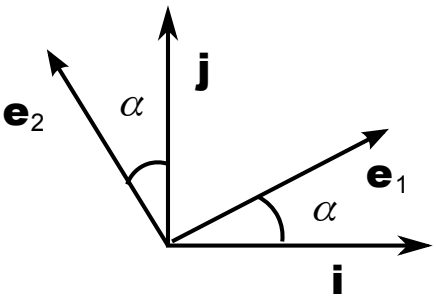


Figura A.3. *Rotación de la base ortonormal un ángulo α*

La Fig. A.3 representa las dos bases ortonormales, que se diferencian en una rotación de un ángulo α alrededor del eje Z. De la figura deducimos que

$$\begin{cases} \hat{e}_1 = \cos\alpha\hat{\imath} + \sin\alpha\hat{\jmath} \\ \hat{e}_2 = -\sin\alpha\hat{\imath} + \cos\alpha\hat{\jmath} \end{cases}$$

e invirtiendo el resultado

$$\begin{cases} \hat{\imath} = \cos\alpha\hat{e}_1 - \sin\alpha\hat{e}_2 \\ \hat{\jmath} = \sin\alpha\hat{e}_1 + \cos\alpha\hat{e}_2 \end{cases}$$

En notación matricial

$$\begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \end{pmatrix}$$

Esto es, la inversa de la matriz de rotación es su traspuesta. Las matrices de transformación entre bases ortogonales cumplen esta propiedad: su inversa es su traspuesta. Estas matrices se denominan ortogonales.

A.3. Producto Vectorial.

El producto vectorial de dos vectores $\vec{a}, \vec{b}$ es un nuevo vector $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ definido de la manera siguiente

1. módulo: $c = ab\sin\theta$ siendo θ el ángulo que forman $\vec{a}$ y $\vec{b}$.
2. dirección: perpendicular al plano definido por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.
3. sentido: se asigna por la regla del sacacorchos.

El producto vectorial se define **sólo para espacios vectoriales V con $\dim(V) = 3$.** Dos propiedades importantes de este producto son

1. Propiedad distributiva: $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$.
2. Propiedad anticonmutativa: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.

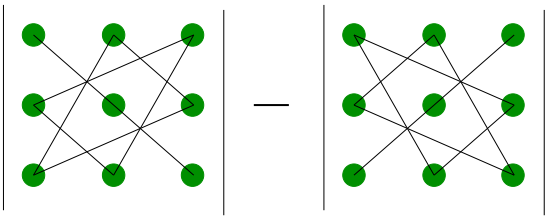


Figura A.4. *Sumandos positivos y negativos en el cálculo de un determinante.*

En términos de los vectores de la base ortonormal

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}$$

La Fig. A.4 ilustra la regla nemotécnica para calcular el determinante de una matriz 3×3.

Ejemplo A.4. Dados los vectores $\vec{a}=3\hat{\imath}+4\hat{\jmath}-5\hat{k}$, $\vec{b}=-\hat{\imath}+2\hat{\jmath}+6\hat{k}$, calcule [A] sus longitudes, [B] el vector suma, [C] su producto escalar, [D] su producto vectorial y [E] el ángulo que forman.

Aplicamos las definiciones anteriores

1. [A] El módulo de cada vector es $|\vec{a}|=\sqrt{50}$, $|\vec{b}|=\sqrt{41}$.
2. [B] La suma es $\vec{a}+\vec{b}=2\hat{\imath}+6\hat{\jmath}+\hat{k}$
3. [C] El producto escalar es $\vec{a}\cdot\vec{b}=-25$
4. [D] El producto vectorial es

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k}\\ 3 & 4 & -5\\ -1 & 2 & 6\end{vmatrix}=34\hat{\imath}-13\hat{\jmath}+10\hat{k}$$

5. [E] El ángulo que forman es $\cos\theta=-5/\sqrt{82}\Rightarrow\theta=123{,}52^o$.

A.3.1. Representación vectorial de una superficie.

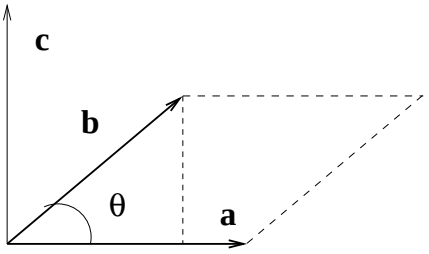


Figura A.5. *Los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ delimitan un paralelogramo que se puede representar vectorialmente por $\vec{c}$.*

En la Fig. A.5, el área A del paralelogramo definido por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es

$$A=ab\sin\theta=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta,$$

el producto de la base a por la altura $(b\sin\theta)$ del paralelogramo. Esta área corresponde al módulo del vector $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$. el área encerrada entre los vectores $\vec{a},\vec{b}$ y la dirección es perpendicular al plano definido por el paralelogramo.

El vector $\vec{c}$ nos dice cómo está orientado el paralelogramo en el espacio. Este vector es la representación vectorial del área del paralelogramo. En el caso de una superficie irregular, podemos representarla vectorialmente como suma de paralelogramos elementales.

A.3.2. Volumen de un paralelepípedo.

Un paralepípedo formado por los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, encierra el volumen $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$.

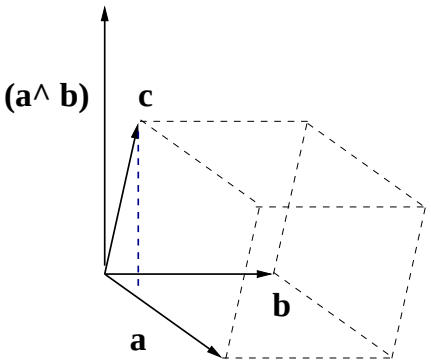


Figura A.6. *Volumen de un paralelepípedo.*

En la Fig. A.6 el área de la base del paralelepípedo es $\vec{A}=\vec{a}\times\vec{b}$ y su módulo $A=ab\sin(\vec{a},\vec{b})$ siendo $(\vec{a},\vec{b})$ el ángulo que forman los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$. Para calcular el volumen debemos multiplicar por la altura $H=c\cos(\vec{c},\vec{A})$ siendo $(\vec{c},\vec{A})$ el ángulo que forma el vector área $\vec{A}$ con el vector $\vec{c}$. Por tanto, el volumen V es

$$V=\vec{c}\cdot\vec{A}=\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}$$

De las propiedades de los determinantes tenemos

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})=\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}).$$

Ejemplo A.5. Encuentre el volumen de un paralelepípedo de lados

$$\vec{a}=\hat{\imath}+2\hat{\jmath},\quad \vec{b}=4\hat{\jmath},\quad \vec{c}=\hat{\jmath}+3\hat{k}.$$

El volumen está dado por el producto triple de los tres vectores en cualquier orden. El resultado es $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=12$.

A.3.3. Identidades vectoriales.

Las dos identidades vectoriales siguientes se utilizarán a lo largo del curso.

- Para cualquier conjunto de tres vectores $\vec{A},\vec{B},\vec{C}$ se cumple

$$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=(\vec{A}\cdot\vec{C})\vec{B}-(\vec{A}\cdot\vec{B})\vec{C}. \tag{A.4}$$

- Para cualquier conjunto de cuatro vectores $\vec{A},\vec{B},\vec{C},\vec{D}$ se cumple

$$(\vec{A}\times\vec{B})\cdot(\vec{C}\times\vec{D})=(\vec{A}\cdot\vec{C})(\vec{B}\cdot\vec{D})-(\vec{A}\cdot\vec{D})(\vec{B}\cdot\vec{C}). \tag{A.5}$$

Para demostrarlas solamente hay que hacer los productos escalares y vectoriales a ambos lados de la igualdad.

Análisis Vectorial.

1. Establezca qué conjunto de vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ verifican las siguientes propiedades:

$$\begin{array}{lll} I & \vec{A}+\vec{B}=\vec{C} & \text{y} \quad |\vec{A}|+|\vec{B}|=|\vec{C}| \\ II & \vec{A}+\vec{B}=\vec{C} & \text{y} \quad |\vec{A}|^2+|\vec{B}|^2=|\vec{C}|^2 \\ III & |\vec{A}+\vec{B}|=|\vec{A}-\vec{B}| & \end{array}$$

2. Dados los vectores $\vec{a}=3\hat{\imath}+4\hat{\jmath}-5\hat{k}$, $\vec{b}=-\hat{\imath}+2\hat{\jmath}+6\hat{k}$, calcule sus longitudes, el vector suma, su producto escalar, su producto vectorial, el ángulo que forman.

3. Dado el sistema de ecuaciones vectoriales:

$$\vec{A}+\vec{B}=11\hat{\imath}-\hat{\jmath}+5\hat{k}; \qquad \vec{A}-\vec{B}=-5\hat{\imath}+11\hat{\jmath}+9\hat{k}$$

   calcule $\vec{A}$, $\vec{B}$ y el ángulo entre $\vec{A}$ y $(\vec{A}+\vec{B})$.

4. Demuestre que para cualquier paralepípedo, cuyos lados vienen dados por los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, el volumen es igual a $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$. Exprese dicha relación en forma de determinante. Demuestre que $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})=\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$. Encontre el volumen del paralelepípedo cuyos lados son $\vec{a}=\hat{\imath}+2\hat{\jmath}$, $\vec{b}=4\hat{\jmath}$, $\vec{c}=\hat{\jmath}+3\hat{k}$.

5. Utilizando métodos vectoriales, encontrar la longitud de las diagonales de un cubo, sus ángulos con los lados adyacentes, sus ángulos con las caras adyacentes, y, finalmente, el ángulo entre las diagonales.

6. En el plano, tenemos la ecuación de la recta $x+y=2$. Demuestre que esta recta pasa por el punto $\vec{a}=(1,1)$. Encuentre un vector perpendicular $\vec{u}$ y otro paralelo $\vec{v}$ a dicha recta. Escriba la recta de la forma $x\hat{\imath}+y\hat{\jmath}=\lambda\vec{v}+\vec{a}$ (ecuación paramétrica de la recta).

7. En el espacio tenemos los planos π_1 y π_2 definidos por las ecuaciones $x+y=2$, $x+y+z=0$. Encuentre el vector perpendicular a cada uno de los planos y el vector paralelo a la recta intersección de ambos. Escriba dicha recta en forma paramétrica $x\hat{\imath}+y\hat{\jmath}+z\hat{k}=\lambda\vec{v}+\vec{a}$.

8. Los vectores $\vec{v}$ y $\vec{a}$ son paralelos: $\vec{v}=\lambda\vec{a}$, con λ un múmero real. Demuestre que sus módulos están relacionados de la siguiente forma

$$|\vec{v}|=|\lambda||\vec{a}|$$

   siendo $|\lambda|$ el valor absoluto de λ.

9. Demuestre que si $\hat{\tau}$ es un vector unitario en la dirección de $\vec{v}$ y $\vec{v}=\lambda\vec{a}$ entonces se cumple que

$$\hat{\tau}=\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}=\pm\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

10. Demuestre que los vectores de la base cartesiana cumplen las siguientes relaciones

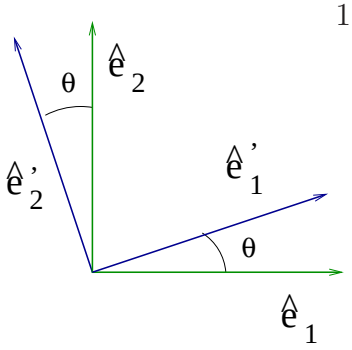
$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k}, \qquad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath}, \qquad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}.$$

11. Sean los vectores unitarios

$$\hat{e}_1 = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}, \qquad \hat{e}_2 = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath},$$

con ϕ un ángulo fijo. Demuestre que la base de vectores $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{k})$ es una base otronormal y pruebe las relaciones

$$\hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \hat{k}, \qquad \hat{e}_2 \times \hat{k} = \hat{e}_1, \qquad \hat{k} \times \hat{e}_1 = \hat{e}_2.$$



12. Dos vectores ortonormales $(\hat{e}'_1, \hat{e}'_2)$, se obtienen de la base $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$ rotando un ángulo θ, como indica la figura. Exprese los vectores de una base en términos de la otra. Calcule las coordenadas del vector $\vec{r} = x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2$ en la otra base.

Problema A.1. Establezca qué conjunto de vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ verifican las siguientes propiedades:

$$\begin{array}{lll} I & \vec{A}+\vec{B}=\vec{C} & \text{y} \quad |\vec{A}|+|\vec{B}|=|\vec{C}| \\ II & \vec{A}+\vec{B}=\vec{C} & \text{y} \quad |\vec{A}|^2+|\vec{B}|^2=|\vec{C}|^2 \\ III & |\vec{A}+\vec{B}|=|\vec{A}-\vec{B}| & \end{array}$$

I./ En este caso, los tres vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ tienen que ser paralelos

$$\vec{A}+\vec{B}=\vec{C}, \quad (\vec{A}+\vec{B})^2=|\vec{C}|^2, \quad |\vec{A}|^2+|\vec{B}|^2+2\vec{A}\cdot\vec{B}=|\vec{C}|^2$$

Por otro lado, si $|\vec{A}|+|\vec{B}|=|\vec{C}|$ tenemos

$$|\vec{C}|^2=|\vec{A}|^2+|\vec{B}|^2+2|\vec{A}||\vec{B}|.$$

y comparando con el resultado anterior, $\vec{A}\cdot\vec{B}=|\vec{A}||\vec{B}|$, por lo que el $\cos(\vec{A},\vec{B})=1$, esto es, $\vec{A},\vec{B}$ son paralelos.

II./ De forma similar

$$\vec{A}+\vec{B}=\vec{C}, \quad |\vec{A}|^2+|\vec{B}|^2+2\vec{A}\cdot\vec{B}=|\vec{C}|^2=|\vec{A}|^2+|\vec{B}|^2,$$

por lo que $\vec{A}\cdot\vec{B}=0$, $\vec{A},\vec{B}$ son perpendiculares.

III./ En el tercer caso hay varias soluciones: (1) $\vec{A}\perp\vec{B}$, esto es, son perpendiculares, (2) $\vec{A}=0$, (3) $\vec{B}=0$.

Problema A.2. Dados los vectores $\vec{a}=3\hat{\imath}+4\hat{\jmath}-5\hat{k}$, $\vec{b}=-\hat{\imath}+2\hat{\jmath}+6\hat{k}$, calcular: sus longitudes, el vector suma, su producto escalar, su producto vectorial, el ángulo que forman.

La longitud de un vector es su módulo: $|\vec{a}|=\sqrt{50}$, $|\vec{b}|=\sqrt{41}$. el vector suma es $\vec{a}+\vec{b}=2\hat{\imath}+6\hat{\jmath}+\hat{k}$; el producto escalar es $\vec{a}\cdot\vec{b}=-25$, por lo que el ángulo que forman es $\cos\theta=-(5/\sqrt{82})$; $\theta=123{,}52^0$. Por último, el producto vectorial es

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 3 & 4 & -5 \\ -1 & 2 & 6 \end{vmatrix}=34\hat{\imath}-13\hat{\jmath}+10\hat{k}$$

Problema A.3. Dado el sistema de ecuaciones vectoriales:

$$\vec{A}+\vec{B}=11\hat{\imath}-\hat{\jmath}+5\hat{k}; \qquad \vec{A}-\vec{B}=-5\hat{\imath}+11\hat{\jmath}+9\hat{k}$$

calcule $\vec{A}$, $\vec{B}$ y el ángulo entre $\vec{A}$ y $(\vec{A}+\vec{B})$.

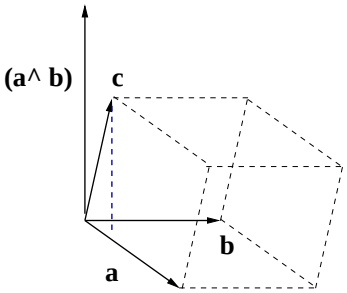
Si sumamos las dos ecuaciones obtenemos $2\vec{A}$ y sustituyendo podemos encontrar $\vec{B}$. Los resultados son

$$\vec{A}=3\hat{\imath}-5\hat{\jmath}-2\hat{k}, \qquad \vec{B}=8\hat{\imath}-6\hat{\jmath}-2\hat{k}.$$

Para calcular el ángulo $\alpha = ang(\vec{A}, \vec{A}+\vec{B})$ utilizamos el producto escalar.

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{A}\cdot(\vec{A}+\vec{B})}{|\vec{A}||\vec{A}+\vec{B}|} = \frac{28}{(4\sqrt{3})(7\sqrt{3})} = \frac{1}{3}, \quad \alpha = 73{,}53^0.$$

Problema A.4. Demuestre que para cualquier paralepípedo, cuyos lados vienen dados por los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, el volumen es $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$. Exprese dicha relación en forma de determinante. Demuestre que $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a}) = \vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$. Encuentre el volumen del paralelepípedo cuyos lados son $\vec{a} = \hat{\imath}+2\hat{\jmath}$, $\vec{b} = 4\hat{\jmath}$, $\vec{c} = \hat{\jmath}+3\hat{k}$.



El área del romboide que determinan dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es

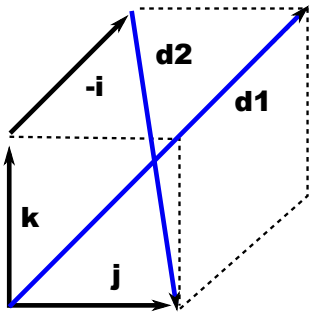
$$\vec{A} = \vec{a}\times\vec{b}; \quad A = ab\sin(\vec{a},\vec{b})$$

El volumen del paralelepípedo que determinan tres vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ es

$$\vec{c}\cdot\vec{A} = \vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Una vez que hemos expresado el producto triple por medio de un determinante, sus propiedades se deducen de las propiedades de estos últimos. Para los vectores del texto: $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = 12$.

Problema A.5. Utilizando métodos vectoriales, encuentre la longitud de las diagonales de un cubo de lado unidad, sus ángulos con los lados adyacentes, sus ángulos con las caras adyacentes y, finalmente, el ángulo entre las diagonales.



Las diagonales son: $\vec{D}_1 = -\hat{\imath}+\hat{\jmath}+\hat{k}$, $\vec{D}_2 = \hat{\imath}+\hat{\jmath}-\hat{k}$, los lados y las caras van dirigidos según los vectores de la base: $\vec{L}_1 = \hat{\imath}$, $\vec{C}_1 = \hat{\imath}\times\hat{\jmath} = \hat{k}$. Calculamos:

$$|\vec{D}_1| = |\vec{D}_2| = 1/\sqrt{3},$$
$$ang(\vec{D}_1,\vec{D}_2) = \frac{\vec{D}_1\cdot\vec{D}_2}{|\vec{D}_1||\vec{D}_2|} = \frac{1}{3},$$
$$ang(\vec{D}_1,\vec{L}_1) = ang(\vec{D}_1,\vec{C}_1) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Problema A.6. En el plano, tenemos la ecuación de la recta $x+y=2$. Demuestre que esta recta pasa por el punto $\vec{a} = (1,1)$. Encuentre un vector perpendicular $\vec{u}$ y otro paralelo $\vec{v}$ a dicha recta. Escriba la recta de la forma $x\hat{\imath}+y\hat{\jmath} = \lambda\vec{v}+\vec{a}$ (ecuación paramétrica de la recta).

El vector $\vec{u} = (1, 1)$ es perpendicular a la recta. Por tanto, el vector $\vec{v} = (1, -1)$ es paralelo a la recta. Por tanto escribimos:

$$(x, y) = \lambda(1, -1) + \vec{a}$$

el vector $\vec{a}$ debe ser un punto de la recta. Tomamos: $\vec{a} = (1, 1)$. Así:

$$(x, y) = \lambda(1, -1) + (1, 1) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x = \lambda + 1 \\ y = -\lambda + 1 \end{cases}$$

que son las ecuaciones paramétricas. Eliminando λ se recupera la ecuación implícita.

Problema A.7. En el espacio tenemos los planos π_1 y π_2 definidos por las ecuaciones: $x + y = 2$, $x + y + z = 0$. Encuentre el vector perpendicular a cada uno de los planos y el vector paralelo a la recta intersección de ambos. Escriba dicha recta en forma paramétrica $x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k} = \lambda\vec{v} + \vec{a}$.

Los vectores perpendiculares a los planos son $\vec{u}_1 = (1, 1, 0)$ y $\vec{u}_2 = (1, 1, 1)$. Estos vectores **no son paralelos** por lo que los planos **tampoco son paralelos** y se cortan en una recta. Un vector paralelo a la recta es:

$$\vec{v} = \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{\imath} - \hat{\jmath}$$

Por tanto, la ecuación de la recta es: $x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\vec{k} = \lambda\vec{v} + \vec{a}$. Tenemos que encontrar un punto que pase por la recta. Tiene que ser un punto que pertenezca a ambos planos

$$\left.\begin{array}{l} x + y = 2 \\ x + y + z = 0 \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad x + y = 2, \quad z = -2$$

Por tanto, si escogemos $x = 1$, entonces el punto $\vec{a} = (1, 1, -2)$ se encuentra simultaneamente en ambos planos y es un punto de la recta. Por tanto:

$$(x, y, z) = \lambda(1, -1, 0) + (1, 1, -2) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x = \lambda + 1 \\ y = -\lambda + 1 \\ z = -2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x + y = 2 \\ z = -2 = -x - y \end{cases}$$

y recuperamos las ecuaciones implícitas iniciales.

Problema A.8. Los vectores $\vec{v}$ y $\vec{a}$ son paralelos: $\vec{v} = \lambda\vec{a}$, con λ un múmero real. Demuestre que sus módulos están relacionados de la siguiente forma

$$|\vec{v}| = |\lambda||\vec{a}|$$

siendo $|\lambda|$ el valor absoluto de λ.

La demostración consiste en hacer el cálculo. Sea $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ una base ortonormal y sean los vectores

$$\vec{v} = v_1\hat{e}_1 + v_2\hat{e}_2 + v_3\hat{e}_3, \quad \vec{a} = a_1\hat{e}_1 + a_2\hat{e}_2 + a_3\hat{e}_3$$

Dado que $\vec{v} = \lambda\vec{a}$ tenemos

$$\left.\begin{array}{l} v_1 = \lambda a_1 \\ v_2 = \lambda a_2 \\ v_3 = \lambda a_3 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{lcl} |\vec{v}|^2 & = & v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = (\lambda a_1)^2 + (\lambda a_2)^2 + (\lambda a_3)^2 \\ & = & \lambda^2(a_1 62 + a_2^2 + a_3^2) \\ & = & \lambda^2 |\vec{a}|^2 \end{array}\right.$$

En consecuencia: $|\vec{v}| = |\lambda||\vec{a}|$, como se pedía demostrar.

Problema A.9. Demuestre que si $\hat{\tau}$ es un vector unitario en la dirección de $\vec{v}$ y $\vec{v} = \lambda\vec{a}$ entonces se cumple que

$$\hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \pm\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}.$$

Nos basamos en el resultado anterior

$$\hat{\tau} = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{\lambda\vec{a}}{|\lambda|a} = \frac{\lambda}{|\lambda|}\frac{\vec{a}}{a} = \pm\frac{\vec{a}}{a}$$

La última igualdad se debe a que el valor absoluto verifica: $|\lambda| = \lambda$ si $\lambda > 0$ y $|\lambda| = -\lambda$ si $\lambda < 0$.

Problema A.10. Demuestre que los vectores de la base cartesiana cumplen las siguientes relaciones

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}, \qquad \hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}, \qquad \hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}.$$

Aplicamos la definición de producto vectorial

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \hat{k}; \qquad \hat{\jmath} \times \hat{k} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \hat{\imath}; \qquad \hat{k} \times \hat{\imath} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{\jmath}.$$

con lo que queda demostrado.

Problema A.11. Sean los vectores unitarios

$$\hat{e}_1 = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}, \qquad \hat{e}_2 = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath},$$

con ϕ un ángulo fijo. Demuestre que la base de vectores $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{k})$ es una base otronormal y pruebe las relaciones

$$\hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \hat{k}, \qquad \hat{e}_2 \times \hat{k} = \hat{e}_1, \qquad \hat{k} \times \hat{e}_1 = \hat{e}_2.$$

La base es ortonormal porque

$$\begin{array}{ll} \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_1 = \cos^2\phi + \sin^2\phi = 1 & \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_2 = (-\sin\phi)^2 + \cos^2\phi = 1 \\ \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 = \cos\phi\sin\phi - \cos\phi\sin\phi = 0 & \hat{e}_1 \cdot \hat{k} = 0, \quad \hat{e}_2 \cdot \hat{k} = 0 \end{array}$$

Para demostrar las identidades vectoriales, calculamos los productos vectoriales

$$\hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ sin\phi & \cos\phi & 0 \end{vmatrix} = (\cos^2\phi + \sin^2\phi)\hat{k} = \hat{k}.$$

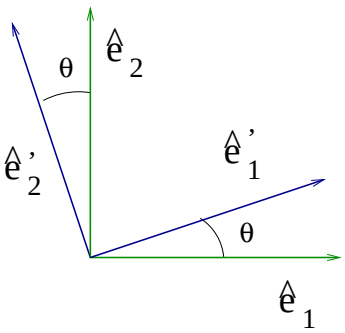
Asimismo

$$\hat{e}_2 \times \hat{k} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} = \hat{e}_1.$$

y por último

$$\hat{k} \times \hat{e}_1 = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos\phi & \sin\phi & 0 \end{vmatrix} = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} = \hat{e}_2.$$

Problema A.12. Dos vectores ortonormales $(\hat{e}'_1, \hat{e}'_2)$, se obtienen de la base $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$ rotando un ángulo θ. Exprese los vectores de una base en términos de la otra. Calcule las coordenadas del vector $\vec{r} = x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2$ en la otra base.



La figura representa las dos bases ortogonales, una girada un ángulo θ respecto de la otra. Utilizando las relaciones trigonométricas usuales, encontramos que el cambio de base es

$$\begin{cases} \hat{e}'_1 = \cos\theta\hat{e}_1 + \sin\theta\hat{e}_2 \\ \hat{e}'_2 = -\sin\theta\hat{e}_1 + \cos\theta\hat{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{e}_1 = \cos\theta\hat{e}'_1 - \sin\theta\hat{e}'_2 \\ \hat{e}_2 = \sin\theta\hat{e}'_1 + \cos\theta\hat{e}'_2 \end{cases}$$

Para ver cómo cambian las coordenadas de un vector cualquiera hacemos

$$\vec{r} = x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2 = x(\cos\theta\hat{e}'_1 - \sin\theta\hat{e}'_2) + y(\sin\theta\hat{e}'_1 + \cos\theta\hat{e}'_2);$$

reagrupando términos

$$\vec{r} = (x\cos\theta + y\sin\theta)\hat{e}'_1 + (-x\sin\theta + y\cos\theta)\hat{e}'_2 = x'\hat{e}'_1 + y'\hat{e}'_2$$

de donde se deduce

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta + y\sin\theta \\ y' &= -x\sin\theta + y\cos\theta \end{aligned}$$

Un método más sencillo es utilizar las propiedades del producto escalar

$$\vec{r} = x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2 \quad \Rightarrow \quad \left.\begin{aligned} \vec{r}\cdot\hat{e}_1 &= x \\ \vec{r}\cdot\hat{e}_2 &= y \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{r} = (\vec{r}\cdot\hat{e}_1)\hat{e}_1 + (\vec{r}\cdot\hat{e}_2)\hat{e}_2$$

y esto es cierto para cualquier base. Por tanto, también es cierto para la base $(\hat{e}'_1, \hat{e}'_2)$. Así

$$\begin{aligned} x' &= \vec{r}\cdot\hat{e}'_1 = (x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2)\cdot\hat{e}'_1 = x\cos\theta + y\sin\theta \\ y' &= \vec{r}\cdot\hat{e}'_2 = (x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2)\cdot\hat{e}'_2 = -x\sin\theta + y\cos\theta \end{aligned}$$

Apéndice B

Cálculo Diferencial.

Antes de introducir el concepto de derivada, recordemos la definición y algunas propiedades de las funciones contínuas. Se dice que una función es contínua en un punto x_0 si el siguiente límite existe

$$\lim_{h\to 0}(f(x_0+h) = f(x_0) \tag{B.1}$$

Si una función es contínua, dado que $\lim_{h\to 0}(x_0+h) = x_0$, entonces

$$\lim_{h\to 0}(f(x_0+h) = f(x_0) = f(\lim_{h\to 0}(x_0+h)) \tag{B.2}$$

esto es, el límite de la función es igual a la función del límite. Si $f(x), g(x)$ son dos funciones contínuas

$$\lim_{h\to 0}(f+g) = \lim_{h\to 0} f + \lim_{h\to 0} g, \tag{B.3}$$

$$\lim_{h\to 0}(fg) = \left[\lim_{h\to 0} f\right]\left[\lim_{h\to 0} g\right], \tag{B.4}$$

esto es, el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de cada una de ellas y el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de cada una de ellas.

B.1. Derivada de una función real de variable real.

Si en un punto x_0 existe el siguiente límite

$$y'(x_0) = \frac{dy}{dx}(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{y(x_0+h)-y(x_0)}{h}. \tag{B.5}$$

la función $y = y(x)$ se dice que es diferenciable en el punto x_0 y al valor de $y'(x_0)$ se le denomina derivada en x_0. De forma equivalente, se dice que la función $y(x)$ es diferenciable en un punto x_0 si existe un número A, independiente de x, que verifica

$$y(x_0+h) - y(x_0) = Ah + \epsilon(x_0+h)h. \tag{B.6}$$

La función $\epsilon(x)$ debe cumplir: $\lim_{h\to 0}\epsilon(x_0+h) = 0$.

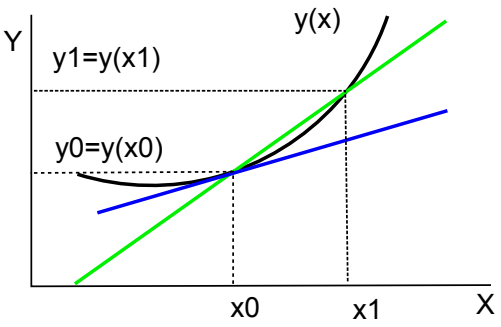


Figura B.1. *Función, recta secante que pasa por dos puntos (verce) y recta tangente en el punto $y(x_0)$ (azul).*

La Fig. B.1 representa el significado geométrico del concepto de derivada. El cociente

$$p = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(x_1) - y(x_0)}{x_1 - x_0}$$

es la pendiente de la recta secante que corta a la curva $y = y(x)$ en dos puntos x_1 y x_0. En el límite $x_1 \to x_0$ la pendiente p es la pendiente de la recta tangente a la curva $y = y(x)$ en el punto x_0.

La notación y' es la notación de Newton y la dy/dx la notación de Leibniz.

- Utilizaremos la notación de Leibniz dy/dx para referirnos a la derivada de una función $y(x)$ con respecto a la variable x. No utilizaremos las primas. Las derivadas primera, segunda, tercera, etc se denotan por

$$y = y(x) \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{dy}{dt}; \quad y'' = \frac{d^2y}{dt^2}; \quad y''' = \frac{d^3y}{dt^3}; \cdots \tag{B.7}$$

- Para derivadas con respecto al tiempo utilizaremos dos notaciones de forma equivalente

$$y = y(t) \quad \Rightarrow \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}; \quad \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}. \tag{B.8}$$

B.1.1. Propiedades de la derivación.

A continuación demostramos algunas propiedades de la derivación de funciones reales de variable real utilizando las propiedades de funciones contínuas (ecs. B.2, B.2).

• [1] La derivada de la suma de dos funciones $f = f(x)$, $g = g(x)$ es la suma de las derivadas

$$\frac{d}{dx}(c_1 f + c_2 g) = c_1 \frac{df}{dx} + c_2 \frac{dg}{dx}. \tag{B.9}$$

Para demostrar este resultado, aplicamos la definición

$$\begin{aligned} \frac{d(f+g)}{dx}(x_0) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) + g(x_0+h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} = \frac{df}{dx}(x_0) + \frac{dg}{dx}(x_0). \end{aligned}$$

• [2] La derivada del producto de una función $f = f(x)$ por un número real constante C verifica

$$\frac{d(Cf)}{dx}(x_0) = C\frac{df}{dx}(x_0). \tag{B.10}$$

Aplicando la definición

$$\begin{aligned} \frac{d(Cf)}{dx}(x_0) &= \lim_{h\to 0} \frac{Cf(x_0+h) - Cf(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} C\frac{f(x_0+h) - f(x)}{h} \\ &= C \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = C\frac{df}{dx}(x_0). \end{aligned}$$

Cuando un operador cumple las propiedades [1] y [2] se dice que es un operador lineal.

• [3] La derivada del producto dos funciones $f = f(x)$, $g = g(x)$ es

$$\frac{d(fg)}{dx}(x_0) = \left(\frac{df}{dx}\right)(x_0)g(x_0) + f(x_0)\left(\frac{dg}{dx}\right)(x_0). \tag{B.11}$$

La demostración es consecuencia de la definición

$$\begin{aligned}
\frac{d(fg)}{dx}(x_0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0+h) + f(x_0)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x)}{h}g(x_0+h) + f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h} \\
&= \left[\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x)}{h}\right]\left[\lim_{h\to 0}g(x_0+h)\right] + f(x_0)\left[\lim_{h\to 0}\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}\right] \\
&= \left(\frac{df}{dx}\right)(x_0)g(x_0) + f(x_0)\left(\frac{dg}{dx}\right)(x_0).
\end{aligned}$$

Cualquier operador que cumpla las propiedades [1], [2] y [3] es un operador diferencial.

B.2. Derivada de algunas funciones sencillas.

Aplicaremos la definición de derivada (ec. B.5) para obtener la derivada de algunas funciones sencillas.

B.2.1. Derivada de la función $f(x) = x^n$.

Supongamos que $n \in \mathcal{N}$ es un número natural. Podemos aplicar la fórmula del binomio de Newton

$$\begin{aligned}
(x+h)^n &= x^n + \binom{n}{0}x^{n-1}h\binom{n}{1}x^{n-2}h^2\binom{n}{2}x^{n-3}h^3 + \cdots \\
&+ \binom{n}{n-2}x^2h^{n-2}\binom{n}{n-1}x^1h^{n-1}\binom{n}{n}h^n
\end{aligned}$$

De la definición tenemos

$$\begin{aligned}
\frac{dx^n}{dx} &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{nx^{n-1}h + \frac{1}{2}n(n-1)x^{n-2}h^2 + O(h^3)}{h} \\
&= nx^{n-1} + \frac{1}{2}\lim_{h\to 0}[n(n-1)x^{n-2}h + O(h^2)] = nx^{n-1}
\end{aligned}$$

En esta expresión, $O(h^2)$ indica que los restantes sumandos son de orden h^2, e igualmente para $O(h^3)$.

En realidad este resultado es válido para cualquier exponente, sea un número natural, entero, fraccionario o real. Esto es

$$\forall a \in \mathbb{R}, \qquad \frac{dx^a}{dx} = ax^{a-1}.$$

Ejemplo B.1. Encuentre la derivada de las funciones: [A] $y = 3x^2 + \sqrt{x}$, [B] $y = 3x^2/\sqrt{x+1}$

En ambos casos debemos aplicar las propiedades de la derivada dadas en las ecs. (B.9,B.10,B.11 y la derivada de un monomio dada en la ec. (B.2.1) y la y la Tabla B.2. Así [A]

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(3x^2) + \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = 6x + \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

y la solución de [B] es

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{d}{dx}3x^2\right)(x+1)^{-1/2} + 3x^2\left(\frac{d}{dx}(x+1)^{-1/2}\right) = 6x(x+1)^{-1/2} + 3x^2\left(-\frac{1}{2}(x+1)^{-3/2}\right)$$

B.2.2. Derivada de las funciones $f(x) = e^x$ y $f(x) = \log x$.

Aplicando la definición y operando obtenemos

$$\frac{de^x}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{e^{(x+h)} - e^x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^x e^h - e^x}{h} = e^x \lim_{h\to 0}\frac{e^h - 1}{h} =$$

Para calcular el límite, recordemos la definición $e^h = \lim n \to \infty (1 + (h/n))^n$, Por el binomio de Newton

$$(1 + (h/n))^n = 1 + n1^{n-1}\left(\frac{h}{n}\right) + \frac{n(n-1)}{2}1^{n-2}\left(\frac{h}{n}\right)^2 + O(h^3)$$

Vemos que los sucesivos sumandos no dependen de n pero si dependen de potencias de h de orden cada vez mayor. Por tanto

$$e^h = \lim_{n\to\infty}(1 + (h/n))^n = 1 + h + O(h^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{de^x}{dx} = e^x \lim_{h\to 0}\frac{1 + h + O(h^2) - 1}{h} = e^x$$

Para calcular la derivada del logaritmo, utilizamos la propiedad de las funciones contínuas dada por la ec. (B.2)

$$\lim_{h\to 0}\log f(h) = \log \lim_{h\to 0} f(h).$$

De la definición de derivada

$$\frac{d\log x}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{\log x + h - \log x}{h} = \lim_{h\to 0}\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h} = \log\left[\lim_{h\to 0}\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h}\right].$$

Si tomamos $h = 1/n$ la anterior expresión se reduce a

$$\frac{d\log x}{dx} = \log\left[\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{nx}\right)^n\right] = \log e^{1/x} = \frac{1}{x}.$$

B.2.3. Derivada de la función $f(x) = \sin x$.

Recordemos la siguiente propiedad trigonométrica

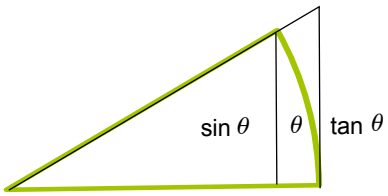
$$\sin x - \sin y = 2\cos[(x+y)/2]\sin[(x-y)/2].$$

En el siguiente desarrollo utilizaremos que para funciones contínuas y si los límites existen, el límite del producto es igual al producto de los límites, esto es, si los límites de f y g existen entonces

$$\lim_{\epsilon\to 0}[f(x)g(x)] = \left[\lim_{\epsilon\to 0} f(x)\right]\left[\lim_{\epsilon\to 0} g(x)\right].$$

Para encontrar la derivada de $f(x) = \sin x$, aplicamos la definición

$$\begin{aligned}\frac{d\sin x}{dx} &= \lim_{2\epsilon\to 0}\frac{\sin(x+2\epsilon)-\sin x}{2\epsilon} = \lim_{2\epsilon\to 0}\frac{2\cos[(2x+2\epsilon)/2]\sin(\epsilon/2)}{2\epsilon}\\ &= \lim_{2\epsilon\to 0}\cos(x+\epsilon)\lim_{2\epsilon\to 0}\frac{\sin(2\epsilon)}{2\epsilon} = \cos x.\end{aligned}$$



Solo nos falta demostrar que $\lim_{\epsilon\to 0}[\sin\epsilon/\epsilon] = 1$. En el dibujo (circunferencia de radio unidad) se verifica

$$\sin\phi < \phi < \tan\phi = \frac{\sin\phi}{\cos\phi} \quad\Rightarrow\quad \frac{\sin\phi}{\phi} < 1, \quad \frac{\sin\phi}{\phi} > \cos\phi$$

Tomando límites:

$$\lim_{\phi\to 0}\frac{\sin\phi}{\phi} \le 1, \qquad \lim_{\phi\to 0}\frac{\sin\phi}{\phi} \ge \lim_{\phi\to 0}\cos\phi = 1$$

Por tanto,

$$1 \le \lim_{\phi\to 0}\frac{\sin\phi}{\phi} \le 1 \quad\Rightarrow\quad \lim_{\phi\to 0}\frac{\sin\phi}{\phi} = 1 \quad\Rightarrow\quad \frac{d\sin x}{dx} = \cos x$$

con lo que queda demostrado.
De igual forma se obtiene la derivada del coseno. El resultado es

$$\frac{d\cos x}{dx} = -\sin x.$$

B.2.4. Derivadas de funciones elementales.

La importancia del cálculo diferencial radica en que es la operación inversa de la integración y permite calcular integrales de funciones. Las funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales y trigonométicas tienen derivadas sencillas. Otras funciones de uso común son las funciones hiperbólicas; en la Tabla B.1 presentamos su definición en términos de la función exponencial.

En las siguientes expresiones, C es una constante y a un número real no nulo.

$\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$	$\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$	$\tanh x = \sinh x/\cosh x$
$\operatorname{cosech} x = 1/\sinh x$	$\operatorname{sech} x = 1/\cosh x$	$\operatorname{cotanh} x = 1/\tanh x$

Tabla B.1: *Funciones hiperbólicas definidas en términos de la función exponencial.*

Polinomios

Función	Derivada
$y = C$ (constante)	dy/dx=0
$y = x$	$dy/dx = 1$
$y = x^{-1}$	$dy/dx = -x^{-2}$
$y = x^a$	$dy/dx = ax^{a-1}$

Exponenciales y logaritmos

Función	Derivada
$y = e^x$	$dy/dx = e^x$
$y = e^{Cx}$	$dy/dx = Ce^{Cx}$
$y = a^x$	$dy/dx = a^x \ln a$
$y = \ln x$	$dy/dx = x^{-1}$
$y = \ln Cx$	$dy/dx = (Cx)^{-1}$
$y = \log_a x$	$dy/dx = x^{-1} \log_a e$

Funciones trigonométricas

Función	Derivada
$y = \sin x$	$dy/dx = \cos x$
$y = \cos x$	$dy/dx = -\sin x$
$y = \tan x$	$dy/dx = 1/(\cos^2 x)$
$y = \cot x$	$dy/dx = -1/(\sin^2 x)$
$y = \sec x$	$dy/dx = \tan x \sec x$
$y = \operatorname{cosec} x$	$dy/dx = -\cot x \operatorname{cosec} x$

Funciones hiperbólicas

Función	Derivada
$y = \sinh x$	$dy/dx = \cosh x$
$y = \cosh x$	$dy/dx = \sinh x$
$y = \tanh x$	$dy/dx = 1/\cosh^2 x$
$y = \operatorname{cotanh} x$	$dy/dx = -1/\sinh^2 x$

Inversas Trigonométricas

Función	Derivada
$y = \arcsin x$	$dy/dx = [1 - x^2]^{-1/2}$
$y = \arccos x$	$dy/dx = -[1 - x^2]^{-1/2}$
$y = \arctan x$	$dy/dx = (1 + x^2)^{-1}$
$y = \operatorname{arccot} x$	$dy/dx = -(1 + x^2)^{-1}$
$y = \operatorname{arcsec} x$	$dy/dx = [x\sqrt{x^2 - 1}]^{-1}$
$y = \operatorname{arccosec} x$	$dy/dx = -[x\sqrt{x^2 - 1}]^{-1}$

Inversas Hiperbólicas

Función	Derivada
$y = \operatorname{arcsinh} x$	$dy/dx = [1 + x^2]^{-1/2}$
$y = \operatorname{arccosh} x$	$dy/dx = [x^2 - 1]^{-1/2}$
$y = \operatorname{arctanh} x$	$dy/dx = [1 - x^2]^{-1}$
$y = \operatorname{arccotanh} x$	$dy/dx = [x^2 - 1]^{-1}$

Tabla B.2: *Derivadas de las funciones elementales.*

B.3. Regla de la Cadena.

Cuando las funciones no son funciones elementales de derivada conocida, sino que son funciones compuestas de derivadas elementales, su derivada se calcula utilizando la regla de la cadena. Sen la función h, real de variable real, compuest a de dos funciones f y g, también reales de variable real

$$w : x \in \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}/w(x) = g(f(x)).$$

Si denotamos $y = f(x)$, tenemos que $g = g(y)$. La regla de la cadena establece que

$$\frac{dw}{dx} = \frac{d}{dx}[g(f(x))] = \frac{d}{dx}\left(g(y)\right) = \left(\frac{dg}{dy}\right)\left(\frac{df}{dx}\right). \tag{B.12}$$

El nombre viene de que las derivadas se encadenan.
Para demostrar la regla de la cadena, definimos $k = f(x+h) - f(x)$. Sean las fracciones

$$\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} = \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{k}\frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \tag{B.13}$$

Si $df/dx \neq 0$, entonces para un h suficientemente pequeño $k = h(df/dx) \to 0$ cuando $h \to 0$. En consecuencia

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}[g(f(x))] &= \lim_{h\to 0}\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} \\
&= \left[\lim_{k\to 0}\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{k}\right]\left[\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right] \\
&= \left(\frac{dg}{df}\right)\left(\frac{df}{dx}\right)
\end{aligned}$$

Si $k \neq 0$ pero $df/dx = 0$ entonces

$$\lim_{h\to 0}\frac{k}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{df}{dx} = 0,$$

es decir, $k \to 0$ cuando $h \to 0$, y por la demostración anterior se verifica la regla de la cadena.
Si $k = 0$, en este caso $f(x+h) = f(x)$ y $g(f(x+h)) = g(f(x))$. En consecuencia $d(g(f(x))/dx = 0$, pero por hipótesis también $df/dx = 0$, por lo que

$$\frac{d}{dx}[g(f(x))] = 0 = \left(\frac{dg}{df}\right)\left(\frac{df}{dx}\right),$$

esto es, la regla de la cadena se cumple en todos los casos, con lo que queda demostrado.

Ejemplo B.2. Calcule la derivada de la función: $f(x) = e^{x^2}$.

Definimos $g(x) = x^2$, $f(g) = \sin g$. Dado que f es función de g y esta lo es de x, utilizamos la regla de la cadena

$$\frac{df}{dx} = \left(\frac{df}{dg}\right)\left(\frac{dg}{dx}\right);$$

y hacemos cada una de esas derivadas y las combinamos para encontrar el resultado final

$$\frac{df}{dg} = e^g; \qquad \left(\frac{dg}{dx}\right) = 2x \qquad \Rightarrow \qquad \frac{df}{dx} = (e^g)(2x) = 2xe^{x^2}$$

que concluye el ejemplo.

Ejemplo B.3. Calcule la derivada de la función: $f(x) = e^{\sin x^2}$.

Definimos $h(x) = x^2$, $g(h) = \sin h$, $f(g) = e^g$. Como $f = f(g)$, $g = g(h)$ y $h = h(x)$ utilizamos la regla de la cadena

$$\frac{df}{dx} = \left(\frac{df}{dg}\right)\left(\frac{dg}{dh}\right)\left(\frac{dh}{dx}\right)$$

y hacemos cada una de esas derivadas y las combinamos para encontrar el resultado final

$$\frac{df}{dg} = e^g, \quad \frac{dg}{dh} = \cos h, \quad \frac{dh}{dx} = 2x \qquad \Rightarrow \qquad \left(\frac{dg}{dx}\right) = (e^g)(\cos h)(2x) = 2x\cos x^2 e^{\sin x^2}$$

que concluye el ejercicio.

B.3.1. Derivada de la inversa de una función.

Como consecuencia de la regla de la cadena, la derivada de la inversa de una función $f = f(x)$ es

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{f}\right) = \frac{d}{df}\left(\frac{1}{f}\right)\frac{df}{dx} = -\frac{1}{f^2}\left(\frac{df}{dx}\right).$$

Este resultado no debe confundirse con la derivada de la función inversa que se discute a continuación.

B.3.2. Derivada de la función inversa.

Dos funciones f, g son inversas una de otra si: $f(g(x)) = g(f(x)) = x$. Si la derivada de f es conocida, la derivada de g podemos obtenerla a partir de la regla de la cadena. Supongamos que $f(g(x)) = x$. Definimos $y = g(x)$ y

$$1 = \frac{d}{dx}x = \frac{d}{dx}f(y) = \left(\frac{df}{dy}\right)\left(\frac{dy}{dx}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{df}{dg}\frac{dg}{df} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{df}{dg} = \frac{1}{(dg/df)}$$

porque $f = x$ y $g = y$. En la notación de Leibniz, la derivada de la función inversa equivale a invertir fracciones. Vamos a ilustrar este resultado con el siguiente ejemplo

Ejemplo B.4. La función $\arcsin x$ es la función inversa de $\sin x$. Utilizando esta propiedad, encuentre la derivada de $y(x) = \arcsin x$.

Primeramente, las funciones $x = \sin y$ e $y = \arcsin x$ son funciones inversas.

$$y = \arcsin x \quad (= g(x)) \quad \Longleftrightarrow \quad x = \sin y \quad (= f(y)) \quad \Rightarrow \quad x = \sin y = \sin\arcsin x.$$

Para calcular la derivada de $y = \arcsin x$ utilizamos la regla de la cadena.

$$1 = \frac{d}{dx}x = \frac{d\sin y}{dx} = \left[\frac{d\sin y}{dy}\right]\left[\frac{dy}{dx}\right] = \cos y\frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\arcsin x}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

con lo que queda demostrado. Una lista completa de la derivadas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas se puede encontrar en la Tabla B.2.

B.4. Teorema de Taylor

La derivada de una función $y = f(x_0)$ en el punto x_0 permite calcular de forma aproximada el valor de la función en un punto x_1 próximo

$$y(x_1) = y(x_0) + \frac{dy}{dx}(x_0)(x - x_0)$$

Este resultado no es más que un caso particular del Teorema de Taylor. Si conocemos el valor de una función $y = f(x)$ y de sus derivadas en un punto x_0, podemos conocer el valor de la función en puntos próximos a x_0 con un grado de precisión arbitrario.

Teorema de Taylor: Si $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, entonces

$$f(x) = f(x_o) + \frac{1}{1!}f'(x_o)(x - x_o) + \frac{1}{2!}f''(x_o)(x - x_o)^2 + \frac{1}{3!}f'''(x_o)(x - x_o)^3 + \cdots \quad \text{(B.14)}$$

Ejemplos de series de Taylor entorno a $x_0 = 0$:

$$\begin{aligned} (a + x)^2 &= a^2 + 2ax + x^2 \\ e^x &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots \\ \sin x &= x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \cdots \end{aligned}$$

Ejemplo B.5. En el entorno del origen, aproxime la función $f(x) = e^{x^2}$ por un polinomio de quinto grado.

Aplicamos el teorema de Taylor

$$\begin{array}{lll} f(0) = 1 & f'(x) = 2xe^{x^2} & f'(0) = 0 \\ & f''(x) = (2 + 4x)e^{x^2} & f''(0) = 2 \\ & f'^3(x) = (12x + 8x^3)e^{x^2} & f'^3(0) = 0 \\ & f'^4(x) = (12 + 48x^2 + 16x^4)e^{x^2} & f'^4(0) = 12 \end{array}$$

Dado que la función es par, los términos impares son nulos. Así que el coeficiente del término de 5^0 grado será nulo y nos basta calcular hasta el 4^0 grado. En consecuencia

$$f(x) = f(0) + \frac{1}{1!}f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'^3(0)x^3 + \frac{1}{4!}f'^4(0)x^4 + \cdots \quad \Rightarrow \quad e^{x^2} \approx 1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4$$

es una aproximación hasta $O(5)$.

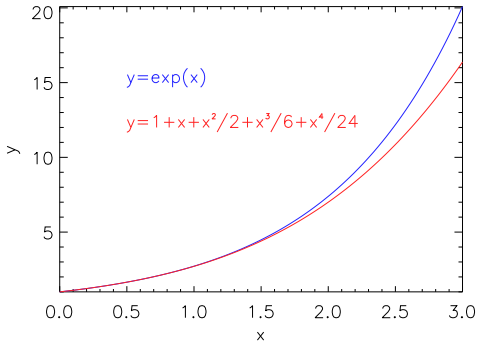


Figura B.2. *Representación gráfica de la función $y = e^x$ y de su aproximación por Taylor hasta quinto grado.*

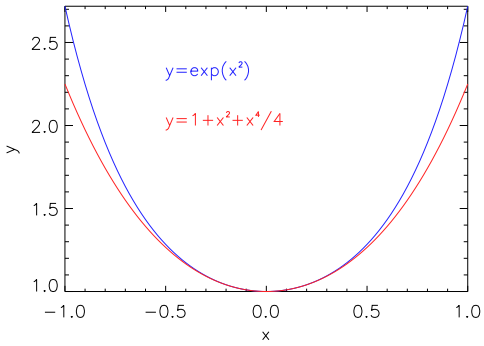


Figura B.3. *Idem para $y = e^{x^2}$.*

Cálculo Diferencial.

1. Calcule la derivada de las siguientes funciones

$$y = \frac{1+x}{x^3-1}, \quad y = \sqrt{1+\sqrt{x}}, \quad y = \frac{\sqrt{1+x}}{x^2+2}, \quad y = \frac{\ln x}{x-1}, \quad y = \sin^2(x^2), \quad y = \frac{\sin(x^2)}{\cos\sqrt{x}}.$$

2. Calcule el desarrollo en serie de Taylor de las funciones

$$P(x) = x^4 + 3x^3 - 2x + 6, \qquad y = \ln x,$$

entorno al punto $x_0 = 1$

3. Calcule el desarrollo en serie de Taylor de las siguientes funciones

$$y = \cos x, \quad y = \tan x, \quad y = \sinh x, \quad y = \arcsin x,$$

entorno al origen de coordenadas $x_0 = 0$.

4. Calcule el desarrollo de Taylor de la función $y = \sin x$ entorno a los puntos $x_0 = 0$ y $x_1 = \pi/2$.

Problema B.1. Calcule la derivada de la función

$$y = \frac{1+x}{x^3-1}$$

Aplicamos la regla para derivar productos de funciones

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d(1+x)}{dx}\frac{1}{x^3-1} + (1+x)\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^3-1}\right) \\ &= \frac{1}{x^3-1} + (1+x)\frac{(-1)}{(x^3-1)^2}\frac{d}{dx}(x^3-1) = \frac{1}{x^3-1} - (1+x)\frac{3x^2}{(x^3-1)^2}\end{aligned}$$

Problema B.2. Calcule la derivada de la función

$$y = \sqrt{1+\sqrt{x}}$$

Definimos $s = 1+\sqrt{x}$ e $y(x) = y(s(x)) = \sqrt{s(x)}$ y aplicamos la regla de la cadena

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{ds}\frac{ds}{dx} = \left[\frac{d}{ds}\sqrt{s}\right]\left[\frac{d}{dx}(1+\sqrt{x})\right] \\ &= \frac{1}{2}(s)^{-1/2}\frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{1+\sqrt{x}}}\,\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4\sqrt{x(1+\sqrt{x})}}\end{aligned}$$

Problema B.3. Calcule la derivada de la función

$$y = \frac{\sqrt{1+x}}{x^2+2}$$

Aplicamos la regla para derivar productos de funciones y la regla de la cadena

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= (\frac{d}{dx}\sqrt{1+x})\frac{1}{x^2+2} + \sqrt{1+x}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^2+2}\right) \\ &= \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}\frac{1}{x^2+2} + \sqrt{1+x}\left(\frac{2x}{(x^2+2)^2}\right)\end{aligned}$$

Problema B.4. Calcule la derivada de la función

$$y = \frac{\ln x}{x-1}$$

Aplicamos la regla para derivar productos de funciones

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{d}{dx}\ln x\right)\frac{1}{x-1} + (\ln x)\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x-1}\right) = \frac{1}{x(x-1)} - \frac{\ln x}{(x-1)^2}$$

Problema B.5. Calcule la derivada de la función

$$y = \sin^2(x^2)$$

Aplicamos la regla de la cadena: $s = x^2$

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{ds}\right)\left(\frac{ds}{dx}\right) = \left(\frac{d\sin^2 s}{ds}\right)\left(\frac{dx^2}{dx}\right) = 2\sin s\cos s(2x) = 4x\sin x^2\cos x^2$$

Problema B.6. Calcular la derivada de la función

$$y = \frac{\sin(x^2)}{\cos\sqrt{x}}$$

Aplicamos al regla de derivar productos de funciones y la regla de la cadena.

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{d\sin(x^2)}{dx}\right)\frac{1}{\cos\sqrt{x}} + [\sin(x^2)]\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos\sqrt{x}}\right) = \frac{2x\cos(x^2)}{\cos\sqrt{x}} - \frac{\sin(x^2)}{(\cos\sqrt{x})^2}\frac{(-\sin\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$$

Problema B.7. Calcule el desarrollo en serie de Taylor del polinomio $P(x) = x^4 + 3x^3 - 2x + 6$ entorno al punto $x_0 = 1$.

El desarrollo en serie de Taylor es $P(x) = P(x_0) + \frac{P'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{P'^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots$. Las derivadas son

$$\left.\begin{array}{ll} P(x) = x^4 + 3x^3 - 2x + 6 & P(1) = 8 \\ P'(x) = 4x^3 + 9x^2 - 2 & P'(1) = 11 \\ P''(x) = 12x^2 + 18x & P''(1) = 30; \\ P^{(3)}(x) = 24x + 18 & P^{(3)}(1) = 42 \\ P^{(4)}(x) = 24 & P^{(4)}(1) = 24 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{rcl} P(x) & = & 8 + 11(x-1) + 15(x-1)^2 \\ & + & 7(x-1)^3 + (x-1)^4 \end{array}$$

que es idéntico al polinomio del enunciado. Se puede comprobar desarrollando los monomios.

Problema B.8. Calcule el desarrollo en serie de Taylor de la siguiente función $y = \ln x$ entorno al punto $(x_0 = 1)$.

Calculamos las derivadas

$$y = \ln x \quad y' = x^{-1} \quad y'^{(2)} = -x^{-2} \quad y'^{(3)} = 2x^{-3} \quad y'^{(4)} = -6x^{-4} \quad y'^{(5)} = 24x^{-5}$$

y el desarrollo es:

$$\begin{aligned} y(x) &= y(1) + \frac{y'(1)}{1!}(x-1) + \frac{y'^{(2)}(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{y'^{(3)}(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{y'^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4 + \cdots \\ &= 0 + (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \frac{1}{5}(x-1)^5 + \cdots \end{aligned}$$

Problema B.9. Calcule el desarrollo en serie de Taylor de la función $f(x) = \cos x$ entorno al punto $x_0 = 0$.

Las derivadas son

$$\left.\begin{array}{ll} f(x) = \cos x & f(0) = 1 \\ f'(x) = -\sin x & f'(0) = 0 \\ f''(x) = -\cos x & f''(0) = -1 \\ f^{(3)}(x) = \sin x & f^{(3)}(0) = 0 \\ f^{(4)}(x) = \cos x & f^{(4)}(0) = 1 \end{array}\right\}$$

Por lo que el desarrollo en series de Taylor es

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}(x-0) + \frac{f'^{(2)}(0)}{2!}(x-0)^2 + \cdots = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \cdots$$

Problema B.10. Calcule el desarrollo en serie de Taylor de la siguiente función $y = \tan x$ entorno al origen de coordenadas ($x_0 = 0$).

Calculamos las derivadas

$$\begin{array}{ll} y = \tan x & y' = (\cos x)^{-2} \\ & y'^{(2)} = 2\sin x/\cos^3 x = 2\tan x/\cos^2 x \\ & y'^{(3)} = 2\cos^{-4} x + 4\tan^2 x/\cos^2 x \\ & y'^{(4)} = -8(\sin x/\cos^5 x) + 8(\tan x/\cos^4 x + \tan^2 x \sin x/\cos^3 x) \end{array}$$

y el desarrollo en series de Taylor es

$$\begin{aligned} y(x) &= y(0) + \tfrac{y'(0)}{1!}(x-0) + \tfrac{y'^{(2)}(0)}{2!}(x-0)^2 + \tfrac{y'^{(3)}(0)}{3!}(x-0)^3 + \tfrac{y'^{(4)}(0)}{4!}(x-0)^4 + \cdots \\ &= 0 + x + 0 + \tfrac{1}{3}x^3 + 0 + \cdots \end{aligned}$$

Problema B.11. Calcule el desarrollo en serie de Taylor de la siguiente función $y = \sinh x$ entorno al origen de coordenadas ($x_0 = 0$).

Calculamos la derivadas

$$y = \sinh x \quad y' = \cosh x \quad y'^{(2)} = \sinh x \quad y'^{(3)} = \cosh x$$

y el desarrollo en serie de Taylor es

$$\begin{aligned} y(x) &= y(0) + \tfrac{y'(0)}{1!}(x-0) + \tfrac{y'^{(2)}(0)}{2!}(x-0)^2 + \tfrac{y'^{(3)}(0)}{3!}(x-0)^3 + \tfrac{y'^{(4)}(0)}{4!}(x-0)^4 + \cdots \\ &= 0 + x + 0 + \tfrac{1}{6}x^3 + 0 + \tfrac{1}{120}x^5 + 0 + \cdots \end{aligned}$$

Problema B.12. Calcule el desarrollo en serie de Taylor de la siguiente función $y = \arcsin x$ entorno al origen de coordenadas ($x_0 = 0$).

Calculamos la derivadas

$$\begin{aligned} y = \arcsin x \quad & y' = (1+x^2)^{-1/2} \\ & y'^{(2)} = -x/(1+x^2)^{3/2} \\ & y'^{(3)} = -1/(1+x^2)^{3/2} + 3x^2/(1+x^2)^{5/2} \end{aligned}$$

y el desarrollo en serie de Taylor es

$$\begin{aligned} y(x) &= y(0) + \tfrac{y'(0)}{1!}(x-0) + \tfrac{y'^{(2)}(0)}{2!}(x-0)^2 + \tfrac{y'^{(3)}(0)}{3!}(x-0)^3 + \tfrac{y'^{(4)}(0)}{4!}(x-0)^4 + \cdots \\ &= 0 + x + 0 + \tfrac{1}{6}x^3 - \tfrac{1}{24}x^4 + \cdots \end{aligned}$$

Problema B.13. Calcule el desarrollo de Taylor de la función $y = \sin x$ entorno a los puntos $x_0 = 0$ y $x_1 = \pi/2$.

Calculamos las derivadas a distinto orden

$$y = \sin x, \quad y' = \cos x, \quad y'' = -\sin x, \quad y'^{(3)} = -\cos x, \quad y'^{(4)} = \sin x, \ldots$$

• Evaluamos las derivadas en el punto $x_0 = 0$ y obtenemos

$$y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 1, \quad y''(x_0) = 0, \quad y'^{(3)}(x_0) = -1, \quad y'^{(4)}(x_0) = 0, \ldots$$

y el desarrollo en serie de Taylor es

$$\begin{aligned} y(x) &= y(x_0) + \frac{1}{1!}y'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}y'^{(x_0)'}(x-x_0)^2 + \frac{1}{3!}y'^{(3)}(x_0)(x-x_0)^3 + \cdots \\ &= x - \frac{1}{6}x^3 + \cdots \end{aligned}$$

• El desarrollo entorno al punto $x_1 = \pi/2$ es diferente. El valor de la función y sus derivadas en dicho punto es

$$y(x_0) = 1, \quad y'(x_0) = 0, \quad y''(x_0) = -1, \quad y'^{(3)}(x_0) = 0, \quad y'^{(4)}(x_0) = 1, \ldots$$

y ahora el desarrollo en serie de Taylor es

$$\begin{aligned} y(x) &= y(x_1) + \frac{y'(x_1)}{1!}(x - x_1) + \frac{y'^{(x_1)'}}{2!}(x - x_1)^2 + \frac{y'^{(3)}}{3!}(x_1)(x - x_1)^3 + \frac{y'^{(4)}}{4!}(x_1)(x - x_1)^4 + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \dots \end{aligned}$$

Aunque el desarrollo es diferente las dos series convergen a la misma función. Entorno a $x_0 = 0$ a primer orden la función seno se puede aproximar por una línea recta, mientras que entorno a un máximo de la función, en $x_1 = \pi/2$, la aproximación se parece a una parábola. Para mejorar ambas aproximaciones en intervalos más amplios que un entorno de los puntos x_0 o x_1 deberán calcularse muchos más términos.

Apéndice C

Cálculo Integral.

La integración es la operación matemática asociada al cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas. Desde Arquímedes a Newton no se conocía un método general de integración hasta que Newton y Leibniz demostraron que la derivación es la operación inversa de la integración y por tanto se pudieron aplicar las derivadas de funciones conocidas para calcular integrales.

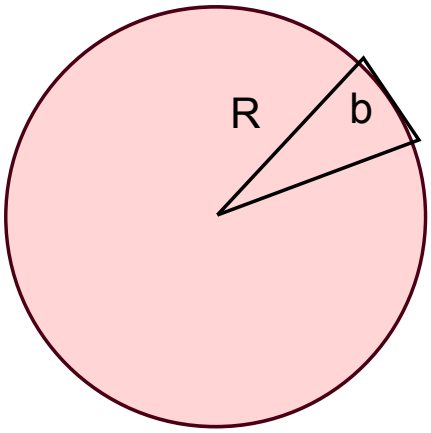


Figura C.1. *Sector circular, que se confunde con un triángulo isósceles, y círculo.*

La técnica empleada por Arquímedes se basaba en el método exhaustivo de Eudoxo. Para calcular el área de una figura se inscribían sobreescribían figuras geométricas de área conocida que acotaban superior e inferiormente el área de la figura. Para ilustrar el cálculo, supongamos un círculo sobreescrito por N triángulos como el de la figura. L es la longitud de la circunferencia y A el área del círculo

$$L \equiv 2\pi R; \quad L \simeq Nb; \quad A \simeq N\frac{1}{2}Rb \simeq \frac{1}{2}LR = \pi R^2$$

El área del círculo está acotada superiormente y un conjunto de N triágulos inscritos acotaría el área inferiormente. En el límite, haciendo $N \to \infty$ los $\simeq$ se convierten en igualdades.

C.1. La integral de Riemann.

La integral de una función contínua $y = f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ es el área encerrada por la curva y el eje X. Para estimar esa área dividimos el intervalo $[a, b]$ en N segmentos de igual longitud. Para ello definimos $\delta x = (b - a)/N$ y escogemos $(x_0 = a, x_1 = \delta x, x_2 = 2\delta x, \ldots, x_{N-1} = (N-1)\delta x, x_N = b)$. Se define la integral de Riemann como el siguiente límite

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{N\to\infty} \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)\delta x = \lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\delta x \tag{C.1}$$

En el límite, ambas definiciones son iguales.

Dos importantes propiedades se deducen de la definición

$$\int_a^a f(t)dt = 0, \tag{C.2}$$

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt, \tag{C.3}$$

siendo c un punto en el intervalo $[a, b]$.

C.1.1. Teorema fundamental del cálculo integral

Este teorema establece que las operaciones de derivación e integración son inversas. En concreto, sea $f(x)$ una función contínua en el intervalo $[a, b]$ y sea $x \in [a, b]$. Se cumplen las siguientes identidades

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + C \quad \Rightarrow \quad \frac{dF}{dx} = f(x) \qquad \text{y} \qquad \int_a^b \frac{dF}{dt}dt = F(b) - F(a), \tag{C.4}$$

siendo C una constante. La primera identidad corresponde a la integral indefinida. La segunda identidad, conocida como **Regla de Barrow** corresponde a la integral definida. La función $F = F(x)$ se denomina **primitiva** de la función $f = f(x)$. Una forma equivalente de ver el teorema es mediante la ecuación

$$F(x) = \int \frac{dF}{dx}dx + C. \tag{C.5}$$

Como función que se puede obtener como la inversa de una derivada, la integral indefinida la representamos sin los límites de integración, por lo que ya no se asocia al cálculo del área encerrada por la función en un intervalo del eje X.

[1] Para demostrar el teorema, aplicamos la definición de derivada (ec. B.5)

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\left\{\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt\right\} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)dt.$$

Si la función $f = f(x)$ es creciente en el intervalo $(x, x + h)$, esto es, $f(x) < f(x + h)$, entonces

$$f(x)h < \int_x^{x+h} f(t)dt < f(x + h)h.$$

En el límite $h \to 0$ se tiene

$$f(x) = \lim_{h\to 0} f(x) \leq \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)dt \leq \lim_{h\to 0} f(x + h) = f(x),$$

y por tanto,

$$\frac{dF}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

El mismo razonamiento puede hacerse si $f(x)$ es decreciente o constante en el intervalo $(x, x + h)$ o alcanza un extremo en ese punto, por lo que el teorema queda demostrado.

[2] Para deducir la regla de Barrow aplicamos la definición integral indefinida a los extremos de un intervalo (a, b) cualquiera.

$$F(b) = \int_a^b f(t)dt + C, \qquad F(a) = 0 + C \quad \Rightarrow \quad F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt,$$

que demuestra la regla de Barrow. En esta expresión hemos hecho uso de la ec. (C.2).

Definimos $dF \equiv (dF/dx)dx$. **Denotamos $F = \int dF + C$ para expresar que, según el teorema fundamental del cálculo, integración y derivación son operaciones opuestas.** Así, el teorema es sencillo de recordar

$$dF \equiv \frac{dF}{dx}dx \quad \Rightarrow \quad F = \int dF + C = \int \frac{dF}{dx}dx + C. \tag{C.6}$$

Se denomina **ecuación diferencial** a una expresión que contiene funciones y sus derivadas. La más sencilla es una ecuación de la forma $y' = f(x)$. Esta ecuación se puede resolver de forma inmediata utilizando las definiciones anteriores

$$y' = \frac{dy}{dx} = f(x) \quad \Rightarrow \quad dy = f(x)dx \quad \Rightarrow \quad y = \int f(x)dx + C. \tag{C.7}$$

Se dice que la ecuación diferencial se ha resuelto por **cuadraturas**.

La dificultad del cálculo integral consiste en encontrar la primitiva de una función dada. La forma más simple es reducir $f(x)$ a la derivada de una función conocida (véase Tabla B.2) e identificar la primitiva en dicha tabla. Generalmente es preciso hacer algunas transformaciones a fin de reducir el integrando a una función cuya primitiva es conocida. Para ello se utilizan diversas técnicas.

C.2. Integración mediante cambio de variable.

El cambio de variable sirve para transformar una función de primitiva desconocida en otra cuya primitiva está tabulada. Primero, recordemos que las variables de integración son mudas. Así, en la siguiente integral renombramos la variable de integración por x, esto es, $x = [Carmen]$ para calcular la primitiva de forma trivial

$$\int [Carmen]d[Carmen] = \int xdx = \frac{1}{2}x^2 + C = \frac{1}{2}[Carmen]^2 + C,$$

siendo C una constante de integración. Sin embargo, cambiar el nombre de la variable de integración no es lo que entendemos por cambio de variable. Si la integración es la operación inversa de la diferenciación, el cambio de variable es en integración lo que la regla de la cadena es en el cálculo de una derivada.

El teorema del cambio de variable dice que si $f : x \in I \to y = f(x) \in \mathbb{R}$ es una función contínua y $g : y \in [a, b] \to g(y) \in I = [g(a), g(b)]$ es una función diferenciable, entonces se verifica

$$\frac{dg}{dx} = \frac{dg}{df}\frac{df}{dx}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{d}{dx}[g(f(x)]dx = \int \frac{dg}{df}\frac{df}{dx}dx, \tag{C.8}$$

$$dg = \frac{dg}{df}df \quad \Rightarrow \quad \int_{g(a)}^{g(b)} \frac{dg}{df}df = \int_a^b \frac{dg}{df}\frac{df}{dx}dx \tag{C.9}$$

Este teorema nos permite hacer cambios de variable de forma que la nueva integral sea más sencilla que la integral inicial.

Ejemplo C.1. Resuelva la integral $\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x}dx$.

La forma más inmediata es utilizando un cambio de variable, aplicando la ec. (C.9)

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x}dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{f(x)dx}{1+f(x)} = \int_{y(0)}^{y(1)} \frac{dy}{1+y} = \int_1^e \frac{dy}{1+y}}_{\begin{array}{l} y = f(x) = e^x, \\ dy = f'dx = e^x dx; \quad y(1) = e,\ y(0) = 1 \end{array}} = [\ln(1+y)]_1^e = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right).$$

El cambio de variable afecta al integrando y a los límites de integración. Una vez completado se obtiene una integral de una función racional cuya primitiva es conocida, obtiendose la solución buscada.

La notación se puede simplificar y es más usual aplicarla de la forma siguiente

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x}dx = \int_0^1 \frac{d(e^x)}{1+e^x} = \int_0^e \frac{dy}{1+y} \tag{C.10}$$

y de ambas formas se obtiene el mismo resultado.

C.3. Integración por partes.

Otro método muy usual es aplicar las propiedades de la derivada del producto de dos funciones para intentar transformar la integral en otra más sencilla. Sean dos funciones reales de variable real u, v. Se verifica

$$\int_{v(A)}^{v(B)} udv = [uv]_A^B - \int_{u(A)}^{u(B)} vdu \tag{C.11}$$

Este método de integración se conoce como integración por partes.

Ejemplo C.2. Cálcule la integral $I = \int \cos^2 x dx$.

Existen dos formas de integrar esta función. La identidad trigonométrica

$$\cos^2 x = (1 + \cos(2x))/2$$

conduce a una integral inmediata

$$I = \int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}\int dx(1+\cos(2x)) = \frac{1}{2}[x + \frac{1}{2}\sin(2x)] = \frac{1}{2}[x + \cos x \sin x]$$

La otra forma posible es utilizando la técnica de integración por partes. Para ello definimos

$$I = \int \cos^2 x dx = \int udv \quad [u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx; \quad dv = \cos x \Rightarrow v = \sin x]$$

y sustituyendo obtenemos

$$\begin{array}{l} I = \int udv = uv - \int vdu = \cos x \sin x + \int \sin^2 dx = \cos x \sin x + \int (1 - \cos^2)dx \\ 2I = 2\int \cos^2 x dx = \cos x \sin x + x + C \quad \Rightarrow \quad I = \frac{1}{2}[x + \cos x \sin x] + D \end{array}$$

que es el resultado buscado.

potencias	$\int x^a dx = (a+1)^{-1} x^{a+1} \quad a \neq -1,\ a \in \mathbb{R}$
	$\int x^{-1} dx = \ln\lvert x\rvert \quad (x \neq 0)$
exponenciales	$\int e^x dx = e^x$
	$\int a^x dx = \frac{a^x}{(\ln a)} \quad a \neq 1$
trigonometricas	$\int \sin x dx = -\cos x$
	$\int \cos x dx = \sin x$
	$\int \tan x dx = -\ln\lvert\cos x\rvert, \quad x \neq (2n+1)\pi/2$
	$\int \operatorname{cotan} x dx = \ln\lvert\sin x\rvert, \quad x \neq n\pi$
	$\int \cos^{-2} x dx = \tan x, \quad x \neq (2n+1)\pi/2$
	$\int \sin^{-2} x dx = -\operatorname{cotan} x, \quad x \neq n\pi$
hiperbólicas	$\int \sinh x dx = \cosh x$
	$\int \cosh x dx = \sinh x$
	$\int \tanh x dx = -\ln \cosh x$
	$\int \operatorname{cotanh} x dx = -\ln\lvert\sinh x\rvert, \quad x \neq 0$
	$\int \cosh^{-2} x dx = -\tanh x$
	$\int \sinh^{-2} x dx = -\operatorname{cotanh} x, \quad x \neq 0$
racionales	$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = a^{-1}\operatorname{arctanh}(x/a), \quad a \neq 0$
	$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = a^{-1}\operatorname{arctanh}(x/a)$
	$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = 1/(2a)\ln\{[a-x]/[a+x]\}, \quad \lvert x\rvert < a,\ a \neq 0$
con radicales	$\int 1/\sqrt{a^2+x^2} = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) = \operatorname{arcsinh}(x/a)$
	$\int 1/\sqrt{a^2-x^2} = \arcsin(x/a), \quad \lvert x\rvert < a$
	$\int 1/\sqrt{x^2-a^2} = \ln(x+\sqrt{x^2-a^2}) = \operatorname{arccosh}(x/a)$

Tabla C.1: *Cuadro resumen de Integrales Primitivas.*

C.4. Integración de funciones racionales.

El cálculo de integrales del tipo

$$\int \frac{dx}{(1+x)(1+2x)} \tag{C.12}$$

es un ejemplo de integración de una función racional. Este tipo de integrales se resuleve descomponiendo la fracción.

$$\frac{1}{(1+x)(1+2x)} = \frac{A}{1+x} + \frac{B}{1+2x} \quad \Rightarrow \quad A = -1;\ B = 2$$

Sustituimos en la integral (ec. C.12) y encontramos

$$\int \frac{dx}{(1+x)(1+2x)} = \int \frac{2}{1+2x}dx - \int \frac{dx}{1+x} = \ln(1+2x) - \ln(1+x) + C$$

Ejemplo C.3. Encuentre la siguiente integral $I = \int \frac{dx}{x(1-x^2)}$.

Descomponemos la fracción:

$$\frac{1}{x(1-x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{1+x} + \frac{C}{1-x} = \frac{A(1-x^2) + Bx(1-x) + Cx(1+x)}{x(1-x^2)}$$

De donde se deduce: $A = 1,\ B = -1/2,\ C = 1/2$. Por tanto resulta:

$$I = \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{1+x} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{1-x}$$

el resulado final es

$$I = \int \frac{dx}{x(1-x^2)} = \ln\left[\frac{x}{(1-x^2)^{1/2}}\right] \tag{C.13}$$

Ejemplo C.4. Cálcule la integral $I = \int \frac{dx}{\sin x}$.

El cálculo de integrales combina generalmente el uso de varias técnicas y esta integral es un ejemplo de ello. Primeramente hacemos uso de la identidad trigonométrica: $\sin x = 2\sin(x/2)\cos(x/2)$ y el cambio de variable $y = (x/2)$ para escribir

$$I = \int \frac{dy}{\sin y \cos y} = \int \frac{\cos y dy}{\sin y \cos^2 y}$$

Adicionalmente, hacemos el cambio de variable

$$z = \sin y \quad \Rightarrow \quad dz = \cos y dy \quad \Rightarrow \quad I = \int \frac{dz}{z(1-z^2)}$$

y obtenemos una integral de una función racional cuya solución está dada en la ec. (C.13). Finalmente resulta

$$I = \int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left(\frac{\sin y}{\cos y}\right) = \ln(\tan(x/2)) \tag{C.14}$$

C.5. Integración de funciones con radicales.

Este tipo de integrales requiere de las técnicas enunciadas anterioremente. En algunos casos se deben hacer cambios de variable para reducir la integración a una primitiva conocida. Otra forma elemental de encontrar una primitiva es completar cuadrados. Por ejemplo, para integrar

$$I = \int dx \frac{1}{\sqrt{x^2 + ax}}$$

sumamos y restamos $a^2/4$ para completar el cuadrado. Así

$$x^2 + ax = (x + a/2)^2 - a^2/4 = y^2 - a^2/4 \quad \Rightarrow \quad I = \int dy \frac{1}{\sqrt{y^2 - a^2/4}}$$

y con el cambio de variable $y = x + a/2$, la integral se reduce a un caso que encontramos en la tabla de integrales.

Ejemplo C.5. Calcule la integral $I = \int dx \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$.

Esta integral se resuelve mediante un cambio de variable adecuado.

$$u = x + (a^2 + x^2)^{1/2} \quad \Rightarrow \quad du = \left[1 + \frac{x}{(a^2 + x^2)^{1/2}}\right] dx \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{u} = \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

y ahora la integración resulta inmediata.

$$I = \int \frac{du}{u} = \ln(u) = \ln(x + (a^2 + x^2)^{1/2})$$

Cálculo Integral.

1. Resuelva las siguientes integrales

$$
\begin{aligned}
I &= \int \cos^3 x dx, \\
I &= \int e^{x^2} dx, \\
I &= \int \frac{e^x dx}{1-e^x} dx \\
I &= \int \frac{dx}{x(1+x^3)} \\
I &= \int \ln x dx \\
I &= \int \frac{dx}{\sin^2 x} \\
I &= \int \frac{dx}{\cosh x} \\
I &= \int \frac{dx}{(1+x)(1+2x)} \\
I &= \int \frac{dx}{\sin x} \\
I &= \int \frac{dx}{\sin^3 x}
\end{aligned}
$$

Problema C.1. Resuelva la integral $\int \cos^3 x dx$

Hacemos el cambio de variable $y = \sin x$

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x dx &= \int \cos^2 x d(\sin x) = \int (1-\sin^2 x) d(\sin x) = \int (1-y^2) dy \\ &= y - \frac{1}{3}y^3 + C = \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C\end{aligned}$$

Problema C.2. Resuelva la siguiente integral $\int e^{x^2} dx$

Esta integral no tiene solución analítica. No todas las integrales la tienen.

Problema C.3. Resuelva la integral $\int \frac{e^x dx}{1-e^x} dx$.

Cambio de variable $y = e^x$

$$\int \frac{e^x dx}{1-e^x} = \int \frac{dy}{1-y} = -\log(1-y) + C = -\log(1-e^x) + C$$

Problema C.4. Resuelva la integral $\int \frac{dx}{x(1+x^3)}$.

Hacemos el cambio de variable $u = x^3$

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x(1+x^3)} &= \int \frac{x^2 dx}{x^3(1+x^3)} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u(1+u)} \\ &= \frac{1}{3}\left(\int \frac{du}{u} - \int \frac{du}{1+u}\right) = \frac{1}{3}\left(\ln(x^3) - \ln(1+x^3)\right) + C\end{aligned}$$

Problema C.5. Resuelva la integral $I = \int \ln x dx$.

La integral la resolvemos por partes: $u = \ln x$, $du = dx/x$, $dv = dx$, $v = x$. Así obtenemos

$$I = \int \ln x dx = \int u dv = [uv] - \int v du = x\ln x - \int dx = x(\ln x - 1) + C$$

Problema C.6. Resuelva la integral $I = \int \frac{dx}{\sin^2 x}$.

Esta es una integral inmediata, que viene en la tabla de integrales.

$$I = \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \text{cotan} x + C$$

Problema C.7. Resuelva la integral $\int \frac{dx}{\cosh x}$.

Utilizamos la definición de $\cosh x$ y utilizamos el cambio de variable $y = e^x$

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\cosh x} &= \int \frac{2dx}{e^x + e^{-x}} = 2\int \frac{e^x dx}{e^{2x}+1} = \int \frac{dy}{y^2+1} \\ &= 2\arctan y + C = 2\arctan e^x + C\end{aligned}$$

Problema C.8. Resuelva la siguiente integral $\int \frac{dx}{(1+x)(1+2x)}$.

Descomponemos la fracción

$$\frac{1}{(1+x)(1+2x)} = \frac{A}{1+x} + \frac{B}{1+2x} \quad \Rightarrow \quad A = -1;\ B = 2$$

y sustituimos en la integral

$$\int \frac{dx}{(1+x)(1+2x)} = \int \frac{2}{1+2x}dx - \int \frac{dx}{1+x} = \ln(1+2x) - \ln(1+x) + C$$

Problema C.9. Resuelva la siguiente integral $\int \frac{dx}{\sin x}$.

Hacemos los cambios $y = x/2$, $z = \sin y$. Así, $\sin x = 2\sin(y/2)\cos(y/2)$

$$I = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dy}{\sin y \cos y} = \int \frac{\cos y dy}{\sin y \cos^2 y} = \int \frac{dz}{z(1-z^2)}$$

que se puede resolver descomponiendo la fracción

$$\frac{1}{z(1-z^2)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{2(1-z)} - \frac{1}{2(1+z)}$$

y el resultado es

$$I = \ln z - \frac{1}{2}\ln(1-z) - \frac{1}{2}\ln(1+z) = \ln\left[\frac{z}{(1-z^2)^{1/2}}\right] = \ln\tan y = \ln\tan(x/2)$$

Problema C.10. Resuelva la siguiente integral $\int \frac{dx}{\sin^3 x}$.

Integramos por partes:

$$\left.\begin{array}{ll} dv = dx/\sin^2 x & v = -\text{cotan}x \\ u = 1/\sin x & du = -dx(\cos x/\sin^2 x)\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad I = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} - \int \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x}dx$$

de donde resulta

$$2I = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} + \int \frac{dx}{\sin x} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{1}{2}\left[\ln[\tan(x/2)] - \frac{\cos x}{\sin^2 x}\right]$$

[La integral $\int dx/\sin x$ está en los apuntes].

Apéndice D

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Referencia: M. Braun, "Diferential Equations and Their Applications", Springer (1992).

Se denomina Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) de orden n a una expresión F que depende una variable independiente t, una función de dicha variable $x = x(t)$ y sus derivadas $\dot{x}, \ddot{x}, \ldots$ hasta orden n.

$$F\left(t, x(t), \frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}, ..., \frac{d^nx}{dt^n}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d^nx}{dt^n} = G\left(t, x(t), \frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}, ..., \frac{d^{n-1}x}{dt^{(n-1)}}\right) \quad \text{(D.1)}$$

En un intevalo $[a, b] \in \mathbb{R}$ en que exista solución, **existirán n soluciones independientes. La solución general será combinación de esas soluciones independientes y dependerá de n constantes de integración arbitrarias** que deben determinarse a partir de las condiciones iniciales. Un ejemplo de EDO

$$3x + \sin(x + 4t^3) + \left(\dot{x} + \frac{4t}{\dot{x}}\right)^2 + \sin^2(t) = 0$$

Esta es una EDO de 1er orden porque sólo depende de derivadas primeras. La expresión de la ec. (D.1) es del tipo $F(x, \dot{x}, t) = 0$

No existe un método general de resolver EDO. Analizaremos algunos casos sencillos de ecuaciones diferenciales y según su forma funcional encontraremos sus soluciones.

D.1. EDO diferenciales de primer orden.

Las EDO de primer orden pueden escribirse de la forma

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t). \quad \text{(D.2)}$$

Para resolver esta EDO debemos encontrar $x = x(t)$ para una función $f(x, t)$ dada. Si $f = f(t)$ y no depende de x, la solución es una simple cuadratura

$$\frac{dx}{dt} = f(t) \quad \Rightarrow \quad f(t)dt = dx \quad \Rightarrow \quad \int f(t)dt + C = \int dx = x, \quad \text{(D.3)}$$

que tiene solución si $f(t)$ es contínua. La constante de integración debemos fijarla a partir de los datos del problema.

Ejemplo D.1. Una moto se mueve con velocidad $v(t) = a_0 t$, siendo a_0 la aceleración constante de la moto. Calcule la distancia d recorrida desde un instante inicial t_0 hasta t_1.

La ecuación diferencial que relaciona espacio recorrido y velocidad es

$$\frac{dx}{dt} = v(t) = a_0 t \quad \Rightarrow \quad dx = a_0 t dt \quad \Rightarrow \quad x = \int dx = \int a_0 t dt + C = \frac{1}{2} a_0 t^2 + C$$

Podemos determinar la constante suponiendo que en el instante t_0 no había recorrido ninguna distancia

$$x(t_0) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = \frac{1}{2} a_0 t_0^2 + C \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{1}{2} a_0 t_0^2 \quad \Rightarrow \quad d = \frac{1}{2} a_0 (t_1^2 - t_0^2).$$

Podemos resolver la EDO como una integral definida: En el instante t_0 la distancia recorrida es $x(t_0) = 0$ y en el instante t_1 es $x(t_1) = d$. Por tanto,

$$\frac{dx}{dt} = v(t) = a_0 t \quad \Rightarrow \quad \int_0^d dx = \int_{t_0}^{t_1} a_0 t dt \quad \Rightarrow \quad d = \frac{1}{2} a_0 \left[t^2\right]_{t_0}^{t_1} = \frac{1}{2} a_0 (t_1^2 - t_0^2),$$

que, obviamente, coincide con el resultado anterior.

D.1.1. EDO de primer orden separable.

Cuando una EDO de primer orden tiene la forma

$$\frac{dx}{dt} = \frac{g(t)}{f(x)}, \tag{D.4}$$

se denomina separable. En esta expresión $f(x), g(t)$ son funciones reales y contínuas en las variables x, t respectivamente. Para que exista solución, $f(x) \neq 0$. Por el teorema fundamental del cálculo (ec. C.4) y la regla de la cadena (ec.B.12) tenemos

$$F = \int f(x)dx + C_1; \quad \frac{dF}{dx} = f(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{dF}{dt} = \frac{dF}{dx}\frac{dx}{dt} = f(x)\frac{dx}{dt} = g(t) \quad \Rightarrow \quad F = \int g(t)dt + C_2,$$

de lo que se concluye que

$$\int f(x)dx + C_1 = \int g(t)dt + C_2 \quad \Rightarrow \quad \int f(x)dx = \int g(t)dt + C.$$

No hay dos constantes de integración sino solamente una porque $C = C_2 - C_1$ es la diferencia de dos constantes y es una única constante.

De forma más simplificada podemos escribir

$$\frac{dx}{dt} = \frac{g(t)}{f(x)} \quad \Rightarrow \quad f(x)dx = g(t)dt \quad \Rightarrow \quad \int f(x)dx = \int g(t)dt + C.$$

Ejemplo D.2. Los materiales radiactivos como el U^{235} se desintegran proporcionalmente al número de núcleos N presentes en la muestra: $\dot{N} = -\lambda N$, siendo λ el coeficiente de desintegración, que es constante. El signo menos indica que al desintegrarse desaparecen

núcleos de uranio de la muestra. Calcule la variación del número de núcleos con el tiempo y cuánto tiempo tarda la muestra en reducirse a la mitad.

En este caso la ecuación diferencial es separable

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad \Rightarrow \quad \frac{dN}{N} = -\lambda dt \quad \Rightarrow \quad \log N = -\lambda t + C.$$

Para determinar C suponemos que en instante $t = t_0$ la muestra contenía N_0 núcleos. En este caso

$$\log N_0 = -\lambda t_0 + C \quad \Rightarrow \quad \log N - \log N_0 = -\lambda(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda(t-t_0)}.$$

El tiempo de vida media $t_{1/2}$ es el tiempo que tarda la muestra en reducir su tamaño a la mitad. Si la muestra contiene N_0 núcleos en el instante t_0, contendrá la mitad en el instante $t_0 + t_{1/2}$. Así

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda(t_0+t_{1/2}-t_0)} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \quad \Rightarrow \quad t_{1/2} = \lambda \log(2).$$

D.2. Ecuaciones Diferenciales Lineales.

Si en la ec. (D.1) sólo aparecen combinaciones lineales de la función incógnita $x(t)$ y sus derivadas $\dot{x}, \ddot{x}, \ldots$, entonces la EDO se denomina lineal. El caso general de una EDO lineal de 2^0 orden y un ejemplo es

$$\ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x + f(t) = 0, \qquad \ddot{x} + \log t\dot{x} + e^t x + \frac{t^2}{1 + \sin^2(t)} = 0,$$

siendo $p(t), q(t)$ funciones reales de variable real y contínuas. **Lo que caracteriza a una solución lineal es que si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son dos soluciones distintas y λ_1, λ_2 son dos números reales, dos constantes, entonces $y(t) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ también es solución.**

Si en una EDO lineal todos los coeficientes son constantes, i.e., $p(t), q(t) = (A, B) = const$, la EDO se dice lineal y con coeficientes constantes. El caso general de una EDO lineal de 2^0 orden con coeficientes constantes A, B y un ejemplo es

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx + f(t) = 0, \qquad \ddot{x} + 3\dot{x} + 5x + \frac{t^2}{1 + \sin^2(t)} = 0.$$

siendo A, B constantes.

Si además no tiene término independiente, esto es, $f(t) = 0$, la **EDO se denomina homogénea,**

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = 0; \qquad \ddot{x} + \pi\dot{x} + 5x = 0,$$

siendo $A, B = const$.

D.2.1. Solución de EDOs lineales con coeficientes constantes.

Vamos a limitar nuestro estudio a EDO de segundo orden lineal y con coeficientes constantes,

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = f(t) \tag{D.5}$$

Demostraremos que **la solución general de la ec. (D.5) es la suma de una solución particular más la solución general de la homogénea.** La solución de la homogénea tendrá dos soluciones independientes y, por tanto, dependerá de dos constantes de integración (recordemos, la ec. (D.5) es de orden 2) y la solución particular no dependerá de ninguna constante de integración.

Sea $x_H(t)$ solución de la ecuación homogénea y $x_P(t)$ una solución particular de la ec. (D.5)

$$\ddot{x}_H + A\dot{x}_H + Bx_H = 0, \tag{D.6}$$
$$\ddot{x}_P + A\dot{x}_P + Bx_P = f(t). \tag{D.7}$$

Sumamos estas dos ecuaciones y obtenemos

$$\ddot{x}_H + A\dot{x}_H + Bx_H + \ddot{x}_P + A\dot{x}_P + Bx_P = f(t)$$
$$\frac{d^2}{dt^2}[x_H + x_P] + A\frac{d}{dt}[x_H + x_P] + B(x_H + x_P) = f(t)$$

Por tanto, $x = [x_P + x_H]$ es solución de la ecuación general. Con este resultado buscaremos la solución general de la ec. (D.5) resolviendo la ecuación homogénea y construyendo una solución particular.

D.2.2. Solución de la EDO homogénea.

La solución general de la ec. (D.6) es de la forma $x_H(t) = x_0 e^{\lambda t}$ con x_0, λ coeficientes constantes. Sustituimos

$$\lambda^2 x_0 e^{\lambda t} + A\lambda x_0 e^{\lambda t} + Bx_0 e^{\lambda t} = 0 \Rightarrow \quad \lambda^2 + A\lambda + B = 0 \tag{D.8}$$

La sustitución ha convertido la EDO de segundo orden en una ecuación algebraica también de segundo orden. Existen tres posibles soluciones: raices reales, raiz doble y raices complejas conjugadas. A continuación daremos la solución en cada uno de estos tres casos. Puede comprobarse que las soluciones son válidas sustituyento en la ec. (D.6) y derivando.

Raices reales.

Si las dos raices son λ_1, λ_2 reales, la solución es

$$x_H(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \tag{D.9}$$

siendo C_1, C_2 constantes que deben determinarse en función de las condiciones iniciales. Si $\lambda_1 > \lambda_2$, conforme pase el tiempo, dominará el término $e^{\lambda_1 t}$.

Raiz doble.

La ecuación algebraica (ec. D.8) tiene como solución una raiz doble λ cuando $\lambda = -A/2$ y $B = A^2/4$. En este caso, la solución es

$$x_H(t) = (C_1 + C_2 t)e^{\lambda t}. \tag{D.10}$$

Las constantes de integración (C_1, C_2) hay que determinarlas a partir de las condiciones iniciales.

Raices complejas conjugadas.

En este caso escribimos las soluciones $\lambda_1 = \mu + iw$ y $\lambda_2 = \mu - iw$, con μ, w números reales. La solución se puede escribir de la forma

$$x_H(t) = Ce^{\mu t}\cos(wt + \phi_0) \tag{D.11}$$

siendo C, ϕ_0 constantes de integración. Un caso particular muy interesante es cuando la ec. (D.6) se reduce a

$$\ddot{x} + w^2 x = 0. \tag{D.12}$$

Esta ecuación diferencial corresponde a un **oscilador armónico**. La sustitución $x = Ce^{\lambda t}$ da lugar a la ecuación algebraica $\lambda^2 + w^2 = 0$ que tiene como solución dos raices imaginarias puras: $\lambda = \pm iw$. La solución es

$$x_H(t) = C\cos(wt + \phi_0) \tag{D.13}$$

que corresponde al movimiento oscilatorio armónico simple dado en la ec. (5.17).

Solución particular de la EDO.

No existe un método general para encontar la solución particular. Podemos intentar varios métodos sencillos dependiendo de quién sea $f(t)$.

• Si $f(t) = D = const$ entonces $\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = D$ tiene una solución particular $x_P = D/B$, que al ser constante sus derivadas son cero.

• Si $f(t) = Ce^{\alpha t}$, con $\alpha \neq \lambda$, podemos construir una solución particular con el mismo método que hemos utilizado para construir la solución homogénea. Sustituimos $x_P = x_0 e^{\alpha t}$ en la ec. (D.7)

$$(\alpha^2 - A\alpha + B)x_P(t) = Ce^{\alpha t} \quad \Rightarrow \quad x_0 = \frac{C}{\alpha^2 - A\alpha + B} \quad \Rightarrow \quad x_P(t) = \frac{Ce^{\alpha t}}{\alpha^2 + A\alpha + B}.$$

Esta es una solución particular que no depende de ninguna constante de integración. La amplitud x_0 de la solución queda perfectamente determinada y no es un parámetro libre que ajustar en función de las condiciones iniciales. Este es un resultado general; para EDOs de orden n, la solución homogénea depende de n constantes de integración y la solución particular está fijada, no depende de ninguna constante de integración adicional.

Ejercicio: Resuelva la ecuación diferencial del oscilador armónico $\ddot{x} + w^2 x = 0$ utilizando la sustitución $x = Ae^{\lambda t}$.

La EDO que nos piden resolver es una ecuación de 2° orden, homogénea y con coeficientes constantes. Intentamos la sustitución que nos indica el enunciado.

$$x = Ae^{\lambda t}, \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 + w^2 = 0; \quad \lambda = \pm iw; \quad x = C_1 e^{iwt} + C_2 e^{-iwt}$$

Para que la solución sea real, las dos soluciones independientes deben ser una compleja conjugada de la otra. Así escribimos

$$C_1 = \frac{1}{2}Ce^{i\phi_0}; \quad C_2 = \frac{1}{2}e^{-i\phi_0} \quad \Rightarrow \quad x = C\cos(wt + \phi_0)$$

que es la solución dada por la ec. (D.13).

D.2.3. Resolución de EDO utilizando un factor integrante.

Algunas EDO pueden resolverse multiplicando la ecuación por un factor integrante. Como ejemplo, resolvamos la ecuación del oscilador armónico multiplicandola por el factor integrante $\dot{x}$

$$\ddot{x}+w^2x^2=0; \qquad \dot{x}[\ddot{x}+w^2x^2]=0; \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{x}^2\right)+w^2\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}x^2\right)=0; \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{x}^2+x^2\right)=0$$

Si denotamos

$$E=\frac{1}{2}\left(\dot{x}^2+x^2\right) \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dE}{dt}=0 \qquad \Rightarrow \qquad E=constante$$

es decir, E es una constante del movimiento **(denominada energía)**. Así podemos escribir

$$\dot{x}^2=2E-w^2x^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt}=\sqrt{2E-w^2x^2} \quad \Rightarrow \quad \int dt+C=\int\frac{dx}{\sqrt{2E-w^2x^2}}$$

haciendo el cambio de variable $y=wx$ tenemos

$$w(t+C)=\arcsin(x/\sqrt{2E}) \quad \Rightarrow \quad x=\sqrt{2E}\sin(wt+C)$$

que coincide con la solución dada en la ec. (D.13)

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

1. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x} + 4x = 0$, con la condición inicial $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 1$.

2. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x} + 4x = 2$, con la condición inicial $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 1$.

3. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x} - 2\dot{x} + 4x = 8$, con la condición inicial $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 1$.

4. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x} - 2\dot{x} + x = e^{2t}$, con la condición inicial $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 1$.

5. Resuelva la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\ddot{x} - 2\frac{\dot{x}}{t} + \frac{x}{2t^2} = 0$$

   Para ello busque soluciones de la forma $x(t) = t^\alpha$ y determine α.

6. Resuelva la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\ddot{x} - \frac{k}{x^3} = 0$$

   Para ello multiplique la ecuación diferencial por el factor integrante $\dot{x}$.

7. Resuelva la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\ddot{x} + b\dot{x} = g$$

   por dos métodos distintos. Suponga que en el instante inicial $t_0 = 0$ se tiene $\dot{x}(t_0) = 0$, $x(t_0) = H$.

Problema D.1. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x}+4x=0$, con la condición inicial $x(0)=0$ y $\dot{x}(0)=1$.

Hacemos la sustitución $x=\cos(wt+\phi)$ y obtenemos

$$\dot{x}=-Aw\sin(wt+\phi),\quad \ddot{x}=-Aw^2\cos(wt+\phi),\quad A\cos(wt+\phi)(-w^2+4)=0$$

Por tanto, la solución es $w=\pm 2$. Nos quedamos con una de ellas porque la otra da la misma solución

$$x=C_1\cos(2t+\phi_1)\quad [x_2=C_2\cos(-2t+\phi_2)=C_2\cos(2t-\phi_2)]$$

que son iguales (basta tomar $C_1=C_2$, $\phi_1=-\phi_2$). Para determinar las constantes de integración A_1,ϕ_1 utilizamos las condiciones iniciales

$$\left.\begin{array}{l}0=x(0)=C_1\cos\phi_1\\ 1=\dot{x}(0)=-2C_1\sin\phi\end{array}\right\}\quad\Rightarrow\quad \phi_1=\pi/2,\ C_1=-\frac{1}{2}\quad\Rightarrow\quad x(t)=-\frac{1}{2}\cos(2t+\pi/2)=\frac{1}{2}\sin(2t),$$

que es la solución buscada.

Problema D.2. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x}+4x=2$, con la condición inicial $x(0)=0$ y $\dot{x}(0)=1$.

Es una ecuación no homogénea; la solución general será la general de la homogénea más una solución particular. La solución general la conocemos de [1A], y la solución particular es

$$x_P=const\quad\Rightarrow\quad \dot{x}_P=\ddot{x}_P=0\quad\Rightarrow\quad 4x_P=2\quad\Rightarrow\quad x_P=1/2$$

Por tanto, la solución general es

$$x=x_P+x_H=\frac{1}{2}+C_1\cos(2t+\phi_1)$$

Ahora debemos utilizar las condiciones iniciales para fijar las constantes

$$\left.\begin{array}{l}0=x(0)=(1/2)+C_1\cos\phi_1\\ 1=\dot{x}(0)=-2C_1\sin\phi\end{array}\right\}\quad\Rightarrow\quad \tan\phi_1=1,\quad \phi_1=\pi/4,\quad C_1=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

por lo que

$$x(t)=\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(2t+\pi/4)$$

Note que hemos calculado las constantes una vez que hemos completado la solución general, que incluye la solución particular y la solución de la homogénea.

Problema D.3. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x}-2\dot{x}+4x=8$, con la condición inicial $x(0)=0$ y $\dot{x}(0)=1$.

Resolvemos primero la ecuación homogénea sustituyendo $x_H=Ae^{\lambda t}$

$$\ddot{x}_H-2\dot{x}_H+x_H=0;\qquad Ae^{\lambda t}(\lambda^2-2\lambda+1)=0\quad\rightarrow\quad \lambda^2-2\lambda+1=0,\quad \lambda=1$$

La solución $\lambda = 1$ es doble. La solución de la ecuación diferencial homogénea es

$$x_H = (C_1 + C_2 t)e^t$$

Una solución particular es $x_P = 8$. Por tanto, la solución general es

$$x(t) = x_H + x_P = 8 + (C_1 + C_2 t)e^t.$$

De las condiciones iniciales

$$\left.\begin{array}{l} 0 = x(0) = 8 + C_1 \\ 1 = x(0) = 8 + C_1 + C_2 \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad C_1 = -8, \quad C_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad x(t) = 8 + (t-8)e^t,$$

es la solución buscada.

Problema D.4. Resuelva la EDO con coeficientes constantes $\ddot{x} - 2\dot{x} + x = e^{2t}$, con la condición inicial $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 1$.

La ecuación homogénea es la misma que en el caso anterior. La solución es

$$X_H = (C_1 + C_2 t)e^t$$

La diferencia está en la solución particular. Buscamos una solución de la forma $x_P = Ae^{2t}$

$$x_P = e^{2t} \quad \Rightarrow \quad A(4 - 2 \times 2 + 1)e^{2t} = e^{2t} \quad \Rightarrow \quad A = 1$$

Si imponemos las condiciones iniciales

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^t + e^{2t}; \dot{x} = (C_1 + C_2 + C_2 t)e^t + 2e^{2t} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{ll} 0 = x(0) = C_1 + 1 & C_1 = -1 \\ 1 = \dot{x}(0) = C_1 + C_2 & C_2 = 2 \end{array}\right.$$

la solución general es

$$x(t) = (-1 + 2t)e^t + e^{2t}$$

Recuerde, las condiciones iniciales se imponen a la solución general, no a la solución homogénea.

Problema D.5. Resuelva la siguiente ecuación diferencial ordinaria $\ddot{x} - 2\frac{\dot{x}}{t} + \frac{x}{2t^2} = 0$, haciendo la sustitución $x(t) = At^\alpha$ y determinando α.

Es una ecuación diferencial lineal y homogénea, pero los coeficientes de la ecuación no son constantes. Hacemos la sustitución que nos indica el enunciado $x = At^\alpha$, con $A = const$ y obtenemos

$$\ddot{x} - 2\frac{\dot{x}}{t} + \frac{x}{2t^2} = 0; \quad At^{\alpha-2}(\alpha(\alpha-1) - 2\alpha + 1) = 0; \quad \alpha(\alpha-1) - 2\alpha + 1 = 0; \quad \alpha = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

La solución general es

$$x(t) = C_1 e^{(3+\sqrt{5})t/2} + C_2 e^{(3-\sqrt{5})t/2}$$

Las constantes deben obtenerse imponiendo condiciones iniciales.

Problema D.6. Resuelva la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\ddot{x} - \frac{k}{x^3} = 0$$

Para ello multiplique la ecuación diferencial por el factor integrante $\dot{x}$.

Sea $v = \dot{x}$. Se verifica que

$$\frac{dv^2}{dt} = 2v\frac{dv}{dt} = 2\dot{x}\ddot{x}; \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{x^3}\right) \overset{(A)}{=} \frac{dx}{dt}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^3}\right) = -2\frac{\dot{x}}{x^3}.$$

En (A) hemos aplicado la regla de la cadena. Si multiplicamos la ecuación diferencial por $\dot{x} = v$, utilizando las identidades anteriores, obtenemos

$$\dot{x}\left(\ddot{x} - \frac{k}{x^3}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(v^2 + \frac{k}{x^2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(v^2 + \frac{k}{x^2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad E = v^2 + \frac{k}{x^2}$$

Esto es, E es una constante, independiente del tiempo. Hemos reducido la ecuación de segundo grado a una de primer grado. Ahora

$$\left(E - \frac{k}{x^2}\right)^{1/2} = v = \frac{dx}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{\left(E - \frac{k}{x^2}\right)^{1/2}} = dt \quad \Rightarrow \quad t + C = \int \frac{dx}{\left(E - \frac{k}{x^2}\right)^{1/2}}$$

Por tanto, la ecuación diferencial ha quedado reducida a una cuadratura, cuya integral es

$$\int \frac{dx}{\left(E - \frac{k}{x^2}\right)^{1/2}} = \int \frac{xdx}{(Ex^2 - k)^{1/2}} = \frac{1}{E}(Ex^2 - k)^{1/2}$$

y operando tenemos la solución buscada

$$x^2 = \frac{1}{E}[k + (Et + D)^2], \tag{D.14}$$

donde hemos redefinido la constante $D = EC$. Por completitud, demostramos que la solución encontrada es la solución de la ecuación diferencial derivando.

$$\frac{dx^2}{dt} = 2x\dot{x}; \quad \frac{dx^2}{dt} = 2(Et + D) \quad \Rightarrow \quad x\dot{x} = Et + D$$

Derivando la segunda vez, obtenemos

$$\frac{d}{dt}(x\dot{x}) = x\ddot{x} + \dot{x}^2; \quad \frac{d}{dt}(Et + D) = E \quad \Rightarrow \quad E = x\ddot{x} + \dot{x}^2 = x\ddot{x} + \frac{(Et + D)}{x^2} \overset{(B)}{=} x\ddot{x} + E - \frac{k}{x^2}.$$

En (B) hemos utilizado la solución de la ecuación diferencial (ec. D.14) y, finalemente,

$$x\ddot{x} - \frac{k}{x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} - \frac{k}{x^3} = 0$$

que es la ecuación diferencial de partida.

Problema D.7. Resuelva la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\ddot{x} + b\dot{x} = g$$

por dos métodos distintos. Suponga que en el instante inicial $t_0 = 0$ se tiene $\dot{x}(t_0) = 0$, $x(t_0) = H$.

[1] Escribimos

$$g = \ddot{x}+b\dot{x} = \frac{dv}{dt}+bv \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = g-bv \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{g-bv} = dt \quad \Rightarrow \quad \ln(g-bv) = -bt+C,$$

siendo C una constante de integración. Redefiniendo dicha constante, podemos escribir

$$bv = g-Ae^{-bt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \frac{g}{b}-\frac{A}{b}e^{-bt} \quad \Rightarrow \quad dx = \left(\frac{g}{b} - \frac{A}{b}e^{-bt}\right)dt \quad \Rightarrow \quad x = \frac{gt}{b}+\frac{A}{b^2}e^{-bt}+D$$

Si imponemos las condiciones iniciales, obtenemos

$$\left.\begin{array}{lll} x(0) = H & \Rightarrow & H = (A/b^2) + D \\ v(0) = 0 & \Rightarrow & A = g \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad x = H + \frac{gt}{b} - \frac{g}{b^2}[1 - e^{-bt}]$$

que es la solución buscada.

[2] Es una EDO lineal y con coeficientes constantes. Para la ecuación homogénea buscamos una solución de la forma $x = e^{\lambda}t$. Obtenemos

$$0 = \ddot{x} + b\dot{x} = (\lambda^2 + b\lambda)e^{\lambda}t \quad \Rightarrow \quad 0 = \lambda^2 + b\lambda = (\lambda + b)\lambda,$$

que tiene dos soluciones $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -b$. Por tanto, la solución de la homogénea es

$$x_H = C_1e^0 + C_2e^{-bt} = C_1 + C_2e^{-bt}.$$

Buscamos ahora una solución particular. Intentamos $x_P = ut$ y obtenemos

$$\dot{x}_P = u,\ \ddot{x}_P = 0 \quad \Rightarrow \quad bu = g \quad \Rightarrow \quad x_P = \frac{gt}{b} \quad \Rightarrow \quad x = x_H + x_P = C_1 + C_2e^{-bt} + \frac{gt}{b}.$$

Imponemos las condiciones iniciales anteriores y obtenemos

$$\left.\begin{array}{lll} x(0) = H & \Rightarrow & H = C_1 + C_2 \\ v(0) = 0 & \Rightarrow & 0 = -bC_2 + (g/b) \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad x = H + \frac{gt}{b} - \frac{g}{b^2}[1 - e^{-bt}],$$

que, obviamente, es la misma solución

Apéndice E

Análisis Vectorial.

Para generalizar el concepto de trabajo a partículas que se mueven por el espacio necesitamos familiarizarnos con diversos aspectos del cálculo diferencial e integral para funciones de varias variables. En Física, estas funciones se conocen con el nombre genérico de **campos.** La principal diferencia entre la definición de trabajo en una y tres dimensiones es que el desplazamiento en 1D solamente puede ser a lo largo de la recta real y la distancia entre dos puntos próximos x_1, x_2 es $dx = x_2 - x_1$. En 3D, el desplazamiento es una magnitud vectorial puesto que puede tener cualquier dirección. La distancia (vectorial) entre dos puntos próximos, denominado elemento de línea, admite distintas expresiones según el sistema de coordenadas que consideremos.

En esta sección definiremos los distintos operadores en el sistema de coordenadas cartesiano y en la sección siguiente los generalizaremos para el sistema de coordenas cilíndrico y esférico.

E.1. Derivadas Parciales.

Se denomina **campo escalar** a toda función que a cada punto del espacio le asocia un número real.

$$V : \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \to V(\vec{x}) \in \mathbb{R}.$$

El valor de la temperatura o la presión en cada punto de una habitación son ejemplos de campos.

Se denomina campo vectorial a toda función

$$\vec{F} : \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \to \vec{F}(\vec{x}) = F_x\hat{\imath} + F_y\hat{\jmath} + F_z\hat{k} \in \mathbb{R}^3,$$

esto es, un campo vectorial asocia un vector a cada punto del espacio. Las funciones F_x, F_y, F_z son, a su vez, campos escalares.

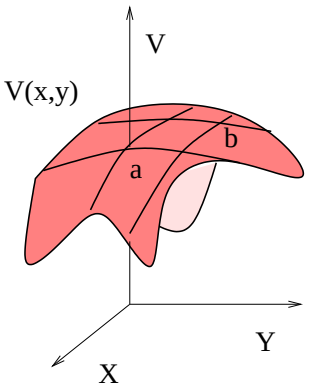


Figura E.1. *Campo escalar en* $\mathbb{R}^2$.

La herramienta matemática que vamos a utilizar en esta sección es la derivada parcial de funciones reales de varias variables.
Las funciones reales de variable real varían de un punto a otro. La derivada en un punto A, nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto dado A y sirve para calcular de forma aproximada el valor de la función en un punto próximo B. Igualmente, podemos indagar cuánto varía un campo escalar V al pasar de un punto cualquiera A a un punto B. Por simplicidad, trabajaremos con sólo dos coordenadas cartesianas, $V = V(x, y)$. En la Fig. E.1 representamos un un campo escalar bidimensional. Las líneas rectas representan los puntos que tienen todos la misma coordenada; corresponden a las curvas coordenadas $x = x_A = const$, $x = x_B = const$, $y = y_A = const$ e $y = y_B = const$.

La diferencia $dV = V(x_B, y_B) - V(x_A, y_A)$ en el valor del campo en dos puntos próximos es

$$\begin{aligned} dV &= V(x_B, y_B) - V(x_A, y_A) \\ &= [V(x_B, y_B) - V(x_A, y_B)] + [V(x_A, y_B) - V(x_A, y_A)] \\ &= \frac{[V(x_B, y_B) - V(x_A, y_B)]}{dx} dx + \frac{[V(x_A, y_B) - V(x_A, y_A)]}{dy} dy. \end{aligned} \tag{E.1}$$

En los términos entre corchetes de la ec. (E.1) nos movemos a lo largo de curvas coordenadas: una coordenada permanece constante y sólo varía la otra. En consecuencia, en cada corchete tenemos una función de una única variable real. Tomando el límite cuando $x_A \to x_B$ cuando y es constante, definimos la derivada parcial del campo V en la dirección x, y lo mismo cuando la componente x es constante e $y_A \to y_B$. En concreto, definimos las **derivadas parciales** del campo escalar V como los límites.

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= \lim_{dx\to 0} \frac{[V(x + dx, y_B) - V(x, y_B)]}{dx}; \qquad (y = y_B = constante) \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= \lim_{dy\to 0} \frac{[V(x_A, y + dy) - V(x_A, y)]}{dy}; \qquad (x = x_A = constante) \end{aligned}$$

En estas derivadas, x_A, y_B son constantes, no varían. Por eso, las definiciones de derivada parcial son las mismas que la derivadad de una función real de una única variable real.

El mismo análisis puede hacerse para un campo $V = V(x, y, z)$. La definición de derivada parcial con respecto a x sería la misma, solo que ahora las otras coordenadas (y, z) serían constantes.

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \lim_{dx\to 0} \frac{[V(x + dx, y, z) - V(x, y, z)]}{dx}; \qquad (y = const.,\ z = const),$$

y lo mismo para la derivada parcial con respecto a las otras variables.

Ejemplo E.1. Calcule las derivadas parciales del campo escalar $V(x, y, z) = 4xy + 3y^2 z$.

Derivamos el campo V con respecto a cada coordenada manteniendo las demás variables constantes.

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 4y; \qquad \frac{\partial V}{\partial y} = 4x + 6yz; \qquad \frac{\partial V}{\partial z} = 3y^2.$$

Repetimos, al calcular la derivada parcial con respecto a x, todas las demás variables (y,z en este caso) son **constantes** y lo mismo con y (constantes x,z) y z (constantes x,y).

E.2. Vector Desplazamiento, elemento de línea.

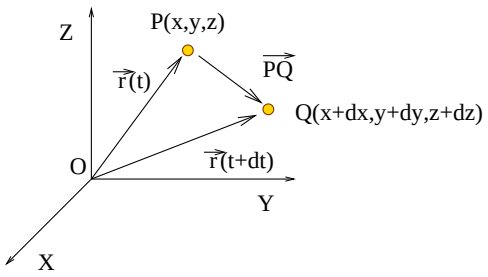


Figura E.2. *Vectores de posición de una partícula en dos instantes de su trayectoria.*

Una partícula se desplaza por el espacio y ocupa una posición P en el instante t_1 y una posición Q en un instante t_2. Los vectores de posición son $\vec{OP} = \vec{r}(t_1) = \vec{r}_1$, $\vec{OQ} = \vec{r}(t_2) = \vec{r}_2$. El vector $\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP}$ se denomina vector **desplazamiento** y es un vector fijo con origen en P.
Si los puntos P y Q son próximos, la partícula ocupará la posición P en el instante t ($\vec{OP} = \vec{r}(t)$) y la posición Q en el instante $t + dt$ ($\vec{OQ} = \vec{r}(t + dt)$). En la Fig. E2 representamos dos vectores de posición próximos y el sistema de ejes que define las coordenadas.

Cuando los puntos P y Q están próximos el vector desplazamiento se representa con una diferencial: $d\vec{r} = \vec{PQ} = \vec{r}(t + dt) - \vec{r}(t)$. En **coordenadas cartesianas** los vectores de posición tienen las siguientes coordenadas

$$\vec{OP} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}, \qquad \vec{OQ} = (x + dx)\hat{\imath} + (y + dy)\hat{\jmath} + (z + dz)\hat{k}$$

En consecuencia, el vector desplazamiento es

$$d\vec{r} = \vec{OQ} - \vec{OP} = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath} + dz\hat{k}. \tag{E.2}$$

La base $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$ está definida en el punto P.
El módulo del vector desplazamiento se denomina elemento de línea y nos da la distancia entre dos puntos próximos y se representa como ds. En coordenadas cartesianas tenemos

$$ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{E.3}$$

E.3. Campos Escalares y Vectoriales.

Se denomina **superficie de nivel** de un campo escalar al lugar geométrico de los puntos del espacio que tienen todos el mismo valor del campo: $\mathbb{S} = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 / V(\vec{x}) = C\}$. Las isobaras de un mapa meteorológico son las superficies de nivel del campo de presiones de la atmósfera.

Una propiedad importante de las superficies de nivel es que dos superficies distintas no pueden cortarse nunca. Si dos superficies $V(\vec{r}) = C_1$ y $V(\vec{r}) = C_2$ se cortasen en un punto

A, el campo $V(\vec{r}_A)$ tendría dos valores distintos en ese punto, C_1 y C_2, por lo que V no sería una función.

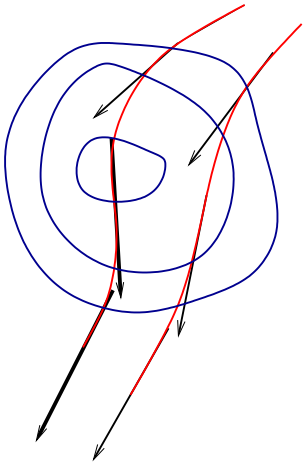


Figura E.3. *Ejemplo de un campo escalar y sus curvas de nivel (líneas azules) y de un campo vectorial y sus líneas de campo.*

Se denominan **líneas de campo** a las líneas tangentes en cada punto al campo vectorial. En la Fig. E.3 mostramos un ejemplo de campo escalar, representado por medio de sus superficies de nivel (líneas de color azul) y de campo vectorial, delinenando los vectores que a cada punto asocia el campo vectorial. Las líneas tangentes a cada vector en cada punto son las líneas de campo. Si (A, B) son dos puntos que están sobre una línea de campo, el vector desplazamiento es un vector paralelo al campo $\vec{F}$. La ecuación de las líneas de campo en coordenadas cartesianas es

$$d\vec{r} \parallel \vec{F} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = k d\vec{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{F_x(x,y,z)} = \frac{dy}{F_y(x,y,z)} = \frac{dz}{F_z(x,y,z)}$$

E.3.1. Diferencial de un campo escalar.

Denominamos **diferencial** de un campo escalar $V = V(x, y, z)$ a la función dV definida como

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz \tag{E.4}$$

La diferencial nos da la diferencia entre el valor de la función $V = V(x, y, z)$ entre dos puntos A y B muy próximos.

Ejemplo E.2. Calcule la diferencial del campo escalar del ejemplo E.1.

Sustituimos los valores de las derivadas parciales de E.1 en la definición dada en la ec. (E.4). El resultado es

$$dV = 4ydx + (4x + 6yz)dy + 3y^2dz$$

que es la diferencial buscada.

E.3.2. Regla de la Cadena.

Si una función depende de varias variables, que a su vez son funciones, entonces la Para fijar ideas, supongamos una función que depende de dos variables $V = V(x, y)$ que a su vez son funciones de otras variables (dos o más). Por simplicidad, supongamos que (x, y) son funciones de sólo dos variables: $x = x(\rho, \phi)$, $y = y(\rho, \phi)$. En consecuencia, se cumple la siguiente relación entre derivadas parciales

$$\left(\frac{\partial V}{\partial \rho}\right)_\phi = \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial \rho}\right)_\phi + \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial \rho}\right)_\phi$$
$$\left(\frac{\partial V}{\partial \phi}\right)_\rho = \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial \phi}\right)_\rho + \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial \phi}\right)_\rho$$

Estas expresiones se conocen como regla de la cadena para derivadas parciales.

E.4. Gradiente de un campo escalar.

En coordenadas cartesianas, se denomina **gradiente** de un campo escalar $V = V(x, y, z)$ al vector $\vec{\nabla} V$ definido como sigue

$$\vec{\text{grad}} V = \vec{\nabla} V = (\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}). \tag{E.5}$$

El operador gradiente asocia un campo vectorial a un campo escalar. Esta operación tendrá gran importancia cuando generalicemos el concepto de trabajo a lo largo de una línea al espacio tridimensional en función del siguiente teorema

Teorema E.1. Un campo de fuerzas $\vec{F}$ es **conservativo** si y solo si existe un campo escalar ϕ tal que $\vec{F} = -\vec{\nabla}\phi$.

Teniendo en cuenta que el vector desplazamiento en cartesianas está dado por la expresión $d\vec{r} = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath} + dz\hat{k}$, podemos escribir la diferencial de un campo de la forma

$$dV = \vec{\nabla} V \cdot d\vec{r}$$

Las superficies de nivel permiten definir la **dirección del vector gradiente;** es perpendicular a dichas superficies.

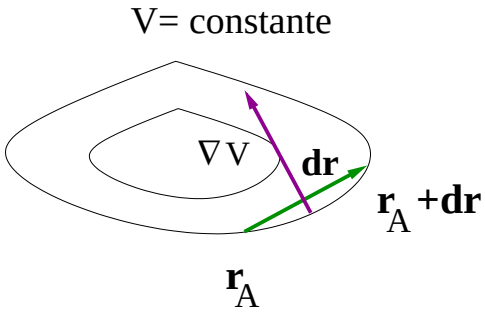


Figura E.4. *El vector gradiente es perpendicular a las superficies equipotenciales.*

La Fig. E.4 nos permite ilustrar este punto. Supongamos que dos puntos, $\vec{r}_A, \vec{r}_A + d\vec{r}$ pertenecientes a la misma superficie de nivel: $V(\vec{r}_A) = V(\vec{r}_A + d\vec{r}) = C$. Tenemos

$$\vec{\nabla} V \cdot d\vec{r} = dV = V(\vec{r}_A + d\vec{r}) - V(\vec{r}_A) = 0 \quad \Rightarrow$$
$$\vec{\nabla} V \cdot d\vec{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} V \perp d\vec{r}$$

Si los puntos $\vec{r}_A, \vec{r}_A + d\vec{r}$ están muy próximos, entonces $d\vec{r}$ es un vector tangente a la superficie de nivel (en el límite la cuerda es una tangente), y $\vec{\nabla} V$ es perpendicular a la superficie de nivel.

El gradiente es un vector cuya dirección es aquella en la que la variación del campo escalar es máxima. Se denomina **derivada direccional** a la variación de un campo escalar

por unidad de longitud (dV/dr). Obviamente, la derivada direccional cambia con la dirección en que nos desplacemos. Sea $d\vec{r} = dr\hat{\tau}$ el vector desplazamiento en una dirección cualquiera, definica por el vector unitario $\hat{\tau}$. Tenemos

$$dV = \vec{\nabla}V \cdot d\vec{r} = (\vec{\nabla}V \cdot \hat{\tau})dr \quad \Rightarrow \quad \frac{dV}{dr} = \vec{\nabla}V \cdot \hat{\tau},$$

esto es, la derivada direccional es la proyección del vector gradiente en una dirección determinada.

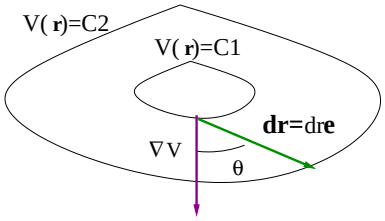


Figura E.5. *Superficies de nivel, vector gradiente y dirección arbitraria entre las dos superficies de nivel.*

La idea de derivada direccional nos permite clarificar cuál es el módulo del vector gradiente; **es el máximo de todas las posibles derivadas direccionales.** En la Fig. E.5 representamos dos superficies de nivel de un campo escalar $V = V(x, y)$. La derivada dirección a lo largo de la dirección determinada por el vector $\hat{\tau}$ es

$$\frac{dV}{dr} = \vec{\nabla}V \cdot \hat{\tau} = |\vec{\nabla}V| \cos\theta$$

y dado que $\cos\theta \in (-1, 1)$, el máximo de dV/dr es cuando $\cos\theta = 1$ y en ese caso: $dV/dr = |\vec{\nabla}V|$. En conclusión el vector gradiente va en la dirección en la que las líneas de campo están más juntas.

E.5. Divergencia y Rotacional de un campo vectorial.

Sea un campo vectorial definido en coordenadas cartesianas: $\vec{F}(\vec{x}) = F_x(x, y, z)\hat{\imath} + F_y(x, y, z)\hat{\jmath} + F_z(x, y, z)\hat{k}$. Definimos su **divergencia** como el campo escalar construido a partir del operador nabla

$$\vec{\text{div}} \cdot \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

De igual forma, podemos definir el **rotacional** como el siguiente campo vectorial

$$\text{rot}\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Un resultado importante asociado al concepto de rotacional es el siguiente teorema

Teorema E.2. Si el rotacional de un campo vectorial es nulo, el campo vectorial es conservativo.

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V \Leftrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{F} = 0.$$

Si $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$ el rotacional es nulo, $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ siempre que las derivadas parciales cruzadas sean iguales, independientes del orden de derivacion

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x}.$$

Esto ocurre cuando todas las derivadas parciales segundas de $V(x,y,z)$ son contínuas (Lema de Schwarz). La demostración de la afirmación contraria es bastante más difícil y se basa en el teorema de Stokes.

Ejemplo E.3. Sea $V = 2xy^2 + z^3$. Encuentre $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$ y verifique que $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$.

Calculamos el gradiente y el rotacional

$$\begin{aligned} \vec{F} &= -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial \phi}{\partial z}\hat{k}\right) = -(2y^2\hat{\imath} + 4xy\hat{\jmath} + 3z^2\hat{k}) \\ \vec{\nabla} \times \vec{F} &= -\begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 2y^2 & 4xy & 3z^2 \end{vmatrix} = -\left(\frac{\partial(4xy)}{\partial x} - \frac{\partial(2y^2)}{\partial y}\right)\hat{k} + 0\hat{\imath} + 0\hat{\jmath} = 0 \end{aligned}$$

Podemos verificar que las derivadas cruzadas son iguales

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x} = -4y, \qquad \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial x} = 0, \qquad \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial y} = 0.$$

E.6. Circulación.

Se denomina **circulación** de un campo de vectores a lo largo de una trayectoria a la integral siguiente

$$C = \int_A^B \vec{F} d\vec{r}; \qquad C = \oint \vec{F} d\vec{r}$$

Esta integral se denomina **integral de línea** porque se efectúa a lo largo de una línea o camino que debemos especificar. Cuando $A = B$ la integral es sobre un camino cerrado y se representa con un círculo sobre el signo integral.

En general, la circulación depende del camino recorrido. Si no es así, el campo vectorial se dice **conservativo.** Si $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$ entonces

$$C = \int_A^B \vec{F} d\vec{r} = -\int_A^B \vec{\nabla}V \cdot d\vec{r} = \int_A^B dV = V(\vec{r}_B) - V(\vec{r}_A); \qquad C = \oint \vec{F} d\vec{r} = 0,$$

cuando el circuito es cerrado $\vec{r}_B = \vec{r}_A$, $V(\vec{r}_B) = V(\vec{r}_A)$ y la circulación de un circuito cerrado es nula, como indica la última ecuación. El recíproco también es cierto pero no daremos aquí su demostración. De esta forma se verifica

Teorema E.3. Un campo vectorial es conservativo si y sólo si la circulación a lo largo de cualquier camino cerrado es nula.

La circulación generaliza el concepto de trabajo. Este teorema establece precisamente que si un campo vectorial es conservativo, el trabajo a lo largo de cualquier trayectoria entre dos puntos A y B cualquiera es el mismo. En conjunción con el teorema (E.2), es necesario y suficiente que el rotacional del campo vectorial sea nulo para que el campo sea conservativo.

Para calcular la circulación realizada por un campo de vectores desde un punto A a un punto B debemos realizar la integral de línea. Para fijar ideas, utilizamos coordenadas

cartesianas. Así

$$\begin{aligned} C_{AB} &= \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} [F_x(x,y,z)dx + F_y(x,y,z)dy + F_z(x,y,z)dz] \\ &= \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} F_x(x,y,z)dx + \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} F_y(x,y,z)dy + \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} F_z(x,y,z)dz \end{aligned}$$

En el último paso, nos hemos basado en que la integral es una suma y por tanto es lineal. Para hacer la integral, tenemos tres variables (x, y, z) pero sólo integramos una. **Debemos de especificar el camino que se sigue al hacer la integral.**

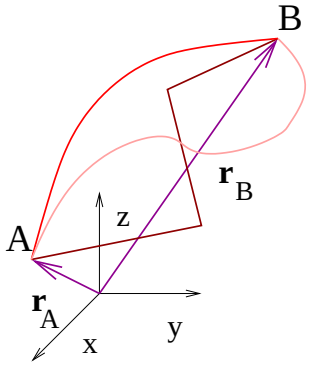


Figura E.6. *Posibles trayectorias entre dos puntos A y B.*

$$\begin{aligned} C_{AB} &= \int_{x_A, y=y(x), z=z(x)}^{x_B} F_x(x,y,z)dx \\ &+ \int_{y_A, x=x(y), z=z(y)}^{y_B} F_y(x,y,z)dy \\ &+ \int_{z_A, x=x(z), y=y(z)}^{z_B} F_z(x,y,z)dz \end{aligned}$$

Dado que hay multitud de caminos, la integral puede ser muy diferente según el camino que tomemos. Lo mostraremos en el siguiente ejercicio.

Ejemplo E.4. Calcule la circulación del campo $\vec{F} = 2xy\hat{\imath} + 3(x+y)\hat{\jmath}$ desde el punto $A = (0,0)$ al $B = (1,1)$ [A] a lo largo de la recta $x = y$ y [B] a lo largo de la parábola $y = x^2$.

En el caso [A]

$$C_{AB} = \int_A^B \vec{F}d\vec{r} = \int_{x_A, y=x}^{x_B} 2xydx + \int_{y_A, x=y}^{y_B} 3(x+y)dy = \int_0^1 2x^2dx + \int_0^1 6ydy = \frac{11}{3},$$

y en el [B]

$$C_{AB} = \int_A^B \vec{F}d\vec{r} = \int_{x_A, y=x^2}^{x_B} 2xydx + \int_{y_A, x=\sqrt{y}}^{y_B} 3(x+y)dy = \int_0^1 2x^3dx + \int_0^1 3(\sqrt{y}+y)dy = \frac{7}{2}.$$

Esto demuestra que la circulación es distinta según el camino por el que circule el campo. La integral de línea no sólo depende de los puntos inicial y final sino que también depende del camino recorrido.

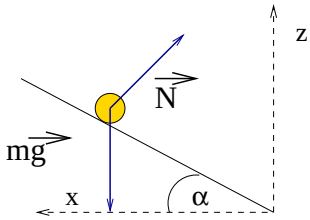
Campos Escalares y Vectoriales.

1. Sea $S(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ un campo escalar cuyas superficies equipotenciales son esferas de radio R. ¿Cuál es el radio de la esfera que contiene el punto $A = (1,1,2)$? Calcule un vector perpendicular a dicha esfera en ese punto. Calcule los cosenos directores de dicho vector. Calcule la ecuación del plano tangente a la esfera en ese punto.

2. Sea $P(x,y,z) = z - a(x^2 + y^2)$ un campo escalar cuyas superficies equipotenciales son paraboloides de revolución. Sea $a = 1/2$ y calcule D tal que el paraboloide $P(x,y,z) = D$ pase por el punto $A = (1,1,1)$. Calcule un vector perpendicular al paraboloide en el punto A y dos vectores tangentes al paraboloide perpendiculares entre sí, de forma que los tres vectores sean ortogonales.

3. Obtenga el campo de vectorial $\vec{F}$ que deriva de la función escalar $V(x,y,z) = k(x^2+y^2+z^2)/2$ a través de su gradiente. Calcule la circulación del campo $\vec{F}$ desde el punto $(1,0,0)$ hasta el $(0,0,1)$ a lo largo de la línea recta que los une.

4. Sea el campo $\vec{F} = (y^2 - x^2)\hat{\imath} + 3xy\hat{\jmath}$. Calcule la circulación desde el punto (0,0) hasta el (2,4) a lo largo de las siguientes trayectorias: (A) La recta $y = 0$ y la recta $x = 2$, (B) la recta $x = 0$ y la recta $y = 4$, (C) la recta $y = 2x$, (D) la parábola $y = x^2$.

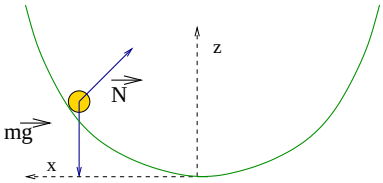
5. 

6. Una partícula se desliza por un plano inclinado que forma un ángulo α con el suelo. [A] Calcule la fuerza normal que ejerce el plano sobre la parícula en cada punto de su trayectoria. [B] Si la partícula parte de una altura h, calcule la velocidad cuando llega al origen de coordenadas.

   [C] Considere ahora que existe una fuerza de rozamiento siendo μ el coeficiente de rozamiento con el suelo. Calcule cuál sería la velocidad en el origen en este segundo caso.

Problema Especial.

Una partícula de masa m se desliza por el interior de la superficie de una semiesfera de radio unidad: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, como indica la figura.



[A] Calcule la fuerza normal que ejerce el casquete sobre la partícula en cada punto de su trayectoria. Si la partícula parte de una altura h, calcule la velocidad cuando llega al origen de coordenadas [B] si no existe rozamiento y [C] si existe una fuerza de rozamiento proporcional a la normal $F_R = \mu N$.

Considere ahora que la partícula se desliza por una parábola

Problema E.1. En una región del espacio, la temperatura está dada por $T(x, y, z) = T_o/(x^2 + y^2 + z^2)$, siendo T_o constante positiva. Calcule el gradiente de este campo de temperaturas. Verifique que las superficies con $T = constante$ (superficies de nivel) son perpendiculares al gradiente.

El gradiente se obtiene aplicando el operador $\vec{\nabla}$ sobre el campo de temperaturas.

$$\vec{\nabla}T = \frac{\partial T}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial T}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial T}{\partial z}\hat{k} = 2T_o \frac{x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$$

Las superficies de nivel son las superficies formadas por todos los puntos con la misma temperatura, $T = const$. En este caso son esferas ya que $|\vec{r}|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = const$.

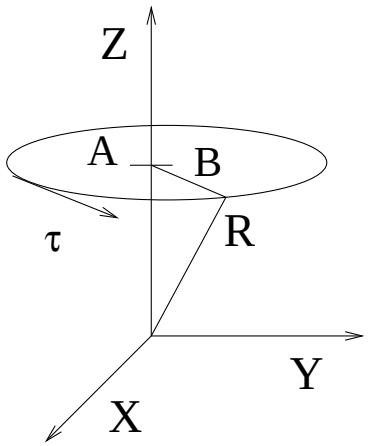


Figura E.7. *Paralelo circunscrito a la superficie de una esfera y un vector tangente a dicho paralelo.*

Recordemos que un vector dirigido en la dirección radial es perpendicular a la superficie de la esfera. Por tanto, como $\vec{\nabla}T \parallel \vec{r}$, el campo vectorial es perpendicular a las superficies de nivel, $|\vec{r}| = const$. Este resultado es totalmente general; el vector gradiente $\vec{\nabla}\phi$ es perpendicular a las superficies $\phi = const$, como demostramos en la Sec. E.4. Podemos verlo directamente utilizando las técnicas desarrolladas en el tema de Cinemática para calcular el vector tangente a una curva. Si el vector gradiente de un campo escalar es perpendicular a las superficies equipotenciales del campo, debe ser perpendicular a los vectores tangentes a la superficie equipotencial. Si construiremos dos vectores independientes, tangentes a la superficie equipotencial y probamos que son perpendiculares al vector gradiente, habremos demostrado que lo es a la superficie equipotencial.

La ecuación de un paralelo es $z = A = const$. Por tanto, $x^2+y^2 = R^2-A^2 = B^2$ Buscamos un vector tangente a la curva:

$$\left.\begin{array}{l} x = t \\ y = \sqrt{B^2 - t^2} \\ z = A \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} \dot{x} = 1 \\ \dot{y} = -t/\sqrt{B^2 - t^2} \\ \dot{z} = 0 \end{array}\right.$$

sustituyendo nos queda $\dot{y} = -x/\sqrt{B^2 - x^2} = -x/y$. Por tanto,

$$\vec{\tau} = (1, -\frac{x}{y}, 0) \qquad \hat{\tau} = (\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 0)$$

Comprobamos que este vector unitario es siempre perpendicular a $\vec{\nabla}T$

$$\vec{\nabla}T \cdot \vec{\tau} = 2T_0 \left(\frac{x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}\right) \cdot \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 0\right) = 0$$

El mismo razonamiento podemos hacer con paralelos centrados entorno a los ejes (X,Y) y llegaríamos a la conclusión que $\vec{\nabla}T$ es perpendicular a todas las posibles curvas que podamos trazar sobre la superficie $T(x, y, x) = const.$

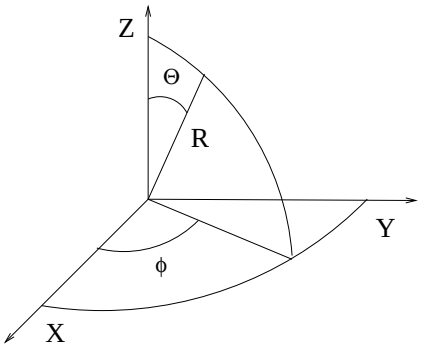


Figura E.8. *Coordenadas angulares sobre la esfera: colatitud θ y longitud ϕ.*

Otra forma más de demostrarlo. Dado que las superficies equipotenciales son esferas, escribimos los puntos de esta superficie en función de la colatitud θ y longitud ϕ.

$$\begin{aligned} x &= R\cos\phi\sin\theta \\ y &= R\sin\phi\sin\theta \\ z &= R\cos\theta \end{aligned}$$

Las curvas $\theta = const$, $\phi = const$ son las ecuaciones de paralelos y meridianos, respectivamente. Son curvas **sobre la superficie de la esfera**.

Calculemos los vectores tangentes a dichas curvas

$$\begin{aligned} \theta = \theta_o = const \quad & \vec{r} = R\sin\theta_o(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + \cos\theta_o\hat{k} \\ & \dot{\vec{r}} = R\sin\theta_o\dot{\phi}(-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}) \\ & \hat{e}_\phi = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} \end{aligned}$$

de igual forma

$$\begin{aligned} \phi = \phi_o = const \quad & \vec{r} = R(\cos\phi_o\hat{\imath} + \sin\phi_o\hat{\jmath})\sin\theta + R\cos\theta\hat{k} \\ & \dot{\vec{r}} = R\dot{\theta}[(\cos\phi_o\hat{\imath} + \sin\phi_o\hat{\jmath})\cos\theta - \sin\theta\hat{k}] \\ & \hat{e}_\theta = (\cos\phi_o\hat{\imath} + \sin\phi_o\hat{\jmath})\cos\theta - \sin\theta\hat{k} \end{aligned}$$

En estas variables, el vector $\vec{\nabla}T$ puede escribirse como

$$\vec{\nabla}T = \frac{2T_o}{R}[\sin\theta(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + \cos\theta\hat{k}] \quad \Rightarrow \quad \hat{e}_r = \sin\theta(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + \cos\theta\hat{k}$$

El vector unitario $\hat{e}_r$ lo hemos construido dividiendo $\vec{\nabla}T$ por su módulo. Podemos demostrar que los vectores $(\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\phi)$ constituyen una base ortonormal. Por tanto, el vector $\vec{\nabla}T$ es perpendicular a dos vectores independientes tangentes a las superficies equipotenciales, con lo que queda demostrado.

Problema E.2. Obtener el campo de fuerzas $\vec{F}$ que deriva del potencial $\phi(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2)/2$. Calcule el trabajo necesario para llevar una parícula desde el punto $A = (1, 0, 0)$ hasta el $B = (0, 0, 1)$ a lo largo de la línea recta que los une.

El campo de fuerzas (campo de vectore) se obtiene del potencial (campo escalar) aplicando el vector gradiente

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{k} = k(x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k})$$

Por construcción $\vec{F}$ es una fuerza conservativa y el trabajo es la diferencia de potencial entre los puntos A y B

$$W_{AB} = \phi(\vec{r}_B) - \phi(\vec{r}_A) = \phi(0,0,1) - \phi(1,0,0) = \frac{k}{2} - \frac{k}{2} = 0$$

esto es, en este caso no hay que realizar trabajo.

Problema E.3. Sobre una partícula actúa una fuerza $\vec{F} = (y^2 - x^2)\hat{\imath} + 3xy\hat{\jmath}$. Calcular el trabajo realizado para mover la partícula desde el punto (0,0) hasta el (2,4) a lo largo de las siguientes trayectorias: (1) La recta $y = 0$ y la recta $x = 2$, (2) la recta $y = 2x$, (3) la parábola $y = x^2$.

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B (y^2 - x^2)dx + 3xydy = \int_0^2 (y^2 - x^2)dx + 3\int_0^4 xydy$$

El trabajo realizado en cada una de las trayectorias es:

$$y = 0, x = 2 \quad W_{AB} = -\int_0^2 x^2 dx + 3\int_0^4 2ydy = -\tfrac{1}{3}[x^3]_0^2 + [y^2]_0^4 = 48 - 8/3$$

$$y = 2x \qquad W_{AB} = \int_0^2 (3x^2)dx + 3\int_0^4 \tfrac{1}{2}y^2 dy = [x^3]_0^2 + \tfrac{1}{2}[y^3]_0^4 = 8 + 64/3$$

$$y = x^2 \qquad W_{AB} = \int_0^2 0dx + 3\int_0^4 y^{3/2}dy = 3[\tfrac{5}{2}y^{5/2}]_0^4 = \tfrac{15}{2}4^{5/2}$$

Como el trabajo depende del camino recorrido, la fuerza $\vec{F}$ no es conservativa.

Problema E.4. Calcular el potencial del que deriva la fuerza $\vec{F} = k[(x - x_o)\hat{\imath} + (y - y_o)\hat{\jmath}]$.

Aplicamos la definición

$$\vec{F} = -(\frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\jmath}) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \frac{\partial\phi}{\partial x} = k(x - x_o) \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} = k(y - y_o) \end{cases}$$

Por tanto

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = k(x - x_o) \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{1}{2}k(x - x_o)^2 + C(y) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{dC}{dy} \quad \Rightarrow$$

$$\frac{dC}{dy} = k(y - y_o) \quad \Rightarrow \quad C(y) = \frac{1}{2}k(y - y_o)^2 + D \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{1}{2}k[(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2]$$

donde hemos puesto $D = 0$.

Problema E.5. Una partícula se desliza por un plano inclinado que forma un ángulo α con el suelo. [A] Calcule la fuerza normal que ejerce el plano sobre la parícula en cada punto de su trayectoria. [B] Si la partícula parte de una altura h, calcule la velocidad cuando

llega al origen de coordenadas. [C] Considere ahora que existe una fuerza de rozamiento siendo μ el coeficiente de rozamiento con el suelo. Calcule cuál sería la velocidad en el origen en este segundo caso.

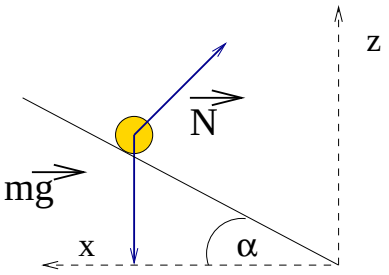


Figura E.9. *Partícula que desliza por un plano inclinado un ángulo α.*

Resolvemos el problema utilizando coordenadas intrínsecas. En este sistema de coordenadas

$$\vec{a} = a\hat{\tau} + 0\hat{n}, \quad \vec{g} = g\sin\alpha\hat{\tau} - g\cos\alpha\hat{n}, \quad \vec{N} = N\hat{n}.$$

La ecuación de movimiento es

$$\vec{N} + m\vec{g} + \vec{R} = m\vec{a} \Rightarrow \begin{array}{l} N = mg\cos\alpha \\ ma = mg\sin\alpha - \mu N \end{array}$$

Sea s la distancia recorrida a lo largo del plano: $v = \dot{s}$; $\quad a = \ddot{s}$. Multiplicamos la ecuación de movimiento por el factor integrante $v = \dot{s}$:

$$mv[\frac{dv}{dt} - g\sin\alpha] = -v\mu N; \quad m\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}v^2 - (g\sin\alpha)s\right] = -\mu N v$$

el camino recorrido está relacionado con la altura de la partícula sobre el suelo: $s = L\sin\alpha - z$, siendo L la longitud del plano inclinado y $z_o = L\sin\alpha$ la altura inicial. En consecuencia

$$m\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}v^2 + g(z - L\sin\alpha)\right] = \frac{dE}{dt} = -\mu N v = -Potencia$$

la energía disipada por unidad de tiempo es igual a la potencia gastada para vencer el rozamiento.

Si escogemos origen de potenciales en z=0, entonces: $E = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$. Podemos buscar una expresión más adecuada de la potencia:

$$Pot = -\mu N v = -\mu N\frac{ds}{dt} = -\frac{d}{dt}[\mu N s] \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}[E + \mu N s] = 0 \quad \Rightarrow \quad E + \mu N s = Const$$

Por tanto, cuanto más camino s recorra la partícula, más energía disipará.

Si partimos de una altura $z = z_o$, la partícula se parará cuando

$$s = \frac{mgz_o}{\mu N} = \frac{mgL\sin\alpha}{\mu mg\cos\alpha} = \frac{L}{\mu}\tan\alpha$$

La diferencia con los problemas de la parábola y el casquete esférico es que ahora los vectores tangente y normal no son constantes. Podemos calcular el vector normal $\vec{n}$ utilizando el vector gradiente.

Apéndice F

Operadores diferenciales en distintos sistemas de coordenadas.

Utilizaremos el concepto de derivada parcial, diferencial de una función y la regla de la cadena para la derivación de funciones de varias variables y las ecuaciones de transformacón de los distintos sistemas de coordenadas para derivar los vectores de la base, el vector desplazamiento y los operadores vectoriales en cualquier sistema de coordenadas. Derivaremos las expresiones del sistema de coordenadas cilíndrico y esférico.

F.1. Construcción de una base de vectores.

Sea $\vec{r}$ el vector de posición de un punto P. Los vectores de la base en cada punto son los vectores tangentes a las líneas coordenadas. Si (q_1, q_2, q_3) son las coordenadas de dicho punto, entonces los vectores de la base son

$$\vec{e}_1 = \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_1}\right)_{q_2,q_3} \equiv \frac{\partial}{\partial q_1}, \qquad \vec{e}_2 = \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_2}\right)_{q_1,q_3} \equiv \frac{\partial}{\partial q_2}, \qquad \vec{e}_3 = \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_3}\right)_{q_1,q_2} \equiv \frac{\partial}{\partial q_3} \tag{F.1}$$

La notación $\vec{e}_1 = \partial_1$ también es muy común. Aplicaremos estas definiciones a los distintos sistemas de coordenadas. Aclaremos que los vectores de la base no tienen por qué ser ortogonales ni unitarios. Si son ortogonales, el sistema de coordenadas se denomina ortogonal y dividiendo por el módulo, se construye una base ortonormal. Los sistemas de coordenadas cilíndrico y esférico son ortogonales.

F.1.1. Vectores de la base en coordenadas polares y cilíndricas.

Las ecuaciones de transformación de coordenadas y el vector de posición son

$$\begin{cases} x = \rho\cos\phi \\ y = \rho\sin\phi \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k} = \rho(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + z\hat{k} \tag{F.2}$$

Los vectores de la base son

$$\vec{e}_\phi = \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi}\right)_{\rho,z} = \rho(-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}), \qquad \begin{aligned} \hat{e}_\rho &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho}\right)_{\phi,z} = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath} \\ \hat{e}_\phi &= -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath} \\ \hat{e}_z &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial z}\right)_{\rho,\phi} = \hat{k} \end{aligned} \tag{F.3}$$

La base polar está formada por los vectores $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi)$. La base ortonormal en coordenadas cilíndricas se obtiene añadiendo el vector cartesiano $\hat{k}$ asociado a la coordenada z. El vector $\vec{e}_\phi$ no es unitario. Hemos dividido por el módulo para construir el vector unitario.

F.1.2. Vectores de la base en coordenadas esféricas.

Las ecuaciones de transformación de coordenadas y el vector de posición son

$$\begin{cases} x = r\cos\phi\sin\theta \\ y = r\sin\phi\sin\theta \\ z = r\cos\theta \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \vec{r} = r(\sin\theta\cos\phi\hat{\imath} + \sin\theta\sin\phi\hat{\jmath} + \cos\theta\hat{k}) \tag{F.4}$$

Derivando y normalizando, la base de vectores ortonormales en el sistema de coordenadas esférico es

$$\begin{aligned} \hat{e}_r &= \left(\frac{\partial\vec{r}}{\partial\rho}\right)_{\phi,\theta} = \sin\theta(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + \cos\theta\hat{k} = \sin\theta\hat{e}_\rho + \cos\theta\hat{k}, \\ \hat{e}_\phi &= \left(\frac{\partial\vec{r}}{\partial\phi}\right)_{r,\theta} = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}, \\ \hat{e}_\theta &= \left(\frac{\partial\vec{r}}{\partial z}\right)_{r,\phi} = \cos\theta(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) - \sin\theta\hat{k} = \cos\theta\hat{e}_\rho - \sin\theta\hat{k}. \end{aligned} \tag{F.5}$$

Por comodidad, hemos expresado los vectores de la base esférica en coordenadas cilíndricas. En este sistema de coordenadas es fácil comprobar que la base es ortonormal. Note que el vector $\hat{e}_\phi$ en coordenadas esféricas coincide con el vector unitario en coordenadas cilíndricas.

F.2. Vector desplazamiento.

Obtendremos el vector desplazamiento en coordenadas cilíndricas y esféricas utilizando la expresión del vector desplazamiento en coordenadas cartesianas, las ecuaciones de transformación entre los distintos sistemas de coordenadas y la expresión de los vectores unitarios.

F.2.1. Vector desplazamiento en coordenadas polares y cilíndricas.

Sean (x, y, z) y (ρ, ϕ, z) las coordenadas cartesianas y cilíndricas de un punto P, respectivamente. Las ecuaciones de transformación (ecs. F.2) nos indica que las coordenadas cartesianas podemos considerarlas como funciones de las coordenadas cilíndricas. Así, $x = x(\rho, \phi)$, $y = y(\rho, \phi)$ y las diferenciales de esas funciones son

$$x = x(\rho,\phi) \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{\partial x}{\partial\rho}d\rho + \frac{\partial x}{\partial\phi}d\phi = d\rho\cos\phi - \rho d\phi\sin\phi \tag{F.6}$$

$$y = y(\rho,\phi) \quad \Rightarrow \quad dy = \frac{\partial y}{\partial\rho}d\rho + \frac{\partial y}{\partial\phi}d\phi = d\rho\sin\phi - \rho d\phi\cos\phi \tag{F.7}$$

Sustituyendo estas expresiones en la definición de vector desplazamiento en cartesianas tenemos

$$d\vec{r} = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath} = d\rho(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + \rho d\phi(-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}) = d\rho\,\hat{e}_\rho + \rho d\phi\,\hat{e}_\phi. \tag{F.8}$$

que corresponde al vector desplazamiento en coordeandas polares. En la última igualdad hemos utilizado la expresión de los elementos de la base cilíndrica en cartesianas dada en la eq. (F.3). Para obtener el vector desplazamiento en coordenadas cilíndricas hacemos el mismo razonamiento

$$d\vec{r} = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath} + dz\hat{k} = d\rho\,\hat{e}_\rho + \rho d\phi\,\hat{e}_\phi + dz\hat{k}.$$

Esta expresión coincide con la eq. (F.2.1).

El cuadrado del módulo del vector desplazamiento da el cuadrado de la distancia entre dos puntos próximos. Esta magnitud se denomina **elemento de línea**. En coordenadas cilíndricas vale

$$ds^2 = d\vec{r}\cdot d\vec{r} = d\rho^2 + r^2\,d\phi^2 + dz^2. \tag{F.9}$$

El elemento de línea en polares se obtiene poniendo $dz = 0$.

F.2.2. Derivación alternativa del vector desplazamiento en coordenadas polares.

La ec. (E.2) expresa el elemento de línea en coordenadas cartesianas. En otro sistema de coordenadas, el elemento de línea tendrá una forma funcional distinta. Para calcular el elemento de línea, escribimos los vectores de posición en coordenadas polares. Es importante recalcar que los vectores son diferentes, como se ve en la figura.

$$\vec{r}_P = \rho\hat{e}_{\rho,P}; \quad \vec{r}_Q = (\rho + d\rho)\hat{e}_{\rho,Q}; \quad d\vec{r} = \vec{PQ} = \vec{r}_Q - \vec{r}_P$$

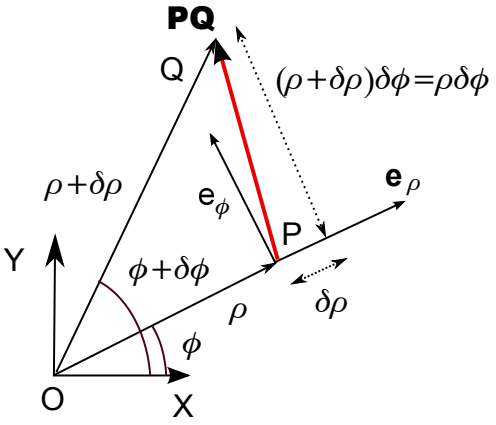


Figura F.1. *Elemento de línea $\vec{PQ}$ en coordenadas polares planas.*

En la Fig. F.1 representamos dos puntos próximos P y Q en coordendas polares. Las componentes de los vectores unitarios en la base cartesiana son

$$\hat{e}_{\rho,P} = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}$$
$$\hat{e}_{\rho,Q} = \cos(\phi + d\phi)\hat{\imath} + \sin(\phi + d\phi)\hat{\jmath}$$

Las identidades trigonométricas relativas a la suma de ángulos nos permiten escribir

$$\cos(\phi + d\phi) = \cos\phi\cos(d\phi) - \sin\phi\sin(d\phi),$$
$$\sin(\phi + d\phi) = \sin\phi\cos(d\phi) + \cos\phi\sin(d\phi).$$

Por hipótesis el ángulo $d\phi$ es muy pequeño. Para dar un significado preciso al concepto de "muy pequeño" supondremos que la funciones seno y coseno se pueden aproximar en series de Taylor hasta primer orden y todos los términos de segundo orden en $d\phi$ son despreciables.

$$\left.\begin{array}{l}\cos(d\phi) \approx 1\\ \sin(d\phi) = d\phi\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l}\cos\phi\cos(d\phi) - \sin\phi\sin(d\phi) = \cos\phi - (d\phi)\sin\phi\\ \sin\phi\cos(d\phi) + \cos\phi\sin(d\phi) = \sin\phi + (d\phi)\cos\phi\end{array}\right.$$

En consecuencia

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= (\rho + d\rho)\hat{e}_{\rho,Q} - \rho\hat{e}_{\rho,P} \\ &= (\rho + d\rho)[(\cos\phi - (d\phi)\sin\phi)\hat{\imath} + (\sin\phi + (d\phi)\cos\phi)\hat{\jmath}] - \rho[\cos\hat{\imath} + \cos\hat{\jmath}] \\ &= d\rho[\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}] + \rho(d\phi)[-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}] \\ &= d\rho\hat{e}_{\rho,P} + \rho d\phi\hat{e}_{\phi,P} \end{aligned}$$

En la penúltima línea hemos despreciado los términos que contenían el producto $(d\rho)(d\phi)$, pues son términos de segundo orden en el desarrollo de Taylor. El elemento de línea así definido es válida mientras $d\rho, d\phi$ sean cantidades pequeñas (infinitesimales). En resumen

$$d\vec{r} = d\rho\hat{e}_\rho + \rho d\phi\hat{e}_\phi. \tag{F.10}$$

es el elemento de línea en coordenadas polares planas de la ec. F.8.

F.2.3. Vector desplazamiento en coordenadas esféricas.

El cálculo es similar al caso cilíndrico aunque las operaciones son más laboriosas. En este caso, las tres coordenadas cartesianas son función de las coordenadas esféricas

$$x = x(r,\theta,\phi), \quad y = y(r,\theta,\phi), \quad z = z(r,\theta,\phi). \tag{F.11}$$

Las diferenciales de estas funciones son

$$\begin{aligned} dx &= \frac{\partial x}{\partial r}dr + \frac{\partial x}{\partial\theta}d\theta + \frac{\partial x}{\partial\phi}d\phi = \cos\phi\sin\theta\, dr + r\cos\phi\cos\theta\, d\theta - r\sin\phi\sin\theta\, d\phi, \\ dy &= \frac{\partial y}{\partial r}dr + \frac{\partial y}{\partial\theta}d\theta + \frac{\partial y}{\partial\phi}d\phi = \sin\phi\sin\theta\, dr + r\sin\phi\cos\theta\, d\theta + r\cos\phi\sin\theta\, d\phi, \\ dz &= \frac{\partial z}{\partial r}dr + \frac{\partial z}{\partial\theta}d\theta + \frac{\partial z}{\partial\phi}d\phi = \cos\theta\, dr - r\sin\cos\theta\, d\theta. \end{aligned} \tag{F.12}$$

Sustituyendo estas expresiones en la definición de vector desplazamiento en coordenadas cartesianas se obtiene

$$d\vec{r} = dr\,\hat{e}_r + rd\theta\,\hat{e}_\theta + r\sin\theta\, d\phi\,\hat{e}_\phi. \tag{F.13}$$

El elemento de línea en coordenadas esféricas es

$$ds^2 = dr^2 + r^2\, d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\phi^2 \tag{F.14}$$

F.3. Gradiente de un campo escalar.

Dado un campo escalar V su gradiente $\vec{\nabla}V$ es un campo vectorial que en cada punto cumple

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\partial V}{\partial z} \equiv \vec{\nabla}V\cdot d\vec{r}, \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} = \hat{\imath}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\jmath}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

siendo $d\vec{r}$ el vector desplazamiento. Conocida la expresión del vector desplazamiento en cartesianas se deduce la forma funcional del operador gradiente.

F.3.1. El gradiente en coordenadas cilíndricas.

Si $V = V(\rho, \phi, z)$ un campo escalar definido en coordenadas cilíndricas su diferencial es el producto escalar del vector gradiente con el vector desplazamiento.

$$\vec{\nabla} V \cdot d\vec{r} = dV = \frac{\partial V}{\partial \rho} + \frac{\partial V}{\partial \phi} + \frac{\partial V}{\partial z}.$$

De la expresión del elemento de línea en cilíndricas (eq. F.2.1) deducimos

$$\vec{\text{grad}} = \vec{\nabla} V = \frac{\partial V}{\partial \rho}\hat{e}_\rho + \frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{e}_\phi + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k} \tag{F.15}$$

F.3.2. El gradiente en coordenadas esféricas.

Si el campo escalar está escrito en coordenadas esféricas, $V = V(r, \theta, \phi)$, su diferencial es

$$\vec{\nabla} V \cdot d\vec{r} = dV = \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{\partial V}{\partial \theta} + \frac{\partial V}{\partial \phi}.$$

Teniendo en cuenta la expresión del vector desplazamiento en coordenadas esféricas (ec. F.13) obtenemos la siguiente expresión para el vector gradiente

$$\vec{\nabla} V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{e}_\phi. \tag{F.16}$$

F.4. Divergencia de un campo vectorial.

En este sistema de coordenadas, la divergencia de un campo vectorial $\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}$ se define como

$$\text{div}\,\vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \tag{F.17}$$

F.4.1. La divergencia en coordenadas cilíndricas.

Para el cálculo del vector divergencia en coordenadas polares utilizamos la regla de la cadena. Primero, las componentes de un campo vectorial en cartesianas deben relacionarse con sus componentes en coordenadas cilíndricas:

$$\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k} = A_\rho\hat{e}_\rho + A_\phi\hat{e}_\phi + A_z\hat{k}$$

Reemplazando los vectores de la base polar por su expresión en cartesianas de la ec. (F.3) obtenemos

$$\begin{aligned} A_x &= A_\rho\cos\phi - A_\phi\sin\phi \\ A_y &= A_\rho\sin\phi + A_\phi\cos\phi \end{aligned} \tag{F.18}$$

Al hacer la transformación de cartesianas a cilíndricas, la componente z no se modifica. Por tanto

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x}\right)_{yz} &= \left(\frac{\partial A_x}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\right)_{yz} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{yz} \\ \left(\frac{\partial A_y}{\partial y}\right)_{yz} &= \left(\frac{\partial A_y}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\left(\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)_{xz} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_{xz} \end{aligned}$$

No aparece el término $(\partial A_x/\partial z)_{\rho\phi}(\partial z/\partial x)_{yz}$ porque la derivada parcial del segundo paréntesis es cero.

Las ecuaciones de transformación de cartesianas a polares nos permiten calcular las derivadas parciales

$$\left\{\begin{array}{l} x=\rho\cos\phi, \\ y=\rho\sin\phi, \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \rho^2=x^2+y^2 \\ \tan\phi=(y/x) \end{array}\right. \Rightarrow \tag{F.19}$$

$$\left(\frac{\partial\rho}{\partial x}\right)_{yz}=\frac{x}{\rho}=\cos\phi;\ \left(\frac{\partial\rho}{\partial y}\right)_{xz}=\sin\phi;\ \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_{yz}=-\frac{\sin\phi}{\rho};\ \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)_{xz}=\frac{\cos\phi}{\rho}.$$

Asimismo,

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial A_x}{\partial\rho}\right)_{\phi z} &= \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial\rho}\right)_{\phi z}\cos\phi-\left(\frac{\partial A_\phi}{\partial\rho}\right)_{\rho z}\sin\phi, \\
\left(\frac{\partial A_x}{\partial\phi}\right)_{\rho z} &= \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial\phi}\right)_{\rho z}\cos\phi-A_\rho\sin\phi-\left(\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}\right)_{\rho z}\sin\phi-A_\phi\cos\phi, \\
\left(\frac{\partial A_y}{\partial\rho}\right)_{\phi z} &= \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial\rho}\right)_{\phi z}\sin\phi+\left(\frac{\partial A_\phi}{\partial\rho}\right)_{\rho z}\cos\phi, \\
\left(\frac{\partial A_y}{\partial\phi}\right)_{\rho z} &= \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial\phi}\right)_{\rho z}\sin\phi+A_\rho\cos\phi+\left(\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}\right)_{\rho z}\cos\phi-A_\phi\cos\phi,
\end{aligned}$$

Reagrupando todos los cálculos obtenemos

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}+\frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{F.20}$$

F.4.2. La divergencia en coordenadas esféricas.

La técnica anterior permite encontrar la divergencia en coordenadas esféricas. Si el campo vectorial tiene la siguiente forma funcional.

$$\vec{A}=A_r\hat{e}_r+A_\theta\hat{e}_\theta+A_\phi\hat{e}_\phi,$$

aplicación de la la regla de la cadena como en la sección anterior permite escribir

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2A_r)}{\partial r}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta A_\theta)}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}, \tag{F.21}$$

que es la expresión de la divergencia del campo vectorial en coordenadas esféricas.

F.5. Rotacional de un campo de vectores.

En coordenadas cartesianas el rotacional de un campo de vectores $\vec{A}$ tiene la siguiente expresión.

$$\begin{aligned}
\operatorname{rot}\vec{A}=\vec{\nabla}\times\vec{A} &= \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{\imath}+\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{\jmath}+\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{k}.
\end{aligned} \tag{F.22}$$

Reproduciremos el cálculo realizado en la Sec. F.4.1 para obtener el rotacional de un campo vectorial en distintos sistemas de coordenadas.

F.5.1. El rotacional en coordenadas cilíndricas.

Para encontrar la expresión del operador rotacional, partimos de la ec. (F.20) que nos da la relación entre las componentes cartesianas y polares del campo vectorial. Aplicando la regla de la cadena tenemos

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)_{xz} &= \left(\frac{\partial A_x}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\left(\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)_{xz} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_{xz}, \\
\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}\right)_{xy} &= \left(\frac{\partial A_x}{\partial z}\right)_{\rho,\phi}, \\
\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}\right)_{yz} &= \left(\frac{\partial A_y}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\right)_{yz} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{yz}, \\
\left(\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)_{xy} &= \left(\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)_{\rho,\phi}, \\
\left(\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)_{yz} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\right)_{yz} + \left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{yz}, \\
\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}\right)_{xz} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\left(\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)_{xz} + \left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_{xz}.
\end{aligned}$$

Las derivadas parciales han sido calculadas en la ec. (F.18). Sustituyendo obtenemos

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)_{xz} &= \left(\frac{\partial A_x}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\sin\phi + \left(\frac{\partial A_x}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\frac{\cos\phi}{\rho}, \\
\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}\right)_{yz} &= \left(\frac{\partial A_y}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\cos\phi - \left(\frac{\partial A_y}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\frac{\sin\phi}{\rho}, \\
\left(\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)_{yz} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\cos\phi - \left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\frac{\sin\phi}{\rho}, \\
\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}\right)_{xz} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial \rho}\right)_{\phi z}\sin\phi + \left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi}\right)_{\rho z}\frac{\cos\phi}{\rho}
\end{aligned}$$

Sustituyendo estas expresiones en la ec. (F.23) obtenemos

$$\begin{aligned}
\mathrm{rot}\vec{A} &= \frac{1}{\rho}\begin{vmatrix} \hat{e}_\rho & \hat{e}_\phi & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial\rho} & \frac{\partial}{\partial\phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_z}{\partial\phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z}\right)\hat{e}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial\rho}\right)\hat{e}_\phi + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial\rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial\phi}\right)\hat{k},
\end{aligned} \tag{F.23}$$

que es la expresión del rotacional en coordenadas cilíndricas.

F.5.2. El rotacional en coordenadas esféricas.

De igual forma, un cálculo similar nos permite obtener

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\sin\theta A_\phi}{\partial\theta} - \frac{A_\theta}{\partial\phi} \right) + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial A_r}{\partial\phi} - \frac{r A_\phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{A_r}{\partial\theta} \right), \quad \text{(F.24)}$$

que es la expresión del rotacional de un campo de vectores en coordenadas esféricas.

F.6. Laplaciano de un campo escalar.

Por último, el laplaciano $\Delta V = \nabla^2 V$ es la divergencia del gradiente de un campo escalar V. En los tres sistemas de coordenadas se escribe de la siguiente forma

- Cartesianas

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}. \quad \text{(F.25)}$$

- Cilíndricas

$$\Delta V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial\rho} \left(\rho \frac{\partial V}{\partial\rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}. \quad \text{(F.26)}$$

- Esféricas

$$\Delta V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial V}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial V}{\partial\phi^2}. \quad \text{(F.27)}$$